

Buku Ajar
**KEPERAWATAN
MEDIKAL BEDAH**

Dewi Siyamti • Sukri • Tri Wahyuni Ismoyowati
Tri Susilo • Asnani • Treesia Sujana
Ida Zuhroidah • Hardin
Harmilah



BUKU AJAR

KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH

Penulis:

Ns. Dewi Siyamti, S.Kep., M.Kep.

Ns. Sukri, S.Kep., M.Kep.

Ns. Tri Wahyuni Ismoyowati, S.Kep., M.Kep.

Ns. Tri Susilo, S.Kep., M.Kep.

Ns. Asnani, S.Kep., M.Ked.

Treesia Sujana, S.Kep.,Ners., M.Nurs.

Ns. Ida Zuhroidah, S.Kep.,M.Kes.

Ns. Hardin, S.Kep., M.Kep.

Ns. Harmilah, S.Pd., S.Kep., M.Kep., Sp.KMB.



BUKU AJAR KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH

Penulis: Ns. Dewi Siyamti, S.Kep., M.Kep.
Ns. Sukri, S.Kep., M.Kep.
Ns. Tri Wahyuni Ismoyowati, S.Kep., M.Kep.
Ns. Tri Susilo, S.Kep., M.Kep.
Ns. Asnani, S.Kep., M.Ked.
Treesia Sujana, S.Kep., Ners., M.Nurs.
Ns. Ida Zuhroidah, S.Kep., M.Kes.
Ns. Hardin, S.Kep., M.Kep.
Ns. Harmilah, S.Pd., S.Kep., M.Kep., Sp.KMB.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7294-61-6

Cetakan Pertama : Juli, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulisan dan penyusunan buku ajar ini yang berjudul Keperawatan Medikal Bedah dapat diselesaikan dengan baik. Buku ajar ini hadir sebagai salah satu bentuk kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu keperawatan, khususnya dalam bidang keperawatan medikal bedah yang merupakan salah satu cabang penting dalam praktik keperawatan profesional.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia kesehatan, khususnya keperawatan, menuntut adanya pemutakhiran materi ajar yang berkelanjutan. Keperawatan medikal bedah, sebagai dasar dari berbagai bidang spesialisasi keperawatan, memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk kompetensi klinis mahasiswa keperawatan. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai berbagai kondisi medikal dan bedah serta respons keperawatan yang tepat, diharapkan perawat mampu memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan berbasis bukti kepada pasien.

Buku ajar ini disusun secara sistematis berdasarkan kurikulum pendidikan keperawatan yang berlaku serta mengacu pada standar kompetensi perawat nasional dan internasional. Materi dalam buku ini mencakup pengantar keperawatan medikal bedah, penatalaksanaan keperawatan pada berbagai gangguan sistem organ tubuh, serta pendekatan asuhan keperawatan yang berbasis proses keperawatan. Selain itu, penulis juga berupaya menyajikan buku ini dalam bahasa yang mudah dipahami, disertai dengan ilustrasi, tabel, dan contoh kasus yang relevan untuk memudahkan pembaca dalam memahami materi secara menyeluruh.

Penulisan buku ini tidak lepas dari berbagai tantangan, baik dari segi kelengkapan referensi ilmiah, penyusunan sistematika, maupun keterbatasan waktu. Namun, berkat dukungan dari berbagai pihak, buku ini akhirnya dapat diterbitkan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan buku ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada rekan-rekan dosen, praktisi keperawatan, serta mahasiswa yang telah memberikan masukan konstruktif selama proses penulisan berlangsung.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ajar ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam proses pembelajaran dan praktik keperawatan, serta mampu meningkatkan mutu pelayanan keperawatan di berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi salah satu sumber inspirasi dan ilmu pengetahuan bagi para mahasiswa, dosen, serta tenaga keperawatan dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Penulis

Mei, 2025

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 KONSEP DAN PERSPEKTIF KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH	1
A. Defenisi Keperawatan Medikal Bedah	3
B. Peran dan Fungsi Perawat dalam Keperawatan Medikal Bedah.....	4
C. Lingkup Keperawatan Medikal Bedah	7
D. Komponen Keperawatan Medikal Bedah	9
E. Trend dan Issue Keperawatan Medikal Bedah	10
F. Latihan Soal	12
G. Rangkuman Materi	14
H. Glosarium.....	17
I. Daftar Pustaka.....	20
BAB 2 PERAN PERAWAT MEDICAL BEDAH DALAM KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL.....	23
A. Konteks Pelayanan Kesehatan dan Peran Perawat.....	25
B. Perawat dalam Kebijakan Pelayanan Kesehatan Nasional.....	26
C. Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Kebijakan Kesehatan.	28
D. Peran Perawat dalam Kebijakan Kesehatan Internasional.....	29
E. Model-model Kebijakan Kesehatan dan Inovasi Perawatan.....	31
F. Latihan Soal	33
G. Rangkuman Materi	35
H. Glosarium.....	35
I. Daftar Pustaka.....	36
BAB 3 PROGRAM PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN PENYAKIT TROPIS: MALARIA, FILARIASIS, DHF, DAN THYPOID.....	39
A. Program Penanggulangan Malaria	41
B. Program Penanggulangan Filariasis	44
C. Program Penanggulangan Dengue Hemoragic Fever (DHF)	46
D. Program Penanggulangan Thypoid.....	47
E. Latihan Soal	48

F. Rangkuman Materi	51
G. Glosarium.....	51
H. Daftar Pustaka.....	52
BAB 4 KAJIAN PENYAKIT INFEKSI ENDEMIS: SARS DAN FLU BURUNG	55
A. Pengertian Penyakit Endemis.....	60
B. Konsep Penyakit Infeksi Endemis.....	60
C. Contoh Penyakit Infeksi Endemis: Berikut adalah beberapa jenis penyakit infeksi endemis yang umum:	60
D. Penting Kajian penyakit infeksi endemis pada suatu daerah atau negara	62
E. Pengertian SARS	63
F. Penyebab SARS	63
G. Diagnosis SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)	64
H. Penanganan SARS	65
I. Pencegahan dan kontrol SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome):	66
J. Flu burung atau Avian Influenza (AI)	67
K. Gejala pada Manusia.....	67
L. Pencegahan	68
M. Epidemiologi Flu Burung	68
N. Patogenesis Flu Burung	70
O. Diagnosis Flu Burung (Avian Influenza).....	74
P. Pengobatan flu burung (H5N1).....	76
Q. Pencegahan dan pengendalian flu burung	77
R. Aspek Sosial dan Ekonomi Flu Burung	78
S. Latihan Soal	81
T. Rangkuman Materi	86
U. Glosarium.....	87
V. Daftar Pustaka.....	90
BAB 5 KAJIAN PENYAKIT TROPIS: MALARIA, DHF, THYPOID, FILARIASIS	95
A. Malaria	98
B. Demam Berdarah Dengue (DHF)	104
C. Thypoid (Demam Tifoid).....	107
D. Filariasis (Kaki Gajah).....	110

E. Latihan Soal	117
F. Rangkuman Materi	119
G. Glosarium.....	121
H. Daftar Pustaka.....	123

BAB 6 GANGGUAN KEBUTUHAN CAIRAN AKIBAT PATOLOGIS SISTEM PERKEMIHAN DAN METABOLIK ENDOKRIN125

A. Konsep Keseimbangan Cairan Dan Elektrolit Dan Mekanisme Yang Terlibat.....	128
B. Gangguan Keseimbangan Cairan Pada Sistem Perkemihan.....	134
C. Gangguan Keseimbangan Cairan Metabolik Karena Gangguan Endokrin	143
D. Asuhan Keperawatan (Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), 2016, 2018, 2021)	146
E. Latihan Soal	152
F. Rangkuman Materi	154
G. Glosarium.....	155
H. Daftar Pustaka.....	157

BAB 7 GANGGUAN KEBUTUHAN NUTRISI PATOLOGIS SISTEM PENCERNAAN DAN METABOLIK ENDOKRIN161

A. Asuhan Keperawatan Gangguan Kebutuhan Nutrisi Pada Pasien Diabetes	163
B. Asuhan Keperawatan Gangguan Kebutuhan Nutrisi Pada Pasien Ulkus Peptikum	165
C. Asuhan Keperawatan Gangguan Kebutuhan Nutrisi Pada Pasien Gastro Enteritis	168
D. Asuhan Keperawatan Gangguan Kebutuhan Nutrisi Pada Pasien Typus Abdominalis	171
E. Asuhan Keperawatan Gangguan Kebutuhan Nutrisi Pada Pasien Colitis.....	173
F. Asuhan Keperawatan Gangguan Kebutuhan Nutrisi Pada Pasien Hemorhoid.....	175
G. Asuhan Keperawatan Gangguan Kebutuhan Nutrisi Pada Pasien Hepatitis.....	178

H. Asuhan Keperawatan Gangguan Kebutuhan Nutrisi Pada Pasien Obstruksi Intestinal	180
I. Latihan Soal	183
J. Rangkuman Materi	187
K. Glosarium.....	188
L. Daftar Pustaka.....	188

BAB 8 GANGGUAN KEBUTUHAN ELIMINASI PATOLOGIS SISTEM

PENCERNAAN DAN PERKEMIHAN191

A. Konsep Gangguan Eliminasi Akibat Patologis Sistem Pencernaan.....	193
B. Asuhan Keperawatan Gangguan Eliminasi Akibat Patologis Sistem Pencernaan	200
C. Konsep Gangguan Eliminasi Akibat Patologis Sistem Perkemihan	208
D. Asuhan Keperawatan Gangguan Eliminasi Akibat Patologis Sistem Perkemihan	219
E. Latihan Soal	230
F. Rangkuman Materi	233
G. Glosarium.....	234
H. Daftar Pustaka.....	235

BAB 9 PROSEDUR TINDAKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ELIMINASI237

A. Definisi Eliminasi Urine.....	239
B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Eliminasi Urine	239
C. Gangguan Masalah Eliminasi Urin.....	240
D. Pengkajian pada Klien dengan Gangguan Eliminasi Urin.....	240
E. Tindakan Pemenuhan Eliminasi Urine.....	242
F. Keterampilan untuk Pemenuhan Kebutuhan Eliminasi Urin	244
G. Konsep Dasar Eliminasi Fekal	257
H. Anatomi dan fisiologi	257
I. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Eliminasi Fekal.....	258
J. Gangguan Masalah Eliminasi Fekal.....	259
K. Pengkajian pada Klien dengan Gangguan Eliminasi Fekal	260
L. Standar Prosedur Operasional Perawatan Kolostomi	263
M. Standar Prosedur Operasional melakukan Enema/Huknah/Lavement	266
N. Standar Operasional Prosedur melakukan Huknah Gliserin	274

O. Standar Prosedur Operasional Bowel Exercise	276
P. Latihan Soal	278
Q. Rangkuman Materi	279
R. Glosarium.....	280
S. Daftar Pustaka.....	282
PROFIL PENULIS	283

BAB 1

KONSEP DAN PERSPEKTIF KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH

Tujuan Intruksional Umum:

Mahasiswa mampu memahami konsep konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah.

Tujuan Intruksional Khusus:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan defenisi keperawatan medikal bedah.
2. Mahasiswa mampu memahami peran dan fungsi perawat dalam keperawatan medikal bedah.
3. Mahasiswa mampu mengetahui lingkup keperawatan medikal bedah.
4. Mahasiswa mampu memahami komponen keperawatan medikal bedah.
5. Mahasiswa mampu mengetahui trend dan issue keperawatan medikal bedah.

Capaian Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan (CPL.02).
2. Mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim (CPL.03).
3. Mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi (CPL.05).

Pendahuluan

Keperawatan medikal bedah merupakan salah satu cabang utama dalam praktik keperawatan yang berfokus pada pemberian asuhan keperawatan holistik kepada pasien dengan berbagai kondisi medis dan bedah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan telah mendorong perubahan paradigma dalam keperawatan medikal bedah, dari sekadar pendekatan berorientasi tugas menuju pendekatan yang lebih berpusat pada pasien. Pendekatan ini menekankan pentingnya intervensi berbasis bukti untuk meningkatkan kualitas perawatan dan hasil kesehatan pasien. Selain itu, peran perawat dalam konteks medikal bedah tidak hanya melibatkan pemberian asuhan fisik, tetapi juga mencakup dukungan emosional, pendidikan kesehatan, serta koordinasi lintas disiplin untuk memastikan kontinuitas perawatan. Dengan kompleksitas kebutuhan pasien yang terus meningkat, keperawatan medikal bedah memerlukan profesionalisme, keterampilan klinis, dan pengetahuan yang mendalam sebagai landasan praktiknya.

Bab ini akan membahas konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. Tujuan dari penulisan bab ini adalah peserta didik mampu memahami konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa program studi diploma tiga keperawatan.

Gambaran pembahasan pada Bab ini adalah definisi keperawatan medikal bedah, peran dan fungsi perawat dalam keperawatan medikal bedah, lingkup keperawatan medikal bedah, komponen keperawatan medikal bedah, serta trend dan issue keperawatan medikal bedah.

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini terdiri dari definisi keperawatan medikal bedah, peran dan fungsi perawat dalam keperawatan medikal bedah, lingkup keperawatan medikal bedah, komponen keperawatan medikal bedah, serta trend dan issue keperawatan medikal bedah.

A. Definisi Keperawatan Medikal Bedah

Keperawatan medikal bedah adalah area praktik keperawatan profesional yang berfokus pada pemberian asuhan keperawatan holistik kepada individu dewasa dengan berbagai kondisi kesehatan akut, kronis, dan kompleks yang memerlukan intervensi medis maupun bedah. Keperawatan ini menekankan pendekatan berbasis bukti untuk meningkatkan hasil klinis pasien, mengurangi komplikasi, dan mendukung pemulihan optimal (Potter et al., 2021).

Keperawatan medikal bedah mencakup pemberian perawatan yang aman dan berkualitas tinggi untuk pasien dengan kebutuhan kesehatan multidimensional, mulai dari perawatan preoperatif hingga pascaoperatif. Bidang ini juga mencakup peran perawat sebagai advokat pasien dalam pengambilan keputusan medis dan rehabilitasi jangka panjang (Smeltzer et al., 2021).

Keperawatan medikal bedah merupakan cabang keperawatan yang bertanggung jawab terhadap manajemen pasien dengan gangguan kesehatan yang melibatkan sistem tubuh tertentu, termasuk gangguan kardiovaskular, respirasi, metabolik, dan sistem muskuloskeletal. Fokus utama adalah meminimalkan dampak penyakit melalui strategi pencegahan, deteksi dini, dan intervensi terapeutik (Hinkle & Cheever, 2021).

Sebagai spesialisasi keperawatan, keperawatan medikal bedah menuntut perawat untuk memiliki kompetensi klinis yang tinggi dalam mengelola teknologi medis, berkolaborasi dengan tim multidisiplin, dan menerapkan standar etika dalam praktik sehari-hari. Hal ini mencerminkan kebutuhan akan profesionalisme dalam menyikapi kompleksitas kondisi pasien yang dirawat di rumah sakit (Lewis et al., 2019).

Keperawatan medikal bedah adalah disiplin ilmu yang mempersiapkan perawat untuk menangani kondisi penyakit yang memerlukan penanganan klinis spesifik. Peran perawat dalam bidang ini melibatkan asesmen komprehensif, diagnosis keperawatan, implementasi rencana asuhan, serta evaluasi hasil, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien (Ignatavicius & Workman, 2023).

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa keperawatan medikal bedah adalah cabang keperawatan profesional yang bertujuan untuk memberikan

perawatan holistik, berbasis bukti, dan terintegrasi bagi pasien dewasa dengan berbagai kondisi medis dan bedah. Spesialisasi ini mencakup penguasaan ilmu klinis, penerapan teknologi, dan kolaborasi multidisiplin untuk memastikan perawatan yang berkualitas dan hasil yang optimal bagi pasien.

B. Peran dan Fungsi Perawat dalam Keperawatan Medikal Bedah

1. Peran Pemberi Asuhan Keperawatan

Perawat dalam konteks keperawatan medikal bedah bertanggung jawab memberikan asuhan keperawatan yang terfokus pada kebutuhan pasien dengan kondisi medikal bedah. Sebagai pemberi asuhan, perawat melakukan penilaian terhadap kondisi pasien secara holistik, merancang dan melaksanakan intervensi keperawatan yang tepat sesuai dengan diagnosis medis dan keperawatan. Perawat juga memantau kondisi pasien secara kontinu dan melakukan penyesuaian terhadap rencana asuhan berdasarkan perubahan kondisi pasien. Keberhasilan peran ini bergantung pada pemahaman perawat terhadap kondisi medis, kemampuan untuk berkomunikasi efektif dengan pasien dan tim medis, serta keterampilan dalam menjalankan prosedur keperawatan (R. Johnson & Williams, 2021). Dengan melakukan asuhan yang terstruktur dan berbasis bukti, perawat dapat meningkatkan hasil perawatan pasien secara signifikan (M. Smith et al., 2020).

Sebagai pemberi asuhan, perawat memiliki peran yang krusial dalam memberikan asuhan yang terintegrasi dan berbasis bukti untuk pasien medikal bedah, yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan mendukung proses penyembuhan.

2. Peran sebagai Advokat

Sebagai advokat, perawat berperan dalam memastikan hak-hak pasien terjaga, termasuk hak untuk menerima perawatan yang adil dan bermartabat. Perawat bertindak sebagai perantara antara pasien dan tim medis, menyuarakan kebutuhan pasien yang mungkin tidak dapat disampaikan oleh pasien itu sendiri. Dalam konteks medikal bedah, perawat juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas kepada pasien mengenai prosedur medis yang akan dilakukan, serta memastikan bahwa pasien memberikan persetujuan yang terinformasi. Advokasi ini mencakup juga penolakan terhadap praktik yang dapat merugikan pasien, serta pengawasan terhadap etika dalam pemberian asuhan (H. Brown & Miller, 2019).

Peran sebagai advokat merupakan bagian penting dalam menjaga integritas dan hak pasien dalam pengelolaan keperawatan medikal bedah, yang menjamin

pasien mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kehendaknya dan standar etika.

3. Peran sebagai Edukator

Perawat berperan sebagai edukator dalam memberikan pengetahuan kepada pasien dan keluarga mengenai kondisi medis dan tindakan yang akan dilakukan, serta cara merawat diri pascaoperasi atau perawatan medikal. Sebagai edukator, perawat harus memiliki kemampuan untuk menjelaskan prosedur medis dengan cara yang mudah dipahami dan dapat memotivasi pasien untuk mengikuti rencana perawatan yang telah disepakati. Edukasi yang baik dapat meningkatkan keterlibatan pasien dalam proses penyembuhan serta mengurangi kecemasan yang sering muncul sebelum dan setelah prosedur medis bedah (Kumar & Patel, 2020).

Peran perawat sebagai edukator sangat penting dalam meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga mengenai kondisi medis mereka, yang mendukung keberhasilan terapi dan pemulihan pascaoperasi.

4. Peran sebagai Koordinator

Sebagai koordinator, perawat bertanggung jawab untuk mengatur komunikasi dan kolaborasi antara berbagai profesional kesehatan, termasuk dokter, ahli bedah, fisioterapis, dan tenaga medis lainnya. Perawat memastikan bahwa semua aspek asuhan pasien dijalankan dengan lancar dan sesuai dengan rencana perawatan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, perawat juga mengelola jadwal perawatan, memastikan bahwa prosedur medis dilakukan tepat waktu, serta memonitor hasil-hasil yang dicapai untuk mendukung perawatan berkelanjutan. Koordinasi yang efektif dapat mempercepat pemulihan pasien serta mencegah komplikasi yang mungkin timbul (Lee et al., 2021).

Peran perawat sebagai koordinator sangat vital untuk menjamin kelancaran proses perawatan pasien, baik dalam aspek medis maupun dalam pengelolaan tim medis yang bekerja sama.

5. Peran sebagai Kolaborator

Kolaborasi dalam keperawatan medikal bedah melibatkan kerja sama antara perawat dan anggota tim medis lainnya untuk memberikan perawatan terbaik bagi pasien. Perawat bekerja sama dengan dokter bedah, ahli anestesi, dan tim lainnya untuk merencanakan dan melaksanakan prosedur medis serta merespons perubahan kondisi pasien secara tepat. Kerja sama yang efektif dapat mempercepat proses penyembuhan pasien dan mencegah terjadinya kesalahan medis. Perawat juga berperan dalam memberikan masukan yang berharga berdasarkan pengamatan mereka terhadap kondisi pasien selama perawatan (Martinez & Garcia, 2022).

Kolaborasi antar profesional kesehatan dalam perawatan medikal bedah sangat penting untuk memastikan keberhasilan terapi dan mencapai hasil yang optimal bagi pasien.

6. Peran sebagai Konsultan

Sebagai konsultan, perawat memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai keperawatan medikal bedah dan dapat memberikan saran kepada anggota tim medis lainnya mengenai penanganan masalah keperawatan tertentu. Dalam beberapa kasus, perawat dapat berperan sebagai sumber informasi mengenai efek samping pengobatan atau komplikasi bedah yang mungkin terjadi. Keahlian ini sangat penting, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks yang melibatkan perawatan pascaoperasi atau pasien dengan kondisi medis yang memburuk (Anderson & Tan, 2023).

Peran konsultan memungkinkan perawat untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengambilan keputusan klinis, meningkatkan kualitas perawatan pasien, dan mendukung tim medis dengan keahlian keperawatan yang mendalam.

7. Peran sebagai Manajerial

Perawat dalam peran manajerial bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya keperawatan, termasuk tenaga kerja dan perlengkapan medis, guna mendukung operasional rumah sakit atau unit perawatan. Perawat manajerial bertugas merencanakan, mengorganisasi, serta mengevaluasi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemberian asuhan keperawatan medikal bedah. Manajer perawat juga mengatur pelatihan dan pengembangan staf untuk meningkatkan keterampilan dan kinerja mereka dalam merawat pasien. Peran ini berkontribusi pada efektivitas keseluruhan sistem kesehatan (Harris & Langford, 2020).

Peran manajerial sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh tim keperawatan dapat bekerja secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan perawatan pasien yang optimal.

8. Peran sebagai Peneliti

Perawat dalam keperawatan medikal bedah berperan dalam penelitian untuk mengembangkan praktik keperawatan yang lebih baik, berbasis bukti, dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Melalui riset, perawat dapat mengevaluasi efektivitas berbagai metode perawatan, menganalisis tren kesehatan, serta mencari solusi terhadap masalah yang sering dihadapi dalam konteks medikal bedah. Peran ini mendukung inovasi dalam perawatan dan membantu memperbaiki standar pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Nguyen & Lee, 2021).

Peran perawat dalam riset berkontribusi pada pengembangan ilmu keperawatan dan peningkatan kualitas perawatan pasien salah satunya dalam bidang keperawatan medikal bedah.

C. Lingkup Keperawatan Medikal Bedah

1. Asuhan Keperawatan untuk Mencapai Kenyamanan Pasien

Dalam keperawatan medikal bedah, asuhan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pasien baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini mencakup pengelolaan rasa nyeri, pengaturan posisi tubuh yang nyaman, serta memberikan dukungan emosional untuk mengurangi kecemasan pasien. Perawat bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan memberikan intervensi yang sesuai, seperti penggunaan analgesik, teknik relaksasi, dan komunikasi yang menenangkan. Kenyamanan ini merupakan aspek fundamental dalam memberikan perawatan yang berkualitas, karena kenyamanan pasien dapat mempercepat proses penyembuhan dan mengurangi komplikasi yang mungkin timbul setelah tindakan bedah (H. Brown et al., 2022).

Asuhan keperawatan untuk menciptakan kenyamanan adalah elemen utama dalam keperawatan medikal bedah, karena kenyamanan fisik dan psikologis dapat mendukung proses pemulihan yang lebih cepat dan mengurangi stres pada pasien.

2. Meningkatkan dan Mempertahankan Kondisi Kesehatan Pasien

Peran perawat dalam meningkatkan dan mempertahankan kondisi sehat pasien sangat penting, terutama pada pasien pascaoperasi atau mereka yang menderita kondisi medis tertentu. Perawat melakukan intervensi yang bertujuan untuk mencegah penurunan kondisi fisik dan memfasilitasi pemulihan, seperti perawatan luka, pemantauan tanda vital, serta pemberian nutrisi yang sesuai. Selain itu, perawat juga berperan dalam memberikan dukungan kepada pasien agar mereka dapat melanjutkan aktivitas harian dengan kondisi optimal. Pemeliharaan kondisi kesehatan ini juga mencakup pemberian edukasi kepada pasien tentang gaya hidup sehat dan pengelolaan penyakit kronis (R. Johnson & Carter, 2021).

Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan pasien merupakan tanggung jawab perawat yang tidak hanya berfokus pada perawatan medis, tetapi juga pada pencegahan, edukasi, dan pemberdayaan pasien untuk mengelola kondisinya secara berkelanjutan.

3. Prevensi, Deteksi, dan Penanganan Kondisi Penyakit

Perawat dalam keperawatan medikal bedah berperan dalam prevensi dan deteksi dini penyakit serta komplikasi pascaoperasi. Hal ini melibatkan evaluasi

risiko, pengidentifikasian tanda dan gejala penyakit, serta intervensi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya komplikasi. Perawat menggunakan pengetahuan berbasis bukti untuk mendeteksi perubahan kondisi pasien yang mungkin mengarah pada komplikasi serius, seperti infeksi atau perdarahan. Sebagai bagian dari tim medis, perawat berkolaborasi dengan dokter untuk merencanakan tindakan pencegahan dan penanganan yang efektif (M. Smith & Jones, 2020).

Prevensi dan deteksi dini adalah bagian tak terpisahkan dalam lingkup keperawatan medikal bedah, dengan perawat memainkan peran penting dalam mendeteksi perubahan kondisi pasien dan mencegah perkembangan komplikasi lebih lanjut.

4. Upaya Pemulihan Pasien untuk Mencapai Kapasitas Produktif Tertinggi

Pemulihan pascaoperasi adalah tahap kritis dalam keperawatan medikal bedah, di mana perawat berfokus pada upaya untuk memulihkan pasien agar dapat kembali menjalani kehidupan produktifnya. Perawat berperan dalam rehabilitasi fisik dan psikologis pasien, termasuk pemulihan fungsi organ, mobilitas, dan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, perawat memberikan dukungan emosional dan psikologis untuk membantu pasien mengatasi rasa takut atau trauma akibat prosedur bedah. Tujuan utamanya adalah membantu pasien mencapai kapasitas tertinggi dalam hal kesehatan fisik dan emosional (Harrison & Lee, 2023).

Pemulihan pascaoperasi adalah langkah penting dalam mengembalikan pasien ke kapasitas produktif tertinggi mereka. Peran perawat dalam rehabilitasi dan dukungan emosional sangat penting untuk membantu pasien mencapai kualitas hidup yang optimal setelah perawatan medikal bedah.

5. Membantu Pasien Menghadapi Kematian secara Bermartabat

Asuhan keperawatan medikal bedah tidak hanya berlaku pada pasien yang sedang dalam tahap penyembuhan, tetapi juga pada pasien yang menghadapi kondisi terminal. Perawat berperan dalam memberikan perawatan paliatif, dengan fokus pada kenyamanan, pengelolaan nyeri, dan dukungan emosional selama pasien berada dalam tahap akhir kehidupan. Selain itu, perawat juga mendukung keluarga pasien dalam menghadapi proses perpisahan, memberikan konseling, dan memastikan bahwa pasien menerima penghormatan terhadap hak dan martabat mereka hingga akhir hayat (Nguyen & Lee, 2022).

Membantu pasien menghadapi kematian secara bermartabat adalah bagian integral dari keperawatan medikal bedah, yang mencakup pemberian perawatan paliatif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien yang mendekati akhir hayat serta mendukung keluarga mereka.

D. Komponen Keperawatan Medikal Bedah

1. Manusia

Manusia dalam konteks keperawatan medikal bedah dipandang sebagai individu yang memiliki kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan spiritual yang harus dipenuhi untuk mendukung proses penyembuhan dan kesehatannya. Dalam praktek keperawatan medikal bedah, perawat berfokus pada pemahaman holistik terhadap pasien, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kesejahteraan mereka, seperti usia, kondisi medis, tingkat kecemasan, dan dukungan sosial. Manusia dianggap sebagai pusat dari perawatan, dan perawat bekerja untuk memastikan bahwa setiap pasien menerima perawatan yang disesuaikan dengan kondisi fisik dan psikologis mereka (Jackson & Turner, 2021).

Manusia sebagai komponen utama dalam keperawatan medikal bedah memerlukan pendekatan yang holistik, dengan mempertimbangkan kebutuhan fisik, emosional, dan sosial, untuk mencapai hasil yang optimal dalam perawatan dan pemulihan.

2. Keperawatan

Keperawatan dalam konteks medikal bedah merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh perawat untuk memberikan asuhan kepada pasien yang menjalani prosedur medis atau bedah. Asuhan ini mencakup penilaian kesehatan pasien, perencanaan, intervensi, dan evaluasi yang bertujuan untuk mendukung pemulihan pasien serta mencegah komplikasi. Keperawatan medikal bedah juga melibatkan pemberian edukasi kepada pasien terkait prosedur yang akan dilakukan dan cara merawat diri setelah tindakan bedah. Selain itu, perawat berperan dalam mengelola nyeri, mengontrol infeksi, dan menjaga stabilitas fisiologis pasien selama perawatan (Morris & Lee, 2019).

Keperawatan dalam medikal bedah adalah upaya yang terorganisir dan sistematis untuk memberikan asuhan kepada pasien dengan tujuan untuk mendukung pemulihan, mencegah komplikasi, dan mengedukasi pasien tentang kesehatan mereka.

3. Konsep Sehat Sakit

Konsep sehat sakit dalam keperawatan medikal bedah mencakup pemahaman bahwa kesehatan merupakan keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang optimal, sementara penyakit atau kondisi medis adalah gangguan terhadap keseimbangan tersebut. Dalam praktek medikal bedah, perawat bekerja untuk mengembalikan pasien ke kondisi sehat atau menjaga kondisi pasien yang sedang dalam pemulihan. Perawat harus menilai dan mengidentifikasi perubahan

status kesehatan pasien, termasuk pengelolaan nyeri, infeksi, dan fungsi organ, serta memberikan intervensi yang sesuai untuk mengembalikan keseimbangan tersebut (Adams & Harris, 2020).

Konsep sehat sakit dalam keperawatan medikal bedah menekankan pentingnya mengelola keseimbangan antara kondisi fisik, mental, dan sosial pasien, untuk mencapai tujuan pemulihan yang optimal.

4. Konsep Lingkungan

Lingkungan dalam keperawatan medikal bedah berperan penting dalam memengaruhi proses pemulihan pasien. Lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman mendukung kesembuhan fisik dan psikologis pasien. Dalam praktik medikal bedah, lingkungan yang mendukung mencakup tidak hanya fasilitas medis yang memadai, tetapi juga interaksi sosial yang positif, seperti dukungan keluarga dan tim medis yang terkoordinasi dengan baik. Keperawatan medikal bedah juga memperhatikan faktor-faktor eksternal seperti kebersihan rumah sakit, penerangan yang baik, serta kontrol suhu dan kelembapan di ruang perawatan yang dapat memengaruhi kenyamanan pasien (Kumar & Patel, 2021).

Lingkungan yang mendukung sangat penting dalam keperawatan medikal bedah, karena dapat mempercepat proses penyembuhan, meningkatkan kenyamanan pasien, dan mengurangi stres yang berkaitan dengan penyakit atau prosedur bedah.

5. Aplikasi Asuhan Keperawatan

Aplikasi asuhan keperawatan dalam keperawatan medikal bedah mencakup implementasi berbagai teori dan pendekatan yang digunakan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi rencana perawatan bagi pasien medikal bedah. Aplikasi ini melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial pasien, serta pencatatan perkembangan selama perawatan. Intervensi yang dilakukan oleh perawat meliputi pemberian obat, pengelolaan nyeri, pencegahan infeksi, serta edukasi tentang tindakan bedah dan perawatan pascaoperasi. Setiap intervensi didasarkan pada bukti ilmiah dan pengalaman klinis, untuk memastikan keberhasilan perawatan pasien (Taylor & Johnson, 2021).

Aplikasi asuhan keperawatan dalam keperawatan medikal bedah sangat penting untuk memastikan bahwa rencana perawatan dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasien, baik sebelum maupun setelah tindakan bedah.

E. Trend dan Issue Keperawatan Medikal Bedah

1. Penerapan Teknologi dalam Keperawatan Medikal Bedah

Dalam beberapa tahun terakhir, integrasi teknologi dalam keperawatan medikal bedah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Teknologi seperti telemedicine, perangkat pemantauan jarak jauh, dan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) kini digunakan untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien (Smith et al., 2023). *Telemedicine* memungkinkan perawat untuk memberikan edukasi dan konsultasi pasca-operasi tanpa harus bertatap muka, sementara perangkat pemantauan membantu perawat mendeteksi tanda-tanda vital pasien dengan lebih akurat dan efisien ((Jones & Roberts, 2021). Penerapan teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga menurunkan risiko kesalahan medis. Dengan demikian, adaptasi terhadap teknologi menjadi salah satu tren utama yang mendorong perkembangan keperawatan medikal bedah.

2. Keseimbangan Beban Kerja dan Kesejahteraan Perawat

Beban kerja yang tinggi masih menjadi isu yang signifikan di lingkungan keperawatan medikal bedah. Penelitian menunjukkan bahwa perawat di unit medikal bedah seringkali menghadapi tingkat stres yang tinggi akibat jadwal kerja yang panjang dan kompleksitas kasus yang ditangani (Garcia et al., 2022). Dampaknya meliputi kelelahan fisik dan mental yang dapat berujung pada penurunan kualitas perawatan pasien. Selain itu, kekurangan staf juga memperparah situasi, membuat perawat sulit untuk memberikan perhatian penuh kepada setiap pasien (Brown & Lee, 2024). Oleh karena itu, penting bagi institusi kesehatan untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan perawat, termasuk penyediaan program dukungan mental dan jadwal kerja yang lebih seimbang.

3. Peningkatan Kompetensi melalui Pendidikan Berkelanjutan

Tuntutan untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan klinis menjadi semakin mendesak dalam keperawatan medikal bedah. Studi terbaru menyebutkan bahwa perawat yang terlibat dalam program pendidikan berkelanjutan cenderung memiliki kompetensi yang lebih baik dalam menangani kasus kompleks, termasuk operasi bariatrik dan transplantasi organ (Kim & Wilson, 2023). Selain itu, pendidikan lanjutan juga meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan kerja perawat (Johnson et al., 2024). Berbagai workshop, pelatihan sertifikasi, serta konferensi ilmiah kini tersedia untuk mendukung pengembangan profesionalisme ini. Dengan demikian, pendidikan berkelanjutan menjadi salah satu tren yang tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga memperkuat posisi perawat di tengah dinamika dunia kesehatan.

F. Latihan Soal

Soal Pilihan Ganda

1. Apa yang dimaksud dengan keperawatan medikal bedah?
 - A. Asuhan keperawatan yang berfokus pada penyakit kronis
 - B. Asuhan keperawatan yang berfokus pada individu dengan kondisi medis dan bedah
 - C. Asuhan keperawatan hanya untuk pasien yang menjalani prosedur bedah
 - D. Perawatan jangka panjang untuk pasien geriatric
 - E. Penanganan pasien dengan gangguan mental
2. Keperawatan medikal bedah bertujuan untuk?
 - A. Memberikan perawatan holistik untuk pasien dengan berbagai kondisi medis dan bedah
 - B. Memberikan perawatan hanya pada pasien dengan penyakit jantung
 - C. Fokus hanya pada pemulihan pascaoperasi
 - D. Menyediakan perawatan palliative
 - E. Menangani pasien dalam kondisi terminal
3. Peran perawat sebagai advokat dalam keperawatan medikal bedah adalah?
 - A. Memberikan edukasi medis kepada pasien
 - B. Mengkoordinasikan jadwal perawatan
 - C. Menangani masalah administrasi rumah sakit
 - D. Memberikan terapi fisik pascaoperasi
 - E. Memastikan pasien memahami prosedur medis
4. Perawat dalam keperawatan medikal bedah harus memiliki kompetensi klinis yang tinggi dalam?
 - A. Hanya melakukan prosedur medis sederhana
 - B. Mengelola pasien di rumah sakit tanpa berkolaborasi dengan tim lain
 - C. Memberikan konseling psikologis kepada pasien
 - D. Mengelola teknologi medis dan berkolaborasi dengan tim multidisiplin
 - E. Menangani pasien dengan gangguan jiwa
5. Peran perawat sebagai edukator dalam keperawatan medikal bedah adalah?
 - A. Memberikan nasihat tentang keuangan pasien
 - B. Mengedukasi pasien dan keluarga mengenai prosedur medis
 - C. Menulis resep obat untuk pasien

- D. Melakukan evaluasi hasil operasi
 - E. Menangani masalah administrasi rumah sakit
6. Kolaborasi dalam keperawatan medikal bedah bertujuan untuk?
- A. Membagi tugas administrasi rumah sakit
 - B. Menyelesaikan masalah pasien dengan cara yang sederhana
 - C. Meningkatkan efektivitas terapi dan mencegah kesalahan medis
 - D. Mengedukasi pasien mengenai keuangan
 - E. Memastikan pasien menjalani operasi tanpa komplikasi
7. Apa yang menjadi fokus utama dalam peran perawat sebagai manajer dalam keperawatan medikal bedah?
- A. Mengelola jadwal kunjungan pasien
 - B. Menangani pasien di ruang rawat inap
 - C. Mengelola sumber daya keperawatan dan pelatihan staf
 - D. Menyusun program pendidikan kesehatan untuk masyarakat
 - E. Mengelola pengobatan pasien secara mandiri
8. Peran perawat dalam rehabilitasi pascaoperasi bertujuan untuk?
- A. Membantu pasien menjalani kehidupan yang lebih produktif setelah perawatan.
 - B. Memberikan perawatan medis untuk pasien yang tidak memerlukan intervensi bedah.
 - C. Mengganti fungsi tim medis lainnya dalam proses penyembuhan.
 - D. Fokus hanya pada pengobatan medis pasien.
 - E. Menangani pasien di ruang perawatan jangka panjang
9. Manusia dalam keperawatan medikal bedah dipandang sebagai individu yang?
- A. Memiliki kebutuhan hanya dalam aspek fisik
 - B. Tidak memerlukan perhatian psikologis
 - C. Hanya membutuhkan perawatan medis
 - D. Fokus pada pemulihan pascaoperasi
 - E. Memiliki kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan spiritual
10. Penerapan teknologi dalam keperawatan medikal bedah melibatkan
- A. Penggunaan teknologi hanya untuk operasi besar
 - B. Penggunaan teknologi untuk tujuan administratif

- C. Hanya penggunaan perangkat medis untuk pembedahan
- D. Penggunaan teknologi seperti telemedicine
- E. Menyederhanakan prosedur medis tanpa memerlukan teknologi

Soal Essay

1. Jelaskan peran perawat dalam proses persiapan praoperasi dan bagaimana perawat dapat mempengaruhi hasil operasi yang positif bagi pasien?
2. Diskusikan pentingnya komunikasi yang efektif antara perawat dan tim medis dalam keperawatan medikal bedah, serta bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan kualitas perawatan pasien?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi perawat dalam merawat pasien pascaoperasi, dan bagaimana perawat dapat mengatasi tantangan tersebut untuk mencegah komplikasi?
4. Uraikan tentang peran perawat dalam edukasi pasien terkait dengan manajemen nyeri pascaoperasi. Bagaimana perawat dapat memastikan pasien merasa nyaman dan memahami prosedur yang dilakukan?
5. Dalam konteks keperawatan medikal bedah, jelaskan pentingnya penggunaan pendekatan berbasis bukti dalam merencanakan dan memberikan asuhan keperawatan. Berikan contoh penerapan pendekatan berbasis bukti dalam perawatan pasien pascaoperasi?

Kunci Jawaban

1. B
2. A
3. E
4. D
5. B
6. C
7. C
8. A
9. E
10. D

G. Rangkuman Materi

Keperawatan medikal bedah adalah cabang keperawatan yang berfokus pada perawatan pasien yang menjalani prosedur medis atau bedah. Perawat dalam

konteks ini memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keselamatan pasien, keberhasilan prosedur, serta pemulihan pascaoperasi.

Persiapan Praoperasi: Perawat bertanggung jawab untuk mempersiapkan pasien sebelum menjalani prosedur bedah, yang mencakup pengkajian status kesehatan, memberikan edukasi tentang prosedur, serta mempersiapkan pasien secara psikologis dan fisik.

Pelaksanaan Intraoperasi: Perawat bertugas untuk mendukung tim bedah dengan memastikan lingkungan yang steril, memantau tanda vital pasien, serta mendokumentasikan setiap langkah dalam prosedur bedah.

Perawatan Pascaoperasi: Setelah operasi, perawat melakukan pemantauan terhadap kondisi pasien, termasuk pengelolaan nyeri, pencegahan infeksi, dan pemantauan komplikasi pascaoperasi.

Asuhan Keperawatan yang Komprehensif: Perawat memberikan perawatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berdasarkan kebutuhan pasien yang spesifik.

Pendidikan dan Konseling: Perawat memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang prosedur medis atau bedah yang akan dijalani, serta tindakan perawatan pascaoperasi. Pendidikan ini juga mencakup manajemen nyeri, perawatan luka, serta pencegahan infeksi.

Pemantauan dan Evaluasi: Perawat terus memantau kondisi pasien setelah prosedur untuk mengidentifikasi adanya komplikasi atau perubahan kondisi yang memerlukan intervensi lebih lanjut.

Manajemen Nyeri: Nyeri adalah masalah yang sering terjadi pascaoperasi, dan perawat harus dapat memberikan intervensi yang tepat untuk mengelola nyeri, baik dengan terapi farmakologi (obat) maupun non-farmakologi (misalnya teknik relaksasi).

Komplikasi Pascaoperasi: Perawat harus siap untuk menghadapi berbagai komplikasi yang mungkin terjadi, seperti infeksi, perdarahan, atau masalah pernapasan. Keahlian dalam mengidentifikasi tanda-tanda komplikasi sangat penting.

Manajemen Nyeri: Pasien pascaoperasi sering mengalami nyeri yang memerlukan penanganan yang tepat agar dapat meningkatkan kenyamanan dan mencegah dampak negatif dari nyeri yang tidak terkontrol.

Komunikasi Antar Tim Medis: Kolaborasi dengan dokter bedah, anestesilog, dan profesional kesehatan lainnya sangat penting untuk memberikan asuhan yang efektif dan aman.

Pengelolaan Psikologis Pasien: Prosedur bedah bisa menyebabkan kecemasan atau stres bagi pasien, sehingga perawat juga harus mampu memberikan dukungan emosional yang sesuai.

Pengelolaan Nyeri: Perawat dapat menggunakan pedoman berbasis bukti mengenai pemberian analgesik dan teknik manajemen nyeri untuk meningkatkan kenyamanan pasien.

Pencegahan Infeksi: Berdasarkan bukti penelitian, perawat dapat mengikuti pedoman pencegahan infeksi yang terbukti efektif, seperti teknik cuci tangan yang benar dan penggunaan antibiotik profilaksis.

H. Glosarium

Advokat	: Perawat yang memberikan perlindungan dan pembelaan kepada pasien.
Akut	: Suatu kondisi yang bersifat sementara, muncul secara tiba-tiba, dan berlangsung dalam waktu yang relatif singkat.
Artificial Intelligence	: Kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan komputer melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan manusia.
Asesmen	: Proses pengumpulan dan pengolahan informasi.
Asuhan	: Upaya yang diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatasi masalah yang dihadapi.
Deteksi Dini	: Proses untuk menemukan penyimpangan atau kelainan secara dini.
Diagnosis	: Proses identifikasi dan penentuan jenis penyakit atau kondisi medis yang dialami seseorang.
Dukungan Emosional	: Ungkapan perhatian, kepedulian, dan empati kepada seseorang yang sedang mengalami kesulitan atau tekanan emosional.
Edukator	: Memberikan pengetahuan dan informasi kepada pasien dan keluarganya tentang perawatan dan tindakan medis yang diterima.
Evaluasi	: Kegiatan untuk menilai tindakan keperawatan yang telah dilakukan, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa baik tindakan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pasien.
Fisioterapis	: Profesional perawatan kesehatan yang membantu pasien memulihkan fungsi tubuh dan kemampuan bergerak.
Fundamental	: Pengetahuan dan keahlian dasar yang dimiliki perawat dalam bidang keperawatan.
Holistik	: Menyeluruh atau keseluruhan.
Implementasi	: Serangkaian kegiatan yang dilakukan perawat untuk membantu pasien mencapai status kesehatan yang baik.
Intervensi	: Tindakan yang dilakukan perawat untuk meningkatkan kesehatan pasien.
Intraoperatif	: Periode waktu ketika prosedur pembedahan berlangsung.

Kardiovaskuler	: Istilah medis yang merujuk pada sistem jantung dan pembuluh darah.
Kecemasan	: Perasaan takut, khawatir, atau gelisah yang muncul ketika menghadapi sesuatu.
Kolaborasi	: Kerja sama perawat dengan tenaga kesehatan lain untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien.
Kolaborator	: Perawat akan dapat mengolaborasikan berbagai tindakan yang perlu diambil untuk dapat memberikan pelayanan terbaik pada pasien, dengan para tenaga kesehatan lainnya
Komplikasi	: Kondisi yang muncul sebagai akibat dari penyakit, perawatan, atau prosedur medis tertentu.
Kondisi Terminal	: Kondisi ketika seseorang mengalami penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan diperkirakan akan mengakibatkan kematian dalam waktu 6 bulan atau kurang.
Konseling	: Bentuk bantuan yang diberikan oleh perawat kepada pasien melalui wawancara.
Konsultan	: Memberikan layanan konsultasi kesehatan.
Koordinator	: Perawat yang bertugas mengelola dan mengatur perawatan pasien.
Kronik	: Berlangsung dalam jangka waktu lama, yaitu lebih dari enam bulan, dan memerlukan perawatan medis berkelanjutan.
Manajerial	: Peran perawat yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan peralatan untuk memberikan perawatan pasien yang berkualitas.
Metabolik	: Proses kimia yang terjadi di dalam tubuh untuk mengubah makanan menjadi energi.
Multidisiplin	: Pendekatan perawatan pasien yang dilakukan oleh tim profesional kesehatan dari berbagai disiplin ilmu.
Muskuloskeletal	: Sistem biologis yang terdiri dari tulang, otot, tendon, ligamen, dan jaringan ikat yang berfungsi untuk membentuk tubuh, melindungi organ, dan memungkinkan tubuh bergerak.
Nyeri	: Perasaan tidak nyaman yang disebabkan oleh kerusakan jaringan atau potensi kerusakan jaringan.

Paliatif	: Perawatan yang diberikan kepada pasien dan keluarganya yang memiliki penyakit kronis atau mengancam jiwa.
Pascaoperatif	: Masa setelah dilakukan operasi, di mana pasien membutuhkan perawatan dan pemantauan khusus.
Periopratif	: Fase persiapan pasien sebelum menjalani pembedahan.
Prevensi	: Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit, cedera, dan kematian dini.
Profesionalisme	: Serangkaian nilai dan kualitas yang harus dimiliki perawat untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pasien.
Psikologis	: Salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah.
Rehabilitasi	: proses pemulihan atau perbaikan yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi atau kondisi seseorang ke keadaan semula.
Respirasi	: Proses pertukaran gas yang terjadi pada makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan.
Spritual	: Keyakinan yang ada di dalam diri manusia.
Tanda Vital	: Pengukuran fungsi tubuh yang mendasar, seperti suhu tubuh, denyut nadi, laju pernapasan, dan tekanan darah.
Telemedicine	: Layanan kesehatan jarak jauh yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Terapeutik	: Sesuatu yang mendukung proses penyembuhan pasien.
Workshop	: Kegiatan yang diadakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Keperawatan.

I. Daftar Pustaka

- Adams, K., & Harris, P. (2020). Understanding Health and Illness in Medical-Surgical Nursing. *Journal of Clinical Nursing*, 28(3), 124–132.
- Anderson, J., & Tan, A. (2023). The Role of Nurse Consultants in Medical-Surgical Care. *Journal of Nursing Practice*, 15(4), 45–55.
- Brown, H., & Miller, K. (2019). Advocacy in Nursing Practice. *Journal of Nursing Ethics*, 12(3), 110–118.
- Brown, H., Smith, J., & Roberts, P. (2022). Comfort in Medical-Surgical Nursing: A Comprehensive Approach. *Journal of Nursing Practice*, 29(4), 45–53.
- Brown, L., & Lee, T. (2024). Addressing Nurse Wellbeing in High-Stress Units. *Clinical Nursing Insights*, 18(1), 45–53.
- Garcia, P., Johnson, M., & Green, S. (2022). Stress and Burnout Among Medical-Surgical Nurses: A Multicenter Study. . . *Nursing Management Today*, 30(3), 133–140.
- Harris, P., & Langford, L. (2020). Nursing Management in Healthcare Settings. *Nursing Administration Quarterly*, 34(2), 78–85.
- Harrison, D., & Lee, R. (2023). Postoperative Care and Recovery: Maximizing Patient Outcomes. *Journal of Surgical Nursing*, 15(2), 75–82.
- Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2021). *Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing* (15th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer.
- Ignatavicius, D. D., & Workman, M. L. (2023). *Medical-Surgical Nursing: Concepts for Interprofessional Collaborative Care* (11th ed.). St. Louis: Elsevier.
- Jackson, L., & Turner, S. (2021). Holistic Nursing Care in Medical-Surgical Settings. *Nursing Review*, 15(1), 43–49.
- Johnson, P., Smith, E., & Rogers, T. (2024). The Role of Professional Development in Nurse Satisfaction. *Healthcare Leadership and Practice*, 28(1), 27–35.
- Johnson, R., & Carter, M. (2021). Promoting Health in Medical-Surgical Nursing. *Nursing Care Journal*, 20(3), 98–107.

- Johnson, R., & Williams, S. (2021). Comprehensive Nursing Care in Medical-Surgical Settings. *Medical-Surgical Nursing Review*, 28(1), 21–29.
- Jones, K., & Roberts, L. (2021). Remote Patient Monitoring in Postoperative Care. *Nursing Advances*, 45(2), 89–94.
- Kim, H., & Wilson, J. (2023). Continuing Education in Surgical Nursing: Enhancing Skills and Patient Outcomes. *Nurse Educator Perspectives*, 22(2), 97–105.
- Kumar, D., & Patel, R. (2020). Patient Education in Post-Surgical Care. *Nursing Education Journal*, 18(2), 112–119.
- Kumar, D., & Patel, R. (2021). Environmental Factors in Medical-Surgical Nursing. *Journal of Nursing Practice*, 16(4), 55–62.
- Lee, C., Smith, J., & Evans, L. (2021). Coordination of Care in Surgical Nursing. *Journal of Healthcare Management*, 16(4), 23–32.
- Lewis, S. L., Bucher, L., Heitkemper, M. M., Harding, M. M., & Kwong, J. (2019). *Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems* (11th ed.). St. Louis: Elsevier.
- Martinez, A., & Garcia, P. (2022). Collaborative Practices in Medical-Surgical Nursing. *Journal of Surgical Nursing*, 10(1), 45–52.
- Morris, M., & Lee, S. (2019). Nursing Care in Surgical and Medical Environments: A Comprehensive Approach. *Nursing Science Review*, 23(2), 72–80.
- Nguyen, L., & Lee, R. (2021). Nursing Research in Medical-Surgical Care: Innovations and Best Practices. *Journal of Nursing Research*, 32(4), 140–148.
- Nguyen, L., & Lee, R. (2022). Palliative Care in Medical-Surgical Nursing: Supporting End-of-Life Care. *Journal of Nursing Research*, 33(2), 121–130.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). St. Louis: Elsevier.
- Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2021). *Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing* (14th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer.

- Smith, J., Doe, A., & Williams, R. (2023). Integrating AI in Surgical Nursing: Opportunities and Challenges. *Journal of Medical-Surgical Nursing Technology*, 12(4), 210–217.
- Smith, M., & Jones, P. (2020). Preventive and Diagnostic Roles of Nurses in Medical-Surgical Settings. *Journal of Clinical Nursing*, 27(5), 245–252.
- Smith, M., Brown, J., & Roberts, P. (2020). Evidence-Based Practice in Nursing. *Nursing Research Review*, 22(2), 56–65.
- Taylor, P., & Johnson, M. (2021). Nursing Interventions in Surgical Recovery: Best Practices. *Journal of Surgical Nursing*, 14(1), 22–30.

BAB 2

PERAN PERAWAT MEDICAL BEDAH DALAM KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Tujuan Intruksional:

- Menjelaskan Konteks Pelayanan Kesehatan dan Peran Perawat Medikal Bedah
- Menjelaskan Perawat Medikal Bedah dalam Kebijakan Pelayanan Kesehatan Nasional
- Menjelaskan Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Kebijakan Kesehatan
- Menjelaskan Peran Perawat Medikal Bedah dalam Kebijakan Kesehatan Internasional.
- Menjelaskan Model-model Kebijakan Kesehatan dan Inovasi Perawatan.

Capaian Pembelajaran:

CPL:

Mampu memahami dan mengaplikasikan Peran Perawat medical Bedah dalam Kebijakan Pelayanan Kesehatan dalam asuhan keperawatan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):

Jika diberikan pengalaman belajar dikelas, mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan, Sikap, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus terkait Peran Perawat medical Bedah dalam Kebijakan Pelayanan Kesehatan

Sub-CPMK:

- Sub-CPMK 1: Menjelaskan Konteks Pelayanan Kesehatan dan Peran Perawat Medikal Bedah
- Sub-CPMK 2: Menjelaskan Perawat Medikal Bedah dalam Kebijakan Pelayanan Kesehatan Nasional
- Sub-CPMK 3: Menjelaskan Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Kebijakan Kesehatan
- Sub-CPMK 4: Menjelaskan Peran Perawat Medikal Bedah dalam Kebijakan Kesehatan Internasional.
- Sub-CPMK 5: Menjelaskan Model-model Kebijakan Kesehatan dan Inovasi Perawatan.

Pendahuluan:

Perawat memiliki peran yang krusial dalam mendukung sistem pelayanan kesehatan di tingkat nasional maupun internasional. Mereka tidak hanya bertanggung jawab dalam memberikan perawatan medis langsung kepada pasien, tetapi juga berperan aktif dalam merancang kebijakan pelayanan kesehatan yang mendukung efektivitas dan efisiensi sistem tersebut. Kontribusi mereka sangat penting untuk mencapai tujuan sistem kesehatan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan menyediakan pelayanan yang aman, terjangkau, dan berkualitas.

Pada tingkat nasional, kebijakan kesehatan disusun untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mengurangi ketimpangan dalam akses pelayanan, dan memastikan pemerataan layanan di seluruh wilayah. Dalam hal ini, perawat Medikal Bedah, dengan keahlian klinis dan pengalaman dalam menangani masalah medis serta bedah, memainkan peran sentral dalam implementasi kebijakan tersebut. Mereka terlibat dalam perumusan standar pelayanan, penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kesehatan, serta evaluasi dan pemantauan kualitas pelayanan kesehatan.

Di tingkat internasional, perawat juga berperan dalam kerja sama antarnegara, terutama dalam menangani tantangan kesehatan global seperti penanggulangan pandemi, penyakit menular, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan di negara-negara berkembang. Melalui kemitraan dengan organisasi internasional seperti WHO dan lembaga kesehatan global lainnya, mereka berkontribusi dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang dapat memberikan dampak positif terhadap perbaikan sistem pelayanan kesehatan di seluruh dunia.

Buku ini akan mengupas secara rinci mengenai peran strategis perawat dalam kebijakan pelayanan kesehatan, baik pada skala nasional maupun internasional. Dengan membahas berbagai dimensi kebijakan kesehatan, pembaca akan mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana perawat dapat memperkuat sistem kesehatan yang lebih baik, baik di dalam negeri maupun di tingkat global.

Uraian Materi

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran perawat dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan, baik di level nasional maupun internasional. Mengingat peran krusial yang dimainkan perawat dalam kesuksesan sistem kesehatan, buku ini bertujuan untuk menggali lebih lanjut bagaimana perawat tidak hanya berfungsi sebagai pemberi perawatan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berkontribusi dalam kebijakan kesehatan yang berpengaruh luas pada masyarakat.

A. Konteks Pelayanan Kesehatan dan Peran Perawat.

Bab pertama ini mengulas mengenai pengertian dan cakupan pelayanan kesehatan, serta posisi perawat dalam sistem pelayanan kesehatan. Penjelasan ini mencakup peran perawat dalam memberikan perawatan medis dan bedah langsung kepada pasien, serta kontribusi mereka dalam mendukung kebijakan kesehatan yang berfokus pada penyediaan layanan yang aman, efektif, dan efisien. Bab ini juga menjelaskan tentang latar belakang pendidikan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan bagi perawat Medikal Bedah agar dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional.

1. Cakupan Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan meliputi berbagai jenis layanan yang ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat, mencakup pencegahan, pengobatan, serta rehabilitasi. Jenis pelayanan kesehatan meliputi pelayanan primer, sekunder, dan tersier, yang meliputi layanan medis, bedah, psikologis, serta tindakan preventif. Tujuan utama dari pelayanan kesehatan adalah untuk menyediakan layanan yang berkualitas, dapat dijangkau, dan merata di seluruh kalangan masyarakat.

2. Peran Perawat dalam Sistem Pelayanan Kesehatan

Tanggung jawab perawat sangat besar, meliputi pemberian perawatan medis dan bedah langsung kepada pasien, mulai dari pemeriksaan awal, perawatan pasca-operasi, hingga pemantauan kondisi pasien di ruang rawat inap. Perawat Medikal Bedah juga berkolaborasi dengan berbagai profesi medis lainnya, seperti dokter, ahli bedah, dan fisioterapis, untuk memberikan perawatan yang menyeluruh dan holistik bagi pasien. Selain itu, perawat memainkan peran penting dalam memastikan keselamatan pasien, mengidentifikasi potensi risiko, dan memberikan perawatan yang aman serta efektif sesuai dengan standar yang berlaku.

3. Kompetensi dan Ketrampilan Perawat

Pendidikan dan Pelatihan: Perawat memerlukan latar belakang pendidikan yang kuat di bidang keperawatan medis dan bedah. Selain itu, pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi terbaru. Keterampilan Klinis: Perawat Medikal Bedah harus memiliki keterampilan klinis yang mumpuni dalam menangani prosedur medis dan bedah, mulai dari pemberian obat, pengawasan luka bedah, hingga melakukan prosedur medis tertentu yang sesuai dengan kompetensinya.

Kemampuan Komunikasi dan Empati: Kemampuan komunikasi yang efektif dengan pasien dan keluarga sangat penting, begitu pula dengan empati yang diperlukan untuk memberikan dukungan emosional di saat pasien menjalani perawatan medis dan bedah.

4. Tantangan dalam system pelayanan Kesehatan

Kekurangan tenaga kesehatan, khususnya perawat, menjadi tantangan utama dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang. Akses terhadap pelayanan kesehatan seringkali terbatas, dengan kesenjangan yang terjadi, terutama di daerah-daerah terpencil atau yang kurang berkembang. Selain itu, perbedaan kebijakan kesehatan antarnegara mempengaruhi efektivitas pelayanan kesehatan, termasuk dalam hal distribusi tenaga kesehatan dan kualitas layanan yang tersedia.

5. Tren terkini dalam pelayanan Kesehatan

Penerapan teknologi medis terbaru, seperti *telemedicine*, rekam medis elektronik, dan alat medis canggih, telah mengubah cara pelayanan kesehatan diberikan. Perawat Medikal Bedah perlu siap beradaptasi dengan kemajuan teknologi ini guna meningkatkan kualitas dan efektivitas perawatan. Selain itu, pendekatan berbasis bukti dalam perawatan medis dan bedah semakin mendapat perhatian, dan perawat Medikal Bedah memiliki peran vital dalam mengimplementasikan praktik berbasis bukti tersebut di lapangan. Kolaborasi antarprofesi, seperti perawat, dokter, ahli bedah, dan tenaga medis lainnya, sangat penting untuk membangun sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan efektif. Perawat Medikal Bedah perlu terus mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk memperbaharui keterampilan dan pengetahuan mereka, baik dalam aspek teknis, manajerial, maupun komunikasi, guna meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan.

B. Perawat dalam Kebijakan Pelayanan Kesehatan Nasional.

Bab ini membahas peran perawat dalam kebijakan kesehatan di tingkat nasional. Dalam hal ini, akan dianalisis kebijakan pelayanan kesehatan di negara-

negara berkembang dan maju, dengan fokus pada kontribusi perawat dalam pengembangan sistem kesehatan yang adil dan merata. Topik yang dibahas meliputi keterlibatan perawat dalam perumusan kebijakan kesehatan, pengembangan standar pelayanan, serta peran mereka dalam evaluasi dan pemantauan kualitas layanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas medis. Selain itu, bab ini juga mengulas peran perawat dalam pelatihan tenaga kesehatan dan kerjasama antarprofesi di lingkungan rumah sakit. Perawat medikal bedah adalah tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dalam merawat pasien dengan berbagai kondisi medis dan bedah. Mereka bertanggung jawab dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien yang menjalani prosedur pembedahan, mengalami penyakit kronis, atau kondisi akut yang membutuhkan perawatan intensif.

Dalam sistem pelayanan kesehatan nasional, perawat memegang peranan penting, di antaranya:

1. Pelayanan langsung kepada pasien

Menyediakan asuhan keperawatan yang sesuai dengan standar nasional dan pedoman medis yang berlaku.

2. Edukasi dan penyuluhan kesehatan

Memberikan informasi kepada pasien dan keluarganya mengenai perawatan pasca operasi, pengelolaan penyakit kronis, serta cara mencegah komplikasi.

3. Manajemen perawatan

Bekerja sama dengan tim kesehatan lainnya untuk memastikan efektivitas pelayanan dan keselamatan pasien.

4. Penelitian dan inovasi keperawatan

Terlibat dalam penelitian berbasis bukti untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan guna mengatur dan mendukung peran perawat medikal bedah dalam sistem pelayanan kesehatan, seperti:

1. Undang-Undang Keperawatan (UU No. 38 Tahun 2014), yang menetapkan standar kompetensi dan kewenangan perawat di Indonesia.
2. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 26 Tahun 2019, yang mengatur standar profesi perawat termasuk dalam bidang medikal bedah.
3. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang memperkuat peran perawat dalam pelayanan kesehatan primer maupun rujukan.
4. Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS), yang mewajibkan keberadaan perawat medikal bedah yang kompeten dalam menangani pasien dengan kondisi bedah dan akut.

C. Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Kebijakan Kesehatan.

Bab ini mengupas tantangan yang dihadapi perawat Medikal Bedah dalam penerapan kebijakan pelayanan kesehatan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Faktor-faktor seperti kekurangan tenaga perawat, kesenjangan akses pelayanan kesehatan, serta perbedaan kebijakan antarnegara akan dibahas secara mendalam. Selain itu, dibahas juga bagaimana perawat Medikal Bedah dapat mengatasi tantangan tersebut dengan beradaptasi terhadap perubahan kebijakan, memanfaatkan teknologi informasi, serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Perawat merupakan ujung tombak dalam sistem pelayanan kesehatan dan berperan penting dalam implementasi kebijakan kesehatan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, sekaligus peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi perawat dalam mengimplementasikan kebijakan kesehatan meliputi:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
2. Jumlah perawat yang masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Beban Kerja yang Tinggi
3. Jumlah pasien yang melebihi kapasitas tenaga perawat menyebabkan kelelahan dan berkurangnya kualitas pelayanan.
4. Kendala Regulasi dan Kewenangan: Perawat sering menghadapi keterbatasan dalam praktik mandiri dan keterikatan dengan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung peran mereka dalam pengambilan keputusan klinis.
5. Kurangnya Dukungan dan Penghargaan: Masih kurangnya insentif dan penghargaan bagi perawat, baik dari segi finansial maupun pengakuan profesional.
6. Perkembangan Teknologi dan Adaptasi Digital: Perawat perlu menyesuaikan diri dengan teknologi informasi kesehatan yang semakin berkembang, seperti rekam medis elektronik dan telemedicine.

Perawat medikal bedah di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, seperti:

1. Keterbatasan jumlah perawat bersertifikasi di bidang medikal bedah.
2. Beban kerja yang tinggi akibat tingginya jumlah pasien.
3. Keterbatasan fasilitas dan sumber daya di berbagai fasilitas kesehatan.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan kesehatan bagi perawat, di antaranya:

1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan: Adanya program sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kompetensi perawat.
2. Kebijakan Pemerintah yang Mendukung: Regulasi seperti UU Keperawatan No. 38 Tahun 2014 memberikan landasan hukum bagi perawat dalam praktik profesional.
3. Peran dalam Pelayanan Berbasis Komunitas: Perawat memiliki peluang besar dalam meningkatkan pelayanan kesehatan berbasis komunitas melalui program promotif dan preventif.
4. Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan: Adopsi teknologi kesehatan, seperti telemedicine dan e-health, membuka peluang bagi perawat untuk memberikan layanan yang lebih efisien dan luas.
5. Kolaborasi Interprofesional: Dengan meningkatnya kerja sama antara tenaga kesehatan, perawat memiliki kesempatan untuk berkontribusi lebih besar dalam tim medis multidisiplin.

Implementasi kebijakan kesehatan bagi perawat menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, regulasi, dan adaptasi teknologi. Namun, dengan dukungan kebijakan yang tepat, peningkatan kompetensi, dan pemanfaatan teknologi, perawat dapat memainkan peran yang lebih strategis dalam sistem kesehatan nasional.

D. Peran Perawat dalam Kebijakan Kesehatan Internasional.

Bab ini membahas kontribusi perawat Medikal Bedah dalam kebijakan kesehatan global, khususnya melalui kerja sama internasional untuk menghadapi tantangan kesehatan dunia. Perawat Medikal Bedah memainkan peran vital dalam kolaborasi antarnegara, mulai dari penanggulangan pandemi, penanganan penyakit menular, hingga pengembangan sistem kesehatan di negara-negara berkembang. Buku ini juga mengeksplorasi keterlibatan perawat dalam organisasi internasional seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan lembaga-lembaga kesehatan global lainnya dalam merumuskan kebijakan yang dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan secara global.

Perawat memiliki peran sentral dalam sistem pelayanan kesehatan dan menjadi garda terdepan dalam penerapan kebijakan kesehatan. Namun, dalam menjalankan tugasnya, perawat dihadapkan pada berbagai tantangan sekaligus peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan keperawatan. Perawat memiliki peran krusial dalam sistem kesehatan global. Sebagai tenaga kesehatan terbesar di dunia, perawat tidak hanya berkontribusi dalam pelayanan langsung kepada pasien, tetapi juga dalam implementasi kebijakan kesehatan internasional.

Peran perawat semakin diperkuat dengan berbagai inisiatif global yang menekankan pentingnya keperawatan dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan.

1. Kebijakan Kesehatan Internasional

Kebijakan kesehatan internasional merujuk pada serangkaian peraturan, strategi, dan kesepakatan global yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan populasi dunia. Kebijakan ini dikembangkan oleh berbagai organisasi internasional, termasuk *World Health Organization* (WHO), *United Nations* (UN), dan *International Council of Nurses* (ICN). Beberapa aspek utama dalam kebijakan kesehatan internasional meliputi:

- a. Akses Universal terhadap Layanan Kesehatan: Upaya untuk memastikan setiap individu mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.
- b. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit: Strategi global dalam menangani penyakit menular dan tidak menular, termasuk pandemi.
- c. Penguatan Sumber Daya Manusia Kesehatan: Fokus pada peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan, termasuk perawat.
- d. Penggunaan Teknologi dan Inovasi Kesehatan: Implementasi teknologi dalam pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan cakupan layanan.
- e. Kesetaraan Kesehatan: Kebijakan yang bertujuan mengurangi kesenjangan dalam akses layanan kesehatan antarnegara dan kelompok sosial.

2. Peran Perawat dalam Kebijakan Kesehatan Internasional

Perawat berperan dalam berbagai aspek kebijakan kesehatan internasional, antara lain:

- a. Pelayanan Kesehatan Global
Perawat memberikan pelayanan berbasis bukti dalam berbagai situasi, termasuk bencana kemanusiaan, konflik, dan pandemi global.
- b. Promosi Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
Perawat berkontribusi dalam kampanye kesehatan global, seperti vaksinasi, eradikasi penyakit menular, dan peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat.
- c. Advokasi dan Kebijakan
Perawat terlibat dalam advokasi kebijakan di tingkat internasional melalui organisasi seperti WHO, ICN, dan lembaga kesehatan lainnya.
- d. Pendidikan dan Pengembangan Kapasitas
Perawat berperan dalam pelatihan tenaga kesehatan di berbagai negara, khususnya di daerah dengan keterbatasan sumber daya kesehatan.
- e. Penelitian Keperawatan Global
Perawat terlibat dalam penelitian yang berkontribusi pada pengembangan kebijakan berbasis bukti untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di seluruh dunia.

3. Kebijakan Kesehatan Internasional yang melibatkan Perawat

Beberapa kebijakan dan program kesehatan global yang melibatkan peran perawat antara lain:

a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030

Perawat berkontribusi dalam pencapaian target SDG 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan) melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas.

b. *Global Strategy on Human Resources for Health* (WHO)

Strategi ini menekankan pentingnya penguatan tenaga keperawatan dalam sistem kesehatan global.

c. *Nursing Now Campaign*

Inisiatif global yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dalam profesi keperawatan dan mengakui peran penting perawat dalam kebijakan kesehatan.

d. *International Classification for Nursing Practice* (ICNP)

Standarisasi praktik keperawatan yang digunakan secara global untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

4. Tantangan dan Peluang Perawat dalam Kebijakan Kesehatan Internasional

a. Tantangan:

- 1) Keterbatasan jumlah perawat di beberapa negara berkembang.
- 2) Perbedaan standar pendidikan dan regulasi keperawatan di berbagai negara.
- 3) Kesenjangan akses terhadap pelatihan dan teknologi kesehatan.

b. Peluang:

- 1) Meningkatnya pengakuan global terhadap peran strategis perawat dalam kebijakan kesehatan.
- 2) Penggunaan teknologi dan telemedicine untuk meningkatkan akses layanan keperawatan.
- 3) Kolaborasi internasional dalam penelitian dan pengembangan keperawatan.

E. Model-model Kebijakan Kesehatan dan Inovasi Perawatan.

Pada bab ini, pembaca akan dikenalkan dengan berbagai model kebijakan pelayanan kesehatan inovatif yang melibatkan perawat. Model-model tersebut mencakup pendekatan berbasis bukti dalam perawatan medis dan bedah, serta kebijakan yang mendorong kolaborasi antarprofesi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Bab ini juga mengulas tren terbaru dalam pelayanan kesehatan, seperti penerapan teknologi medis dan digitalisasi, serta bagaimana perawat dapat

beradaptasi dengan perubahan tersebut untuk meningkatkan efektivitas perawatan. Kebijakan kesehatan adalah kerangka yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem kesehatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai model kebijakan kesehatan membantu dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan guna memastikan keberhasilannya. Selain itu, inovasi dalam pelayanan kesehatan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi sistem kesehatan secara keseluruhan.

Berbagai model kebijakan kesehatan yang sering diterapkan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan strategis antara lain:

1. Model Rasional (*Rational Model*)

Model ini mengutamakan pendekatan berbasis analisis data dan bukti ilmiah untuk menentukan keputusan terbaik dalam kebijakan kesehatan.

2. Model Inkremental (*Incremental Model*)

Model ini menekankan perubahan bertahap dalam kebijakan kesehatan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan kondisi sosial-politik yang ada. Pendekatan ini lebih fleksibel, meskipun dapat berlangsung lebih lambat karena fokus pada perubahan kecil daripada transformasi besar.

3. Model Sistem (*Systems Model*)

Model ini memandang kebijakan kesehatan sebagai bagian dari sistem yang lebih luas, melibatkan faktor ekonomi, sosial, dan politik. Setiap kebijakan dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai elemen dalam sistem kesehatan.

4. Model Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy Model*)

Model ini menekankan pentingnya penggunaan data riset dan bukti ilmiah dalam proses pengambilan keputusan kebijakan kesehatan. Keputusan yang diambil harus didukung oleh hasil studi empiris yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan.

5. Model Partisipatif (*Participatory Model*)

Model ini mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan, masyarakat, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan. Pendekatan ini bertujuan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Inovasi dalam perawatan kesehatan berfokus untuk meningkatkan akses, kualitas, dan efisiensi pelayanan kesehatan. Beberapa inovasi yang sedang berkembang saat ini antara lain:

1. *Telemedicine* dan *Digital Health*

Penggunaan teknologi informasi untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh, termasuk konsultasi online, rekam medis elektronik, dan pemantauan kesehatan berbasis aplikasi.

2. *Precision Medicine*

Pendekatan medis yang memanfaatkan data genetik, lingkungan, dan gaya hidup pasien untuk menentukan pengobatan yang paling tepat secara individu.

3. Robotika dan Otomasi dalam Perawatan Kesehatan

Penggunaan robot dalam prosedur medis, seperti operasi berbantuan robot, serta sistem otomatisasi untuk merawat pasien lansia atau yang memiliki keterbatasan fisik.

4. *Artificial Intelligence (AI)* dalam Diagnostik dan Pengobatan

AI digunakan untuk menganalisis data medis, membantu deteksi dini penyakit, serta mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih tepat.

5. Perawatan Berbasis Komunitas

Pendekatan yang menempatkan layanan kesehatan lebih dekat dengan masyarakat melalui program home care, edukasi kesehatan, dan pemberdayaan tenaga kesehatan komunitas.

F. Latihan Soal

Pilihan Ganda 5 Soal

1. Apa peran utama perawat medical bedah dalam kebijakan pelayanan kesehatan nasional?
 - A. Melakukan monitor pelaksanaan kegiatan di RS
 - B. Memberikan edukasi kesehatan kepada pasien
 - C. Menyusun anggaran rumah sakit
 - D. Melakukan penelitian klinis
 - E. Mengelola rumah sakit
2. Dalam konteks kebijakan pelayanan kesehatan internasional, perawat medical bedah berperan dalam hal berikut, kecuali:
 - A. Meningkatkan kesadaran global tentang kesehatan masyarakat
 - B. Berpartisipasi dalam penelitian global tentang penyakit menular
 - C. Menyusun kebijakan tingkat negara terkait pengobatan bedah
 - D. Mengimplementasikan standar internasional dalam perawatan pasien bedah
 - E. Mengimplementasikan asuhan keperawatan berdasarkan standar Organisasi Profesi

3. Peran perawat medical bedah dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan nasional dapat mencakup:
 - A. Perencanaan dan implementasi program kesehatan masyarakat
 - B. Mengawasi kebijakan anggaran rumah sakit
 - C. Membuat keputusan kebijakan kesehatan tingkat nasional
 - D. Menyusun laporan tahunan tentang anggaran kesehatan
 - E. Mengawasi penggunaan obat di RS
4. Bagaimana peran perawat medical bedah dalam kebijakan kesehatan internasional berhubungan dengan pelatihan dan pendidikan kesehatan?
 - A. Menggunakan pengalaman klinis untuk menyusun kurikulum
 - B. Memberikan pelatihan kepada tenaga medis di negara berkembang
 - C. Menentukan kebijakan pendidikan di rumah sakit
 - D. Melakukan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
 - E. Mengajarkan kebijakan politik kepada profesional kesehatan
5. Apa yang menjadi fokus utama perawat medical bedah dalam mendukung kebijakan pelayanan kesehatan nasional?
 - A. Memastikan perawatan yang sesuai dengan standar etika dan regulasi
 - B. Mengelola sumber daya rumah sakit
 - C. Menyusun anggaran untuk rumah sakit pemerintah
 - D. Mengoptimalkan administrasi rumah sakit
 - E. Pengawasan penggunaan obat di RS

Essay 5 Soal

1. Jelaskan bagaimana peran perawat dalam kebijakan pelayanan kesehatan nasional di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan akses dan kualitas perawatan kesehatan. Apa saja tantangan yang dihadapi perawat dalam menerapkan kebijakan ini?
2. Dalam konteks kebijakan pelayanan kesehatan internasional, bagaimana perawat dapat berkontribusi dalam pengendalian wabah penyakit menular? Jelaskan langkah-langkah yang dapat diambil perawat untuk mendukung kebijakan internasional terkait pengendalian kesehatan global.
3. Perawat memiliki peran penting dalam merancang dan mengimplementasikan program kesehatan masyarakat. Diskusikan bagaimana perawat dapat berkolaborasi dengan pihak lain dalam merumuskan kebijakan kesehatan nasional yang efektif. Sertakan contoh konkret peran perawat dalam kebijakan yang ada di Indonesia.
4. Perawat medical bedah memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan kebijakan pelayanan kesehatan. Bagaimana perawat medical bedah dapat

mengintegrasikan kebijakan pelayanan kesehatan internasional, seperti standar perawatan bedah global, dalam praktik klinis mereka? Berikan contoh penerapannya.

5. Sebagai bagian dari tenaga kesehatan yang berinteraksi langsung dengan pasien, perawat memiliki peran sentral dalam edukasi kesehatan. Jelaskan bagaimana perawat dapat mendukung kebijakan kesehatan nasional dan internasional terkait pencegahan penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi.

Kunci Jawaban

1. B
2. C
3. A
4. B
5. A

G. Rangkuman Materi

Pentingnya keterlibatan aktif perawat dalam membangun sistem kesehatan yang lebih baik dan lebih adil, serta bagaimana mereka dapat berperan sebagai agen perubahan dalam kebijakan kesehatan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat global. Melalui buku ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kontribusi perawat Medikal Bedah dalam kebijakan pelayanan kesehatan, serta mendorong langkah-langkah untuk mengoptimalkan peran mereka dalam menciptakan sistem kesehatan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Perawat memainkan peran kunci dalam kebijakan kesehatan internasional melalui pelayanan kesehatan, advokasi, pendidikan, dan penelitian. Dengan adanya dukungan kebijakan global dan peningkatan kapasitas perawat, profesi ini dapat berkontribusi lebih besar dalam mewujudkan sistem kesehatan yang lebih baik di seluruh dunia. Model kebijakan kesehatan berfungsi sebagai pedoman dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang efektif, sedangkan inovasi di bidang perawatan kesehatan memberikan dampak besar dalam meningkatkan kualitas layanan. Dengan mengintegrasikan model kebijakan yang sesuai dan pemanfaatan inovasi, sistem kesehatan dapat menjadi lebih adaptif dan efisien dalam mengatasi tantangan global.

H. Glosarium

Telemedicine: Telemedicine adalah penggunaan teknologi komunikasi dan informasi untuk memberikan layanan medis jarak jauh, memungkinkan dokter dan profesional kesehatan untuk melakukan konsultasi, diagnosis, serta perawatan tanpa harus bertemu langsung dengan pasien secara fisik.

IA (Kecerdasan Buatan): Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence, IA) merujuk pada cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat meniru perilaku dan proses kognitif manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan, untuk menyelesaikan tugas tertentu secara otomatis.

World Health Organization (WHO): Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah badan PBB yang bertugas untuk mempromosikan kesehatan global, memberikan panduan kebijakan kesehatan, serta memimpin upaya internasional dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit di seluruh dunia.

United Nations (UN): Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations, UN) adalah organisasi internasional yang dibentuk untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, kerja sama internasional, serta pembangunan sosial dan ekonomi di antara negara-negara anggota.

International Council of Nurses (ICN): Dewan Internasional Perawat (ICN) adalah organisasi global yang mewakili perawat di seluruh dunia, bertujuan untuk mendukung perkembangan profesi keperawatan, meningkatkan peran perawat dalam pelayanan kesehatan, serta mempromosikan standar etika dan kualitas praktik keperawatan.

Evidence-Based: Evidence-Based (berdasarkan bukti) adalah pendekatan dalam pengambilan keputusan yang mengutamakan penggunaan bukti ilmiah dan data penelitian yang terpercaya untuk menginformasikan kebijakan, praktik, atau perawatan kesehatan, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hasil yang diperoleh.

I. Daftar Pustaka

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. (2022). Peran Perawat dalam Pelayanan Kesehatan di Era JKN. Jakarta: BPJS Kesehatan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. (2022). Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan dalam Program JKN. Jakarta: BPJS Kesehatan.

Buse, K., Mays, N., & Walt, G. (2012). Making Health Policy (2nd ed.). Open University Press.

International Council of Nurses (ICN). (2020). Nurses: A Voice to Lead – Nursing the World to Health. Geneva: ICN.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2019 tentang Standar Profesi Perawat. Jakarta: Kementerian

Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS). Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Strategi Transformasi Digital Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

National Academy of Medicine. (2020). The Role of Telemedicine in an Evolving Health Care Environment. Washington, DC: The National Academies Press.

Nursing Now. (2018). The Nursing Now Campaign: Elevating the Status of Nurses Globally. Geneva: WHO & ICN.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2021). Standar Kompetensi Perawat Medikal Bedah. Jakarta: PPNI.

Rosenbaum, S. (2011). Principles of Public Health Practice. Cengage Learning.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

United Nations. (2015). Sustainable Development Goals (SDGs). New York: UN.

World Health Organization (WHO). (2016). Global Strategy on Human Resources for Health: Workforce 2030. Geneva: WHO.

World Health Organization (WHO). (2021). Global Strategic Directions for Nursing and Midwifery 2021–2025. Geneva: WHO

World Health Organization (WHO). (2021). Global Strategy on Digital Health 2020–2025. Geneva: WHO.

BAB 3

PROGRAM PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN PENYAKIT TROPIS: MALARIA, FILARIASIS, DHF, DAN THYPOID

Tujuan Instruksional Umum:

Mahasiswa mampu memahami tentang program pemerintah dalam penanggulangan penyakit tropis: *dengue hemoragic fever* (DHF), thypoid dan filariasis di Indonesia

Tujuan Instruksional Khusus:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan program pemerintah untuk penanggulangan malaria di Indonesia
2. Mahasiswa mampu menjelaskan program pemerintah untuk penanggulangan DHF di Indonesia
3. Mahasiswa mampu menjelaskan program pemerintah untuk penanggulangan thypoid di Indonesia
4. Mahasiswa mampu menjelaskan program pemerintah untuk penanggulangan filariasis di Indonesia

Capaian Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang program penanggulangan penyakit tropis di Indonesia yaitu Malaria, DHF, Thypoid dan Malaria
2. Mahasiswa mampu memberikan pendidikan kesehatan dalam rangkaian asuhan keperawatan dengan memanfaatkan informasi ilmiah terkait penyakit tropis di Indonesia yaitu Malaria, DHF, Thypoid dan Malaria
3. Mahasiswa mampu melakukan komunikasi efektif dengan pasien maupun koordinasi dengan tim kesehatan lainnya

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara tropis di Asia, hal ini menjadi salah satu faktor berkembangnya penyakit tropis diantaranya malaria, filariasis, dengue hemoraghic fever (DHF) dan Thypoid. Prevalensi yang ada setiap tahun menjadikan beberapa penyakit tersebut sebagai salah satu fokus pemerintah dalam melakukan penanggulangan dan pencegahan. Bab ini akan memaparkan tentang program

pemerintah dalam penanggulangan penyakit tropis diantaranya malaria, filariasis, DHF dan thypoid.

Penjelasan yang detail pada bab ini diharapkan akan membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1, sehingga mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan kembali tentang program pemerintah yang dijalankan dalam upaya eliminasi penyakit tropis di Indonesia. Bab ini dapat dipelajari dengan metode *contextual learning* (membaca) dan mengerjakan evaluasi pada akhir bab oleh mahasiswa. Pembelajaran lebih efektif dengan cara membaca topik terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan *share* hasil belajar masing-masing dengan dosen pendamping pada pertemuan kuliah. Sumber pustaka pendukung dapat diakses oleh mahasiswa dari berbagai sumber yang valid dari hasil laporan riset nasional maupun daerah, artikel ilmiah terkait penyakit tropis dan penanganannya di Indonesia dan negara lain.

Uraian Materi

A. Program Penanggulangan Malaria

Malaria merupakan salah satu penyakit yang masih diderita oleh masyarakat di beberapa daerah di Indonesia, sehingga menjadi salah satu perhatian di bidang kesehatan nasional dan dunia. Indonesia menjadi salah satu dari 9 negara endemik malaria di Asia Tenggara dan penyumbang kasus malaria terbanyak ke-2 di Asia dengan jumlah 811.636 kasus selama tahun 2021. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aisyah, dkk menunjukkan prevalensi malaria selama 9 tahunan terakhir (2014-2022) di 34 provinsi di Indonesia menunjukkan penurunan jumlah kasus dengan catatan wilayah Papua dan Papua Barat jumlah kasus malaria lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya (Aisyah et al. 2024).

Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh plasmodium yang berkembang dalam sel darah merah manusia dengan vektor nyamuk anopheles betina yang terinfeksi plasmodium. Kondisi geografi Indonesia menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap jumlah kasus malaria dikarenakan pada beberapa wilayah memiliki kelembaban yang cukup tinggi, sehingga vektor dan patogen dapat berkembang dengan baik.

Target eliminasi malaria secara nasional ditargetkan pada tahun 2030 mendatang. Data riset kesehatan nasional tahun 2023 menunjukkan peningkatan jumlah pemeriksaan kasus malaria sebanyak 3.464.862 dibandingkan pada tahun 2022 yang berjumlah 3.358.447 pemeriksaan (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2023).

Upaya pengendalian dan pencegahan malaria oleh Kemenkes RI (Kemenkes RI 2023):

1. Membersihkan lingkungan

Membersihkan lingkungan bertujuan untuk mencegah terbentuknya sarang nyamuk, kegiatan ini melibatkan masyarakat termasuk untuk kebersihan saluran air dan memberishkan lumut pada mata air.

2. Mengurangi populasi nyamuk

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi populasi nyamuk dengan menebarkan ikan pemakan jentik seperti ikan timah, nila merah, gupi, mujair, dll di area sungai, kolam, dan air tergenang.

3. Menghindari gigitan nyamuk

Pemakaian kelambu diharapkan dapat mengurangi risiko gigitan nyamuk anopheles, selain itu dengan pemakaian obat nyamuk, memasang kawat kas pada lubang angin/ventilasi rumah, mengatur jarak kandang ternak dengan rumah, dan mengenakan pakaian yang menutup badan apabila keluar pada malam hari.

Inovasi percepatan eliminasi malaria di Indonesia:

1. *Mass Drug Administration* (MDA), yaitu pengobatan secara massal di daerah endemis malaria
2. *Intermittent Preventif Treatment* (ITP) *in pregnancy*, yaitu pencegahan malaria pada ibu hamil dengan obat pada daerah endemis tinggi malaria terpilih.
3. Pengembangan vaksin malaria
4. Intervensi pengobatan, pencegahan dan repelen pada pekerja hutan

Jangka waktu yang dicanangkan untuk mencapai bebas malaria yaitu tahun 2025-2045 dimana pada tahun 2025-2030 berfokus pada penurunan jumlah penderita dan mencapai iminasi malaria. Upaya nasional dilakukan kementerian Kesehatan dengan meluncurkan peta jalan eliminasi malaria disamping memperkuat surveilans, menyebarkan alat rapid tes dan mikroskop ke semua puskesmas serta pelatihan tenaga kesehatan untuk pemeriksaan hasil tes.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK. 01.07/MENKES/1988/2024 tentang Peta Jalan Eliminasi Malaria dan Pencegahan Penularan Kembali di Indonesia tahun 2025-2045 menjelaskan mengenai visi, misi, tujuan, pendekatan strategi, situasi malaria di Indonesia saat ini dan lini masa serta tahapan pencapaian eliminasi malaria (Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2024). Berikut merupakan penjelasan lini masa dan tahapan eliminasi malaria:

1. Mempercepat penurunan beban penyakit dan pencapaian eliminasi pada rentang tahun 2025-2030. Target eliminasi malaria di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2030.
2. Menyelaraskan sistem Kesehatan termasuk pendekatan one-health dan mempertahankan eliminasi malaria pada tahun 2031-2040.
3. Memperkuat kolaborasi one-health dan mencegah munculnya Kembali pada tahun 2036-2040.
4. Mencapai generasi emas bebas malaria pada tahun 2041-2045.

Pencapaian eliminasi malaria dan pencegahan penularan malaria dengan menyusun 5 pilar strategi dan intervensi kunci yaitu:

1. Menjamin akses universal terhadap upaya pencegahan, diagnosis dan pengobatan malaria.

Intevensi kunci pada sub-pilar vektor yaitu:

- a. memperkuat dan mempertahankan surveilans entomologi, monitoring dan evaluasi yang adekuat.
- b. Perlindungan menyeluruh melalui pengendalian vektor di daerah penularan malaria.
- c. Pengendalian veltor secara terpadu termasuk pelibatan maysrakat.
- d. Mengelola resistensi insektisida dan residu transmisi.

Intervensi kunci pada sub-pilar diagnosis, tata laksana, kemoprevensi dan vaksin yaitu:

- a. Memastikan diagnosis untuk semua suspek kasus malaria termasuk status G6PD pada pasien *P. vivax* dan *P. ovale*
- b. Integrasi pelayanan malaria dengan Kesehatan Ibu dan Anak
- c. Peningkatan jaminan kualitas pemeriksaan mikroskopis dan RDT
- d. Diagnosis molekuler dan serologi atau diagnosis lainnya, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk diagnosis malaria
- e. Semua kasus malaria mendapatkan pengobatan standar pedoman nasional
- f. Menjamin kualitas, efikasi dan kepatuhan pengobatan
- g. Memperluas pengobatan pencegahan pada populasi rentan di wilayah endemis atau focus
- h. Melindungi pelaku perjalanan dan populasi berisiko tanpa imunitas
- i. Membuka akses vaksin malaria sesuai peruntukan

2. Mentransformasi surveilans malaria intervensi utama, intervensi kunci pada pilar ini yaitu:

- a. Peningkatan penemuan suspek kasus malaria
- b. Penguatan system informasi dan manajemen data malaria
- c. Penguatan penyelidikan epidemiologi dan respon penanggulangan malaria
- d. System kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)-bencana
- e. Penguatan surveilans migrasi dan pencegahan penularan lokal malaria Kembali
- f. Penguatan jejaring surveilans simian malaria dan intervensi penanggulangan penularan
- g. Pengembangan dan implementasi surveilans khusus antara lain: *genotyping* parasit dan vektor
- h. Pengembangan surveilans malaria yang adaptif terhadap cuaca dan iklim

3. Upaya pemberdayaan masyarakat dan komunikasi perubahan perilaku untuk percepatan eliminasi malaria. Intervensi kunci pada pilar ini yaitu:

- a. Komunikasi perubahan perilaku berdasarkan pemetaan masalah komunikasi serta perencanaan yang terukur
- b. Penguatan peran komunitas dalam penanggulangan malaria
- c. Penguatan dukungan lintas program, lintas sektor dan mitra kerja termasuk swasta

4. Memperkuat sistem Kesehatan, keamanan Kesehatan dan kepemimpinan untuk mencapai program eliminasi malaria berdasarkan keadilan, hak asasi manusia dan tidak meninggalkan seorang pun. Intervensi kunci pada pilar ini yaitu:

- a. Peningkatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah pusat dan daerah untuk percepatan dalam penanggulangan dan eliminasi malaria serta pencegahan penularan Kembali.
- b. Penguatan komitmen politik, dukungan multisectoral kolaborasi regional, global dan lintas batas.
- c. Peningkatan pendanaan berkelanjutan baik domestic dan internasional disertai dengan pengawasan penggunaan anggaran
- d. Penguatan manajemen sertifikasi eliminasi malaria
- e. Peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan yang terintegrasi dengan sumber daya manusia Kesehatan
- f. Penguatan layanan malaria melalui integrasi layanan primer dan rujukan
- g. Peningkatan integrasi data melalui system informasi yang adekuat

5. Inovasi dan Riset Kesehatan

Intervensi kunci pada pilar inovasi dan riset sangat penting sebagai dasar pemilihan intervensi dan penetapan strategi dalam eliminasi malaria. Strategi kunci berfokus pada pengembangan teknologi baru yang aman dan efektif, serta pengembangan baru untuk pengendalian vektor. Pemanfaat kecerdasan buatan dan analisi prediktif membantu meningkatkan kemampuan surveilans dan respon terhadap malaria.

Intervensi eliminasi malaria spesifik juga dirumuskan secara khusus pada daerah khusus Dimana intervensi kunci berbeda dari intervensi kunci nasional, daerah khusus tersebut adalah tanah Papua dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

B. Program Penanggulangan Filariasis

Indonesia merupakan salah satu negara yang berupaya untuk mempercepat eliminasi Penyakit Tropis terabaikan (*Neglected Tropical Disease/NTDs*) diantaranya yaitu filariasis. Filariasis adalah pentakit akibat infeksi cacing filaria yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Jenis cacing filaria di Indonesia diantaranya *Wucheria bancrofti*, *Brugia malayi* dan *Brugia timori*. Gejala klinis umumnya berupa pembengkakan pada tungkai/kaki, lengan atau di area genital dimana pembengkakan bersifat permanen. Penyakit ini jarang menyebabkan kematian bagi penderitanya dan biasanya asimtomatis pada fase awal. Filariasis mengakibatkan

kecacatan dan dampak ekonomi bagi penderitanya. Diagnosis dini filariasis menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dikarenakan masa inkubasi penyakit yang cukup lama hingga bertahun-tahun setelah terinfeksi (Azhari, Basri, and Putri 2024).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah Program Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPPM) selama 5 tahun berturut-turut dengan harapan dapat memutus rantai penularan filariasis di Indonesia. Hingga saat ini POPM telah dilakukan di 236 Kabupaten/Kota dari 27 Provinsi di Indonesia. Prevalensi filariasis di Indonesia dalam kurun waktu 2018-2023 menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) data terbanyak penderita dari wilayah Papua, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua pegunungan. Berdasarkan karakteristik penderita, filariasis terbanyak diderita oleh individu yang tidak bekerja, kelompok umur produktif, status ekonomi bawah dan lebih banyak diderita Perempuan dibandingkan laki-laki (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2023; Muhawarman 2025). Berikut Strategi utama yang diterapkan untuk mencapai target eliminasi filariasis 2030:

1. Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) setiap tahun selama 5 tahun di daerah endemis
2. Penerapan strategi pengobatan tiga obat (IDA therapy) yang membantu mempercepat eliminasi dalam dua tahun
3. Surveilans ketat untuk memastikan tidak ada transmisi baru
4. Peningkatan edukasi masyarakat tentang bahaya dan pencegahan filariasis
5. Kolaborasi lintas sektor, termasuk peternakan dan lingkungan.

Keberhasilan strategi eliminasi filariasis di Indonesia dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi, diantaranya keterlambatan diagnosis, stigma di masyarakat, rendahnya kesadaran dan kepatuhan terhadap program pengobatan. Oleh karenanya diperlukan kerjasama berbagai pihak sehingga program eliminasi filariasis dapat terlaksana dengan maksimal. Beberapa langkah yang harus diperkuat dalam Kerjasama pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat dan media yaitu:

1. Edukasi dan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami pentingnya pencegahan dan kepatuhan dalam pengobatan
2. Pengobatan massal yang lebih terorganisir dengan pengawasan langsung dari tenaga Kesehatan
3. Kolaborasi lintas sektor, termasuk sektor peternakan dan lingkungan, untuk mengatasi filariasis yang ditularkan melalui hewan
4. Surveilans aktif dan inovasi dalam pendekatan eliminasi untuk memastikan strategi yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi di Indonesia

C. Program Penanggulangan Dengue Hemoragic Fever (DHF)

Demam berdarah dengue (DBD) atau *Dengue Hemoragic Fever* (DHF) merupakan salah satu masalah Kesehatan di Indonesia. Prevalensi demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia pada tahun 2023 menurut SKI terbanyak di provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan nilai tertimbang 156.977, 130.683 dan 118.184 penderita. Rentang usia penderita DBD terbanyak umur 25-34 dan 15-24 tahun. Kasus DBD lebih banyak tercatat di wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2023). Pelibatan masyarakat secara luas menjadi salah satu kunci dalam pengendalian insidensi DBD sehingga program pemerintah dapat terlaksanakan dengan baik dan menunjukkan hasil yang optimal. Upaya pemberantasan DBD melalui beberapa cara yaitu pencegahan, penemuan, pelaporan penderita, pengamatan penyakit, penyelidikan epidemiologi dan penyuluhan kepada masyarakat. Aplikasi program ini diantaranya dengan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M (menguras, menutup, dan mengubur). Sedangkan pelibatan masyarakat secara luas membutuhkan partisipasi aktif dan keberlanjutan (Widyantoro, Nurjazuli, and Hanani 2021).

Strategi nasional pemerintah untuk penanggulangan demam berdarah dengue yaitu:

1. Manajemen penguatan vektor aman dan berkesinambungan
2. Peningkatan akses dan mutu tatalaksana dengue
3. Penguatan surveilans dengue yang komprehensif serta manajemen KLB yang responsive
4. Peningkatan pelibatan masyarakat yang berkesinambungan
5. Penguatan komitmen pemerintah, kebijakan-manajemen program, dan kemitraan.
6. Pengembangan kajian, intervensi, inovasi, dan riset dasar kebijakan manajemen program berbasis bukti (Firdausya 2024).

Upaya lain dilakukan oleh kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan menerapkan teknologi Wolbachia untuk menurunkan penyebaran DBD di Indonesia. Teknologi ini telah terbukti efektif di 9 negara lain untuk mencegah dengue. Sembilan negara tersebut yaitu; Brasil, Australia, Vietnam, Fiji, Vanuatu, Mexico, Kiribati, New Caledonia dan Sri Lanka. Wolbachia melumpuhkan virus dengue dalam tubuh nyamuk *aedes aegypti* sehingga tidak akan menular ke tubuh manusia. Hal ini memungkinkan virus dengue terblokir pada tubuh nyamuk *aedes aegypti* dan seluruh telur nyamuk mengandung Wolbachia sehingga tidak dapat menular ke tubuh manusia (Tarmizi 2023).

D. Program Penanggulangan Thypoid

Demam thypoid merupakan penyakit infeksi akut dan sistemik akibat salmonella enterica serotipe thypi atau dikenal luas dengan salmonella thypi (S.thypi). Jenis penyakit ini masih sering ditemukan di negara berkembang iklim tropis dan subtropis, termasuk Indonesia. Gejala klinis demam thypoid umumnya demam, kelelahan, sakit kepala, sakit perut, mual dan sembelit atau diare. Prevalensi thypoid secara global menurut WHO diperkirakan 11-20 juta kasus dan sebagian besar kasus di wilayah Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Afrika sub-Sahara. Di Indonesia jumlah kasus diperkirakan 350-810 per 1000 penduduk dan menduduki peringkat ke-5 penyakit menular yang terjadi pada semua rentang umur. Kondisi penderita demam thypoid apabila tidak ditangani mengakibatkan masalah lanjut seperti dehidrasi, kejang demam, syok, dan menyebabkan kematian (Khairunnisa, Hidayat, and Herardi 2020).

Sesuai Permenkes Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang struktur organisasi kementerian Kesehatan, program pengendalian thypoid menjadi tanggung jawab Ditjen PP dan PL, kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dinas Kesehatan provinsi, kabupaten/kota dan fasyankes di seluruh Indonesia sebagai pelaksana (Elisabeth Purba et al. 2016).

Tujuan pengendalian thypoid di Indonesia yaitu:

1. Meningkatkan upaya pencegahan thypoid terutama pada kelompok masyarakat berisiko tinggi
2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang thypoid
3. Menurunkan angka kesakitan dan kematian

Beberapa kegiatan pokok pengendalian thypoid oleh pemerintah:

1. Melaksanakan review dan memperkuat aspek legal pengendalian thypoid
2. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi termasuk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
3. Melaksanakan kegiatan pencegahan karier, relaps dan resistensi thypoid
4. Melaksanakan kegiatan perlindungan khusus (vaksinasi thypoid)
5. Melaksanakan deteksi dini karier thypoid
6. Melaksanakan pengamatan thypoid
7. Memperkuat Sumber Daya Manusia
8. Memperkuat pengelolaan logistic pengendalian thypoid
9. Melaksanakan supervise dan bimbingan teknis
10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi
11. Melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan

Program yang dilaksanakan pemerintah tersebut menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, hal ini disebabkan karena:

1. Meningkatnya kasus-kasus karier atau relaps dan resistensi
2. Vaksinasi thypoid belum merupakan program imunisasi nasional di Indonesia
3. Masih ada masyarakat yang kesulitan akses air bersih
4. Perlunya peningkatan kesadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
5. Masih banyak tempat-tempat penjualan makanan yang tidak memenuhi syarat Kesehatan
6. Meningkatnya arus transportasi dan perjalanan penduduk dengan berbagai tujuan, sehingga berisiko meningkatkan penularan thypoid.

E. Latihan Soal

Pilihan Ganda

1. Insiden penyakit malaria lebih banyak terjadi di wilayah Indonesia Timur dibandingkan wilayah lainnya, hal ini disebabkan oleh...
 - A. Penduduk masih sedikit
 - B. Sulitnya akses kesehatan
 - C. Kurangnya paparan informasi
 - D. Wilayah cenderung lembab
 - E. Wilayah sulit dijangkau
2. Pemerintah menyusun inovasi percepatan eliminasi malaria di Indonesia dengan beberapa langkah, diantaranya yaitu...
 - A. Membersihkan lingkungan
 - B. Mengurangi populasi nyamuk
 - C. Menghindari gigitan nyamuk
 - D. *Mass drug administration*/MDA
 - E. Membagi kelambu massal
3. Penyakit malaria, filariasis, dan demam berdarah dengue memiliki satu kesamaan dalam onsetnya yaitu...
 - A. Disebabkan oleh cacing
 - B. Ditularkan oleh nyamuk
 - C. Mengalami demam
 - D. Penderita mengalami batuk
 - E. Penyembuhan penyakit lama

4. Berikut ini merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih cukup tinggi kasus filriasis yaitu...
 - A. Papua
 - B. Jawa Barat
 - C. Sumatera Utara
 - D. Jawa Timur
 - E. Kalimantan Selatan

5. Berikut ini yang termasuk dalam strategi utama yang diterapkan pemerintah untuk mencapai target eliminasi filariasis 2030 adalah...
 - A. Mensosialisaikan 3M
 - B. Peningkatan pelibatan masyarakat yang berkesinambungan
 - C. Pemberian obat pencegahan secara massal
 - D. Penguatan komitmen pemerintah, kebijakan-manajemen program, dan kemitraan
 - E. Edukasi penyakit melalui media sosial

6. Jelaskan inovasi percepatan eliminasi malaria di Indonesia?
7. Jelaskan lini masa tahapan eliminasi malaria di Indonesia?
8. Jelaskan strategi utama untuk target eliminasi filariasis 2030?
9. Jelaskan strategi nasional penanggulangan demam berdarah dengue di Indonesia?
10. Jelaskan kegiatan pokok pengendalian thypoid di Indonesia?

Kunci Jawaban

Pilihan Ganda

1. D
2. D
3. B
4. A
5. C

Essay

1. Inovasi percepatan eliminasi malaria di Indonesia antara lain:
 - a. *Mass Drug Administration* (MDA), yaitu pengobatan secara massal di daerah endemis malaria
 - b. *Intermittent Preventif Treatment* (ITP) *in pregnancy*, yaitu pencegahan malaria pada ibu hamil dengan obat pada daerah endemis tinggi malaria terpilih.
 - c. Pengembangan vaksin malaria
 - d. Intervensi pengobatan, pencegahan dan repelen pada pekerja hutan
2. Lini masa dan tahapan eliminasi malaria:
 - a. Mempercepat penurunan beban penyakit dan pencapaian eliminasi pada rentang tahun 2025-2030. Target eliminasi malaria di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2030.
 - b. Menyelaraskan sistem Kesehatan termasuk pendekatan one-health dan mempertahankan eliminasi malaria pada tahun 2031-2040.
 - c. Memperkuat kolaborasi one-health dan mencegah munculnya Kembali pada tahun 2036-2040.
 - d. Mencapai generasi emas bebas malaria pada tahun 2041-2045.
3. Strategi utama yang diterapkan untuk mencapai target eliminasi filariasis 2030:
 - a. Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) setiap tahun selama 5 tahun di daerah endemis
 - b. Penerapan strategi pengobatan tiga obat (IDA therapy) yang membantu mempercepat eliminasi dalam dua tahun
 - c. Surveilans ketat untuk memastikan tidak ada transmisi baru
 - d. Peningkatan edukasi masyarakat tentang bahaya dan pencegahan filariasis
 - e. Kolaborasi lintas sektor, termasuk peternakan dan lingkungan.
4. Strategi nasional pemerintah untuk penanggulangan demam berdarah dengue yaitu:
 - a. Manajemen penguatan vektor aman dan berkesinambungan
 - b. Peningkatan akses dan mutu tatalaksana dengue
 - c. Penguatan surveilans dengue yang komprehensif serta manajemen KLB yang responsive
 - d. Peningkatan pelibatan masyarakat yang berkesinambungan
 - e. Penguatan komitmen pemerintah, kebijakan-manajemen program, dan kemitraan.
 - f. Pengembangan kajian, intervensi, inovasi, dan riset dasar kebijakan manajemen program berbasis bukti
5. Kegiatan pokok pengendalian thypoid di Indonesia:
 - a. Melaksanakan review dan memperkuat aspek legal pengendalian thypoid

- b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi termasuk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
- c. Melaksanakan kegiatan pencegahan karier, relaps dan resistensi thypoid
- d. Melaksanakan kegiatan perlindungan khusus (vaksinasi thypoid)
- e. Melaksanakan deteksi dini karier thypoid
- f. Melaksanakan pengamatan thypoid
- g. Memperkuat Sumber Daya Manusia
- h. Memperkuat pengelolaan logistic pengendalian thypoid
- i. Melaksanakan supervise dan bimbingan teknis
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi
- k. Melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan

F. Rangkuman Materi

Penyakit menular dan endemik di wilayah tropis termasuk di Indonesia merupakan salah satu poin penting dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. *Neglected Tropical Disease* (NTDs) di Indonesia diantaranya malaria dan filariasis yang masih menjadi perhatian dalam rangka eliminasi secara nasional. Insiden demam berdarah dengue dan thypoid juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Berbagai upaya dan strategi dilakukan secara nasional dengan tujuan elimiansi kasus malaria, filariasis, thypoid dan demam berdarah dengue. Upaya nasional yang dilakukan oleh pemerintah memerlukan kerjasama secara luas dan partisipasi aktif masyarakat sehingga program yang dilaksanakan lebih optimal. Kesadaran terhadap kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat serta meningkatkan informasi terhadap kesehatan menjadi salah satu kontribusi positif masyarakat terhadap keberhasilan setiap program yang dijalankan secara nasional.

G. Glosarium

KLB	: Kejadian Luar Biasa merupakan istilah penggambaran peningkatan insidensi penyakit yang signifikan di suatu wilayah dalam periode tertentu
Surveilans	: monitoring dan pengawasan berkelanjutan terhadap suatu kondisi /pelaksanaan program kegiatan untuk memperoleh rekam aktifitas, informasi dan kondisi riil.
IDA therapy	:kombinasi pengobatan untuk meningkatkan efektifitas dan mengurangi risiko resistensi obat
DHF	: Dengue Hemoragic Fever/ Demam berdarah Dengue
NTDs	: Neglected Tropical Disesase
IKN	: Ibu Kota Negara

POPM	: Pemberian obat pencegahan massal merupakan strategi Kesehatan masyarakat untuk mencegah penyebaran penyakit dengan memberikan obat pada populasi yang berisiko
SKI	: Survei Kesehatan Indonesia
RDT	: rapid Diagnostic Test merupakan metode diagnostic cepat untuk deteksi penyakit dalam waktu singkat
KIE	: Komunikasi, Informasi dan Edukasi yaitu pendekatan untuk menyapaikan informasi pada msyarakat yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, mengubah prilaku dan mendorong perilaku positif
Wolbachia	: spesies nyamuk yang digunakan sebagai pemutus rantai penularan DBD oleh aedes aegypti

H. Daftar Pustaka

- Aisyah, Dewi Nur, Desrina Sitompul, Haniena Diva, and Siti Nadia Tirmizi. 2024. "The Changing Incidence of Malaria in Indonesia : A 9-Year Analysis of Surveillance Data." *Advances in Public Health* 2024. doi: 10.1155/adph/2703477.
- Azhari, Achmad Naufal, Herdiana Hasan Basri, and Agrin Zauyuni Putri. 2024. "Indonesia Memulai Tahap Terakhir Upaya Eliminasi Penyakit Kaki Gajah, Kusta, Dan Frambusia." *World Health Organization*. Retrieved (<https://www.who.int/indonesia/id/news/detail/10-10-2024-indonesia-launches-final-push-to-eliminate-lymphatic-filariasis--leprosy-and-yaws>).
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. 2023. *Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Dalam Angka*. Jakarta.
- Elisabeth Purba, Ivan, Toni Wandra, Naning Nugrahini, Stephen Nawawi, and Nyoman Kandun. 2016. "Program Pengendalian Demam Tifoid Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang." *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan* 26(2):99–108. doi: 10.22435/mpk.v26i2.5447.99-108.
- Firdausya, Ihfa. 2024. "Pemerintah Jalankan 6 Strategi Nasional Penanggulangan Demam Berdarah." *Media Indonesia*. Retrieved (<https://mediaindonesia.com/humaniora/702628/pemerintah-jalankan-6-strategi-nasional-penanggulangan-demam-berdarah>).
- Kemenkes RI. 2023. *Rencana Aksi Nasional Percepatan Eliminasi Malaria 2020-2026*. Vol. 2026. Jakarta.

- Khairunnisa, S., E. M. Hidayat, and R. Herardi. 2020. "Hubungan Jumlah Leukosit Dan Persentase Limfosit Terhadap Tingkat Demam Pada Pasien Anak Dengan Demam Tifoid Di RSUD Budhi Asih Tahun 2018 – Oktober 2019." Seminar Nasional Riset Kedokteran (SENSORIK) 60–69.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2024. "Peta Jalan Eliminasi Malaria Dan Pencegahan Penularan Kembali Di Indonesia Tahun 2025-2045." Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Retrieved ([https://malaria.kemkes.go.id/sites/default/files/2025-03/20250219100417KMK No HK 01 07 MENKES 1988 2024 ttg Peta Jalan Eliminasi Malaria dan Pencegahan Penularan Kembali di Indonesia Th 2025 2045 signed.pdf](https://malaria.kemkes.go.id/sites/default/files/2025-03/20250219100417KMK%20No%20HK%2001%2007%20MENKES%201988%202024%20ttg%20Peta%20Jalan%20Eliminasi%20Malaria%20dan%20Pencegahan%20Penularan%20Kembali%20di%20Indonesia%20Th%202025%202045%20signed.pdf)).
- Muhawarman, Aji. 2025. "Indoensia Percepat Eliminasi Kusta Dan Filariasis, Target Bebas NDTs Pada 2030." Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Retrieved (<https://kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/indonesia-percepat-eliminasi-kusta-dan-filariasis-target-bebas-ntds-pada-2030>).
- Tarmizi, Siti Nadia. 2023. "Inovasi Wolbachia Efektif Turunkan Kasus DBD Sudah Teruji Berhasil Di Berbagai Negara." Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Retrieved (<https://kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/inovasi-wolbachia-efektif-turunkan-kasus-dbd>).
- Widyantoro, Wahyu, Nurjazuli Nurjazuli, and Yusniar Hanani. 2021. "Pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) Berbasis Masyarakat Di Indonesia: Systematic Review." *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 10(03):200–207. doi: 10.33221/jikm.v10i03.1008.

BAB 4

KAJIAN PENYAKIT INFEKSI ENDEMIS: SARS DAN FLU BURUNG

Tujuan Instruksional:

Tujuan Instruksional dari kajian penyakit infeksi endemis, seperti SARS (Sindrom Pernapasan Akut Berat) dan Flu Burung, adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang penyakit-penyakit ini, termasuk penyebarannya, dampaknya terhadap masyarakat, serta cara pencegahan dan penanganannya. Beberapa tujuan instruksional yang bisa diidentifikasi adalah:

1. Memahami konsep penyakit infeksi endemis: Mahasiswa atau peserta kajian diharapkan dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan penyakit infeksi endemis dan bagaimana penyakit tersebut bisa terus hadir dalam suatu wilayah.
2. Mengenal penyebab dan gejala penyakit: Mengidentifikasi agen penyebab dari SARS (virus SARS-CoV) dan Flu Burung (virus H5N1) serta memahami gejala klinis yang ditimbulkan oleh kedua penyakit tersebut.
3. Menganalisis cara penyebaran dan faktor risiko: Memahami bagaimana kedua penyakit ini menyebar di masyarakat, termasuk rute transmisi dan faktor-faktor yang meningkatkan risiko penularan.
4. Menilai dampak kesehatan masyarakat: Memahami dampak epidemi atau wabah SARS dan Flu Burung terhadap kesehatan masyarakat global, termasuk potensi pandemi dan konsekuensinya terhadap sistem kesehatan.
5. Menjelaskan strategi pencegahan dan pengendalian: Mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran SARS dan Flu Burung, baik di tingkat individu maupun masyarakat, termasuk vaksinasi, kebijakan kesehatan, serta langkah-langkah isolasi dan karantina.
6. Mengevaluasi peran kebijakan publik dalam penanganan wabah: Memahami bagaimana kebijakan publik, termasuk pengawasan kesehatan dan upaya mitigasi, dapat mengurangi penyebaran penyakit infeksi endemis ini.
7. Menganalisis studi kasus dan pengalaman sebelumnya: Menganalisis bagaimana negara-negara atau wilayah tertentu menangani wabah SARS dan Flu Burung, serta pelajaran yang bisa dipetik dari kejadian-kejadian tersebut.

8. Mengenal perkembangan riset terkini: Memahami riset-riset terbaru tentang SARS, Flu Burung, dan penyakit infeksi endemis lainnya, termasuk pengembangan vaksin dan terapi.

Dengan tujuan-tujuan ini, kajian diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya kewaspadaan dan penanganan yang tepat dalam menghadapi penyakit infeksi endemis.

Capaian Pembelajaran:

Capaian pembelajaran dalam kajian penyakit infeksi endemis seperti SARS (Sindrom Pernapasan Akut Berat) dan Flu Burung dapat mencakup pemahaman tentang berbagai aspek terkait kedua penyakit tersebut, dari asal-usul hingga pencegahan dan pengobatannya. Berikut adalah beberapa capaian pembelajaran yang diharapkan:

1. Pemahaman tentang Penyakit Infeksi Endemis
 - a. Menjelaskan konsep penyakit infeksi endemis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, termasuk penularan, distribusi geografis, dan dampaknya terhadap masyarakat.
 - b. Mengidentifikasi perbedaan antara penyakit endemis, epidemik, dan pandemi.
2. Pengetahuan tentang SARS
 - a. Menyebutkan penyebab utama SARS, yaitu virus SARS-CoV (sekarang dikenal sebagai SARS-CoV-1), serta karakteristik virus tersebut.
 - b. Memahami cara penyebaran SARS, gejala klinis, dan dampaknya terhadap kesehatan global.
 - c. Menyebutkan upaya pencegahan dan pengendalian yang diterapkan selama wabah SARS, serta pelajaran yang dipetik dari kejadian tersebut.
3. Pengetahuan tentang Flu Burung
 - a. Menyebutkan penyebab Flu Burung, yaitu virus influenza tipe A (H5N1 dan subtipe lainnya).
 - b. Menjelaskan gejala klinis pada manusia dan hewan, serta pola penyebarannya.
 - c. Mengidentifikasi kelompok yang berisiko tinggi terhadap flu burung dan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan.
4. Pencegahan dan Pengendalian
 - a. Menyusun strategi pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi endemis, baik di tingkat individu, masyarakat, maupun negara.
 - b. Memahami pentingnya vaksinasi, pengawasan kesehatan masyarakat, serta langkah-langkah isolasi dan karantina dalam mengendalikan penyebaran penyakit.

5. Peran Teknologi dalam Menghadapi Penyakit Infeksi
 - a. Menyebutkan kemajuan teknologi dalam diagnosis, vaksinasi, dan pengobatan penyakit infeksi endemis.
 - b. Mengidentifikasi peran riset dan inovasi dalam mengembangkan solusi untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh penyakit seperti SARS dan Flu Burung.
6. Kesiapsiagaan dan Respons Global
 - a. Mengidentifikasi peran organisasi kesehatan global seperti WHO dalam merespons wabah penyakit infeksi endemis.
 - b. Menganalisis langkah-langkah kesiapsiagaan yang harus diambil oleh negara-negara untuk mengatasi ancaman penyakit infeksi endemis di masa depan.
7. Dampak Sosial dan Ekonomi
 - a. Menilai dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari wabah penyakit infeksi endemis pada masyarakat.
 - b. Membahas kebijakan kesehatan masyarakat yang dapat membantu mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari wabah tersebut.

Dengan capaian pembelajaran ini, diharapkan siswa atau peserta pelatihan memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai penyakit infeksi endemis, khususnya SARS dan Flu Burung, serta dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam konteks pencegahan dan pengendalian penyakit.

Pendahuluan

Penyakit infeksi endemis merupakan salah satu tantangan terbesar dalam dunia kesehatan global. Berbagai penyakit menular yang terjadi secara teratur di wilayah tertentu, baik itu virus, bakteri, atau parasit, memiliki dampak signifikan terhadap populasi dan sistem kesehatan. Di antara sekian banyak penyakit infeksi yang endemik, beberapa di antaranya dapat menimbulkan pandemi yang mengancam kesehatan masyarakat secara luas, seperti yang terjadi pada sindrom pernapasan akut berat (SARS) dan flu burung.

SARS, yang pertama kali terdeteksi pada tahun 2002 di Cina, menjadi peringatan global tentang betapa cepatnya penyebaran penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus korona (SARS-CoV). Meskipun SARS dapat dikendalikan dengan cepat melalui tindakan pencegahan yang tegas dan respons kesehatan masyarakat, virus ini menunjukkan potensi bahayanya bagi kesehatan manusia. Dampaknya tidak hanya pada individu yang terinfeksi, tetapi juga pada sistem kesehatan dan perekonomian global.

Sementara itu, flu burung (avian influenza) yang disebabkan oleh virus H5N1, juga merupakan penyakit infeksi yang menonjol dalam beberapa dekade terakhir. Flu burung pertama kali dilaporkan pada tahun 1997 di Hong Kong, dan sejak saat itu, virus ini telah menginfeksi manusia dan menyebabkan kematian dalam beberapa kasus. Ketergantungan flu burung pada unggas sebagai reservoir utama dan kemampuannya untuk bermutasi mengarah pada potensi besar terjadinya wabah yang dapat bertransmisi antar manusia, yang menambah kecemasan tentang ancaman pandemi.

Buku ajar ini akan membahas dua penyakit infeksi endemis yang penting, yaitu SARS dan flu burung, dari berbagai perspektif ilmiah. Pembahasan ini mencakup karakteristik mikroorganisme penyebab penyakit, epidemiologi, mekanisme transmisi, gejala klinis, serta strategi pencegahan dan pengendalian. Di samping itu, analisis mengenai respons kesehatan global terhadap kedua penyakit ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana dunia dapat lebih siap menghadapi tantangan serupa di masa depan. Dalam buku ajar ini mahasiswa dituntut melakukan pembelajaran aktif dapat diterapkan dengan mendorong pembaca untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Misalnya, dengan pertanyaan diskusi atau tugas yang menantang, seperti membuat presentasi tentang pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi endemis atau penelitian tentang gejala-gejala baru dari SARS dan Flu Burung. Buku ini memungkinkan pembaca untuk belajar secara mandiri. Fasilitas seperti daftar pustaka, referensi lebih lanjut, dan saran bacaan tambahan sangat penting untuk memperluas wawasan pembaca setelah mempelajari materi utama

Pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai penyakit infeksi endemis seperti SARS dan flu burung tidak hanya berfokus pada penanggulangan penyakit itu sendiri, tetapi juga pada pengembangan kebijakan kesehatan masyarakat yang dapat mencegah penyebaran lebih luas, serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi wabah yang lebih besar lagi.

Pedoman penggunaan buku ajar ini dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Baca dengan Teliti:

Pembaca sebaiknya membaca setiap bab dengan seksama, mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan, untuk memahami konteks, data epidemiologi, dan langkah-langkah yang disarankan dalam penanggulangan penyakit.

2. Gunakan Materi Pendukung:

Gunakan diagram, grafik, dan tabel yang disediakan dalam buku ajar untuk memahami topik lebih dalam, terutama yang berkaitan dengan data epidemiologi dan statistik penyakit.

3. Lakukan Diskusi dan Refleksi:

Setelah mempelajari tiap bab, pembaca dapat melakukan diskusi kelompok atau refleksi diri untuk lebih memahami cara mengatasi tantangan yang terkait dengan wabah penyakit infeksi endemis.

4. Praktikkan Pembelajaran dengan Studi Kasus:

Buku ajar ini sebaiknya mencakup beberapa studi kasus yang dapat digunakan pembaca untuk melatih keterampilan dalam membuat keputusan terkait penanggulangan penyakit infeksi endemis.

5. Konsultasikan dengan Sumber Lain:

Untuk memperdalam pemahaman, pembaca dapat merujuk pada jurnal ilmiah, artikel terbaru, atau laporan kesehatan internasional yang relevan dengan SARS dan Flu Burung.

6. Aktifkan Feedback:

Pembaca dianjurkan untuk memberikan umpan balik atau bertanya kepada instruktur atau rekan sejawat jika ada materi yang kurang dipahami. Pembelajaran berbasis umpan balik akan meningkatkan efektivitas pembelajaran.

Dengan pendekatan yang tepat, buku ajar ini dapat menjadi sumber yang berguna dalam mempersiapkan pembaca, baik mahasiswa, tenaga medis, atau masyarakat luas, dalam menghadapi dan menangani wabah penyakit infeksi endemis seperti SARS dan Flu Burung.

Uraian Materi

A. Pengertian Penyakit Endemis

Penyakit infeksi endemis adalah penyakit yang secara konsisten ada dalam populasi tertentu atau wilayah geografis tertentu dalam jangka waktu yang lama, dengan tingkat kejadian yang stabil atau terprediksi. Penyakit ini tidak selalu menyebabkan wabah besar, tetapi keberadaannya tetap ada pada tingkat tertentu dalam masyarakat. Secara keseluruhan, penyakit infeksi endemis tidak selalu mengancam dalam skala besar, tetapi tetap menjadi perhatian kesehatan masyarakat karena dampaknya yang konstan dan terprediksi pada kelompok tertentu dalam populasi.

Penyakit infeksi endemis Penyakit-penyakit ini tetap ada dan menjadi tantangan bagi kesehatan masyarakat, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan dalam akses ke perawatan medis dan sanitasi yang memadai.

Kajian penyakit infeksi endemis sangat penting karena penyakit-penyakit ini memiliki dampak besar pada kesehatan masyarakat, ekonomi, dan kualitas hidup di suatu daerah atau negara.

B. Konsep Penyakit Infeksi Endemis

1. Keberadaan Jangka Panjang: Penyakit infeksi endemis biasanya sudah ada dalam masyarakat atau wilayah tersebut selama waktu yang lama. Misalnya, malaria merupakan penyakit endemis di beberapa daerah tropis.
2. Tingkat Kejadian Stabil: Penyakit ini memiliki angka kejadian yang relatif stabil sepanjang waktu, artinya, meskipun ada penurunan atau kenaikan dalam angka kasus, jumlahnya tidak mengalami lonjakan besar yang bisa disebut sebagai wabah.
3. Distribusi Geografis Tertentu: Penyakit infeksi endemis cenderung terkonsentrasi di daerah atau wilayah tertentu di dunia, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi. Misalnya, demam berdarah endemis di daerah tropis dan sub-tropis.
4. Penularan Berkelanjutan: Penyakit ini dapat terus ditularkan di dalam suatu komunitas atau wilayah, meskipun dengan tingkat keparahan yang bervariasi.

C. Contoh Penyakit Infeksi Endemis: Berikut adalah beberapa jenis penyakit infeksi endemis yang umum:

1. Malaria

Malaria disebabkan oleh parasit *Plasmodium* yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Anopheles*. Penyakit ini endemis di banyak wilayah tropis dan subtropis, terutama di Afrika, Asia Tenggara, dan beberapa daerah di Amerika Latin.

2. Demam Berdarah Dengue (DBD)

DBD disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Penyakit ini endemis di wilayah tropis dan subtropis, termasuk Indonesia.

3. Tuberkulosis (TB)

TB adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis* yang menyerang paru-paru dan dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Penyakit ini masih endemis di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.

4. Leptospirosis

Leptospirosis disebabkan oleh bakteri *Leptospira* yang dapat ditularkan melalui kontak dengan air yang terkontaminasi urin hewan pengerat, seperti tikus. Penyakit ini lebih umum di daerah yang memiliki sanitasi buruk dan banyak genangan air.

5. Filariasis (Kaki Gajah)

Filariasis disebabkan oleh cacing filaria yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Penyakit ini endemis di beberapa wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Selatan.

6. Chikungunya

Virus chikungunya ditularkan oleh nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*, dengan gejala demam tinggi, nyeri sendi, dan ruam. Penyakit ini endemis di banyak daerah tropis.

7. HIV/AIDS

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Meskipun penyakit ini dapat ditemukan di seluruh dunia, beberapa wilayah, seperti sub-Sahara Afrika, memiliki tingkat prevalensi yang sangat tinggi, menjadikannya endemis di daerah tersebut.

8. Penyakit Diare (termasuk Disentri)

Penyakit diare yang disebabkan oleh bakteri seperti *Shigella* (disentri) atau virus seperti rotavirus adalah penyakit endemis di daerah dengan sanitasi yang buruk, terutama di negara berkembang.

9. Penyakit Zoonosis

Beberapa penyakit zoonosis yang disebabkan oleh patogen yang ditularkan dari hewan ke manusia, seperti rabies, juga bisa endemis di daerah tertentu, tergantung pada prevalensi hewan pembawa patogen.

10. Schistosomiasis

Schistosomiasis disebabkan oleh cacing schistosoma yang hidup di air tawar dan ditularkan melalui kontak dengan air yang terkontaminasi. Penyakit ini endemis di beberapa wilayah tropis, seperti di Afrika dan Asia.

D. Penting Kajian penyakit infeksi endemis pada suatu daerah atau negara

1. Pemahaman Penyebaran Penyakit

Kajian tentang penyakit infeksi endemis memungkinkan kita untuk memahami pola penyebaran penyakit tersebut. Penyakit endemis sering kali terjadi secara teratur di daerah tertentu, dan pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi penyebaran, seperti iklim, kebiasaan hidup, dan faktor lingkungan, dapat membantu mengendalikan dan mencegahnya.

2. Peningkatan Kewaspadaan Dini

Dengan melakukan kajian terhadap penyakit endemis, kita bisa lebih siap menghadapi lonjakan kasus, terutama ketika ada perubahan pada faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan (misalnya, perubahan iklim atau pola migrasi). Ini memungkinkan pengambilan langkah-langkah pencegahan lebih awal, seperti vaksinasi atau peningkatan pengobatan.

3. Perencanaan Kebijakan Kesehatan

Kajian penyakit endemis memberikan informasi yang sangat penting bagi pembuatan kebijakan kesehatan yang efektif. Pemerintah dan organisasi kesehatan dapat merancang program-program pencegahan dan pengobatan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.

4. Mencegah Penyebaran yang Lebih Luas

Beberapa penyakit endemis, jika tidak dikendalikan dengan baik, dapat menyebar ke wilayah yang lebih luas, bahkan menjadi epidemi atau pandemi. Kajian yang baik dapat membantu mengidentifikasi potensi penyebaran ini lebih awal dan mengurangi risiko.

5. Dampak Ekonomi

Penyakit infeksi endemis dapat menimbulkan biaya besar bagi masyarakat dan pemerintah, baik dalam hal biaya perawatan kesehatan, hilangnya produktivitas, maupun biaya pengendalian wabah. Dengan memahami penyakit ini lebih mendalam, kita bisa merencanakan cara-cara untuk mengurangi dampaknya secara ekonomi.

6. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Kajian penyakit infeksi endemis juga berkontribusi pada pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan, vaksinasi, dan pengendalian penyakit. Ini dapat meningkatkan perilaku sehat di kalangan masyarakat dan mencegah penularan.

7. Identifikasi Faktor Risiko

Kajian dapat mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang berkontribusi pada terjadinya infeksi endemis, seperti pola makan, kebiasaan hidup, sanitasi, dan faktor lingkungan lainnya. Dengan mengetahui faktor-faktor ini, program-program pencegahan bisa lebih terfokus dan efektif.

E. Pengertian SARS

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) adalah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV (SARS-associated coronavirus). Virus ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 2002 di China, dan penyakit ini menyebabkan wabah global pada tahun 2003. SARS adalah infeksi saluran pernapasan yang parah yang dapat menyebabkan pneumonia berat. Penyakit ini menular dari orang ke orang, terutama melalui tetesan udara (droplet) yang tersebar ketika seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin.

Pada beberapa kasus, infeksi bisa berkembang menjadi pneumonia, yang menyebabkan kegagalan pernapasan dan bahkan kematian jika tidak segera ditangani. SARS dapat menular dengan cepat, sehingga penanganan yang tepat dan cepat sangat penting untuk mencegah penyebarannya.

Infeksi Saluran Pernapasan Sangat Akut (SARS) adalah infeksi pernafasan yang disebabkan oleh virus jenis coronavirus (SARS-CoV). Infeksi serius yang disebabkan oleh virus SARS-CoV. Penyakit ini pertama kali muncul di Asia pada tahun 2002-2003 dan dapat menyebar dengan cepat.

F. Penyebab SARS

SARS disebabkan oleh **SARS-CoV** (severe acute respiratory syndrome coronavirus), yang merupakan jenis virus corona. Virus ini menyebar melalui kontak langsung dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi, terutama tetesan udara yang terhirup oleh orang yang sehat ketika seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Penularan SARS terjadi terutama melalui **droplet** (partikel tetesan kecil) yang terhirup dari batuk atau bersin penderita, atau melalui kontak langsung dengan permukaan yang terkontaminasi oleh virus dan kemudian menyentuh wajah (mulut, hidung, atau mata).

Meskipun angka kasus SARS menurun sejak wabah 2002-2003, potensi virus serupa untuk menyebar, seperti COVID-19, menjadi perhatian. SARS-CoV dan virus

corona lainnya memiliki kesamaan dalam cara penyebarannya dan efek yang ditimbulkan pada manusia. Beberapa faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan seseorang terinfeksi atau lebih rentan terhadap SARS adalah:

1. Kontak dekat dengan penderita SARS:

Orang yang tinggal atau bekerja dalam lingkungan yang sangat padat, seperti rumah sakit atau area dengan banyak orang yang terinfeksi, memiliki risiko lebih tinggi.

2. Kontak dengan hewan yang terinfeksi:

Pada awalnya, SARS diduga ditularkan dari hewan ke manusia, khususnya dari kelelawar dan musang, yang dapat menjadi reservoir bagi virus tersebut.

3. Sistem kekebalan tubuh yang lemah:

Individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah, seperti orang lanjut usia atau mereka yang memiliki kondisi medis tertentu (misalnya, HIV/AIDS, diabetes, atau penyakit jantung), lebih rentan terhadap infeksi dan komplikasi berat.

4. Perjalanan internasional:

Mereka yang melakukan perjalanan ke wilayah-wilayah yang terinfeksi SARS lebih berisiko untuk terpapar virus ini.

5. Lingkungan atau kondisi hidup yang buruk:

Tinggal dalam kondisi yang padat atau dengan sanitasi yang buruk bisa meningkatkan risiko penularan virus, karena virus lebih mudah menyebar dalam populasi yang padat.

6. Kondisi medis yang mendasari:

Penyakit kronis atau masalah medis lain, seperti penyakit jantung atau gangguan pernapasan, dapat meningkatkan risiko komplikasi serius jika terinfeksi SARS.

G. Diagnosis SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)

SARS adalah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus korona (SARS-CoV), yang pertama kali terdeteksi pada tahun 2002-2003. Untuk mendiagnosis SARS, dokter akan melakukan beberapa langkah berikut:

1. Riwayat Medis dan Gejala:

a. Pemeriksaan gejala seperti demam, batuk, sesak napas, nyeri dada, dan kelelahan.

- b. Riwayat perjalanan ke daerah yang terinfeksi atau kontak dengan orang yang terdiagnosis SARS.

2. Pemeriksaan Fisik:

Dokter akan memeriksa tanda-tanda vital, termasuk suhu tubuh dan oksigenasi darah.

3. Tes Laboratorium:

- a. PCR (Polymerase Chain Reaction): Tes ini untuk mendeteksi keberadaan RNA virus SARS-CoV.
- b. Tes Serologi: Untuk mengukur respons imun tubuh terhadap virus, meskipun ini lebih jarang digunakan di fase akut.
- c. Tes Darah: Menunjukkan kadar sel darah putih yang mungkin rendah atau tinggi, tergantung pada tahap infeksi.

4. Citra Dada/paru:

Rontgen dada dapat menunjukkan gambaran pneumonia atau kerusakan paru-paru yang disebabkan oleh SARS.

H. Penanganan SARS

Penanganan atau pengobatan untuk SARS adalah sebagai berikut:

1. Isolasi Pasien:

- a. Pasien dengan SARS harus diisolasi untuk mencegah penularan kepada orang lain. Biasanya di rumah sakit yang memiliki fasilitas isolasi.
- b. Menggunakan masker bedah, pelindung wajah, dan perlindungan pribadi lainnya oleh petugas kesehatan untuk menghindari penularan

2. Perawatan Simptomatik:

- a. Obat Penurun Demam: Seperti parasetamol untuk menurunkan suhu tubuh.
- b. Obat Antivirus: Obat seperti ribavirin dan corticosteroids dapat digunakan untuk mengurangi peradangan dan mempercepat pemulihan. Namun, efektivitasnya masih diperdebatkan.

3. Dukungan Pernafasan:

Pasien yang mengalami kesulitan bernapas atau gagal pernapasan mungkin memerlukan ventilasi mekanik atau alat bantu pernapasan lainnya.

4. Pemberian Cairan dan Nutrisi:

Pemberian cairan untuk menjaga keseimbangan elektrolit tubuh dan nutrisi untuk mendukung pemulihan pasien.

5. Pengawasan Ketat:

Pemantauan fungsi organ seperti paru-paru, jantung, dan ginjal, serta tanda-tanda infeksi sekunder.

6. Vaksinasi dan Pencegahan:

Hingga saat ini, tidak ada vaksin untuk SARS yang tersedia. Pencegahan meliputi penggunaan masker, pencucian tangan yang sering, dan menghindari kontak dekat dengan orang yang sakit.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun SARS telah dikendalikan, penanganan yang cepat dan tepat sangat penting untuk mencegah penyebaran dan mengurangi angka kematian

I. Pencegahan dan kontrol SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome):

1. Isolasi Pasien yang Terinfeksi

- a. Pasien yang terinfeksi SARS harus segera diisolasi di rumah sakit untuk mencegah penyebaran ke orang lain.
- b. Menggunakan masker bedah, pelindung wajah, dan perlindungan pribadi lainnya oleh petugas kesehatan untuk menghindari penularan.

2. Penerapan Protokol Kebersihan yang Ketat

- a. Cuci tangan secara rutin dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer berbasis alkohol.
- b. Hindari menyentuh wajah (terutama mata, hidung, dan mulut) setelah berinteraksi dengan orang yang terinfeksi.
- c. Disinfeksi permukaan yang sering disentuh.

3. Pengawasan dan Karantina

- a. Orang yang terpapar SARS atau menunjukkan gejala harus menjalani karantina untuk memonitor perkembangan gejala.
- b. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara rutin untuk mendeteksi infeksi lebih awal.

4. Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat

- a. Memberikan informasi yang tepat mengenai gejala, cara penularan, dan tindakan pencegahan kepada masyarakat.
- b. Menyebarkan informasi melalui media massa, poster, dan kampanye kesehatan untuk meningkatkan kesadaran.

5. Pembatasan Perjalanan

- a. Pembatasan perjalanan dari daerah yang terinfeksi ke wilayah lain untuk mencegah penyebaran SARS ke wilayah yang lebih luas.
- b. Pemeriksaan kesehatan bagi pelancong yang datang dari area endemis.

6. Pengobatan dan Dukungan Medis

- a. Pengobatan untuk SARS lebih bersifat suportif, karena tidak ada pengobatan khusus yang tersedia. Pasien memerlukan perawatan intensif di rumah sakit untuk mengelola komplikasi.
- b. Obat antivirus dan kortikosteroid kadang digunakan, tergantung pada kondisi pasien.

7. Vaksinasi dan Penelitian

- a. Walaupun vaksin untuk SARS tidak tersedia pada saat wabah 2003, penelitian terus dilakukan untuk mengembangkan vaksin yang dapat digunakan untuk mencegah infeksi di masa depan.
- b. Vaksinasi atau pengembangan obat yang lebih efektif menjadi bagian dari strategi pencegahan jangka panjang.

8. Pengawasan di Titik Masuk

Memeriksa suhu tubuh dan gejala lainnya pada orang yang masuk ke suatu negara atau wilayah untuk mendeteksi infeksi lebih awal. Langkah-langkah ini harus diimplementasikan secara bersama-sama untuk menanggulangi penyebaran SARS dan mencegah wabah lebih lanjut. Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat sangat penting dalam mengendalikan penyakit ini.

J. Flu burung atau Avian Influenza (AI)

Avian Influenza adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza tipe A yang menyerang burung, terutama unggas liar dan domestik. Flu burung juga bisa menular ke manusia dan hewan lainnya dalam kondisi tertentu, meskipun jarang terjadi. Virus ini bisa menyebabkan gejala ringan hingga berat pada manusia, dan dalam kasus ekstrem, bisa berakibat fatal.

Penyebaran flu burung umumnya terjadi melalui kontak langsung dengan sekresi atau ekskresi burung yang terinfeksi (seperti air liur, kotoran, atau cairan tubuh lainnya). Virus ini bisa menyebar dengan cepat di antara unggas, terutama di peternakan yang padat.

K. Gejala pada Manusia

Pada manusia, infeksi flu burung dapat menyebabkan gejala seperti:

1. Demam
2. Batuk
3. Sakit tenggorokan
4. Nyeri otot
5. Kelelahan

6. Sesak napas

Gejala yang lebih berat bisa menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia, kegagalan organ, atau bahkan kematian, tergantung pada tipe virus yang menginfeksi.

L. Pencegahan

Beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan flu burung adalah:

1. Hindari kontak langsung dengan burung atau unggas yang terinfeksi.
2. Cuci tangan dengan sabun dan air setelah kontak dengan unggas.
3. Menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitar hewan peliharaan.
4. Vaksinasi bagi peternak atau orang yang sering berinteraksi dengan unggas.

Jika seseorang menunjukkan gejala flu burung setelah kontak dengan unggas yang terinfeksi, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter untuk diagnosis dan pengobatan lebih lanjut.

M. Epidemiologi Flu Burung

Flu burung atau *Avian Influenza* adalah penyakit infeksius yang disebabkan oleh virus influenza tipe A, yang dapat menginfeksi unggas, termasuk ayam, bebek, kalkun, serta beberapa spesies burung liar. Virus ini juga berpotensi menginfeksi manusia dan hewan lainnya, yang bisa menyebabkan dampak kesehatan yang serius.

1. Sumber Penularan:

- a. Unggas (hewan utama): Unggas domestik, seperti ayam dan bebek, merupakan sumber utama penularan virus flu burung. Virus ini banyak ditemukan di kotoran unggas yang terinfeksi dan bisa menular melalui kontak langsung atau tidak langsung.
- b. Manusia: Penularan dari unggas ke manusia lebih jarang terjadi, namun bila terjadi, dapat mengakibatkan infeksi yang sangat parah. Virus ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi, atau dengan lingkungan yang terkontaminasi virus, seperti kotoran atau cairan tubuh unggas.
- c. Hewan Lainnya: Beberapa spesies hewan, seperti babi, dapat menjadi inang sementara virus flu burung. Penularan ke hewan lainnya dapat terjadi jika mereka berinteraksi langsung dengan unggas yang terinfeksi atau cairan tubuh yang terkontaminasi.

2. Jalur Transmisi dan Faktor Risiko:

a. Jalur Transmisi:

- 1) Penularan antar unggas: Virus flu burung dapat menyebar melalui kotoran unggas yang terinfeksi atau cairan tubuh, termasuk darah, air liur, dan sekresi pernapasan.
- 2) Penularan ke manusia: Penularan dapat terjadi melalui kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi, produk unggas yang terkontaminasi (misalnya daging atau telur), atau dengan lingkungan yang terkontaminasi oleh virus.
- 3) Penularan ke hewan lain: Hewan bisa terinfeksi virus flu burung dengan cara yang mirip, yakni kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi atau cairan tubuh mereka.

b. Faktor Risiko:

- 1) Peternakan unggas dan lingkungan: Tempat dengan kepadatan unggas yang tinggi (seperti peternakan industri) berisiko lebih tinggi terhadap penyebaran virus.
- 2) Kontak langsung dengan unggas terinfeksi: Peternak, pekerja pasar unggas, atau individu yang bekerja dengan unggas sangat berisiko tertular.
- 3) Migrasi burung liar: Burung migran dapat membawa virus ke wilayah baru dan menyebabkan penyebaran geografi.
- 4) Kurangnya kebersihan dan pengendalian sanitasi: Kondisi kebersihan yang buruk pada peternakan atau pasar unggas meningkatkan risiko penularan.
- 5) Praktik konsumsi unggas yang tidak higienis: Mengonsumsi unggas atau telur yang tidak dimasak dengan baik meningkatkan risiko infeksi.

3. Penyebaran Geografi dan Wabah yang Terjadi:

a. Penyebaran Geografi: Flu burung seringkali dimulai di Asia, terutama di negara-negara dengan industri peternakan unggas yang besar, seperti China, Thailand, dan Vietnam. Penyebaran lebih lanjut terjadi melalui migrasi burung liar yang membawa virus ke wilayah lain, termasuk Eropa, Afrika, dan Amerika Utara.

- 1) Wabah flu burung di Asia Timur pada awal 2000-an menyebabkan perhatian internasional terhadap potensi pandemi.
- 2) Burung migran seringkali menjadi vektor penyebaran virus, yang kemudian dapat menyebar ke peternakan unggas di seluruh dunia.

b. Wabah yang Terjadi:

- 1) Wabah flu burung yang besar pertama kali terjadi pada tahun 2003 di Asia, dan menyebar ke negara-negara Eropa dan Afrika.

- 2) Pada 2005-2006, flu burung H5N1 menyebabkan kekhawatiran global karena potensi virus tersebut untuk bermutasi menjadi varian yang dapat ditularkan antar manusia.
- 3) Beberapa negara di Asia dan Eropa mengalami wabah yang lebih kecil tetapi berulang-ulang, dengan adanya penemuan kasus infeksi pada manusia di Indonesia, Vietnam, dan Thailand.
- 4) Wabah terkini dari flu burung (seperti H5N1, H7N9, dan H5N8) terus dipantau oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan badan kesehatan lainnya.

4. Upaya Pengendalian dan Pencegahan: Upaya untuk mengendalikan flu burung termasuk:

- a. Pengawasan dan pengendalian pada peternakan unggas untuk mengurangi penyebaran virus.
- b. Pengelolaan hewan liar dan pemantauan burung migran.
- c. Penerapan kebersihan dan sanitasi yang ketat di pasar unggas dan fasilitas pemrosesan daging unggas.
- d. Pendidikan kepada masyarakat mengenai cara menangani unggas secara aman dan pentingnya memasak daging unggas dengan suhu tinggi untuk membunuh virus.
- e. Dengan pengawasan yang tepat dan upaya pencegahan yang baik, penyebaran flu burung dapat dikendalikan untuk mengurangi risiko dampaknya terhadap kesehatan manusia dan hewan.

N. Patogenesis Flu Burung

Flu burung, yang disebabkan oleh virus influenza A (terutama subtipe H5N1 dan H7N9), merupakan infeksi yang sangat berbahaya pada unggas dan dapat menular ke manusia. Berikut adalah penjelasan mengenai patogenesis flu burung pada unggas dan manusia:

1. Cara Virus Menginfeksi Tubuh Unggas dan Manusia

Pada Unggas:

- a. Virus flu burung umumnya menginfeksi unggas melalui saluran pencernaan atau saluran pernapasan. Virus ini dapat masuk melalui ingus atau mulut unggas yang terpapar droplet atau feses unggas yang terinfeksi.
- b. Setelah masuk ke tubuh, virus ini akan menyerang sel-sel epitel di saluran pernapasan atas dan bawah, termasuk hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Virus ini mengikat reseptor tertentu pada permukaan sel untuk masuk ke dalam dan memulai proses replikasi.

- c. Virus berkembang biak dengan cepat di dalam tubuh unggas, yang sering kali menyebabkan gejala klinis yang parah dan kematian.

Pada Manusia:

- a. Pada manusia, infeksi dapat terjadi melalui kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi atau produk unggas yang terkontaminasi. Penularan dapat juga terjadi melalui paparan droplet dari batuk atau bersin unggas yang terinfeksi.
- b. Setelah virus masuk ke tubuh manusia melalui saluran pernapasan, virus akan menyerang sel-sel epitel di saluran pernapasan atas dan bawah. Meskipun mayoritas kasus flu burung pada manusia terjadi karena kontak langsung dengan unggas, beberapa kasus dapat terjadi melalui penularan antar manusia.

2. Dampak Virus terhadap Organ Tubuh

Pada Unggas:

- a. Saluran Pernapasan: Virus flu burung dapat menyebabkan radang dan infeksi berat pada saluran pernapasan, yang berujung pada sesak napas, batuk, dan gagal pernapasan.
- b. Saluran Pencernaan: Virus ini juga dapat menyerang sistem pencernaan unggas, menyebabkan diare, dehidrasi, dan penurunan kondisi fisik secara drastis.
- c. Jantung dan Pembuluh Darah: Pada beberapa kasus, virus dapat menyebabkan peradangan pada jantung dan pembuluh darah, yang meningkatkan risiko gagal organ.

Pada Manusia:

- a. Saluran Pernapasan: Virus ini menyebabkan gejala mirip flu, termasuk batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak napas, dan pneumonia berat. Pada infeksi berat, dapat terjadi gagal napas dan sepsis.
- b. Organ Lainnya: Flu burung juga dapat menyerang organ lain seperti hati, ginjal, dan sistem saraf pusat, menyebabkan kerusakan jaringan yang luas dan komplikasi lainnya.

3. Reaksi Imun dan Komplikasi pada Infeksi

Reaksi Imun:

- a. Pada Unggas: Tubuh unggas merespons infeksi dengan meningkatkan produksi interferon dan sel imun lainnya untuk melawan virus. Namun, karena replikasi virus yang cepat, respons imun unggas sering kali tidak cukup untuk

menghentikan infeksi, sehingga mengarah pada penyakit yang parah dan kematian.

- b. Pada Manusia: Pada manusia, sistem imun akan mencoba melawan infeksi dengan memproduksi antibodi dan sel-sel imun, tetapi virus flu burung dapat menyebabkan respons imun yang berlebihan, yang disebut sebagai "storm imun". Ini mengarah pada peradangan sistemik yang luas, kerusakan jaringan, dan bahkan kegagalan organ.

Komplikasi:

- a. Pada Unggas: Infeksi ini sering berakhir dengan kematian cepat pada unggas yang terinfeksi karena infeksi yang sangat berat dan kerusakan organ internal yang luas.
- b. Pada Manusia: Infeksi flu burung pada manusia dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia, gagal pernapasan, sepsis, dan gagal organ. Pada beberapa kasus, infeksi dapat menyebabkan kematian. Pada beberapa individu, virus dapat menyebabkan kerusakan saraf atau gangguan sistem saraf pusat, yang mengarah pada gejala neurologis seperti kejang dan kebingungan.

Dengan tingginya tingkat mortalitas pada unggas dan potensi infeksi serius pada manusia, pengendalian dan pencegahan flu burung menjadi sangat penting dalam menjaga kesehatan manusia dan hewan.

Flu Burung atau Avian Influenza (AI) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza yang menyerang unggas dan dapat menular ke manusia serta hewan lainnya. Gejala klinis flu burung dapat bervariasi tergantung pada jenis virus yang menginfeksi, baik pada unggas, manusia, maupun hewan lainnya. Berikut adalah penjelasan mengenai gejala klinis pada berbagai spesies:

1. Gejala Klinis pada Unggas

Gejala klinis flu burung pada unggas dapat berbeda-beda tergantung pada tipe virus yang menginfeksi (seperti H5N1, H7N9, dll.) dan sejauh mana infeksi berkembang. Gejala tersebut dapat dibedakan menjadi **gejala ringan** hingga **berat**.

- a. Gejala pada unggas yang terinfeksi virus H5N1 (highly pathogenic avian influenza - HPAI):
 - 1) Demam
 - 2) Penurunan produksi telur
 - 3) Gangguan pernapasan (sesak napas, batuk, bersin)
 - 4) Gangguan pencernaan (diare, muntah)
 - 5) Pembengkakan pada kepala, leher, dan kaki
 - 6) Kulit kebiruan atau memar pada bagian kepala dan leher (disebut **cyanosis**)

- 7) Pendarahan internal, termasuk pada organ dalam dan otot
- 8) Kematian mendadak dalam waktu singkat, tanpa gejala yang jelas (akut)
- b. Gejala pada unggas yang terinfeksi virus H7N9 (terkadang menyebabkan infeksi ringan):
 - 1) Demam
 - 2) Penurunan produksi telur
 - 3) Gangguan pernapasan
 - 4) Nyeri pada sendi atau otot
 - 5) Pendarahan ringan, khususnya pada kaki
 - 6) Kematian pada kasus yang parah, meskipun beberapa unggas dapat menunjukkan gejala ringan
- c. Gejala pada unggas yang terinfeksi virus H5N8 dan H9N2:
 - 1) Gejala serupa dengan H5N1, tetapi dengan tingkat kematian yang sedikit lebih rendah
 - 2) Beberapa unggas mungkin tidak menunjukkan gejala sama sekali atau hanya gejala ringan

2. Gejala Klinis pada Manusia

Pada manusia, infeksi flu burung dapat berkisar dari gejala ringan hingga berat, tergantung pada jenis virus dan kondisi individu. Beberapa gejala yang umum terjadi termasuk:

- a. Gejala Ringan (terutama pada infeksi virus H7N9 atau H9N2):
 - 1) Demam
 - 2) Batuk kering atau berdahak
 - 3) Nyeri tenggorokan
 - 4) Sakit kepala
 - 5) Nyeri otot (myalgia)
 - 6) Kelelahan
- b. Gejala Berat (terutama pada infeksi virus H5N1 atau H5N8):
 - 1) Gangguan pernapasan berat (sesak napas, pneumonia)
 - 2) Kegagalan pernapasan akut
 - 3) Gagal organ (seperti gagal ginjal atau gagal hati)
 - 4) Pendarahan internal (dalam beberapa kasus)
 - 5) Kejang atau gangguan neurologis
 - 6) Kematian, jika tidak segera ditangani

Catatan: Infeksi flu burung pada manusia umumnya terjadi setelah kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi, seperti melalui kontak dengan darah,

kotoran, atau jaringan tubuh unggas yang terinfeksi. Penularan dari manusia ke manusia sangat jarang, tetapi dapat terjadi dalam kondisi tertentu.

3. Manifestasi Klinis pada Hewan Lain

Flu burung juga dapat menginfeksi hewan lainnya selain unggas. Gejala klinis pada hewan lain dapat beragam, tetapi umumnya terjadi pada mamalia seperti babi, anjing, kucing, dan beberapa spesies lainnya. Beberapa gejala pada hewan lain meliputi:

- a. Babi: Dapat menunjukkan gejala serupa dengan gejala pada unggas, seperti demam, gangguan pernapasan, dan penurunan nafsu makan. Namun, infeksi flu burung pada babi sering kali lebih ringan atau bahkan tanpa gejala.
- b. Anjing: Beberapa infeksi flu burung pada anjing dapat menyebabkan gejala pernapasan ringan, namun kasus infeksi berat pada anjing sangat jarang terjadi.
- c. Kucing: Kucing dapat terinfeksi flu burung dan menunjukkan gejala serupa dengan yang dialami manusia, termasuk demam, gangguan pernapasan, dan dalam beberapa kasus, kematian mendadak.

Meskipun hewan lain dapat terinfeksi virus flu burung, penularannya pada manusia lebih sering terjadi melalui unggas yang terinfeksi.

Kesimpulan

Flu burung memiliki berbagai gejala klinis tergantung pada spesies yang terinfeksi serta tipe virus yang menginfeksi. Pada unggas, terutama dengan virus H5N1, gejalanya bisa sangat parah, bahkan menyebabkan kematian mendadak. Pada manusia, gejalanya bisa dimulai ringan dan berkembang menjadi lebih serius, tergantung pada tipe virus. Sementara itu, hewan lain juga dapat terinfeksi, meskipun dengan gejala yang lebih ringan atau tanpa gejala sama sekali. Penanganan dini dan pencegahan penularan antar spesies sangat penting untuk mengurangi dampak penyakit ini.

O. Diagnosis Flu Burung (Avian Influenza)

1. Metode Diagnostik untuk Flu Burung:

- a. PCR (Polymerase Chain Reaction): PCR adalah salah satu metode paling sensitif dan spesifik untuk mendeteksi keberadaan virus influenza A dalam sampel. PCR dapat digunakan untuk mendeteksi materi genetik virus, seperti RNA, dalam spesimen yang diambil dari unggas (misalnya, hidung, tenggorokan, atau cairan tubuh lainnya). PCR dapat dengan cepat memberikan hasil yang akurat, serta digunakan untuk mendeteksi berbagai subtipe virus influenza A.
- b. Tes Serologi: Tes serologi bertujuan untuk mendeteksi adanya antibodi dalam darah yang dihasilkan sebagai respons terhadap infeksi virus. Tes ini umumnya

digunakan untuk mendeteksi infeksi yang sudah terjadi sebelumnya, serta untuk mengidentifikasi status kekebalan di populasi unggas. Tes ini termasuk ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) untuk mendeteksi antibodi spesifik terhadap virus influenza.

- c. Isolasi Virus: Isolasi virus adalah metode yang lebih tradisional dan melibatkan pengambilan sampel jaringan unggas yang terinfeksi dan penanaman virus tersebut pada sel inang di laboratorium. Isolasi ini sangat penting untuk mendapatkan virus hidup yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, termasuk penentuan sub tipe virus dan uji kepekaan terhadap obat-obatan.
- d. Imunofluoresensi: Metode ini digunakan untuk mendeteksi antigen virus di dalam sel yang terinfeksi menggunakan antibodi yang dilabeli dengan zat fluoresen.

2. Identifikasi Sub tipe Virus Influenza A:

Setelah virus berhasil diisolasi atau terdeteksi dalam sampel, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi sub tipe virus influenza A. Ini dilakukan melalui beberapa metode, antara lain:

- a. Sub tipe H dan N: Influenza A dibedakan menjadi beberapa sub tipe berdasarkan dua protein permukaan utama virus, yaitu hemagglutinin (H) dan neuraminidase (N). Sub tipe seperti H5N1 atau H7N9 adalah contoh yang terkenal dalam kasus flu burung. Identifikasi ini dilakukan melalui PCR spesifik untuk gen yang mengkode protein H dan N, atau melalui teknik serologi yang mengidentifikasi antibodi terhadap protein ini.
- b. Sequencing Genetik: Pengurutan (sequencing) genetik dari sampel virus memungkinkan identifikasi yang lebih mendalam terhadap sub tipe dan untuk mendeteksi mutasi atau perubahan yang dapat mempengaruhi patogenisitas atau resistensi obat.
- c. Uji Haemagglutination Inhibition (HI): Uji ini mengukur kemampuan antibodi dalam menghambat aglutinasi sel darah merah oleh virus. Ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi sub tipe spesifik dari virus influenza.

3. Pemantauan dan Surveilans di Lapangan

Pemantauan dan surveilans di lapangan sangat penting dalam mendeteksi dan mencegah penyebaran flu burung. Beberapa langkah yang dilakukan dalam surveilans meliputi:

- a. Pengawasan Pada Unggas: Pengawasan rutin pada unggas domestik dan liar untuk mendeteksi adanya infeksi flu burung, baik yang gejalanya nyata maupun subklinis. Hal ini dapat dilakukan melalui pengujian sampel dari unggas yang sakit atau mati mendadak.

- b. Pemantauan Pada Populasi Unggas Liar: Karena burung liar sering menjadi pembawa virus influenza, pemantauan terhadap spesies burung liar di daerah migrasi sangat penting untuk mengetahui potensi penyebaran virus.
- c. Pelaporan dan Pemberitahuan Kasus: Peternak dan profesional kesehatan hewan di lapangan wajib melaporkan kasus atau gejala yang mencurigakan untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Ini juga melibatkan koordinasi antara pihak pemerintah dan sektor swasta.
- d. Sistem Monitoring Kejadian Luar Biasa (KLB): Penerapan sistem pengawasan epidemiologi yang efektif untuk mengidentifikasi potensi wabah atau kasus sporadis yang terjadi di lapangan, serta penanganan kasus secara cepat jika ditemukan infeksi.
- e. Vaksinasi dan Pengendalian Penyebaran: Mengatur vaksinasi pada populasi unggas untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, serta langkah-langkah pencegahan seperti pemusnahan unggas yang terinfeksi dan pengawasan ketat di daerah yang terinfeksi.

Penting untuk memiliki sistem surveilans yang kuat, dengan keterlibatan semua pihak, termasuk peternak, instansi kesehatan hewan, dan pemerintah, untuk memitigasi risiko penyebaran flu burung secara lebih luas.

P. Pengobatan flu burung (H5N1)

Pengobatan pada manusia dan hewan berbeda, dan mencakup beberapa pendekatan medis serta kontrol infeksi. Berikut adalah penjelasan terkait pengobatan flu burung:

1. Obat-obatan yang digunakan untuk pengobatan manusia dan hewan

a. Pada Manusia:

- 1) Antiviral: Obat-obatan seperti oseltamivir (Tamiflu) dan zanamivir digunakan untuk mengobati infeksi H5N1 pada manusia. Kedua obat ini adalah inhibitor neuraminidase yang membantu menghambat penyebaran virus dalam tubuh.
- 2) Obat penurun demam: Obat-obatan seperti parasetamol dapat digunakan untuk mengurangi gejala demam dan nyeri.
- 3) Antibiotik: Penggunaan antibiotik diperlukan jika ada infeksi bakteri sekunder yang menyertai flu burung.

b. Pada Hewan:

- 1) Antiviral: Pada hewan, obat-obatan yang digunakan mirip dengan yang digunakan pada manusia, tetapi pemakaiannya terbatas tergantung pada jenis hewan dan regulasi yang berlaku.

- 2) Vaksinasi: Beberapa vaksin flu burung dapat diberikan pada hewan ternak untuk mencegah penyebaran virus.

2. Pengobatan suportif dan antiviral (oseltamivir)

- a. **Pengobatan suportif:** Ini berfokus pada meredakan gejala flu burung dan mendukung sistem tubuh untuk pulih. Beberapa langkah suportif termasuk pemberian oksigen jika diperlukan, cairan intravena (IV) untuk mencegah dehidrasi, dan perawatan untuk mendukung fungsi organ vital.
- b. **Antiviral: Oseltamivir (Tamiflu)** adalah obat yang paling umum digunakan untuk mengobati flu burung pada manusia. Jika diberikan dalam 48 jam pertama setelah gejala muncul, obat ini dapat membantu mengurangi keparahan dan durasi penyakit.

3. Pengelolaan pasien dan kontrol infeksi di rumah sakit

- a. Isolasi pasien: Pasien yang terinfeksi flu burung harus diisolasi di ruang dengan tekanan negatif untuk mencegah penyebaran virus ke orang lain.
- b. Penggunaan alat pelindung diri (APD): Petugas medis harus menggunakan APD lengkap, termasuk masker N95, pelindung wajah, pelindung mata, gaun pelindung, dan sarung tangan untuk menghindari penularan virus.
- c. Pemantauan ketat: Pasien harus dipantau dengan cermat untuk tanda-tanda kegagalan organ atau komplikasi serius seperti pneumonia atau gagal pernapasan.
- d. Karantina hewan yang terinfeksi: Di sisi hewan, langkah-langkah karantina dan pemusnahan ternak yang terinfeksi mungkin diperlukan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Disinfeksi area peternakan juga sangat penting.

Pengobatan flu burung yang efektif membutuhkan deteksi dini, pengobatan yang tepat, serta langkah-langkah kontrol infeksi yang ketat di rumah sakit dan di masyarakat.

Q. Pencegahan dan pengendalian flu burung

sangat penting untuk mencegah penyebaran virus yang dapat berdampak buruk bagi unggas dan kesehatan manusia. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam pencegahan dan pengendalian flu burung:

1. Vaksinasi Unggas dan Manusia

- a. Vaksinasi unggas: Vaksinasi pada unggas, terutama ayam, dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh mereka terhadap virus flu burung. Vaksinasi rutin pada peternakan unggas harus dilakukan untuk mencegah penularan virus di antara unggas.

- b. Vaksinasi manusia: Untuk mengurangi risiko penularan flu burung dari unggas ke manusia, vaksinasi pada manusia yang berisiko tinggi (misalnya pekerja peternakan dan tenaga medis) dapat dilakukan, meskipun vaksin untuk manusia belum sepenuhnya tersedia dalam skala besar.

2. Kebijakan Biosekuriti di Peternakan Unggas

- a. Pemantauan kesehatan unggas: Pemantauan rutin terhadap kesehatan unggas di peternakan sangat penting untuk mendeteksi tanda-tanda awal infeksi flu burung dan mencegah penularan lebih lanjut.
- b. Pengaturan lalu lintas unggas: Pembatasan pergerakan unggas dan produk unggas dari daerah yang terinfeksi ke daerah lain sangat penting untuk mencegah penyebaran virus.
- c. Desinfeksi dan sanitasi: Menjaga kebersihan kandang dan peralatan peternakan dengan rutin melakukan disinfeksi serta memastikan sanitasi yang baik di seluruh area peternakan sangat penting.
- d. Pengelolaan limbah: Limbah unggas, termasuk kotoran dan bangkai unggas yang terinfeksi, harus dikelola dengan hati-hati untuk mencegah penyebaran virus ke lingkungan sekitar.

3. Edukasi Publik dan Strategi Pengendalian Wabah

- a. Edukasi masyarakat: Kampanye edukasi yang intensif kepada peternak dan masyarakat luas mengenai cara-cara pencegahan flu burung sangat diperlukan. Hal ini termasuk tentang gejala flu burung pada unggas, pentingnya vaksinasi, dan cara menghindari kontak langsung dengan unggas yang sakit.
- b. Pemantauan dan pelaporan: Membentuk sistem pelaporan yang efisien untuk mendeteksi wabah flu burung secara cepat. Masyarakat dan peternak harus dilatih untuk mengenali gejala awal dan melaporkan ke instansi terkait.
- c. Penanganan wabah: Ketika wabah terjadi, pengendalian yang cepat dan terkoordinasi sangat penting. Ini termasuk pemusnahan unggas yang terinfeksi, penutupan area wabah, serta pengawasan ketat terhadap pergerakan unggas dan produk unggas di wilayah tersebut.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi risiko flu burung dan mencegah penyebaran penyakit ke unggas dan manusia.

R. Aspek Sosial dan Ekonomi Flu Burung

1. Dampak Flu Burung terhadap Sektor Peternakan dan Perdagangan Internasional

Flu burung, atau H5N1, dapat memberikan dampak yang sangat besar pada sektor peternakan, terutama di industri unggas. Beberapa dampaknya antara lain:

- a. Kehilangan Hewan: Wabah flu burung dapat menyebabkan kematian massal pada unggas yang terinfeksi, sehingga merugikan peternak dan menyebabkan penurunan produksi telur dan daging unggas. Pemusnahan hewan secara besar-besaran juga menjadi langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, tetapi ini menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi peternak.
- b. Penurunan Produksi dan Kenaikan Harga: Karena penurunan pasokan, harga daging ayam dan telur dapat mengalami kenaikan yang signifikan, yang berpengaruh pada konsumen dan inflasi harga pangan.
- c. Perdagangan Internasional: Wabah flu burung sering kali mempengaruhi perdagangan internasional, karena banyak negara menangguhkan impor produk unggas dari negara yang terinfeksi untuk menghindari penyebaran virus. Hal ini dapat mengurangi ekspor dan merugikan industri peternakan di negara-negara yang bergantung pada pasar internasional.

2. Peran Pemerintah dalam Mengelola Wabah

Pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam pengendalian dan pencegahan flu burung:

- a. Kebijakan Karantina dan Pemusnahan Hewan Terkontaminasi: Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk membatasi pergerakan unggas yang terinfeksi dan mengambil langkah-langkah pemusnahan hewan untuk menghentikan penyebaran virus. Ini juga mencakup penciptaan zona bebas flu burung.
- b. Vaksinasi: Beberapa negara mengembangkan program vaksinasi untuk unggas sebagai cara untuk mengurangi jumlah hewan yang terinfeksi dan mencegah penyebaran lebih lanjut.
- c. Pendidikan dan Sosialisasi: Pemerintah juga berperan dalam menyebarluaskan informasi kepada peternak dan masyarakat mengenai cara mencegah dan menangani flu burung. Ini termasuk memberikan pelatihan tentang kebersihan dan sanitasi untuk mencegah penyebaran virus.
- d. Pemantauan dan Deteksi Dini: Pemerintah juga bertanggung jawab dalam meningkatkan sistem pemantauan untuk mendeteksi dini adanya wabah flu burung dan melakukan langkah cepat untuk menanggulangnya.

3. Efek Psikologis pada Masyarakat Akibat Ancaman Pandemi

Ancaman pandemi, seperti flu burung, memiliki dampak psikologis yang cukup besar pada masyarakat:

- a. Kecemasan dan Ketakutan: Wabah flu burung menimbulkan ketakutan yang tinggi, baik di kalangan peternak, konsumen, maupun masyarakat secara umum. Ketakutan terhadap kemungkinan penularan ke manusia (meskipun jarang terjadi) dapat menyebabkan kecemasan yang berlebihan.
- b. Stigma Sosial: Masyarakat bisa mengembangkan sikap stigma terhadap orang yang terkena penyakit atau daerah yang terjangkit, yang bisa memperburuk masalah sosial dan kesehatan.
- c. Pengaruh pada Kesejahteraan Mental: Ketakutan akan wabah dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan gangguan tidur, serta mengurangi kualitas hidup, terutama di komunitas yang terdampak langsung oleh wabah.
- d. Perubahan Pola Konsumsi: Ketidakpastian mengenai keamanan produk unggas dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, dengan banyak yang menghindari produk unggas meskipun risiko penularan ke manusia relatif rendah.

Secara keseluruhan, flu burung memberikan dampak sosial dan ekonomi yang cukup besar, tidak hanya bagi sektor peternakan, tetapi juga bagi kesejahteraan mental masyarakat dan stabilitas ekonomi negara. Pemerintah perlu mengambil langkah cepat dan tepat untuk mengelola wabah ini secara efisien.

S. Latihan Soal

1. Penyakit SARS disebabkan oleh:
 - A. Virus Influenza
 - B. Bakteri Mycobacterium tuberculosis
 - C. Virus Corona
 - D. Virus Hepatitis
 - E. Virus HIV

2. Flu Burung disebabkan oleh:
 - A. Virus H5N1
 - B. Bakteri Staphylococcus aureus
 - C. Virus HIV
 - D. Virus SARS-CoV-2
 - E. Virus Ebola

3. Salah satu gejala utama SARS adalah:
 - A. Demam tinggi dan batuk kering
 - B. Ruam kulit dan mual
 - C. Muntah dan diare
 - D. Nyeri sendi dan gatal-gatal
 - E. Pembengkakan kelenjar getah bening

4. Flu Burung lebih banyak menyerang:
 - A. Kelinci
 - B. Unggas
 - C. Hewan laut
 - D. Kambing
 - E. Anjing

5. Di bawah ini yang bukan merupakan cara penularan SARS adalah:
 - A. Droplet atau tetesan pernapasan
 - B. Kontak langsung dengan tubuh penderita
 - C. Melalui udara terbuka
 - D. Kontak dengan benda yang terkontaminasi
 - E. Melalui makanan yang terkontaminasi

6. Virus H5N1, yang menyebabkan Flu Burung, dapat menyebabkan:
 - A. Infeksi pada manusia dan unggas

- B. Infeksi hanya pada manusia
 - C. Infeksi hanya pada unggas
 - D. Hanya menular pada hewan laut
 - E. Hanya menular melalui udara
7. Di bawah ini adalah langkah pencegahan yang efektif untuk mengurangi risiko penularan SARS, kecuali:
- A. Menjaga kebersihan tangan
 - B. Menghindari kontak dengan orang yang terinfeksi
 - C. Menggunakan masker di tempat umum
 - D. Makan makanan mentah dari hewan
 - E. Menjaga ventilasi udara yang baik
8. Masa inkubasi SARS biasanya berlangsung antara:
- A. 1-2 hari
 - B. 2-7 hari
 - C. 7-14 hari
 - D. 14-21 hari
 - E. 21-30 hari
9. Vaksin untuk Flu Burung pada manusia saat ini:
- A. Sudah tersedia dan digunakan secara rutin
 - B. Masih dalam tahap penelitian dan pengembangan
 - C. Tidak ada vaksin yang dikembangkan
 - D. Sudah ditemukan, tetapi hanya untuk unggas
 - E. Ditemukan setelah pandemi 2020
10. Penularan SARS dapat terjadi melalui:
- A. Hubungan seksual
 - B. Kontak dengan darah penderita
 - C. Ciuman
 - D. Droplet pernapasan dan aerosol
 - E. Air liur penderita

Latihan Soal Essay:

Soal 1:

Jelaskan apa itu SARS dan bagaimana virus ini menyebar di masyarakat.

Jawaban:

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus SARS-CoV, yang pertama kali terdeteksi pada tahun 2002 di China. Penyakit ini termasuk dalam kategori penyakit pernapasan akut yang bisa menyebabkan gejala seperti demam tinggi, batuk, sesak napas, dan bisa berkembang menjadi pneumonia berat. Virus SARS-CoV menyebar melalui droplet (tetesan air liur) yang terhirup oleh orang sehat, biasanya melalui kontak dekat dengan orang yang terinfeksi. Penularan juga dapat terjadi melalui permukaan yang terkontaminasi oleh virus. Penyebaran SARS menyebabkan wabah global pada 2003, meskipun sejak saat itu kasusnya telah berkurang drastis berkat langkah-langkah pengendalian yang ketat.

Soal 2:

Apa yang dimaksud dengan Flu Burung dan bagaimana virus ini dapat menginfeksi manusia?

Jawaban:

Flu Burung, atau Avian Influenza, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza tipe A yang biasanya menyerang unggas, terutama ayam. Namun, dalam beberapa kasus, virus ini dapat bermutasi dan menginfeksi manusia, terutama melalui kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi atau produk unggas yang tidak dimasak dengan benar. Gejala flu burung pada manusia dapat mencakup demam, batuk, sesak napas, dan nyeri tubuh, yang dapat berkembang menjadi pneumonia berat dan gagal pernapasan. Meskipun penularan antar manusia jarang terjadi, ada potensi terjadinya wabah besar jika virus mengalami mutasi yang memungkinkan penularan lebih mudah antar manusia.

Soal 3:

Bandingkan SARS dan Flu Burung dalam hal patogenesis dan gejala klinis.

Jawaban:

Patogenesis dan gejala klinis SARS dan Flu Burung memiliki beberapa persamaan dan perbedaan:

- **SARS:** Disebabkan oleh virus SARS-CoV, yang menyerang saluran pernapasan manusia. Gejala awal termasuk demam tinggi, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Pada kasus yang parah, dapat berkembang menjadi pneumonia dan kegagalan organ. Virus ini terutama menyebar melalui droplet saat orang yang terinfeksi batuk atau bersin.

- **Flu Burung (Avian Influenza):** Disebabkan oleh virus influenza A, yang umumnya menyerang unggas tetapi dapat menginfeksi manusia melalui kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi. Gejala pada manusia mirip dengan flu biasa, tetapi dapat berkembang menjadi pneumonia berat, gagal pernapasan, dan kematian pada kasus yang lebih parah. Flu Burung lebih sering terdeteksi pada manusia yang memiliki paparan langsung dengan unggas yang terinfeksi, dan penularan antar manusia relatif lebih jarang dibandingkan dengan SARS.

Soal 4:

Apa dampak dari penyebaran SARS dan Flu Burung terhadap kesehatan masyarakat dan ekonomi global?

Jawaban:

Penyebaran SARS dan Flu Burung memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat dan ekonomi global:

- **Dampak Kesehatan Masyarakat:** Wabah SARS pada tahun 2003 mengakibatkan ribuan orang terinfeksi dan banyak kematian. Flu Burung juga menimbulkan ancaman besar, terutama di negara-negara dengan industri unggas besar. Kedua penyakit ini menuntut sistem kesehatan untuk siap menangani lonjakan kasus dengan sumber daya yang terbatas, termasuk rumah sakit, tenaga medis, dan peralatan medis. Ketakutan akan wabah juga mempengaruhi perilaku masyarakat, dengan peningkatan permintaan untuk masker dan obat-obatan.
- **Dampak Ekonomi Global:** Penyebaran SARS dan Flu Burung menyebabkan penurunan pariwisata, perdagangan, dan sektor pertanian, terutama unggas. Negara-negara yang terpapar wabah mengalami kerugian ekonomi yang besar akibat karantina, pembatasan perjalanan, dan penurunan permintaan barang dan jasa. Di samping itu, kerugian dalam sektor pertanian, terutama bagi peternak unggas, juga cukup signifikan.

Soal 5:

Bagaimana langkah-langkah pencegahan dan pengendalian dapat diterapkan untuk mengatasi wabah SARS dan Flu Burung?

Jawaban:

Langkah-langkah pencegahan dan pengendalian untuk mengatasi wabah SARS dan Flu Burung melibatkan beberapa pendekatan:

- **Pengendalian SARS:**
 - Isolasi dan karantina pasien yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran virus.
 - Penggunaan masker medis dan pelindung diri untuk tenaga medis dan individu yang berisiko.
 - Penutupan atau pembatasan perjalanan internasional ke daerah yang terjangkit.

- Pelacakan kontak dan pemberian pengobatan untuk individu yang terpapar.
- Penyuluhan kepada masyarakat mengenai cara mencegah penularan, seperti mencuci tangan secara teratur.
- **Pengendalian Flu Burung:**
 - Pengawasan kesehatan unggas yang lebih ketat, terutama di daerah dengan kasus positif flu burung.
 - Pembatasan perdagangan unggas dan produk unggas dari daerah yang terinfeksi.
 - Vaksinasi unggas untuk mencegah penyebaran virus.
 - Pendidikan masyarakat tentang cara penanganan unggas yang terinfeksi dan pentingnya memasak daging unggas dengan benar.
 - Pemusnahan unggas yang terinfeksi sebagai langkah pencegahan penyebaran lebih lanjut.

Soal 6:

Apa yang dapat dipelajari dari wabah SARS dan Flu Burung dalam hal kesiapsiagaan menghadapi potensi wabah penyakit baru di masa depan?

Jawaban:

Wabah SARS dan Flu Burung memberikan pelajaran penting tentang pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi wabah penyakit baru. Beberapa pelajaran yang dapat dipetik antara lain:

1. Pentingnya Sistem Pemantauan Kesehatan Global: Pengawasan dan deteksi dini sangat penting untuk mengidentifikasi potensi wabah sejak dini dan mengurangi dampaknya.
2. Koordinasi Internasional: Kerjasama antar negara sangat penting untuk membatasi penyebaran penyakit. Pembagian informasi dan sumber daya medis dapat membantu negara-negara untuk menghadapi wabah secara efektif.
3. Penguatan Infrastruktur Kesehatan: Peningkatan kapasitas rumah sakit, tenaga medis, dan peralatan medis untuk menangani lonjakan kasus sangat penting dalam menghadapi wabah besar.
4. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Penyuluhan kepada masyarakat tentang langkah-langkah pencegahan dan perilaku higienis dapat membantu mengurangi penyebaran penyakit. Dengan memahami tantangan yang dihadapi dalam wabah SARS dan Flu Burung, kita bisa lebih siap menghadapi potensi wabah penyakit infeksi lainnya di masa depan.

Kunci Jawaban

1. **Jawaban Soal no 1:** C. Virus Corona
2. **Jawaban Soal no 1:** A. Virus H5N1

3. **Jawaban Soal no 1:** A. Demam tinggi dan batuk kering
4. **Jawaban Soal no 1:** B. Unggas
5. **Jawaban Soal no 1:** E. Melalui makanan yang terkontaminasi
6. **Jawaban Soal no 1:** A. Infeksi pada manusia dan unggas
7. **Jawaban Soal no 1:** D. Makan makanan mentah dari hewan
8. **Jawaban Soal no 1:** B. 2-7 hari
9. **Jawaban Soal no 1:** B. Masih dalam tahap penelitian dan pengembangan
10. **Jawaban Soal no 1:** D. Droplet pernapasan dan aerosol

T. Rangkuman Materi

Berikut adalah rangkuman materi dari buku ajar *Kajian Penyakit Infeksi Endemis: SARS dan Flu Burung*.

1. Penyakit Infeksi Endemis

- a. **Definisi:** Penyakit infeksi endemis merujuk pada penyakit yang secara teratur terjadi di wilayah tertentu, dengan tingkat kejadian yang stabil dalam jangka waktu lama.
- b. Penyakit infeksi endemis dapat disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit, dan dapat menyebar di masyarakat dengan tingkat penularan yang bervariasi.

2. SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)

- a. Penyebab: SARS disebabkan oleh virus Corona (SARS-CoV), yang pertama kali teridentifikasi pada tahun 2002 di China.
- b. Gejala: Gejala utama termasuk demam tinggi, batuk, kesulitan bernapas, dan pneumonia. Infeksi ini bisa berlanjut menjadi gagal pernapasan akut.
- c. Penularan: SARS menyebar melalui droplet pernapasan, kontak langsung dengan penderita, dan kontaminasi permukaan yang terinfeksi.
- d. Penanganan: Tidak ada obat antivirus spesifik, tetapi pengobatan suportif dapat membantu. Pemantauan kesehatan dan pengendalian infeksi sangat penting dalam pencegahan penyebaran.

3. Flu Burung (Avian Influenza)

- a. Penyebab: Flu burung disebabkan oleh virus influenza tipe A, khususnya sub tipe H5N1, yang pertama kali terdeteksi pada unggas di Asia.
- b. Gejala: Pada manusia, gejala mirip dengan flu biasa, termasuk demam, batuk, dan nyeri otot. Pada kasus berat, dapat berkembang menjadi pneumonia berat dan gagal pernapasan.
- c. Penularan: Flu burung terutama ditularkan melalui kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi, namun ada potensi penularan antarmanusia dalam kondisi tertentu.

- d. Penanganan: Pengobatan dengan antivirus seperti oseltamivir atau zanamivir bisa efektif jika diberikan dalam waktu 48 jam setelah gejala muncul. Pencegahan melalui biosekuriti di peternakan unggas dan pemantauan kesehatan penting untuk menghindari wabah.

4. Perbandingan SARS dan Flu Burung

- a. Sama: Kedua penyakit ini memiliki potensi untuk menular ke manusia dan menimbulkan wabah. Keduanya juga disebabkan oleh virus yang bisa menyebabkan pneumonia dan gangguan pernapasan akut.
- b. Perbedaan: SARS disebabkan oleh virus corona dan lebih mudah menular antar manusia, sementara flu burung disebabkan oleh virus influenza dan penularannya lebih banyak terjadi dari unggas ke manusia.

5. Pencegahan dan Pengendalian

- a. SARS: Pengendalian meliputi pemantauan perjalanan, karantina, dan pengobatan dini. Kebersihan tangan dan penggunaan masker juga menjadi langkah penting dalam pencegahan.
- b. Flu Burung: Pengendalian mencakup isolasi unggas yang terinfeksi, pengendalian pergerakan hewan, dan vaksinasi unggas. Selain itu, penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan peternakan unggas.

6. Dampak Sosial dan Ekonomi

- a. Kedua penyakit ini memiliki dampak besar pada ekonomi, terutama di sektor pertanian dan kesehatan. Penutupan pasar internasional dan pembatasan perjalanan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Selain itu, ketakutan masyarakat dapat menyebabkan perubahan pola hidup dan perilaku.

7. Tantangan dalam Penanggulangan

- a. Penanggulangan penyakit infeksi endemis seperti SARS dan Flu Burung menghadapi tantangan besar dalam deteksi dini, kesiapan sistem kesehatan, dan kerja sama internasional untuk mengatasi wabah.

Buku ajar ini memberikan wawasan penting tentang karakteristik, penyebaran, serta strategi penanggulangan SARS dan Flu Burung, yang dapat berguna untuk memperkuat kesiapan sistem kesehatan global dalam menghadapi penyakit infeksi endemis lainnya.

U. Glosarium

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome): Penyakit infeksi saluran pernapasan akut yang disebabkan oleh virus SARS-CoV (Coronavirus).

Flu Burung (Avian Influenza): Penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus influenza tipe A yang menyerang burung, terutama unggas.

H5N1: Virus influenza tipe A subtipo H5N1.

H7N9: Virus influenza tipe A subtipo H7N9

Virus Corona (Coronaviridae): Keluarga virus yang meliputi SARS-CoV, MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome), dan SARS-CoV-2 (penyebab COVID-19).

Virus Influenza: Virus penyebab flu yang sering bermutasi dan dapat menginfeksi manusia, hewan, dan burung.

Penyakit Zoonosis: Penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia.

Transmisi: Proses penularan penyakit dari satu individu ke individu lainnya

Pandemi: Penyebaran penyakit menular yang melibatkan wilayah geografis yang sangat luas, bahkan seluruh dunia.

Virulensi: Tingkat keparahan atau kemampuan suatu virus menyebabkan penyakit pada inangnya.

Vaksinasi: Proses pemberian vaksin untuk memberikan perlindungan terhadap infeksi dari virus atau bakteri tertentu.

Isolasi Virus: Proses pemisahan dan pengenalan virus dari sampel yang diambil dari individu yang terinfeksi untuk tujuan penelitian atau pengembangan vaksin.

Gejala: Ciri-ciri fisik atau perubahan yang dialami seseorang yang menunjukkan adanya infeksi atau penyakit

Penularan Droplet: Penularan penyakit melalui tetesan cairan pernapasan (droplet) yang dihasilkan saat batuk atau bersin.

Quarantine: Proses pemisahan individu yang terinfeksi atau berisiko terinfeksi untuk mencegah penyebaran penyakit ke orang lain.

Epidemiologi: Ilmu yang mempelajari penyebaran dan pengendalian penyakit dalam populasi manusia.

Biosafety: Standar prosedur untuk melindungi pekerja laboratorium dan masyarakat dari paparan mikroorganisme berbahaya, termasuk virus SARS-CoV dan virus influenza.

Variant Virus: Bentuk baru dari virus yang telah mengalami mutasi.

Tantangan Global Kesehatan: Konsep yang menggambarkan masalah kesehatan yang melampaui batas negara, mempengaruhi banyak negara dan memerlukan kolaborasi internasional untuk pengendalian dan penanggulangannya

Penutup

Kajian mengenai penyakit infeksi endemis seperti SARS dan Flu Burung telah memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan kesehatan global yang dihadapi oleh masyarakat dan sistem kesehatan dunia. Meskipun kedua penyakit ini memiliki karakteristik yang berbeda, namun keduanya menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan, deteksi dini, serta upaya mitigasi untuk mencegah penyebaran yang lebih luas.

SARS dan Flu Burung menjadi pengingat bahwa virus yang berasal dari hewan dapat menimbulkan dampak besar pada kesehatan manusia, dan oleh karena itu kolaborasi antara berbagai sektor, termasuk pemerintah, ilmuwan, praktisi kesehatan, serta masyarakat sangat penting dalam menangani ancaman-ancaman tersebut. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan memberikan harapan dalam penanggulangan penyakit-penyakit ini, namun kewaspadaan dan kesadaran akan potensi risiko pandemi harus tetap dijaga.

Buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sifat, dampak, dan upaya penanggulangan SARS dan Flu Burung, serta membuka ruang diskusi untuk mempersiapkan diri menghadapi ancaman serupa di masa depan. Semoga pembaca dapat mengambil manfaat dari kajian ini, baik dalam penelitian, kebijakan kesehatan, maupun dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat secara global.

V. Daftar Pustaka

- Advice on the use of masks in the context of COVID-19. Interim guidance. Jenewa: World Health Organization; 2020 (tersedia di [https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)-outbreak](https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak)).
- Ali, B. R. (2020). *Kajian penyakit infeksi endemis: SARS dan flu burung*. Penerbit Sehat..
- Asadi S, Bouvier N, Wexler AS, Ristenpart WD. The coronavirus pandemic and aerosols: Does COVID-19 transmit via expiratory particles? *Aerosol Sci Technol*. 2020;54:635-8.
- Asadi S, Wexler AS, Cappa CD, Barreda S, Bouvier NM, Ristenpart WD. Aerosol emission and superemission during human speech increase with voice loudness. *Sci Rep*. 2019;9:2348.
- Bourouiba L. Turbulent Gas Clouds and Respiratory Pathogen Emissions: Potential Implications for Reducing Transmission of COVID-19. *JAMA*. 2020;323(18):1837-1838..
- Bullard J, Dust K, Funk D, Strong JE, Alexander D, Garnett L, et al. Predicting infectious SARS-CoV-2 from diagnostic samples. *Clin Infect Dis*. 2020:ciaa638.
- Burke RM, Midgley CM, Dratch A, Fenstersheib M, Haupt T, Holshue M, et al. Active Monitoring of Persons Exposed to Patients with Confirmed COVID-19 — United States, January–February 2020. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2020;69:(245-6.
- Chan JF-W, Yuan S, Kok K-H, To KK-W, Chu H, Yang J, et al. A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. *Lancet*. 2020;395 14-23.
- Cheng VC-C, Wong S-C, Chan VW-M, So SY-C, Chen JH-K, Yip CC-Y, et al. Air and environmental sampling for SARS- CoV-2 around hospitalized patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19). *Infect Control Hosp Epidemiol*. 2020:1-32.
- Cheng VCC, Wong SC, Chen JHK, Yip CCY, Chuang VWM, Tsang OTY, et al. Escalating infection control response to the rapidly evolving epidemiology of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) due to SARS-CoV-2 in Hong Kong. *Infect Control Hosp Epidemiol*. 2020;41:493-8.
- Chia PY, untuk Singapore Novel Coronavirus Outbreak Research T, Coleman KK, Tan YK, Ong SWX, Gum M, et al. Detection of air and surface contamination by

SARS-CoV-2 in hospital rooms of infected patients. *Nat Comm*. 2020;11(1).

Ding Z, Qian H, Xu B, Huang Y, Miao T, Yen H-L, et al. Toilets dominate environmental detection of SARS-CoV-2 virus in a hospital (pracetak). *MedRxiv*. 2020 doi: 10.1101/2020.04.03.20052175.

Döhla M, Wilbring G, Schulte B, Kümmerer BM, Diegmann C, Sib E, et al. SARS-CoV-2 in environmental samples of quarantined households (pracetak). *MedRxiv*. 2020 doi: 10.1101/2020.05.02.20088567.

Durante-Mangoni E, Andini R, Bertolino L, Mele F, Bernardo M, Grimaldi M, et al. Low rate of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 spread among health-care personnel using ordinary personal protection equipment in a medium-incidence setting. *Clin Microbiol Infect*. 2020:S1198743X20302706.

Faridi S, Niazi S, Sadeghi K, Naddafi K, Yavarian J, Shamsipour M, et al. A field indoor air measurement of SARS-CoV-2 in the patient rooms of the largest hospital in Iran. *Sci Total Environ*. 2020;725:138401.

Fears AC, Klimstra WB, Duprex P, Weaver SC, Plante JA, Aguilar PV, et al. Persistence of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 in Aerosol Suspensions. *Emerg Infect Dis* 2020;26(9).

Ghinai I, McPherson TD, Hunter JC, Kirking HL, Christiansen D, Joshi K, et al. First known person-to-person transmission of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in the USA. *Lancet*. 2020;395:1137-44.

Gralton J Tovey TR, McLaws M-L, Rawlinson WD. Respiratory Virus RNA is detectable in airborne and droplet particles. *J Med Virol*. 2013;85:2151-9.

Guo Z-D, Wang Z-Y, Zhang S-F, Li X, Li L, Li C, et al. Aerosol and Surface Distribution of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 in Hospital Wards, Wuhan, China, 2020. *Emerg Infect Dis*. 2020;26(7).

Hamner L, Dubbel P, Capron I, Ross A, Jordan A, Lee J, et al. High SARS-CoV-2 Attack Rate Following Exposure at a Choir Practice — Skagit County, Washington, March 2020. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2020;69:606-10.

Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *Lancet*. 2020;395:497-506.

Infection Prevention and Control of Epidemic-and Pandemic-prone Acute Respiratory Infections in Health Care. Jenewa: World Health Organization; 2014 (tersedia di https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112656/9789241507134_eng.pdf;jsessionid=41AA684FB64571CE8D8A453C4F2B2096?sequence=1).

- Leclerc QJ, Fuller NM, Knight LE, Funk S, Knight GM, Group CC-W. What settings have been linked to SARS- CoV-2 transmission clusters? Wellcome Open Res. 2020;5(83):83.
- Liu J, Liao X, Qian S, Yuan J, Wang F, Liu Y, et al. Community Transmission of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, Shenzhen, China, 2020. Emerg Infect Dis. 2020;26:1320-3.
- Liu Y, Ning Z, Chen Y, Guo M, Liu Y, Gali NK, et al. Aerodynamic analysis of SARS-CoV-2 in two Wuhan hospitals. Nature. 2020;582:557-60.
- Lu J, Gu J, Li K, Xu C, Su W, Lai Z, et al. Early Release-COVID-19 Outbreak Associated with Air Conditioning in Restaurant, Guangzhou, China, 2020. Emerg Infect Dis. 2020;26(7):1628-1631
- Luo L, Liu D, Liao X, Wu X, Jing Q, Zheng J, et al. Modes of contact and risk of transmission in COVID-19 among close contacts (pracetak). MedRxiv. 2020 doi:10.1101/2020.03.24.20042606.
- Ma J, Qi X, Chen H, Li X, Zhan Z, Wang H, et al. Exhaled breath is a significant source of SARS-CoV-2 emission (pracetak). MedRxiv. 2020 doi: 10.1101/2020.05.31.20115154.
- Mittal R, Ni R, Seo J-H. The flow physics of COVID-19. J Fluid Mech. 2020;894.
- Morawska L, Cao J. Airborne transmission of SARS-CoV-2: The world should face the reality. Environ Int. 2020;139:105730.
- Ong SWX, Tan YK, Chia PY, Lee TH, Ng OT, Wong MSY, et al. Air, Surface Environmental, and Personal Protective Equipment Contamination by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) From a Symptomatic Patient. JAMA. 2020 323(16):1610-1612.
- Operational planning guidance to support country preparedness and response. Jenewa: World Health Organization; 2020 (tersedia di <https://www.who.int/publications/i/item/draft-operational-planning-guidance-for-un-country-teams>).
- Pung R, Chiew CJ, Young BE, Chin S, Chen MIC, Clapham HE, et al. Investigation of three clusters of COVID- 19 in Singapore: implications for surveillance and response measures. Lancet. 2020;395:1039-46.
- Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 16-24 Februari 2020. Jenewa: World Health Organization; 2020 (tersedia di <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on- covid-19-final-report.pdf>).

- Santarpia JL, Rivera DN, Herrera V, Morwitzer MJ, Creager H, Santarpia GW, et al. Transmission potential of SARS- CoV-2 in viral shedding observed at the University of Nebraska Medical Center (pracetak). MedRxiv. 2020 doi: 10.1101/2020.03.23.20039446.
- Somsen GA, van Rijn C, Kooij S, Bem RA, Bonn D. Small droplet aerosols in poorly ventilated spaces and SARS- CoV-2 transmission. Lancet Respir Med. 2020:S2213260020302459.
- Stadnytskyi V, Bax CE, Bax A, Anfinrud P. The airborne lifetime of small speech droplets and their potential importance in SARS-CoV-2 transmission. Proc Ntl Acad Sci. 2020;117:11875-7.
- Taskforce for the COVID-19 Cruise Ship Outbreak, Yamagishi T. Environmental sampling for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) during a coronavirus disease (COVID-19) outbreak aboard a commercial cruise ship (pracetak). MedRxiv. 2020.
- Van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, Holbrook MG, Gamble A, Williamson BN, et al. Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med. 2020;382:1564-7.
- Wong SCY, Kwong RTS, Wu TC, Chan JWM, Chu MY, Lee SY, et al. Risk of nosocomial transmission of coronavirus disease 2019: an experience in a general ward setting in Hong Kong. J Hosp Infect. 2020;105(2):119-27.
- Wu S, Wang Y, Jin X, Tian J, Liu J, Mao Y. Environmental contamination by SARS-CoV-2 in a designated hospital for coronavirus disease 2019. Am J Infect Control. 2020;S0196-6553(20)30275-3.
- Zhou J, Otter J, Price JR, Cimpeanu C, Garcia DM, Kinross J, et al. Investigating SARS-CoV-2 surface and air contamination in an acute healthcare setting during the peak of the COVID-19 pandemic in London (pracetak). MedRxiv. 2020 doi: 10.1101/2020.05.24.20110346.

BAB 5

KAJIAN PENYAKIT TROPIS: MALARIA, DHF, THYPOID, FILARIASIS

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

- Mampu menerapkan pengetahuan tentang ilmu keperawatan medikal bedah dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dengan penyakit tropis.
- Mampu melaksanakan asuhan keperawatan berbasis bukti terhadap pasien dengan gangguan sistem imun akibat penyakit infeksi tropis.
- Mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan tim kesehatan dalam upaya pencegahan dan penatalaksanaan penyakit tropis.
- Mampu menunjukkan sikap profesional, etis, dan responsif terhadap permasalahan kesehatan masyarakat terkait penyakit tropis.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

- Mahasiswa mampu menjelaskan etiologi, patofisiologi, tanda dan gejala, serta komplikasi dari penyakit malaria, DHF, thypoid, dan filariasis.
- Mahasiswa mampu merancang asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit tropis berdasarkan proses keperawatan.
- Mahasiswa mampu menerapkan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi dalam penanganan penyakit tropis.
- Mahasiswa mampu mendemonstrasikan kemampuan komunikasi terapeutik dan edukasi kepada pasien dan keluarga terkait penyakit tropis.

Sub-CPMK

CPMK	Sub-CPMK
------	----------

- | | |
|--------|---|
| CPMK-1 | a. Menjelaskan penyebab utama dan transmisi penyakit tropis
b. Menganalisis patofisiologi dari masing-masing penyakit
c. Mengidentifikasi gejala dan komplikasi yang mungkin timbul |
| CPMK-2 | a. Merancang diagnosa keperawatan yang relevan
b. Menyusun intervensi keperawatan sesuai prioritas
c. Mengevaluasi respon pasien terhadap intervensi |
| CPMK-3 | a. Menjelaskan prinsip kewaspadaan standar (standard precaution)
b. Mengimplementasikan pengendalian infeksi di ruang rawat
c. Melakukan pemantauan dan dokumentasi hasil |
| CPMK-4 | a. Menggunakan komunikasi empatik dalam proses edukasi
b. Menyampaikan informasi pencegahan kepada keluarga pasien |

Pendahuluan

Wilayah tropis seperti Indonesia menghadapi tantangan besar dalam bidang kesehatan masyarakat, salah satunya adalah tingginya beban penyakit infeksi yang bersifat endemis dan menular. Di antara berbagai penyakit tropis yang berdampak luas, empat jenis penyakit malaria, demam berdarah dengue (DHF), thypoid, dan filariasis merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas, terutama di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi, sanitasi buruk, serta akses pelayanan kesehatan yang terbatas.

Malaria dan DHF merupakan infeksi yang ditularkan melalui vektor nyamuk, dengan penyebaran yang cepat dan komplikasi yang mematikan jika tidak ditangani secara tepat. Sementara itu, thypoid atau demam tifoid merupakan penyakit bakteri yang menyebar melalui makanan dan air yang terkontaminasi, menunjukkan korelasi langsung antara penyakit dan kondisi sanitasi lingkungan. Di sisi lain, filariasis yang dikenal luas sebagai kaki gajah, meskipun tidak bersifat akut, menjadi penyebab disabilitas kronis yang signifikan dan menimbulkan dampak sosial-psikologis bagi penderitanya.

Pemahaman menyeluruh terhadap aspek etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, hingga manajemen keperawatan sangat penting bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat dan mahasiswa keperawatan, sebagai garda terdepan dalam pelayanan primer. Buku ini disusun sebagai referensi akademik dan praktis yang membahas secara komprehensif empat penyakit tropis utama di Indonesia, dengan pendekatan sistematis dan berbasis bukti terkini.

Melalui buku ini, diharapkan pembaca dapat meningkatkan kapasitas klinis, kepekaan epidemiologis, serta keterampilan komunikasi dalam menghadapi pasien dengan penyakit tropis. Selain itu, buku ini juga memberikan bekal edukasi promotif dan preventif yang relevan untuk diterapkan di masyarakat dalam rangka mendukung upaya pengendalian penyakit menular di daerah tropis.

A. Malaria

1. Definisi Malaria

Malaria adalah penyakit infeksi akut atau kronik yang disebabkan oleh protozoa dari genus *Plasmodium*, yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk *Anopheles* betina yang terinfeksi. Penyakit ini bersifat sistemik dan ditandai dengan siklus demam yang berulang, menggigil, berkeringat, dan gejala sistemik lain seperti anemia dan splenomegali. Malaria masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat utama di wilayah tropis dan subtropis, termasuk Indonesia.

2. Etiologi

Malaria disebabkan oleh lima spesies utama *Plasmodium*, yaitu:

- Plasmodium falciparum*: Merupakan penyebab malaria yang paling mematikan, sering menyebabkan komplikasi berat seperti malaria serebral dan gagal ginjal. Umumnya ditemukan di Afrika.
- Plasmodium vivax*: Penyebab umum malaria di Asia dan Amerika Latin. Dapat menyebabkan relaps karena memiliki bentuk dorman (hipnozoit) di hati.
- Plasmodium ovale*: Jarang ditemukan, juga dapat membentuk hipnozoit di hati dan menyebabkan relaps.
- Plasmodium malariae*: Menyebabkan malaria kuartana (demam setiap 72 jam). Biasanya menyebabkan infeksi ringan namun bisa menetap dalam jangka panjang.
- Plasmodium knowlesi*: Zoonotik, berasal dari monyet dan ditularkan ke manusia. Ditemukan terutama di Asia Tenggara. Infeksinya bisa cepat memburuk dan menyerupai infeksi berat *P. falciparum*.

Penularan malaria terjadi melalui gigitan nyamuk *Anopheles* betina yang menghisap darah saat mencari makan pada malam hari. Selain itu, malaria juga dapat ditularkan melalui transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi, atau dari ibu ke janin (transplasental), meskipun kasus ini lebih jarang.

3. Patofisiologi

Tahapan patofisiologi malaria dapat dijelaskan dalam dua fase utama, yaitu fase hati (pre-eritrositik) dan fase darah (eritrositik):

Fase 1: Infeksi Hati (Pre-Eritrositik)

- Setelah gigitan nyamuk *Anopheles*, sporozoit (bentuk infektif dari *Plasmodium*) masuk ke dalam aliran darah manusia.

- b. Sporozoit bergerak ke hati dalam waktu 30 menit dan menginfeksi sel-sel hati (hepatosit).
- c. Di dalam hati, sporozoit berkembang biak secara aseksual menjadi skizon hati, kemudian melepaskan ribuan merozoit ke dalam sirkulasi darah. Pada *P. vivax* dan *P. ovale*, sebagian sporozoit menjadi bentuk dorman (hipnozoit) yang dapat aktif kembali di kemudian hari (relaps).

Fase 2: Infeksi Eritrosit (Eritrositik)

- a. Merozoit yang dilepaskan dari hati masuk dan menginfeksi sel darah merah.
- b. Di dalam eritrosit, parasit berkembang melalui tahap trophozoit (cincin), skizon, dan akhirnya merontokkan eritrosit untuk melepaskan merozoit baru.
- c. Proses ini menyebabkan hemolisis eritrosit secara periodik (setiap 48-72 jam tergantung spesies), yang memicu siklus demam:
 - 1) *P. falciparum*, *P. vivax*, *P. ovale*: demam setiap 48 jam (tertiana)
 - 2) *P. malariae*: demam setiap 72 jam (kuartana)
 - 3) *P. knowlesi*: demam setiap 24 jam (harian)
- d. Siklus ini juga melepaskan zat pirogen endogen yang menyebabkan gejala seperti:
 - 1) Demam tinggi
 - 2) Menggigil dan berkeringat
 - 3) Nyeri kepala, mialgia
 - 4) Anemia hemolitik
 - 5) Pembesaran limpa (splenomegali)
- e. Pada infeksi berat, terutama oleh *P. falciparum*, dapat terjadi:
 - 1) Malaria serebral (karena agregasi eritrosit di kapiler otak)
 - 2) Gagal ginjal akut
 - 3) Hipoglikemia
 - 4) Asidosis metabolik
 - 5) Kematian bila tidak ditangani segera

4. Manifestasi Klinis Malaria

Malaria memiliki gejala klinis yang khas dan sering muncul dalam bentuk siklus demam yang berulang. Tingkat keparahan gejala bervariasi tergantung pada spesies *Plasmodium*, status kekebalan tubuh pasien, serta adanya komplikasi. Berikut adalah gejala-gejala utama:

a. Demam Berkala

Demam pada malaria muncul dalam pola periodik yang khas, sesuai dengan siklus hemolisis eritrosit oleh parasit:

- 1) Setiap 48 jam untuk *P. falciparum*, *P. vivax*, *P. ovale*

2) Setiap 72 jam untuk *P. malariae*

3) Setiap 24 jam untuk *P. knowlesi*

Fase demam dimulai dengan menggigil, diikuti oleh demam tinggi, dan kemudian berkeringat deras saat suhu menurun.

b. Menggigil dan Berkeringat

Pasien mengalami rigor hebat (menggigil hebat) saat eritrosit pecah, diikuti oleh fase panas (suhu tinggi mencapai $> 39^{\circ}\text{C}$), lalu fase berkeringat saat tubuh berusaha menurunkan suhu. Ini adalah respon fisiologis terhadap pelepasan zat pirogen oleh parasit.

c. Anemia

Terjadi karena:

1) Hemolisis Eritrosit yang Diinfeksi oleh Parasit

hemolisis:

Hemolisis adalah proses pecahnya sel darah merah (eritrosit) sehingga melepaskan hemoglobin ke dalam plasma darah. Dalam konteks malaria, hemolisis terjadi secara intravaskular akibat infeksi langsung oleh parasit *Plasmodium*.

Proses dan Mekanismenya:

a) Parasit *Plasmodium* (sporozoit) masuk ke dalam eritrosit dan berkembang melalui tahap:

- Trofosit (bentuk cincin)
- Skizon
- Merozoit

b) Setelah siklus pertumbuhan lengkap, eritrosit akan pecah (lisis) dan melepaskan merozoit ke aliran darah untuk menginfeksi eritrosit lain.

c) Setiap siklus ini menyebabkan destruksi eritrosit secara massal, terutama pada infeksi *P. falciparum* dan *P. vivax*.

Dampak Klinis:

a) Terjadi penurunan jumlah eritrosit secara cepat, menyebabkan anemia hemolitik.

b) Peningkatan bilirubin tidak terkonjugasi akibat penghancuran hemoglobin → pasien tampak ikterik (kuning).

c) **Hemoglobinuria** dapat muncul (air seni berwarna gelap), terutama jika hemolisis sangat berat.

Khusus pada malaria berat:

a) Eritrosit yang tidak terinfeksi juga dapat dihancurkan oleh sistem imun karena respons inflamasi sistemik.

b) Terjadi hemolisis autoimun sekunder, memperparah anemia.

2) Penurunan Produksi Eritrosit di Sumsum Tulang

Selain destruksi eritrosit, malaria juga memengaruhi produksi eritrosit baru di sumsum tulang (hematopoiesis). Ini merupakan kontribusi kedua terhadap anemia malaria.

Mekanismenya:

- a) Sitokin proinflamasi (seperti TNF- α dan IL-1) yang dilepaskan tubuh selama infeksi malaria memiliki efek supresif terhadap sumsum tulang.
- b) Aktivitas parasit menyebabkan perubahan mikro lingkungan hematopoietik, termasuk:
 - o Penghambatan diferensiasi sel progenitor eritroid
 - o Stres oksidatif yang merusak sel-sel punca darah merah
- c) Adanya hipoksia jaringan dan demam tinggi juga mengganggu proses eritropoiesis normal.

Kondisi ini disebut:

- a) Diseritropoiesis, yaitu gangguan produksi dan maturasi eritrosit.
- b) Sering terjadi pada infeksi kronik atau malaria berulang (*chronic malarial anemia*).

Akibatnya:

- a) Retikulosit (sel darah merah muda) berkurang.
- b) Tidak terjadi kompensasi produksi sel darah merah meskipun jumlah eritrosit sedang menurun akibat hemolisis.

3) Hemodilusi Akibat Rehidrasi

Hemodilusi adalah penurunan konsentrasi komponen darah (seperti hemoglobin dan hematokrit) akibat penambahan volume cairan plasma tanpa peningkatan jumlah sel darah merah.

Mekanismenya dalam konteks malaria:

- a) Pasien malaria sering mengalami demam tinggi, muntah, dan berkeringat, yang menyebabkan dehidrasi.
- b) Rehidrasi oral atau intravena menjadi bagian dari terapi standar.
- c) Cairan yang masuk ke dalam tubuh meningkatkan volume plasma, tetapi tidak menambah eritrosit → terjadi pengenceran darah.

Efek Klinis:

- a) Hb dan Hct tampak menurun pada pemeriksaan laboratorium → terlihat anemia walaupun sel darah merah belum sepenuhnya berkurang secara nyata.
- b) Ini disebut anemia dilusional atau semu, namun tetap berisiko memperburuk hipoksia jaringan karena penurunan viskositas dan kapasitas oksigen darah.

Catatan Klinis:

- a) Dalam fase kritis malaria (misalnya pada DHF juga), hemokonsentrasi awal bisa diikuti oleh hemodilusi pasca-rehidrasi, sehingga perawat perlu memantau ketat perubahan nilai hematokrit untuk membedakan hemodilusi dari anemia sejati.

Anemia dapat menjadi berat pada infeksi *P. falciparum* dan *P. vivax*, terutama pada anak-anak dan wanita hamil.

- d. Splenomegali

Limpa berperan menyaring eritrosit yang rusak dan memfagosit parasit, sehingga sering membesar sebagai respon terhadap infeksi kronik.

- e. Kejang (Malaria Serebral)

Khusus pada *P. falciparum*, dapat terjadi komplikasi berat berupa malaria serebral, yaitu penyumbatan mikrosirkulasi otak oleh eritrosit terinfeksi, yang menyebabkan:

- 1) Penurunan kesadaran
- 2) Kejang
- 3) Koma
- 4) Risiko kematian tinggi jika tidak ditangani segera

5. Diagnosis Malaria

Diagnosis malaria memerlukan konfirmasi laboratorium, karena gejala klinisnya bisa menyerupai infeksi lain (seperti tifoid atau DBD). Metode diagnosis utama meliputi:

- a. Pemeriksaan Darah Tepi (Hapusan Darah)

Merupakan gold standard diagnosis malaria.

- 1) Hapusan darah tipis: identifikasi spesies *Plasmodium*
- 2) Hapusan darah tebal: lebih sensitif untuk mendeteksi parasit dengan jumlah rendah

- b. Rapid Diagnostic Test (RDT)

- 1) Tes cepat yang mendeteksi antigen parasit di dalam darah
- 2) Hasil dapat diperoleh dalam 15-30 menit
- 3) Cocok untuk daerah dengan keterbatasan mikroskop

- c. Pemeriksaan Hematologi

- 1) Trombositopenia (jumlah trombosit turun)
- 2) Anemia (Hb menurun)
- 3) Leukosit bisa normal atau menurun Pemeriksaan ini penting untuk menilai kondisi umum pasien dan memantau komplikasi.

6. Penatalaksanaan Malaria

Penanganan malaria bertujuan untuk Membasmi parasite, Mengatasi gejala Mencegah komplikasi

a. ACT (Artemisinin Combination Therapy)

Merupakan terapi lini pertama menurut WHO, terdiri dari kombinasi artemisinin dengan obat antimalaria lainnya (misalnya lumefantrine, piperazine, atau amodiaquine).

- 1) Efektif membasmi parasit
- 2) Mencegah resistensi obat

b. Antipiretik

- 1) Paracetamol digunakan untuk menurunkan demam dan mengurangi rasa tidak nyaman
- 2) Hindari NSAID seperti ibuprofen karena dapat meningkatkan risiko perdarahan

c. Rehidrasi

Diperlukan untuk mengatasi kehilangan cairan akibat demam tinggi, berkeringat, dan muntah. Rehidrasi dapat dilakukan secara oral atau intravena tergantung kondisi pasien.

d. Transfusi Darah

Dilakukan pada pasien dengan anemia berat ($Hb < 7$ g/dL) atau tanda hipoksia jaringan akibat rendahnya kapasitas oksigen.

7. Asuhan Keperawatan pada Pasien Malaria

Asuhan keperawatan dilakukan berdasarkan proses keperawatan (pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, evaluasi). Fokus utama adalah mengatasi demam, mencegah dehidrasi, serta edukasi pencegahan.

a. Diagnosa Keperawatan yang Umum Muncul

- 1) Hipertermia berhubungan dengan proses infeksi dan pelepasan zat pirogen.
- 2) Risiko defisit volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan akibat demam, berkeringat, muntah.
- 3) Ketidakseimbangan nutrisi: kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia dan peningkatan kebutuhan metabolik akibat demam.

b. Intervensi Keperawatan

- 1) Pantau suhu tubuh secara berkala (setiap 4 jam atau sesuai kondisi)
- 2) Berikan kompres hangat jika demam tinggi
- 3) Pantau dan catat intake dan output cairan
- 4) Berikan cairan sesuai instruksi medis
- 5) Dorong pasien untuk minum cukup
- 6) Pantau tanda-tanda dehidrasi: mukosa kering, turgor kulit, nadi cepat

- 7) Berikan makanan bernutrisi tinggi dalam porsi kecil tapi sering
- 8) Edukasi pencegahan gigitan nyamuk:
 - a) Gunakan kelambu saat tidur
 - b) Gunakan lotion antinyamuk
 - c) Bersihkan genangan air di lingkungan rumah

B. Demam Berdarah Dengue (DHF)

1. Definisi Demam Berdarah Dengue (DHF)

Demam Berdarah Dengue (DHF) adalah penyakit infeksi virus akut yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* atau *Aedes albopictus*, yang telah terinfeksi virus dengue. Penyakit ini merupakan bentuk lanjut dari infeksi virus dengue yang tidak hanya menyebabkan demam tetapi juga kebocoran plasma, trombositopenia berat, dan manifestasi perdarahan, bahkan dapat berkembang menjadi syok dengue (DSS/Dengue Shock Syndrome) yang berisiko mengancam jiwa.

DHF umum terjadi di negara tropis dan subtropis, terutama di wilayah padat penduduk dengan sanitasi buruk dan banyak tempat berkembang biak nyamuk. Di Indonesia, DHF merupakan penyakit endemis dan sering menimbulkan kejadian luar biasa (KLB), terutama pada musim hujan.

2. Etiologi

DHF disebabkan oleh virus dengue yang termasuk dalam famili *Flaviviridae*, genus *Flavivirus*. Terdapat empat serotipe virus dengue, yaitu:

- a. DENV-1
- b. DENV-2
- c. DENV-3
- d. DENV-4

Infeksi oleh satu serotipe memberikan kekebalan jangka panjang terhadap serotipe tersebut, tetapi tidak memberikan kekebalan silang terhadap serotipe lain. Bahkan, infeksi sekunder oleh serotipe yang berbeda dapat meningkatkan risiko bentuk berat seperti DHF dan DSS akibat fenomena antibody-dependent enhancement (ADE), yaitu interaksi antibodi yang memperburuk infeksi.

3. Patofisiologi

Berikut tahapan utama patofisiologi DHF:

a. Masa Inkubasi

Setelah digigit nyamuk yang membawa virus, masa inkubasi berlangsung selama 4–10 hari sebelum muncul gejala.

b. Replikasi Virus

Virus masuk ke dalam tubuh dan mulai bereplikasi di sel-sel dendritik, makrofag, dan sel endotel vaskular. Ini menyebabkan aktivasi sistem imun yang luas.

c. Respon Imun dan Peradangan

- 1) Terjadi pelepasan sitokin pro-inflamasi (IL-6, TNF- α , IFN- γ).
- 2) Aktivasi sel-sel imun dan reaksi inflamasi sistemik.
- 3) Fenomena ADE memperburuk keparahan infeksi sekunder.

d. Peningkatan Permeabilitas Kapiler

Virus dan reaksi imun menyebabkan kerusakan endotel permeabilitas kapiler meningkat plasma keluar dari intravaskular ke ruang interstisial kebocoran plasma hemokonsentrasi risiko syok hipovolemik.

e. Trombositopenia

- 1) Produksi trombosit di sumsum tulang terhambat oleh virus.
- 2) Aktivasi dan destruksi trombosit meningkat.
- 3) Disfungsi koagulasi risiko perdarahan meningkat.

4. Manifestasi Klinis

Manifestasi DHF dibagi menjadi tiga fase dan gejala yang menyertainya:

a. Fase Demam (1–3 hari)

- 1) Demam tinggi mendadak ($> 38.5^{\circ}\text{C}$) tanpa sebab jelas
- 2) Wajah tampak memerah
- 3) Nyeri kepala hebat (terutama di dahi dan belakang mata)
- 4) Nyeri otot, sendi ("break bone fever")
- 5) Mual, muntah

b. Fase Kritis (Hari ke-3 sampai ke-6)

- 1) Terjadi kebocoran plasma
- 2) Penurunan suhu tubuh tidak berarti perbaikan (perlu diwaspadai)
- 3) Tanda-tanda bahaya:
 - a) Lemas ekstrem
 - b) Nyeri perut hebat
 - c) Pendarahan spontan: mimisan, gusi berdarah, muntah darah (hematemesis), buang air besar berdarah (melena)
- 4) Laboratorium: Hematokrit $\uparrow$, Trombosit $\downarrow$ ($< 100.000/\text{mm}^3$)

c. Fase Penyembuhan

- 1) Cairan yang keluar ke interstisial mulai kembali ke intravaskular
- 2) Nafsu makan kembali, diuresis membaik
- 3) Risiko kelebihan cairan (overhidrasi) jika tidak dimonitor

Tanda Fisik Tambahan:

- 1) Petekie: bintik merah pada kulit akibat pecahnya kapiler

- 2) Uji torniket positif: muncul petekie setelah tekanan manset indikasi fragilitas kapiler

5. Diagnosis

Diagnosis DHF harus berbasis pada klinis dan laboratorium:

- a. Tes NS1 (Non-Structural Protein 1)
 - 1) Deteksi antigen virus dengue, efektif sejak hari ke-1–5.
 - 2) Tes cepat, sangat sensitif untuk diagnosis awal.
- b. Tes IgM/IgG dengue
 - 1) IgM meningkat mulai hari ke-5 dan bertahan hingga 90 hari.
 - 2) IgG meningkat pada infeksi sekunder dan menetap lama.
- c. Pemeriksaan Hematologi
 - 1) Trombositopenia ($< 100.000/\text{mm}^3$)
 - 2) Hematokrit meningkat ($> 20\%$ dari nilai dasar $\rightarrow$ tanda kebocoran plasma)
 - 3) Leukopenia (jumlah leukosit menurun)
- d. Pemantauan Hematokrit Serial
 - 1) Sangat penting untuk menilai derajat kebocoran plasma dan efektivitas terapi cairan.

6. Penatalaksanaan

Tidak ada pengobatan antivirus spesifik untuk DHF. Penanganan bersifat simptomatik dan suportif, dengan fokus utama pada pemantauan cairan dan tanda bahaya.

- a. Rehidrasi
 - 1) Cairan oral jika pasien mampu minum (ORS)
 - 2) Cairan intravena (ringer laktat, NaCl 0.9%) untuk pasien dengan muntah terus-menerus atau tanda kebocoran plasma
 - 3) Pemantauan ketat intake-output, turgor kulit, tekanan darah, dan nadi
- b. Pemantauan Fase Kritis
 - 1) Harus dirawat di rumah sakit jika menunjukkan:
 - a) Hematokrit meningkat cepat
 - b) Trombosit menurun drastis
 - c) Tanda perdarahan atau syok
- c. Obat Simptomatik
 - 1) Paracetamol untuk menurunkan demam
 - 2) Hindari aspirin dan NSAID karena dapat memperburuk perdarahan
- d. Transfusi darah
 - 1) Bila terjadi perdarahan berat atau syok yang tidak responsif terhadap cairan

7. Asuhan Keperawatan

- a. Diagnosa Keperawatan

- 1) Risiko syok hipovolemik berhubungan dengan kebocoran plasma dan kehilangan cairan intravaskular.
- 2) Risiko perdarahan berhubungan dengan trombositopenia dan gangguan koagulasi.
- 3) Hipertermia berhubungan dengan proses infeksi virus.
- 4) Ketidakseimbangan cairan dan elektrolit berhubungan dengan demam, muntah, dan penurunan asupan cairan.

b. Intervensi Keperawatan

- 1) Pantau tanda vital setiap 2–4 jam: suhu, tekanan darah, nadi, respirasi
- 2) Pantau tanda bahaya fase kritis: nyeri perut hebat, gelisah, penurunan kesadaran
- 3) Monitor cairan masuk dan keluar, pantau urine ($\geq 0,5$ mL/kg/jam)
- 4) Lakukan pemeriksaan laboratorium serial: trombosit, hematokrit
- 5) Edukasi pasien dan keluarga tentang fase-fase DHF, pentingnya istirahat dan minum cukup
- 6) Kolaborasi pemberian cairan intravena, pengambilan sampel laboratorium, dan pemberian obat antipiretik sesuai instruksi medis

8. Pencegahan

- a. Pemberantasan sarang nyamuk (PSN): menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas
- b. Gunakan kelambu saat tidur
- c. Menggunakan lotion anti-nyamuk
- d. Vaksin dengue (masih terbatas dan selektif penggunaannya)

C. Thypoid (Demam Tifoid)

1. Definisi Thypoid (Demam Tifoid)

Demam tifoid adalah penyakit infeksi sistemik akut yang disebabkan oleh bakteri gram negatif *Salmonella enterica* serovar Typhi, dan terkadang oleh *Salmonella paratyphi A, B, atau C*. Penularan terjadi melalui jalur fekal-oral, terutama akibat konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi feses dari individu yang terinfeksi.

Demam tifoid merupakan penyakit endemik di negara berkembang, termasuk Indonesia, terutama di daerah dengan sanitasi yang buruk dan akses air bersih yang terbatas. Penyakit ini dapat mengenai semua kelompok usia, namun lebih sering ditemukan pada anak-anak dan remaja.

2. Patofisiologi

Setelah tertelan, bakteri *Salmonella typhi* akan:

- a. Menembus mukosa usus halus (terutama ileum terminal):

Melalui peyer's patch, bakteri masuk ke dalam submukosa usus.

b. Masuk ke sistem limfatik lokal:

Setelah berhasil melewati mukosa, bakteri mencapai kelenjar getah bening mesenterika, berkembang biak, dan selanjutnya masuk ke sirkulasi darah bakteremia primer.

c. Menginfeksi organ retikuloendotelial (hati, limpa, sumsum tulang):

Di organ-organ ini, bakteri berkembang biak dan dilepaskan kembali ke aliran darah bakteremia sekunder.

d. Menyebabkan respon inflamasi sistemik:

Menyebar melalui darah ke organ-organ lain dan menghasilkan demam, gejala gastrointestinal, dan manifestasi sistemik lainnya.

e. Reinvasi ke usus:

Beberapa bakteri kembali ke lumen usus melalui kandung empedu menyebabkan peradangan pada mukosa usus dan risiko perforasi atau perdarahan usus.

3. Manifestasi Klinis

Gejala demam tifoid berkembang bertahap selama 7–14 hari setelah paparan. Beberapa gejala utama meliputi:

a. Demam bertahap (step ladder fever):

Demam meningkat perlahan setiap hari, biasanya mencapai puncak pada minggu kedua.

b. Lidah kotor dan berlapis putih:

Biasanya tampak kotor di tengah dan merah di tepi, merupakan tanda khas klinis.

c. Nyeri perut:

Nyeri abdomen terutama di kuadran kanan bawah, bisa disertai diare atau konstipasi, tergantung usia dan respon tubuh.

d. Gejala gastrointestinal lain:

- 1) Perut kembung
- 2) Mual, muntah
- 3) Penurunan nafsu makan (anoreksia)

e. Gangguan kesadaran:

Pada kasus berat dapat terjadi delirium, stupor, atau koma (tifoid toksik), akibat efek sistemik dari toksin bakteri.

f. Hepatomegali dan splenomegali:

Pembesaran hati dan limpa dapat ditemukan pada minggu kedua atau ketiga.

g. Komplikasi berat (minggu ketiga):

- 1) Perforasi usus

- 2) Perdarahan saluran cerna
- 3) Sepsis

4. Diagnosis

Diagnosis tifoid harus didukung oleh data klinis dan hasil pemeriksaan laboratorium:

a. Uji Widal

- 1) Merupakan tes serologis untuk mendeteksi antibodi terhadap antigen O dan H dari *Salmonella typhi*.
- 2) Mulai positif pada hari ke-7–10.
- 3) Kelemahan: bisa positif palsu (karena vaksinasi atau infeksi sebelumnya) dan negatif palsu (pada awal penyakit).

b. Kulturdarah

- 1) Merupakan gold standard diagnosis, terutama pada minggu pertama demam.
- 2) Sensitivitas menurun setelah pemberian antibiotik.

c. Pemeriksaan tinja atau urin

- 1) Berguna untuk isolasi *Salmonella* terutama setelah minggu kedua.
- 2) Digunakan juga untuk pelacakan carrier (pembawa kronis).

d. Pemeriksaan darah lengkap

- 1) Leukopenia (jumlah leukosit menurun)
- 2) Limfositosis relatif
- 3) Trombositopenia (dalam kasus berat)

5. Penatalaksanaan

Tujuan terapi adalah membasmi bakteri, mengatasi gejala, dan mencegah komplikasi.

a. Antibiotik

- 1) Ciprofloxacin (fluoroquinolone): pilihan utama untuk kasus tanpa resistensi, diberikan selama 7–10 hari.
- 2) Ceftriaxone: untuk kasus berat atau pasien rawat inap, terutama jika ada resistensi.
- 3) Azithromycin juga bisa digunakan sebagai alternatif.

b. Diet lunak

- 1) Memudahkan pencernaan dan mencegah iritasi saluran cerna.
- 2) Diberikan makanan bergizi tinggi dalam bentuk lunak seperti bubur, sup, telur rebus.

c. Cairan adekuat

- 1) Untuk menggantikan cairan yang hilang akibat demam, diare, atau muntah.
- 2) Rehidrasi dapat dilakukan secara oral atau intravena sesuai kebutuhan klinis.

- d. Obat simptomatik
 - 1) Antipiretik seperti paracetamol untuk mengontrol demam.
 - 2) Obat antiemetik untuk mengatasi mual dan muntah.

6. Asuhan Keperawatan

Asuhan keperawatan diberikan berdasarkan pendekatan proses keperawatan:

a. Diagnosa Keperawatan Umum

- 1) Hipertermia berhubungan dengan proses infeksi bakteri.
- 2) Risiko ketidakseimbangan nutrisi: kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia dan gangguan saluran cerna.
- 3) Risiko defisit volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan melalui demam dan diare.
- 4) Risiko infeksi sekunder berhubungan dengan penurunan sistem imun.

b. Intervensi Keperawatan

- 1) Pantau suhu tubuh secara berkala, dan catat pola demam.
- 2) Berikan antipiretik sesuai instruksi medis untuk menurunkan suhu.
- 3) Observasi tanda-tanda komplikasi gastrointestinal (misal: darah di feses, nyeri perut hebat).
- 4) Pantau intake-output cairan, catat tanda dehidrasi (turgor, membran mukosa kering).
- 5) Berikan makanan bergizi dalam bentuk lunak dan dorong asupan nutrisi.
- 6) Edukasi pasien dan keluarga tentang pentingnya kebersihan makanan dan sanitasi, untuk mencegah reinfeksi atau penularan ke orang lain.

D. Filariasis (Kaki Gajah)

1. Definisi Filariasis (kaki gajah)

Filariasis, atau yang dikenal sebagai *elephantiasis* (kaki gajah), merupakan penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria, terutama *Wuchereria bancrofti*. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk, terutama dari genus *Culex*, *Anopheles*, dan *Aedes*. Setelah masuk ke tubuh manusia, larva filaria akan berkembang menjadi cacing dewasa dan bersarang di pembuluh limfatik, menyebabkan penyumbatan dan inflamasi kronis yang berujung pada limfedema parah.

Filariasis merupakan masalah kesehatan masyarakat di daerah tropis dan subtropis, terutama di kawasan dengan sanitasi buruk dan genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Penyakit ini dapat menyebabkan kecacatan jangka panjang dan berdampak besar secara fisik, sosial, dan ekonomi.

2. Patofisiologi

a. Invasi dan Perkembangan Parasit

Setelah nyamuk terinfeksi menggigit manusia, larva *Wuchereria bancrofti* masuk ke dalam aliran darah. Larva ini bermigrasi ke sistem limfatik, terutama di ekstremitas bawah dan organ genital.

b. Obstruksi Sistem Limfatik

Cacing dewasa hidup selama bertahun-tahun di pembuluh limfa dan menyebabkan inflamasi kronik. Kehadiran parasit ini memicu respons imun tubuh berupa pelepasan sel radang, yang lama-kelamaan menyebabkan kerusakan dan fibrosis jaringan limfatik.

c. Limfedema dan Fibrosis

Obstruksi limfatik menyebabkan akumulasi cairan limfa (limfedema). Bila berlangsung kronik, terjadi penebalan kulit, pengerasan jaringan, dan pembesaran ekstremitas atau skrotum secara signifikan. Ini yang menyebabkan tampilan seperti "kaki gajah".

3. Manifestasi Klinis

Tanda dan gejala filariasis dapat dibagi dalam tiga fase:

a. Fase Asimtomatik

Pada fase ini, pasien belum menunjukkan gejala, tetapi sudah terjadi kerusakan pada sistem limfatik dan ginjal. Mikrofilaria dapat ditemukan dalam darah.

b. Fase Akut (Inflamasi)

Fase akut atau fase inflamasi pada filariasis merupakan tahap klinis di mana respon imun tubuh terhadap infeksi cacing filaria menjadi nyata. Pada fase ini, terjadi peradangan aktif sebagai akibat dari kematian mikrofilaria atau cacing dewasa di dalam pembuluh limfatik. Respon ini bersifat imunologis dan inflamatorik, dan dapat menimbulkan gejala sistemik serta lokal yang khas. Fase ini bisa berlangsung berulang-ulang dan sering kali menjadi awal dari fase kronik jika tidak ditangani dengan tepat:

1) Demam berulang

Demam merupakan manifestasi sistemik dari peradangan yang terjadi akibat kerusakan atau kematian cacing filaria dalam sistem limfatik. Ketika tubuh mendeteksi keberadaan patogen, terutama parasit mati, maka sistem imun akan merespons dengan memproduksi mediator inflamasi seperti interleukin (IL-1, IL-6) dan prostaglandin, yang akan menaikkan set point suhu tubuh di hipotalamus.

2) Limfadenitis (radang kelenjar getah bening)

Limfadenitis adalah kondisi di mana kelenjar getah bening mengalami pembengkakan dan peradangan sebagai reaksi terhadap infeksi filarial. Ini biasanya terjadi di daerah inguinal (selangkangan), aksila (ketiak), atau servikal (leher), tergantung lokasi infeksi dan drainase limfatiknya.

3) Limfangitis (radang pembuluh limfa)

Limfangitis adalah peradangan pada pembuluh limfa yang biasanya menyebar secara linier dari tempat infeksi ke arah kelenjar getah bening regional. Peradangan ini terjadi akibat iritasi yang ditimbulkan oleh cacing dewasa atau larva yang mati di dalam saluran limfatik.

4) Abses atau infeksi sekunder pada kulit

Kerusakan jaringan limfa dan penurunan sistem imun lokal akibat infeksi filaria menyebabkan kulit menjadi lebih rentan terhadap infeksi sekunder oleh bakteri (terutama *Staphylococcus aureus* dan *Streptococcus pyogenes*). Bila tidak ditangani, infeksi ini dapat berkembang menjadi selulitis, abses, atau bahkan ulserasi kulit.

c. Fase Kronis

Fase kronis pada filariasis merupakan tahap lanjut dari perjalanan penyakit yang muncul setelah proses inflamasi berulang atau persisten dalam waktu lama. Fase ini umumnya terjadi bertahun-tahun setelah infeksi awal dan merupakan hasil dari kerusakan sistem limfatik secara permanen, akibat invasi dan aktivitas cacing dewasa filaria di pembuluh limfa.

Fase kronis berkontribusi besar terhadap morbiditas dan disabilitas jangka panjang, termasuk perubahan bentuk ekstremitas, disfungsi organ, dan beban psikososial yang berat bagi penderitanya.

1) Pembesaran tungkai (limfedema kronik)

Limfedema kronik adalah akumulasi cairan limfa di jaringan subkutan akibat kerusakan dan obstruksi sistem limfatik. Pada filariasis, cacing dewasa menyebabkan penyumbatan saluran limfa yang kronik dan ireversibel.

2) Pembesaran skrotum (hidrokel)

Hidrokel adalah akumulasi cairan berlebihan di dalam kantung skrotum, akibat gangguan aliran limfa di sekitarnya. Ini merupakan salah satu manifestasi khas filariasis pada pria dan menjadi penyebab utama disabilitas genital di daerah endemis.

3) Kulit menebal, kasar, menghitam (hiperkeratosis)

Hiperkeratosis adalah penebalan lapisan tanduk (*stratum korneum*) kulit akibat proses inflamasi kronis, penumpukan limfa, dan gesekan terus-menerus di area edema.

4) Disabilitas fisik dan gangguan psikososial karena perubahan citra tubuh

Perubahan morfologis pada tubuh seperti pembesaran ekstremitas atau skrotum berdampak besar terhadap kondisi psikologis penderita. Stigma masyarakat terhadap tampilan tubuh yang berubah drastis bisa menyebabkan isolasi sosial, depresi, dan hilangnya harga diri.

4. Diagnosis

Diagnosis filariasis dilakukan dengan berbagai metode, tergantung pada fase penyakit:

a. Mikroskopis

- Pemeriksaan darah tepi malam hari (antara pukul 22.00–02.00) untuk menemukan mikrofilaria (karena sirkulasi mikrofilaria bersifat nokturnal).

b. Tes Antigen Cepat (ICT/FTS)

- Menggunakan sampel darah kapan saja (tidak harus malam hari), efektif untuk mendeteksi infeksi aktif.

c. Ultrasonografi (USG)

- Untuk mendeteksi keberadaan cacing dewasa dan melihat pergerakan mikroorganisme dalam pembuluh limfatik (fenomena "dance sign").

5. Penatalaksanaan Medis

Penanganan filariasis bertujuan untuk:

- Membunuh mikrofilaria dan cacing dewasa
- Mencegah infeksi sekunder
- Mengurangi dan mengelola limfedema

a. Farmakoterapi

Farmakoterapi merupakan komponen utama dalam penatalaksanaan filariasis, baik untuk pengobatan individu maupun sebagai bagian dari Program Eliminasi Filariasis secara Massal (PEF/POPM). Tujuan terapi adalah untuk menghentikan transmisi parasit dan mengurangi morbiditas, dengan cara membunuh mikrofilaria dan cacing dewasa yang hidup dalam sistem limfatik. Tiga jenis obat yang umum digunakan adalah Diethylcarbamazine (DEC), Albendazole, dan Ivermectin (digunakan di wilayah tertentu di luar Indonesia):

1) Diethylcarbamazine (DEC)

Dosis: 6 mg/kgBB/hari selama 12 hari, efektif terhadap mikrofilaria dan cacing dewasa.

Nama generik: Diethylcarbamazine citrate

Golongan: Antifilaria

Dosis: 6 mg/kg berat badan per hari selama 12 hari

Mekanisme kerja:

- DEC bekerja dengan cara meningkatkan kerentanan mikrofilaria terhadap sistem imun tubuh.
- Obat ini menyebabkan paralisis mikrofilaria dan mempermudah fagositosis oleh sel-sel imun.
- Juga memiliki efek terhadap cacing dewasa (macrofilaricidal), meskipun lebih lambat dibanding efek terhadap mikrofilaria.

Indikasi:

- Terapi lini pertama untuk filariasis limfatik di Indonesia.
- Digunakan secara individu atau dalam program pengobatan massal.

Efek samping:

- Reaksi alergi (gatal, ruam).
- Reaksi Mazzotti: demam, nyeri kepala, nyeri otot, mual, akibat kematian mikrofilaria masif.
- Dapat menyebabkan pemburukan sementara gejala limfedema bila tidak disertai manajemen pendukung.

Peringatan:

- Hindari pemberian pada wanita hamil trimester pertama.
- Harus diberikan di bawah pengawasan tenaga kesehatan, terutama pada daerah dengan beban mikrofilaria tinggi.

2) Albendazole

Digunakan bersama DEC dalam program eliminasi massal.

Nama generik: Albendazole

Golongan: Anthelmintik spektrum luas

Dosis dalam program eliminasi massal: 400 mg dosis tunggal (dewasa)

Mekanisme kerja:

- Menghambat polimerisasi tubulin menjadi mikrotubul, sehingga mengganggu metabolisme sel parasit.
- Tidak secara langsung membunuh mikrofilaria tetapi memperlemah dan mendukung efek DEC.

Peran dalam program filariasis:

- Digunakan sebagai kombinasi dalam Program Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) bersama DEC (Indonesia) atau bersama Ivermectin (wilayah Afrika dan Amerika Selatan).
- Kombinasi DEC + Albendazole terbukti menurunkan beban mikrofilaria dan menghentikan transmisi komunitas.

Efek samping:

- Umumnya ringan: mual, nyeri perut, pusing.
- Jarang terjadi efek hepatotoksik bila digunakan dalam jangka panjang.

Keunggulan:

- Aman untuk sebagian besar kelompok usia di atas 2 tahun.
- Meningkatkan efektivitas program eradikasi filariasis jika dikombinasikan dengan DEC.

3) Ivermectin (alternatif pada wilayah non-Indonesia)

Nama generik: Ivermectin

Golongan: Antiparasit

Dosis: 150–200 µg/kgBB sebagai dosis tunggal

Mekanisme kerja:

- Menyebabkan kelumpuhan dan kematian mikrofilaria dengan meningkatkan permeabilitas membran sel parasit terhadap ion klorida.
- Tidak memiliki efek kuat terhadap cacing dewasa (adult worm), sehingga umumnya dikombinasikan dengan Albendazole.

Kegunaan:

- Digunakan dalam Mass Drug Administration (MDA) di wilayah Afrika dan Amerika Selatan di mana *Onchocerca volvulus* atau Loa loa juga endemik.
- Tidak digunakan di Indonesia, karena DEC masih menjadi pilihan utama yang aman dan efektif.

Efek samping:

- Reaksi Mazzotti lebih sering dan berat pada pasien dengan beban mikrofilaria tinggi.
- Pusing, kelelahan, ruam, nyeri otot.

b. Terapi Infeksi Sekunder

- 1) Antibiotik bila ada selulitis atau abses.

c. Manajemen Limfedema

- 1) Kompresi ringan, elevasi tungkai, olahraga ringan, dan menjaga kebersihan ekstremitas.

6. Asuhan Keperawatan

a. Diagnosa Keperawatan

- 1) Gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan bentuk ekstremitas/skrotum.
- 2) Risiko infeksi berhubungan dengan kerusakan jaringan limfatik dan imobilitas.
- 3) Kecemasan berhubungan dengan kondisi kronik dan stigma sosial.
- 4) Defisit pengetahuan tentang proses penyakit dan pengobatan.

b. Intervensi Keperawatan

1) Dukungan Emosional dan Psikososial

- a) Berikan ruang untuk mengekspresikan perasaan terkait perubahan citra tubuh.
- b) Fasilitasi konseling dan terapi kelompok.

2) Edukasi Kesehatan

- a) Ajarkan perawatan ekstremitas seperti mencuci kaki dengan sabun, mengeringkan dengan handuk bersih, dan menghindari luka kecil.

- b) Edukasi pentingnya minum obat secara tuntas dan menjaga kebersihan lingkungan.
- 3) Pemantauan Kondisi Klinis
 - a) Pantau tanda-tanda infeksi sekunder (kemerahan, panas, nyeri, keluar nanah).
 - b) Ukur lingkar ekstremitas secara berkala untuk evaluasi terapi.
- 4) Kolaborasi Medis
 - c) Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian DEC, antibiotik, dan tindakan lanjut bila diperlukan.

7. Pencegahan Filariasis

- a. Program Eliminasi Nasional Filariasis:
Pemberian obat massal (POPM) DEC dan Albendazole setahun sekali selama 5 tahun kepada penduduk di daerah endemis.
- b. Pengendalian Vektor:
 - 1) Menguras dan menutup tempat penampungan air.
 - 2) Menggunakan kelambu dan obat nyamuk.
 - 3) Pengasapan (fogging) di daerah endemis.
- c. Penyuluhan Masyarakat:
 - 1) Edukasi tentang cara penularan, gejala, dan pentingnya mengikuti pengobatan massal.

E. Latihan Soal

Soal 1 (Malaria)

Kasus:

Seorang laki-laki, 25 tahun, datang ke Puskesmas di Kalimantan dengan keluhan demam tinggi disertai menggigil hebat yang muncul secara berkala setiap 48 jam, mual, muntah, dan sakit kepala hebat. Pasien juga tampak pucat dan mengeluhkan nyeri otot. Pemeriksaan fisik ditemukan splenomegali ringan, suhu tubuh 39,5°C, TD 110/70 mmHg, nadi 100 kali/menit. Pemeriksaan hapusan darah menunjukkan parasit dalam eritrosit.

Apa diagnosis keperawatan utama pada kasus ini?

- A. Risiko defisit volume cairan
- B. Nyeri akut
- C. Hipertermia
- D. Risiko infeksi sekunder
- E. Gangguan perfusi perifer

Kunci: C. Hipertermia

Rasional:

Hipertermia merupakan diagnosis utama karena pasien menunjukkan gejala demam tinggi dan siklus demam khas malaria setiap 48 jam akibat pelepasan pirogen akibat hemolisis eritrosit terinfeksi.

Soal 2 (Demam Berdarah Dengue)

Kasus:

Seorang perempuan, 20 tahun, dirawat di rumah sakit pada hari ke-4 demam tinggi yang mendadak, nyeri kepala, dan munculnya petekie di kulit. Saat ini pasien mulai mengalami penurunan suhu menjadi 37,2°C tetapi kondisi umum memburuk dengan tanda lemas berat, tekanan darah 90/60 mmHg, hematokrit meningkat dari 38% menjadi 48%, trombosit turun dari 150.000 menjadi 50.000/mm³.

Apa prioritas tindakan keperawatan yang harus dilakukan?

- A. Memberikan antipiretik segera
- B. Meningkatkan nutrisi dengan diet tinggi protein
- C. Monitor tanda vital dan berikan cairan intravena sesuai instruksi medis
- D. Mengisolasi pasien
- E. Memberikan antibiotik profilaksis

Kunci: c. Monitor tanda vital dan berikan cairan intravena sesuai instruksi medis

Rasional:

Prioritas pada fase kritis DHF adalah memantau ketat tanda vital dan pemberian cairan intravena untuk mengatasi kebocoran plasma dan mencegah syok hipovolemik.

Soal 3 (Thypoid)**Kasus:**

Seorang remaja, laki-laki, 16 tahun, datang ke klinik dengan keluhan demam yang meningkat secara bertahap selama seminggu terakhir, disertai nyeri perut, konstipasi, mual, dan lidah tampak kotor di tengah dengan tepi kemerahan. Pemeriksaan fisik menunjukkan nyeri tekan di perut kanan bawah, suhu tubuh 38,9°C, dan pasien tampak lemah.

Diagnosis keperawatan mana yang paling tepat untuk kasus ini?

- A. Risiko infeksi sekunder
- B. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh
- C. Gangguan citra tubuh
- D. Gangguan eliminasi urin
- E. Risiko hipotermia

Kunci: b. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh

Rasional:

Pasien mengalami anoreksia, mual, dan gangguan pencernaan yang mengarah pada risiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh akibat infeksi *Salmonella typhi*.

Soal 4 (Filariasis)**Kasus:**

Seorang laki-laki, 45 tahun, tinggal di wilayah endemis filariasis, datang dengan keluhan kaki kanan yang makin membesar selama 5 tahun terakhir. Pemeriksaan menunjukkan limfedema berat pada tungkai kanan bawah, kulit tampak kasar, menghitam, dan menebal. Pasien merasa sangat malu dengan kondisinya, tidak mau keluar rumah, dan menarik diri dari lingkungan sosial.

Apa diagnosis keperawatan utama dalam kasus ini?

- A. Risiko defisit volume cairan
- B. Gangguan citra tubuh
- C. Nyeri kronis
- D. Risiko syok hipovolemik
- E. Risiko perdarahan

Kunci: b. Gangguan citra tubuh

Rasional:

Kondisi filariasis kronis dengan limfedema berat jelas menyebabkan perubahan penampilan fisik signifikan sehingga pasien mengalami gangguan citra tubuh dan menarik diri secara sosial.

Soal 5 (Malaria Berat)**Kasus:**

Seorang wanita, 30 tahun, dirawat di IGD dengan keluhan demam tinggi yang disertai penurunan kesadaran, urin berwarna gelap, kulit kuning, dan sesekali mengalami kejang. Pasien memiliki riwayat perjalanan dari Papua satu minggu sebelumnya. Pemeriksaan darah ditemukan parasit *Plasmodium falciparum* dalam jumlah besar, anemia berat (Hb 6 g/dL), dan trombosit 50.000/mm³.

Manakah komplikasi paling serius yang harus diantisipasi perawat pada pasien ini?

- A. Demam berkepanjangan
- B. Malaria serebral
- C. Infeksi saluran kemih
- D. Reaksi alergi
- E. Hipertensi berat

Kunci: b. Malaria serebral

Rasional:

Gejala kejang, penurunan kesadaran, anemia berat, dan temuan parasit *P. falciparum* mengindikasikan malaria serebral, komplikasi serius yang dapat mengancam nyawa akibat sumbatan kapiler otak oleh eritrosit terinfeksi.

F. Rangkuman Materi

Penyakit tropis seperti malaria, demam berdarah dengue (DHF), thypoid, dan filariasis merupakan penyakit infeksi yang dominan di wilayah tropis, termasuk Indonesia, dan menyumbang angka morbiditas serta mortalitas yang tinggi. Keempat penyakit ini memiliki etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, dan penatalaksanaan yang kompleks serta memerlukan penanganan yang cepat dan tepat.

Perawat memiliki peran sentral dalam manajemen penyakit tropis melalui pengkajian menyeluruh, penyusunan diagnosa keperawatan, pelaksanaan intervensi yang sesuai, edukasi kepada pasien dan keluarga, serta kolaborasi lintas profesi. Dalam hal ini, pemahaman yang mendalam terhadap mekanisme penyakit dan prinsip pencegahan sangat diperlukan agar perawat mampu memberikan asuhan yang berbasis bukti, efektif, dan humanis.

Penatalaksanaan penyakit tropis melibatkan terapi medis spesifik, seperti ACT pada malaria, rehidrasi pada DHF, antibiotik pada tifoid, dan DEC serta Albendazole pada filariasis, disertai intervensi keperawatan yang terstruktur berdasarkan masalah aktual dan potensial pasien. Pencegahan menjadi aspek penting yang mencakup pengendalian vektor, higiene lingkungan, edukasi masyarakat, serta program eliminasi penyakit berbasis komunitas.

Pencapaian kompetensi dalam pembelajaran penyakit tropis tidak hanya menuntut mahasiswa memahami teori, tetapi juga mampu merancang asuhan keperawatan, melakukan komunikasi terapeutik, dan menerapkan prinsip keselamatan pasien, sehingga tercipta layanan keperawatan tropik yang profesional dan kontekstual di lapangan.

G. Glosarium

Anemia hemolitik

Kondisi penurunan jumlah sel darah merah akibat penghancuran (lisis) eritrosit secara berlebihan, yang sering terjadi pada malaria karena parasit Plasmodium menginfeksi dan merusak eritrosit.

Asidosis metabolik

Kondisi ketidakseimbangan asam-basa tubuh akibat peningkatan asam atau penurunan bikarbonat; dapat terjadi pada malaria berat akibat hipoperfusi jaringan dan metabolisme anaerob.

Eritrosit

Sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen; merupakan target infeksi Plasmodium dalam fase eritrositik malaria.

Hemodilusi

Penurunan konsentrasi komponen darah akibat peningkatan volume plasma, biasanya terjadi setelah pemberian cairan rehidrasi pada pasien malaria.

Hemoglobinuria

Kondisi di mana hemoglobin ditemukan dalam urin akibat hemolisis masif; urin tampak gelap, sering disebut sebagai "blackwater fever" dalam konteks malaria berat.

Hemolisis

Proses pecahnya eritrosit yang menyebabkan pelepasan hemoglobin ke dalam plasma darah; terjadi secara periodik pada malaria karena siklus hidup Plasmodium.

Hepatosit

Sel hati tempat sporozoit Plasmodium berkembang biak pada fase pre-eritrositik malaria.

Hipnozoit

Bentuk dorman dari Plasmodium vivax dan Plasmodium ovale yang menetap di hati dan dapat mengaktif kembali infeksi (relaps) setelah beberapa waktu.

Ikterus

Kondisi kulit dan sklera mata menjadi kuning akibat peningkatan bilirubin, sering terjadi akibat hemolisis dalam malaria.

Malaria serebral

Komplikasi berat dari malaria falciparum di mana eritrosit yang terinfeksi menyumbat kapiler otak, menyebabkan kejang, penurunan kesadaran, atau koma.

Merozoit

Bentuk Plasmodium yang dilepaskan dari hati ke aliran darah, kemudian menginfeksi eritrosit dalam fase eritrositik malaria.

Nyamuk Anopheles

Vektor biologis utama malaria yang menularkan sporozoit Plasmodium ke manusia melalui gigitan saat malam hari.

Patofisiologi

Ilmu yang mempelajari mekanisme terjadinya gangguan fungsi tubuh akibat penyakit; dalam malaria mencakup fase infeksi hati dan darah.

Plasmodium

Genus protozoa penyebab malaria pada manusia; mencakup lima spesies utama: *P. falciparum*, *P. vivax*, *P. ovale*, *P. malariae*, dan *P. knowlesi*.

Pre-eritrositik

Fase awal infeksi malaria yang terjadi di hati setelah sporozoit masuk ke tubuh, sebelum menginfeksi eritrosit.

Pirogen endogen

Zat yang dilepaskan tubuh (seperti IL-1, IL-6) sebagai respons terhadap infeksi yang memicu demam dengan menaikkan suhu tubuh.

Retikulosit

Sel darah merah muda yang belum matang; jumlahnya menurun dalam malaria karena gangguan produksi eritrosit di sumsum tulang.

Siklus tertiana

Pola demam setiap 48 jam, khas pada infeksi *P. falciparum*, *P. vivax*, dan *P. ovale*.

Siklus kuartana

Pola demam setiap 72 jam, khas pada infeksi *P. malariae*.

Skizon

Bentuk Plasmodium yang berkembang di dalam sel hati atau eritrosit dan menghasilkan merozoit.

Sporozoit

Bentuk infeksi Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles, kemudian menuju hati dan menginfeksi hepatosit.

Splenomegali

Pembesaran limpa yang sering terjadi pada malaria kronis akibat peningkatan aktivitas fagositosis eritrosit yang terinfeksi.

Tropozoit

Bentuk cincin dari Plasmodium yang berkembang di dalam eritrosit sebelum menjadi skizon.

H. Daftar Pustaka

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2023). Typhoid fever. <https://www.cdc.gov/typhoid-fever/index.html>
- Departemen Pendidikan Nasional. (2014). Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Petunjuk teknis pelaksanaan program eliminasi filariasis. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Profil kesehatan Indonesia tahun 2022. <https://pusdatin.kemkes.go.id>
- Nugroho, T., & Sitorus, R. J. (2020). Buku ajar keperawatan medikal bedah: Penyakit tropis dan infeksi. Jakarta: EGC.
- World Health Organization. (2021). Comprehensive guidelines for prevention and control of dengue and dengue hemorrhagic fever. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/204894>
- World Health Organization. (2022). World malaria report 2022. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240064898>
- World Health Organization. (2023). Lymphatic filariasis. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/lymphatic-filariasis>

BAB 6

GANGGUAN KEBUTUHAN CAIRAN AKIBAT PATOLOGIS SISTEM PERKEMIHAN DAN METABOLIK ENDOKRIN

Tujuan Instruksional Umum :

Mahasiswa mampu memahami, menerapkan dan mengevaluasi asuhan keperawatan yang komprehensif pada pasien dengan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit akibat patologi sistem perkemihan dan metabolik endokrin.

Tujuan Instruksional Khusus :

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh dan mekanisme homeostasis yang terlibat
2. Mahasiswa mampu menjelaskan faktor faktor yang menyebabkan penyakit sistem saluran kemih dan gangguan metabolisme endokrin serta hubungannya dengan gangguan keseimbangan cairan
3. Mahasiswa mampu menjelaskan tanda dan gejala yang muncul pada pasien dengan gangguan keseimbangan cairan yang disebabkan oleh kelainan metabolisme urine dan endokrin
4. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengembangkan intervensi keperawatan berbasis bukti untuk mengatasi gangguan keseimbangan cairan yang disebabkan oleh penyakit kemih dan endokrin

Capaian Pembelajaran:

CPL-PRODI Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah	
CPL	Mampu memahami dan menganalisis gangguan keseimbangan cairan yang disebabkan oleh kelainan pada sistem perkemihan dan metabolik endokrin , serta mampu mengaplikasikan pengetahuan ini dalam praktik keperawatan.
CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)	
CPMK	Setelah diberikan pengalaman belajar mahasiswa mampu menginterpretasikan (C4) pengetahuan, sikap dan ketrampilan kepada pasien dengan gangguan kebutuhan cairan akibat patologi sistem perkemihan dan endokrin
Sub CPMK	
Sub-CPMK 1	Menjelaskan konsep keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh dan mekanisme homeostatis yang terlibat
Sub-CPMK 2	Mengenali faktor faktor yang menyebabkan gangguan keseimbangan cairan akibat penyakit sistem saluran kemih, seperti gagal ginjal akut dan kronis
Sub-CPMK 3	Menjelaskan hubungan antara gangguan metabolisme endokrin seperti diabetes melitus dan hipertiroidisme, dengan gangguan keseimbangan cairan dalam tubuh
Sub-CPMK 4	Memeriksa tanda dan gejala yang muncul pada pasien dengan gangguan keseimbangan cairan yang disebabkan oleh kelainan metabolisme urin dan endokrin
Sub-CPMK 5	Menilai hasil pemeriksaan klinis dan laboratorium yang berkaitan dengan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit
Sub-CPMK 6	Menilai dampak gangguan keseimbangan cairan terhadap status kesehatan pasien dan potensi komplikasi
Sub-CPMK 7	Mengembangkan intervensi keperawatan berbasis bukti untuk mengatasi gangguan keseimbangan cairan yang disebabkan oleh penyakit kemih dan endokrin

Pendahuluan

Bab ini secara spesifik membahas gangguan keseimbangan cairan yang disebabkan oleh patologi sistem endokrin, perkemihan, dan metabolik, dengan fokus pada pemahaman patofisiologi, manifestasi klinis, serta intervensi keperawatan yang diperlukan. Sebagai tenaga pendidik di bidang keperawatan, penulis menyusun buku ini untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa keperawatan tentang pentingnya keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh serta dampak gangguan pada sistem tubuh yang berbeda.

Bab ini bertujuan untuk membekali mahasiswa keperawatan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali, menganalisis, serta menangani pasien dengan gangguan keseimbangan cairan akibat penyakit endokrin, ginjal, dan metabolik. Dengan memahami konsep ini, mahasiswa diharapkan mampu memberikan asuhan keperawatan yang berbasis bukti guna meningkatkan kualitas perawatan pasien. Bab

ini dirancang untuk mahasiswa program Diploma, Sarjana, maupun Profesi Keperawatan, baik yang sedang menempuh pendidikan akademik maupun praktik klinik. Selain itu, buku ini juga dapat bermanfaat bagi perawat profesional yang ingin memperdalam pemahaman tentang manajemen cairan dan elektrolit.

Bab ini mengulas berbagai penyakit yang mempengaruhi keseimbangan cairan tubuh, meliputi: Penyakit ginjal seperti injury ginjal akut dan gagal ginjal kronis dan Gangguan metabolik seperti Diabetes Insipidus (DI) dan Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone (SIADH). Setiap topik akan dibahas secara mendalam mencakup patofisiologi, tanda dan gejala, serta manajemen keperawatan yang relevan. Dengan pendekatan berbasis kasus, ilustrasi skematis, serta latihan soal untuk membantu mahasiswa memahami konsep secara lebih aplikatif. Selain itu, disertakan pula skenario klinis untuk mengasah keterampilan berpikir kritis mahasiswa dalam menangani pasien dengan gangguan keseimbangan cairan.

Pendekatan yang digunakan dalam buku ini mencakup: Pembelajaran berbasis bukti yang mengacu pada penelitian dan praktik terbaik dalam bidang keperawatan medis bedah; pembelajaran aktif yang mengajak mahasiswa untuk berdiskusi dan menganalisis studi kasus dan menggunakan pendekatan sistematis yang memudahkan mahasiswa dalam memahami hubungan antara berbagai sistem tubuh yang terlibat dalam regulasi cairan dan elektrolit.

Mahasiswa dianjurkan untuk membaca buku ini secara berurutan agar memperoleh pemahaman yang menyeluruh. Pada akhir setiap bab, terdapat rangkuman serta latihan soal untuk menguji pemahaman dan aplikasi konsep dalam praktik klinik. Selain itu, daftar bacaan tambahan disediakan bagi mahasiswa yang ingin memperdalam materi lebih lanjut.

Uraian Materi

Uraian materi dalam buku ajar adalah deskripsi atau penjelasan tentang topik atau subjek tertentu yang disusun secara sistematis dan terstruktur. Materi tersebut dapat mencakup konsep, teori, prinsip, fakta, contoh, dan aplikasi dari subjek yang dibahas. Uraian materi dalam buku ajar biasanya disesuaikan dengan target audiens dan tujuan pembelajaran, serta disusun dengan cara yang mudah dipahami oleh pembaca. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, dan terorganisir sehingga pembaca dapat memahami dan menguasai materi yang diajarkan.

A. Konsep Keseimbangan Cairan Dan Elektrolit Dan Mekanisme Yang Terlibat

Keseimbangan cairan dan elektrolit adalah aspek penting dari fisiologi manusia, memastikan stabilitas fungsi seluler dan homeostasis secara keseluruhan. Air sebagai konstituen utama tubuh manusia, didistribusikan antara kompartemen intraseluler dan ekstraseluler, dengan elektrolit yang memainkan peran penting dalam menjaga distribusi dan osmolaritas ini. Keseimbangan cairan dan elektrolit diatur secara ketat oleh berbagai mekanisme homeostasis yang melibatkan ginjal, sistem pernapasan, dan penyangga kimiawi. Sistem ini bekerja bersama untuk menjaga keseimbangan asam-basa, volume darah, dan perfusi jaringan, yang sangat penting untuk fungsi fisiologis normal. Di bawah ini adalah konsep dan mekanisme utama yang terlibat dalam keseimbangan cairan dan elektrolit.

1. Distribusi Cairan dan elektrolit

a. Kompartemen Cairan tubuh (Hall & Hall, 2021; Heer et al., 2015)

Kompartemen cairan utama dalam tubuh dibagi menjadi ruang intraseluler dan ekstraseluler.

1) Cairan Intraseluler

Kompartemen intraseluler berisi cairan intraseluler / *Intra Cellular Fluid (ICF)*, yang juga disebut sebagai sitosol. Cairan ini mencakup semua cairan di dalam sel. Kombinasi sitosol dan organel seluler membentuk sitoplasma, yang dikelilingi oleh membran sel. Rata-rata, kompartemen intraseluler pada manusia menampung sekitar 28 liter cairan. Tubuh orang dewasa biasanya mengandung sekitar dua pertiga cairan intraseluler, sedangkan pada bayi, cairan intraseluler hanya menyumbang setengah dari berat badan mereka.

2) Cairan Ekstraseluler

Kompartemen ekstraseluler terdiri dari komponen interstisial, intravaskular, dan transseluler. Sekitar sepertiga dari total air tubuh terkandung dalam cairan ekstraseluler / *Extra Cellular Fluid (ECF)*. Peran utama ECF adalah untuk memasok sel dengan nutrisi dan membuang produk sisa metabolisme. Mempertahankan volume ekstraseluler yang normal, khususnya komponen sirkulasi (volume intravaskular), sangatlah penting. Natrium secara kuantitatif merupakan kation ekstraseluler yang paling signifikan, yang memainkan peran kunci dalam menentukan tekanan dan volume osmotik, sedangkan klorida (Cl^-) dan bikarbonat (HCO_3^-) adalah anion utama. Perubahan volume ECF berkorelasi dengan perubahan kandungan natrium total tubuh, yang bergantung pada asupan natrium, ekskresi natrium ginjal, dan kehilangan natrium ekstra ginjal.

Cairan Interstisial/ Interstitial Fluid (ISF)

Dalam kondisi normal, sebagian kecil cairan interstisial ada sebagai cairan bebas. Mayoritas air interstisial terikat secara kimiawi pada proteoglikan ekstraseluler, membentuk gel. Biasanya, tekanan cairan interstisial adalah negatif (sekitar -5 mmHg). Ketika volume cairan interstisial meningkat, tekanan interstisial meningkat dan dapat menjadi positif. Dalam kasus seperti itu, cairan bebas dalam gel meningkat dengan cepat, yang secara klinis bermanifestasi sebagai edema. Hanya sebagian kecil protein plasma yang dapat melewati celah kapiler, sehingga menghasilkan konsentrasi protein yang relatif rendah dalam cairan interstisial (2 g/dL). Protein yang masuk ke ruang interstisial dikembalikan ke sistem vaskular melalui sistem limfatik.

Cairan Intravaskular/ Intra Vascular Fluid (IVF)

Cairan intravaskular merupakan campuran kompleks yang mengandung elemen tersuspensi (sel darah), koloid (globulin), dan zat terlarut (glukosa dan ion). Cairan ini mewakili kompartemen intraseluler (cairan di dalam sel darah) dan ekstraseluler (plasma darah). Volume plasma rata-rata pada pria pada umumnya (70 kilogram atau 150 pon) adalah sekitar $3,5$ liter ($0,77$ imp gal; $0,92$ US gal). Volume kompartemen intravaskular sebagian diatur oleh gradien tekanan hidrostatik dan reabsorpsi ginjal. Cairan intravaskular ada sebagai plasma, dibatasi dalam ruang intravaskular oleh endotel pembuluh darah. Sebagian besar elektrolit dapat dengan bebas bergerak di antara plasma dan cairan interstisial, menghasilkan komposisi elektrolit yang serupa. Namun, persimpangan yang rapat antara sel endotel mencegah protein meninggalkan ruang intravaskular. Akibatnya, protein plasma

(terutama albumin) adalah satu-satunya zat terlarut yang aktif secara osmotik dalam pertukaran cairan antara plasma dan cairan interstisial. Biasanya, peningkatan volume ekstraseluler mencerminkan volume intravaskular dan interstisial. Ketika tekanan interstisial menjadi positif, hal ini disertai dengan peningkatan cairan ekstraseluler, yang menyebabkan ekspansi semata-mata dalam kompartemen cairan interstisial. Dalam skenario ini, kompartemen interstisial bertindak sebagai reservoir untuk kompartemen intravaskular.

Kompartemen transseluler

Terdiri dari area di dalam tubuh di mana cairan biasanya tidak terakumulasi dalam jumlah besar atau di mana akumulasi cairan yang signifikan tidak memiliki tujuan fungsional. Kompartemen ini meliputi daerah seperti mata, sistem saraf pusat, rongga peritoneum dan pleura, dan kapsul sendi. Meskipun terdapat dalam jumlah kecil, cairan transseluler di area-area ini sangat penting. Cairan transseluler terdiri dari humor aqueous dan vitreous, cairan serebrospinal, cairan serosa dari membran serosa, dan cairan sinovial dari membran sinovial. Volume setiap cairan relatif kecil; sebagai contoh, seluruh sistem saraf pusat hanya mengandung sekitar 150 mililiter (5,3 imp fl oz; 5,1 US fl oz) cairan serebrospinal pada waktu tertentu. Cairan ini diproduksi melalui proses seluler aktif, terutama menggunakan plasma darah sebagai bahan sumbernya. Meskipun secara umum mirip dengan plasma darah, setiap cairan mengalami modifikasi khusus agar sesuai dengan fungsinya. Sebagai contoh, cairan serebrospinal terutama dihasilkan oleh berbagai sel SSP, dengan sel ependimis yang memainkan peran penting, dengan menggunakan plasma darah sebagai titik awal.

b. Komposisi cairan tubuh (Hall & Hall, 2021)

Pada pria dewasa, cairan tubuh merupakan sekitar 60% dari total berat badan. Persentase ini berfluktuasi di antara individu berdasarkan jenis kelamin dan usia. Wanita dewasa memiliki sekitar 50% dari berat badan mereka sebagai cairan, sementara bayi dan anak-anak memiliki proporsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa dan orang tua. Cairan tubuh didistribusikan antara ruang intraseluler dan ekstraseluler. Cairan intraseluler (CIS) menyumbang dua pertiga (67%) dari cairan tubuh, sedangkan cairan ekstraseluler (CES) menyumbang sepertiga (33%). CES dibagi lagi menjadi cairan intravaskular (plasma darah), yang terdiri dari 20% CES atau 15% dari total berat badan, dan cairan interstisial, yang mewakili 80% CES atau 5% dari total berat badan. Kompartemen kecil, cairan antar sel, ada tetapi volumenya dapat diabaikan, termasuk cairan sendi, cairan otak, cairan perikardial, dan air

liur pencernaan. Cairan ekstraseluler terutama mengandung ion Na^+ dan Cl^- , sedangkan cairan intraseluler kaya akan ion K^+ . Anion protein langka dalam cairan interstitial dibandingkan dengan cairan intraseluler dan plasma.

1) Air

Air adalah komponen utama tubuh manusia. Air memiliki beberapa fungsi penting dalam tubuh: Mengangkut nutrisi dan oksigen ke sel, dan membawa limbah sel ke organ pembuangan; Mengantarkan hormon dari tempat produksi ke sel/organ target; Memungkinkan proses metabolisme sel; Melarutkan elektrolit dan non-elektrolit; Mengatur suhu tubuh; Membantu pencernaan dan eliminasi; Melumasi jaringan; dan berkontribusi pada struktur tubuh.

2) Solut (terlarut)

Cairan dalam tubuh mengandung dua kategori zat terlarut yaitu: elektrolit dan non-elektrolit.

Elektrolit

Elektrolit adalah senyawa yang terpecah dalam larutan dan dapat menghantarkan listrik. Elektrolit terbagi menjadi ion positif dan negatif, yang diukur berdasarkan kapasitas pengikatannya (miliequivalen/liter). Jumlah kation dan anion dalam larutan, yang diukur dalam miliequivalen, selalu sama. Mereka juga dapat diukur dengan berat molekul dalam garam (milimol/liter, mEq/L).

Kation adalah ion dengan muatan positif dalam larutan. Natrium (Na^+) adalah kation ekstraseluler utama, sedangkan kalium (K^+) adalah kation intraseluler utama. Membran sel mengandung mekanisme pompa yang mengeluarkan natrium dan memasukkan kalium.

Anion adalah ion dengan muatan negatif dalam larutan. Klorida (Cl^-) adalah anion ekstraseluler utama, sedangkan ion fosfat (PO_4^{3-}) adalah anion intraseluler utama. Mengingat bahwa plasma dan cairan interstitial memiliki komposisi elektrolit yang serupa, kadar elektrolit plasma menunjukkan susunan cairan ekstraseluler, yang meliputi cairan intraseluler dan interstitial. Namun, kadar elektrolit plasma mungkin tidak secara akurat mencerminkan komposisi elektrolit di dalam sel. Mengenali perbedaan antara kedua kompartemen ini sangat penting ketika mengantisipasi gangguan seperti kerusakan jaringan atau ketidakseimbangan asam-basa. Dalam kasus tersebut, elektrolit dapat dilepaskan dari sel atau bergerak masuk dan keluar, sehingga secara signifikan mengubah konsentrasi elektrolit plasma.

Non-Elektrolit

Cairan tubuh juga mengandung partikel yang bukan elektrolit dan tidak memiliki muatan listrik. Komponen-komponen ini masih penting dan mempengaruhi pergerakan cairan di antara kompartemen. Zat-zat seperti glukosa dan urea tidak terpecah dalam larutan dan diukur berdasarkan beratnya (miligram per 100 ml-mg/dl). Non-elektrolit lain yang signifikan secara klinis termasuk kreatinin dan bilirubin. Glukosa adalah partikel non-elektrolit utama dan berfungsi sebagai bahan bakar utama untuk metabolisme sel. Ketika kadar glukosa dalam cairan ekstraseluler (ECF) berlebihan, cairan intraseluler (ICF) akan berpindah ke dalam ECF, yang menyebabkan peningkatan produksi urin dan potensi penipisan cairan. Koloid adalah cairan pengganti plasma atau "ekspander plasma", yang mengandung zat dengan berat molekul dan aktivitas osmotik yang tinggi. Sifat ini memungkinkan cairan ini tetap berada dalam ruang intravaskular untuk waktu yang lama (waktu paruh 3-6 jam).

2. Mekanisme Homeostatis (Hall & Hall, 2021; Natchin, 2018; Prabhu, 2023)

Dalam keadaan homeostatis, tubuh manusia mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit melalui beberapa mekanisme:

a. Fungsi Ginjal

Ginjal memainkan peran penting dalam mengatur kadar cairan dan elektrolit. Ginjal menyaring darah, menyerap kembali zat-zat penting, dan mengeluarkan produk limbah. Hormon seperti aldosteron dan hormon antidiuretik (ADH) memfasilitasi kontrol reabsorpsi natrium dan air.

b. Regulasi Hormon

Berbagai hormon terlibat dalam mempertahankan homeostasis diantaranya:

Aldosteron

Meningkatkan reabsorpsi natrium dalam ginjal, yang memfasilitasi retensi air dan pemeliharaan tekanan darah.

Hormon Antidiuretik (ADH)

Meningkatkan reabsorpsi air di ginjal, sehingga mengurangi pengeluaran urin dan meningkatkan konsentrasi urin.

Peptida Natriuretik

Disekresikan oleh jantung, hormon-hormon ini berkontribusi pada pengurangan volume darah dengan meningkatkan ekskresi natrium dan air.

c. Mekanisme Ketiga

Hipotalamus mendeteksi perubahan dalam osmolaritas dan volume darah, menimbulkan rasa haus ketika tubuh membutuhkan cairan tambahan, sehingga memastikan hidrasi yang memadai.

d. Permeabilitas Membran Sel

Membran sel mengatur pergerakan air dan elektrolit melalui osmosis dan transpor aktif, sehingga menjaga lingkungan internal sel.

e. Penyangga dan Keseimbangan Asam-Basa

Tubuh menggunakan buffer (seperti bikarbonat dan fosfat) untuk mempertahankan tingkat pH, yang secara tidak langsung mempengaruhi keseimbangan elektrolit, terutama untuk ion-ion seperti hidrogen dan bikarbonat.

f. Asupan Makanan

Konsumsi cairan dan elektrolit melalui makanan dan minuman berkontribusi pada pemeliharaan homeostasis. Natrium, kalium, kalsium, dan magnesium adalah elektrolit esensial yang harus diseimbangkan melalui asupan makanan. Secara kolektif, mekanisme ini memastikan bahwa tubuh mempertahankan tingkat cairan dan elektrolit yang stabil, yang sangat penting untuk fungsi fisiologis normal dan kesehatan secara keseluruhan. Proses-proses ini saling berhubungan secara rumit, karena gangguan pada salah satu proses dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang memengaruhi fungsi sel dan kesehatan secara keseluruhan. Mempertahankan keseimbangan yang rumit ini sangat penting, karena fluktuasi kecil pada tingkat elektrolit dapat mengakibatkan konsekuensi fisiologis yang signifikan, termasuk kelemahan otot, aritmia jantung, dan gangguan fungsi saraf.

3. Keseimbangan asam basa (Abramowitz, 2014; Hamm et al., 2015)

Keseimbangan asam-basa terjadi ketika produksi dan pelepasan ion hidrogen oleh sel seimbang. Keseimbangan ini sangat penting untuk proses metabolisme yang optimal dan fungsi organ dalam tubuh. Paru-paru dan ginjal bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan asam-basa pada manusia. Gangguan pada keseimbangan ini dapat mengancam nyawa pasien.

Untuk menilai gangguan keseimbangan asam-basa, dapat dilakukan tes Arterial Blood Gas (ABG). Pemeriksaan ini mengukur berbagai parameter dalam darah arteri, termasuk tekanan oksigen (PaO_2), tekanan karbondioksida (PaCO_2), keasaman (pH), kejenuhan oksihemoglobin (SaO_2), dan konsentrasi bikarbonat (HCO_3). Nilai normal ABG untuk keasaman (pH), tekanan parsial karbon dioksida (PaCO_2), dan konsentrasi bikarbonat (HCO_3) adalah: pH: 7,35 - 7,45 PaCO_2 : 35-45 mmHg (4,7 - 6 kPa) HCO_3 : 21 - 27 mEq/L

Gangguan keseimbangan asam-basa dikategorikan ke dalam empat jenis:

a. Asidosis Respiratori

Kondisi ini terjadi ketika keasaman darah meningkat akibat penumpukan karbon dioksida, yang diakibatkan oleh gangguan fungsi paru-paru atau pernapasan yang lambat. Biasanya, akumulasi karbon dioksida menurunkan

pH darah, sehingga menjadi asam. Peningkatan kadar karbon dioksida dalam darah memicu pusat kontrol pernapasan otak, yang menyebabkan pernapasan menjadi lebih cepat dan lebih dalam. Faktor-faktor yang menghambat pengeluaran karbon dioksida yang tepat oleh paru-paru, antara lain: - Emfisema - Bronkitis kronis - Pneumonia berat - Edema paru - Asma

b. Asidosis Metabolik

Gangguan ini ditandai dengan penurunan konsentrasi bikarbonat (HCO_3) dalam serum, yang sering kali disertai dengan penurunan pH darah, dan sering kali dikaitkan dengan penyakit ginjal kronis (CKD) yang progresif. Hal ini diakibatkan oleh berkurangnya kemampuan ginjal untuk mensintesis amonia (NH_3) dan mengeluarkan ion hidrogen (H^+). Ketika pH darah menurun, pernapasan menjadi lebih dalam dan lebih cepat karena tubuh berusaha menghilangkan kelebihan asam dengan mengurangi kadar karbon dioksida. Ginjal juga berusaha mengimbangnya dengan meningkatkan ekskresi asam dalam urin.

c. Alkalosis Respiratori

Kondisi ini muncul ketika darah menjadi basa karena pernapasan yang cepat dan dalam, menyebabkan kadar karbon dioksida dalam darah rendah. Pernapasan yang cepat dan dalam ini, yang dikenal sebagai hiperventilasi, menyebabkan pembuangan karbon dioksida yang berlebihan dari aliran darah. Alkalosis pernapasan dapat menimbulkan kecemasan dan menyebabkan gatal di sekitar mulut dan wajah. Pada kasus yang parah, kejang otot dan kehilangan kesadaran dapat terjadi. Penyebab hiperventilasi termasuk keracunan salisilat, histeria/kecemasan yang berlebihan, dan demam tinggi.

d. Alkalosis Metabolik

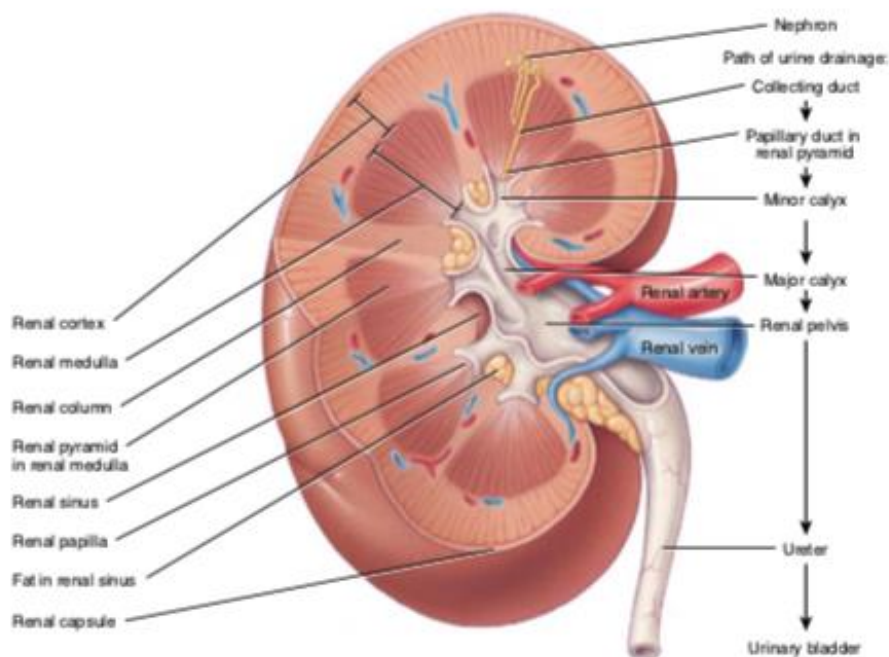
Gangguan ini terjadi ketika darah menjadi basa karena kadar bikarbonat yang tinggi. Alkalosis metabolik terjadi ketika tubuh kehilangan terlalu banyak asam, seperti saat muntah yang berkepanjangan atau ketika asam lambung dikeluarkan melalui aspirasi pipa lambung. Selain itu, alkalosis metabolik dapat diakibatkan oleh kehilangan natrium atau kalium yang signifikan, yang mempengaruhi kemampuan ginjal untuk mengatur keseimbangan asam-basa darah. Penyebab utama alkalosis metabolik meliputi: - Penggunaan diuretik (tiazid, furosemid, asam etakrinat) - Kehilangan asam karena muntah atau pengosongan lambung - Kelenjar adrenal yang terlalu aktif (sindrom Cushing atau penggunaan kortikosteroid)

B. Gangguan Keseimbangan Cairan Pada Sistem Perkemihan

1. Anatomi dan Fisiologi Ginjal

Ginjal adalah salah satu organ utama sistem perkemihan atau urinari (tractus urinarius) yang berfungsi menyaring dan membuang cairan sampah metabolisme dari dalam tubuh. Ginjal merupakan salah satu organ terpenting bagi kelangsungan hidup manusia. Namun pada ginjal dapat mengalami berbagai masalah seperti gagal ginjal. Gagal ginjal dikategorikan menjadi dua yaitu gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Gagal Ginjal Kronik (GGK) adalah gangguan fungsi ginjal yang progresif dan tidak dapat pulih kembali, dimana tubuh tidak mampu memelihara metabolisme dan gagal memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit yang berakibat pada peningkatan ureum (Black & Hawks, 2014). Oxford handbook of dialysis mendefinisikan penyakit GGK yang juga seringkali disebut Gagal Ginjal Terminal (GGT) sebagai hilangnya fungsi dari ginjal yang menyebabkan diperlukannya satu jenis terapi pengganti ginjal yang berkelanjutan atau transplantasi ginjal (Levy, Jeremy; Brown, Edwina; Lawrence, 2016). Hilangnya fungsi ginjal dapat disebabkan oleh penyakit primer yang telah dahulu dimiliki oleh penderita seperti hipertensi dan diabetes. Infeksi pada area ginjal, kista pada ginjal dan penggunaan obat-obatan analgetik juga merupakan beberapa penyebab penyakit gagal ginjal terminal.

Secara sederhana ginjal dideskripsikan sebagai sepasang organ yang berada pada dinding rongga perut bagian belakang yang berfungsi untuk membuang sisa metabolisme tubuh kita melalui produksi dan pengeluaran urine serta mengatur keseimbangan cairan di tubuh kita. Di dalam ginjal terdapat berbagai unit fungsional, pembuluh darah dan syaraf dimana masing-masing memiliki fungsi penting dalam mempertahankan keseimbangan metabolisme tubuh kita.



Gambar 4.1. Struktur Internal Ginjal (Peate, Ian; Nair, 2017)

Terdapat tiga area di dalam ginjal yaitu

Renal cortex

Renal medulla

Renal pelvis

Renal cortex

Merupakan area terluar dari ginjal, berwarna kemerahan dan memiliki tampilan bergranula. Warna dan tekstur ini disebabkan oleh kapiler kapiler pembuluh darah dan sebagian struktur dari nephron nephron.

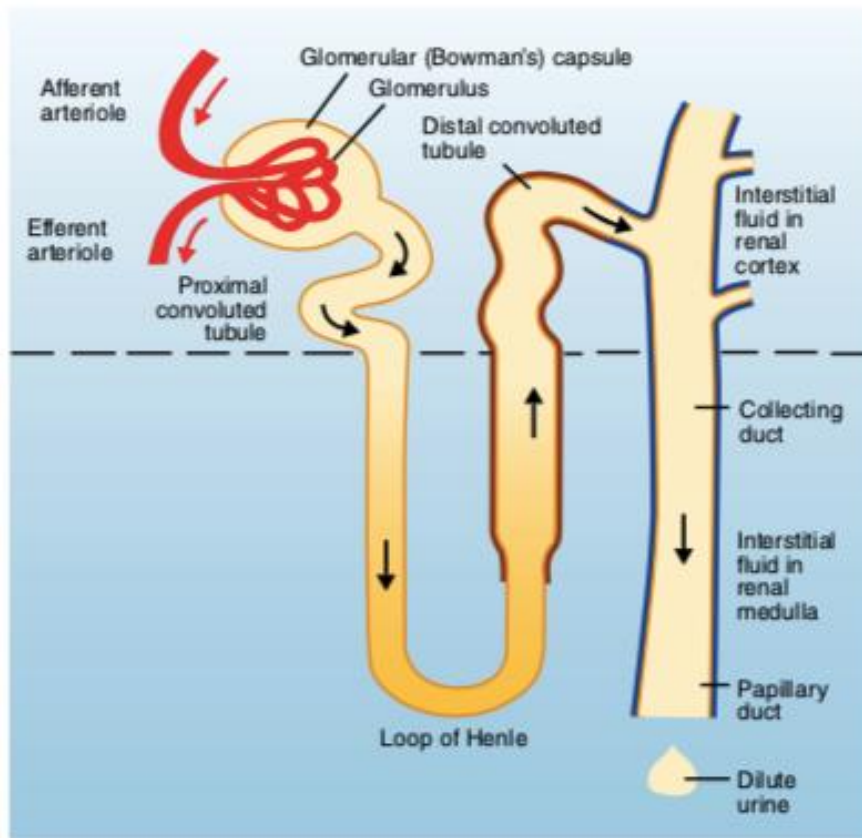
Renal medulla

Renal medulla memiliki warna yang lebih muda daripada renal cortex dan memiliki banyak pembuluh darah dan tubula dari nephron (lihat gambar 1). Medulla terdiri dari 8 – 12 renal pyramids yaitu area berbentuk corong . Urine yang diproduksi oleh nefron kemudian mengalir ke renal pyramids ke calyx dan berkumpul di renal pelvis untuk kemudian disalurkan ke kandung kemih melalui ureter.

Nephrons

Merupakan suatu unit fungsional dari ginjal yang terdiri dari glomerulus dan renal tubule (lihat gambar 2). Terdapat lebih dari satu juta nephron dalam satu ginjal, fungsi utama nephron adalah memproduksi urine atau air seni, selain

itu nephron juga berfungsi menyaring darah, melakukan reabsorpsi zat yang masih diperlukan oleh tubuh dan juga air, dan membuang hasil metabolisme tubuh yang tersaring dari darah.



Gambar 4.2. Nephron (Peate, Ian; Nair, 2017)

Nefron merupakan bagian dari mekanisme keseimbangan metabolisme tubuh kita. Sistem yang berjalan di dalam nephron membantu dalam mengatur jumlah air, garam, gula, urea dan mineral lain di dalam tubuh. Nephron terbagi menjadi beberapa bagian yaitu Kapsul Bowman's, proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule dan the collecting ducts.

Kapsul Bowman's

Disebut juga kapsul glomerular, berbentuk seperti kantung dan merupakan bagian paling depan dari nephron. Ketika darah mencapai ginjal untuk disaring, maka darah akan masuk ke dalam kapsul Bowman's dan disaring. Kapsul Bowman's kemudian menghasilkan dua komponen yaitu produk hasil saringan dan darah yang telah tersaring yang kemudian terus mengalir ke area nephron yang selanjutnya.

Proximal convoluted tubule

Darah yang telah tersaring kemudian mengalir dari kapsul Bowman's ke proximal convoluted tubule. Area ini memiliki bulu-bulu halus (microvilli) yang

padat yang memfasilitasi proses penyerapan ulang dari garam, air dan gula dan pada saat yang sama substansi lain seperti asam urat dan hasil buangan obat-obatan secara aktif berpindah dari kapiler darah ke dalam tubule untuk dibuang (di ekskresi).

Loop of Henle

Saluran Proximal convoluted tubule kemudian menekuk dan membentuk lingkaran (loop) yang disebut loop of Henle. Saluran lengkung ini berfungsi untuk membentuk area yang tinggi sodium (garam) pada area medulla sehingga karena adanya perbedaan konsentrasi ini maka akan menciptakan kondisi dengan permeabilitas yang tinggi untuk air dan permeabilitas yang rendah untuk ion-ion dan juga urea. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa sel-sel di dalam loop of Henle menyerap kembali garam, air dan sodium klorida yang masih dibutuhkan oleh tubuh dari air seni dan jika tubuh tidak membutuhkan garam lagi maka garam akan dikembalikan ke air seni untuk dibuang.

Distal convoluted tubule (DCT)

Sama seperti loop of Henle, DCT memiliki fungsi yang penting dalam melakukan reabsorpsi dan ekskresi. DCT secara aktif mengsekresi ion-ion dan asam tubuh, memiliki peran dalam regulasi ion dengan mengekskresi kelebihan ion kalsium, secara selektif menyerap kembali air dan berperan aktif dalam mengatur kadar pH dengan menyaring bicarbonate dan proton. Konsentrasi terakhir air seni ditentukan oleh antidiuretik hormone yang akan membuat DCT menjadi bersifat permeable terhadap air, sehingga sebelum air seni dibuang air dapat kembali diserap ulang dan konsentrasi akhir dari air seni dapat terbentuk.

Collecting ducts

Pada collecting ducts air seni dengan konsentrasi yang sudah menetap (disebut juga urine) mengalir ke renal pelvis. Collecting ducts merupakan tempat filtrasi terakhir dimana jika tubuh kita teridentifikasi dehidrasi, maka kurang lebih 25% dari air seni akan kembali di reabsorpsi.

Fungsi Dari Ginjal

Fungsi utama dari ginjal adalah mempertahankan keseimbangan cairan, elektrolit dan asam basa di dalam darah. Secara spesifik fungsi ginjal adalah:

- a. Membuang hasil metabolisme tubuh dan cairan berlebih yang dikumpulkan dan dibawa dalam darah selama darah mengalir di dalam tubuh. Kurang lebih 190L darah masuk ke dalam ginjal setiap harinya melalui arteri renal.

- b. Dengan membuang cairan berlebih dengan takaran yang tepat maka ginjal yang sehat dapat mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Jumlah cairan tubuh pada wanita normal adalah 55% dari berat badan dan 60% dari berat badan pada pria normal. Berdasarkan standard normal tersebut maka ginjal mengatur penyerapan dan pembuangan cairan sesuai dengan jumlah cairan yang masuk ke tubuh.
- c. Ginjal mensintesa hormon seperti hormon renin dan angiotensin. Hormon hormon ini mengatur seberapa banyak garam dan cairan yang akan dipertahankan tubuh, selain itu hormon hormon ini juga mengatur membesar dan mengecilnya pembuluh darah kita sebagai bentuk kontrol terhadap tekanan darah.
- d. Ginjal memproduksi hormone erythropoetin yang dibawa darah dan sumsum tulang yang fungsinya untuk menstimulasi produksi sel darah merah. Sel ini membawa oksigen di dalam darah, tanpa sel darah merah yang cukup maka kondisi anemia dapat terjadi dan menyebabkan kelemahan, dingin, kelelahan dan kesulitan dalam bernafas.
- e. Ginjal yang sehat mempertahankan kekuatan tulang dengan memproduksi hormone Calcitrol. Calcitrol mempertahankan jumlah kalsium dan phosphate dalam darah dan tulang. Calcium dan Phospat sangat penting untuk kesehatan tulang. Jika Ginjal tidak memproduksi Calcitrol yang cukup, maka akan mengarah pada abnormalnya jumlah phosphate, calcium dan vitamin D yang menyebabkan penyakit pada tulang.

2. Cidera Ginjal Akut / Acute Kidney Injury (AKI)

AKI adalah penurunan fungsi ginjal secara tiba-tiba, yang menyebabkan retensi cairan, gangguan elektrolit, dan ketidakseimbangan asam basa. Manajemen AKI yang efektif memerlukan identifikasi yang cepat dari penyebab yang mendasari, yang dapat berkisar dari faktor prerenal seperti dehidrasi hingga masalah ginjal intrinsik seperti nekrosis tubular akut. Penyebabnya dikategorikan sebagai prerenal (hipoperfusi), intrinsik (kerusakan ginjal langsung), atau postrenal (obstruksi aliran urin), memahami kategori ini sangat penting untuk menyesuaikan intervensi yang tepat, karena setiap jenis AKI membutuhkan pendekatan pengobatan yang berbeda untuk memulihkan fungsi ginjal dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Diagnosis dan intervensi yang tepat waktu dapat secara signifikan meningkatkan hasil akhir pasien, menyoroti pentingnya pemantauan dan penilaian yang berkelanjutan pada individu yang berisiko mengalami AKI (Lumlertgul et al., 2023; Ostermann et al., 2019; Zampieri et al., 2016).

a. Manifestasi Klinis (Hall & Hall, 2021; Meena & Bagga, 2019; Ostermann et al., 2019)

Oliguria atau anuria dapat terjadi sebagai akibat dari penurunan output urin, yang menunjukkan tingkat keparahan gangguan ginjal. Tanda-tanda klinis lainnya dapat berupa retensi cairan, gangguan elektrolit, dan perubahan tekanan darah, yang kesemuanya memerlukan evaluasi yang cermat untuk memandu strategi penatalaksanaan secara efektif. Kelebihan cairan (edema, hipertensi, kongesti paru) dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak ditangani dengan segera, sehingga memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup diuretik dan manajemen cairan yang cermat untuk meringankan gejala dan mengembalikan keseimbangan.

Hiperkalemia yang menyebabkan aritmia jantung dapat menjadi ancaman yang signifikan terhadap keselamatan pasien, sehingga penting bagi penyedia layanan kesehatan untuk memantau kadar kalium secara ketat dan melakukan intervensi seperlunya. Pengenalan komplikasi ini secara tepat waktu memungkinkan penerapan terapi yang ditargetkan, seperti pemberian insulin dan glukosa atau penggunaan kalsium glukonat, untuk menstabilkan fungsi jantung sambil mengatasi masalah ginjal yang mendasarinya. Asidosis metabolik yang menyebabkan respirasi Kussmaul dapat memperumit gambaran klinis lebih lanjut, sehingga memerlukan koreksi segera terhadap ketidakseimbangan asam-basa melalui terapi bikarbonat atau tindakan lain yang sesuai untuk meningkatkan fungsi pernapasan dan stabilitas pasien secara keseluruhan.

b. Manajemen Keperawatan (Kellum et al., 2012; Sharma et al., 2023)

Memantau output urin dan tes fungsi ginjal (BUN, kreatinin), Penilaian tanda-tanda vital dan kadar elektrolit secara teratur juga sangat penting, karena fluktuasi dapat mengindikasikan memburuknya fungsi ginjal atau timbulnya komplikasi tambahan yang mungkin memerlukan intervensi segera. Berikan diuretik jika diperlukan dan atur pembatasan cairan untuk mencegah kelebihan cairan, sambil memastikan bahwa pasien menerima nutrisi dan keseimbangan elektrolit yang memadai. Kolaborasi dengan tim multidisiplin, termasuk ahli gizi dan nefrologi, sangat penting untuk mengembangkan rencana perawatan individual yang disesuaikan dengan kebutuhan dan riwayat medis pasien. Pendekatan komprehensif ini tidak hanya meningkatkan hasil akhir pasien, tetapi juga mendorong pemahaman holistik tentang faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan dan pemulihan ginjal. Intervensi ini dapat membantu membuang produk limbah dan kelebihan cairan dari tubuh, meningkatkan

fungsi ginjal secara keseluruhan dan mengurangi gejala yang terkait dengan gagal ginjal.

3. Gagal Ginjal Kronis / *Chronic Kidney Disease (CKD)*

a. Etiologi Gagal Ginjal Kronis (Hinkle, 2014; Ignatavicius, 2020)

Selama gagal ginjal, nefron tertentu (termasuk glomerulus dan tubulus) diduga tetap utuh sementara nefron lainnya terganggu (hipotesis nefron utuh). Nefron yang tidak terpengaruh mengalami hipertrofi dan menghasilkan volume filtrasi yang meningkat dengan reabsorpsi meskipun GRF/kapasitas filtrasi menurun. Mekanisme adaptif ini memungkinkan fungsi ginjal bertahan sampai dua pertiga nefron rusak. Selanjutnya, beban zat terlarut melebihi kapasitas reabsorpsi, sehingga terjadi diuresis osmotik yang disertai poliuria dan rasa haus. Selain itu, dengan bertambahnya jumlah nefron yang rusak, oliguria berkembang, disertai dengan retensi produk sisa. Gejala pasien menjadi lebih jelas, dan manifestasi khas gagal ginjal muncul ketika sekitar 80% - 90% fungsi ginjal telah hilang. Pada tingkat fungsi ginjal ini, nilai klirens kreatinin menurun hingga 15 ml/menit atau lebih rendah.

Ketika fungsi ginjal menurun, produk akhir metabolisme protein (yang biasanya diekskresikan dalam urin) terakumulasi di dalam darah. Uremia pun terjadi dan mempengaruhi setiap sistem tubuh. Tingkat keparahan gejala berkorelasi dengan jumlah produk limbah yang disimpan. Banyak gejala uremia yang membaik setelah dialisis. Gagal ginjal kronis dapat disebabkan oleh gangguan pembuluh darah ginjal (penyakit pembuluh darah), gangguan imunologi, infeksi, gangguan metabolisme, gangguan tubulus primer, obstruksi saluran kemih, dan kelainan bawaan dan keturunan. Lesi vaskular dapat menyebabkan iskemia ginjal dan nekrosis jaringan ginjal (paling sering aterosklerosis pada arteri ginjal besar, dengan penyempitan sklerotik progresif pada pembuluh darah) yang dapat menyebabkan hiperplasia fibro muskularis yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Pada gagal ginjal, penurunan ekskresi Na menyebabkan retensi cairan, yang mengakibatkan kelebihan volume dan edema paru. Edema paru mengganggu kemampuan mekanis dan pertukaran gas dalam paru-paru melalui berbagai mekanisme. Untuk mempertahankan ventilasi menit yang memadai, pasien harus meningkatkan upaya pernapasan untuk memenuhi volume tidal dan/atau meningkatkan frekuensi pernapasan. Secara klinis, manifestasi yang mungkin timbul termasuk dispnea, retraksi interkostal selama inspirasi, dan perubahan berat badan.

b. Klasifikasi Gagal Ginjal Kronis

Klasifikasi gagal ginjal dilihat dari hasil pengukuran Glomerulus Filtration Rate (GFR) yaitu pengukuran terhadap kemampuan ginjal dalam melakukan fungsi penyaringan yang dilakukan oleh Glomerulus (Kapsul Bowman's). Nilai normal optimal fungsi GFR adalah sama dengan atau lebih tinggi dari 90ml/mnt/1,73m².

Tabel 4.2. Klasifikasi Gagal Ginjal dengan pengukuran GFR (KDIGO ,2012)

Tingkat	Deskripsi	GFR (ml/mnt/1,73m ²)
1	Kerusakan ginjal dengan kadar GFR normal/tinggi	>90
2	Kerusakan ginjal dengan disfungsi ginjal ringan	60 - 89
3a	Penyakit ginjal kronis stadium menengah dengan penurunan GFR ringan ke sedang	45 - 59
3b	Penyakit ginjal kronis stadium menengah dengan penurunan GFR sedang ke tinggi	30 - 44
4	Penyakit ginjal kronis stadium berat	15 - 29
5	Gagal Ginjal Terminal	<15 atau dialysis

c. Manajemen Keperawatan

Penatalaksanaan keperawatan pada pasien CKD dibagi tiga yaitu:

1) Konservatif

- a) Dilakukan pemeriksaan lab darah dan urin
- b) Observasi balance cairan
- c) Observasi adanya edema
- d) Batasi cairan yang masuk

2) Dialisis

a) Peritoneal dialysis

Biasanya dilakukan pada kasus-kasus emergensi. Sedangkan dialysis yang bisa dilakukan dimana saja yang tidak bersifat akut adalah CPAD (Continues Ambulatory Peritoneal Dialysis).

b) Hemodialisis

Dialysis yang dilakukan melalui tindakan invasif vena dengan menggunakan mesin. Pada awalnya hemodialisis dilakukan melalui daerah femoralis namun untuk mempermudah maka dilakukan : AV 23 23 fistule (menggabungkan vena dan arteri) dan double lumen (langsung pada daerah jantung atau vaskularisasi ke jantung).

3) Operasi

- a) Pengambilan batu
- b) Transplantasi ginjal

C. Gangguan Keseimbangan Cairan Metabolik Karena Gangguan Endokrin

Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit sering kali dikaitkan dengan gangguan pada sistem endokrin yang mengatur homeostasis tubuh. Hormon seperti insulin, aldosteron, hormon antidiuretik (ADH), dan kortisol memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Gangguan pada produksi atau fungsi hormon-hormon ini dapat menyebabkan gangguan metabolisme yang parah yang memerlukan intervensi medis dan keperawatan yang cepat dan tepat.

1. Diabetes Insipidus (DI)

Diabetes insipidus (DI) adalah kelainan yang ditandai dengan kehilangan air yang berlebihan melalui buang air kecil, yang diakibatkan oleh kurangnya hormon antidiuretik (ADH) atau ketidakmampuan ginjal untuk merespons ADH dengan baik. Kondisi ini menyebabkan diuresis osmotik, yang menyebabkan dehidrasi ekstrem dan peningkatan kadar natrium dalam darah (Bakhtiani & Geffner, 2021).

DI terutama diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu DI Sentral yang disebabkan oleh kerusakan atau gangguan pada hipotalamus atau kelenjar hipofisis, yang mengakibatkan penurunan produksi ADH. Penyebab potensial termasuk cedera kepala, neoplasma otak, infeksi, atau prosedur pembedahan di daerah hipotalamus. Kategori yang kedua yaitu DI Nefrogenik yaitu suatu kondisi dimana ginjal gagal merespons ADH, meskipun kadar hormonnya normal atau tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh kelainan genetik, penyakit ginjal, atau efek samping obat, terutama dari obat-obatan seperti lithium (Hall & Hall, 2021).

a. Mekanisme gangguan cairan (Abbas et al., 2023; Mutter et al., 2021)

Dalam kondisi normal, hormon antidiuretik (ADH) berfungsi untuk meningkatkan reabsorpsi air dalam tubulus ginjal, sehingga mengurangi ekskresi urin. Pada diabetes insipidus (DI), ketiadaan ADH atau resistensi ginjal terhadap ADH menyebabkan pembuangan air yang berlebihan melalui urin, yang menyebabkan: Peningkatan volume urin (poliuria > 3 liter/hari); Penurunan volume plasma, yang mengakibatkan hipotensi; dan takikardia Hipernatremia ($\text{Na}^+ > 145 \text{ mmol/L}$) karena kehilangan cairan yang lebih besar daripada kehilangan natrium Rasa haus yang berlebihan (polidipsia) akibat stimulasi hipotalamus .

b. Manifestasi klinis

1) Urin encer dengan berat jenis rendah (<1.005)

2) Polidipsia yang ekstrem (haus berlebihan)

3) Hipotensi ortostatik akibat hipovolemia

4) Takikardia kompensatori karena penurunan volume darah

5) Iritabilitas dan gangguan kesadaran pada kasus berat akibat hipernatremia

c. Manajemen Keperawatan

1) Terapi farmakologi Untuk DI sentral, gunakan desmopresin (DDAVP) untuk menggantikan ADH; untuk DI nefrogenik, gunakan diuretik tiazid atau NSAID.

2) Pantau keseimbangan cairan dengan hati-hati dengan mengukur output urin dan asupan cairan.

3) Gunakan cairan berosmolalitas rendah (D5W atau 0,45% NaCl) untuk mengatasi dehidrasi tanpa memperburuk hipernatremia.

4) Berikan edukasi kepada pasien tentang pentingnya hidrasi yang tepat dan hindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan dehidrasi.

2. Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone (SIADH)

SIADH terjadi ketika sekresi ADH meningkat secara tidak tepat meskipun status hidrasi memadai. Fenomena ini mengakibatkan retensi air yang berlebihan

tanpa ekskresi natrium yang sepadan, akibatnya menyebabkan hiponatremia dilusional dan hiperosmolalitas urin. SIADH, ditandai dengan produksi hormon antidiuretik yang berlebihan, mengakibatkan retensi air dan hiponatremia dilusi (Fenske & Charlotte, 2022). Gangguan ini dapat menunjukkan berbagai gejala, mulai dari kebingungan mental hingga kejang-kejang, dan pada kasus yang parah, dapat menyebabkan ketidaksadaran jika tidak ditangani secara memadai. Hal ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi menyeluruh dan pendekatan perawatan yang dipersonalisasi berdasarkan keadaan spesifik masing-masing pasien. Kondisi neurologis (seperti kecelakaan serebrovaskular atau cedera kepala), pertumbuhan kanker (terutama karsinoma sel kecil pada paru-paru), dan agen farmasi tertentu sering dikaitkan dengan SIADH (Kapoor & Singh, 2016). Penanganan SIADH yang berhasil biasanya melibatkan pembatasan asupan cairan, penanganan kondisi yang mendasari, dan dalam beberapa kasus, menggunakan metode farmakologis untuk meningkatkan eliminasi air sambil menjaga keseimbangan elektrolit.

a. Manifestasi klinis

Oliguria dengan urin yang sangat pekat dapat terjadi karena ginjal menahan air, yang menyebabkan penurunan output urin sementara kadar natrium serum menurun. Hiponatremia yang menyebabkan kebingungan, sakit kepala, lekas marah, dan kejang. Pengenalan dan penanganan SIADH yang tepat waktu sangat penting, karena hiponatremia yang berkepanjangan dapat menyebabkan komplikasi serius seperti edema serebral, yang selanjutnya dapat memperburuk gejala neurologis dan meningkatkan morbiditas. Penambahan berat badan tanpa edema perifer (Cuesta & Thompson, 2016). Mengidentifikasi penyebab yang mendasari SIADH sangat penting untuk penatalaksanaan yang efektif, karena berbagai faktor seperti obat-obatan, keganasan, atau gangguan sistem saraf pusat dapat berkontribusi terhadap perkembangannya. Kelelahan dan kram otot akibat ketidakseimbangan elektrolit dapat secara signifikan memengaruhi fungsi sehari-hari dan kesejahteraan pasien secara keseluruhan, menyoroti pentingnya pemantauan dan dukungan yang komprehensif selama perawatan. Strategi pengobatan yang efektif dapat mencakup pembatasan cairan, mengatasi kondisi yang mendasari, dan penyesuaian kadar natrium secara hati-hati untuk mencegah koreksi yang cepat, yang dapat menyebabkan sindrom demielinasi osmotik.

b. Manajemen Keperawatan

Terapkan pembatasan cairan (biasanya <800 mL/hari) sambil memantau berat badan dan kadar natrium serum pasien secara ketat untuk memastikan manajemen yang aman bagi kondisinya. Berikan larutan garam hipertonik dengan hati-hati pada kasus yang parah. Penilaian status neurologis secara teratur sangat penting, karena setiap perubahan dapat mengindikasikan komplikasi yang memerlukan intervensi segera dan penyesuaian rencana perawatan. Pendekatan proaktif ini tidak hanya membantu mencegah potensi komplikasi, tetapi juga memastikan bahwa kesehatan pasien secara keseluruhan diprioritaskan selama perjalanan pemulihannya. Gunakan diuretik seperti furosemid jika diindikasikan untuk meningkatkan ekskresi cairan (Hall & Hall, 2021)

D. Asuhan Keperawatan (Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), 2016, 2018, 2021)

1. Pengkajian

Biodata

a. Identitas Klien

Pada gagal ginjal kronik biasanya terjadi pada kelompok usia 35-44 tahun dibandingkan dengan kelompok usia 25-34 tahun dan lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan

b. Identitas Penanggung Jawab

Meliputi nama penanggung jawab, hubungan dengan klien, alamat

Riwayat Kesehatan Klien

a. Keluhan Utama

Biasanya Klien datang dengan keluhan utama yang didapat bervariasi, mulai dari urine output sedikit sampai tidak dapat BAK, gelisah sampai penurunan kesadaran, tidak selera makan (anoreksi), mual, muntah, mulut terasa kering, rasa lelah, napas berbau (ureum), dan gatal pada kulit.

b. Riwayat Kesehatan Sekarang

Biasanya terjadi penurunan urine output, penurunan kesadaran, perubahan pola napas, kelemahan fisik, adanya perubahan kulit, adanya napas berbau ammonia, dan perubahan pemenuhan nutrisi. Kemana saja klien meminta pertolongan untuk mengatasi masalah dan mendapat pengobatan apa.

c. Riwayat Penyakit Masa Lalu

Biasanya ada riwayat penyakit gagal ginjal gagal akut, infeksi saluran kemih, payah jantung, penggunaan obat-obat nefrotoksik. Benign Prostatic

Hyperplasia, dan prostatektomi. Dan biasanya adanya riwayat penyakit batu saluran kemih, infeksi system perkemihan yang berulang, penyakit diabetes mellitus, dan penyakit hipertensi pada masa sebelumnya yang menjadi presdiposisi. Penting untuk dikaji mengenai riwayat pemakaian obatobatan masa lalu dan adanya riwayat alergi terhadap jenis obat kemudian dokumentasikan.

d. Riwayat Penyakit Keluarga

Gagal ginjal kronik bukan merupakan merupakan penyakit menular dan menurun, sehingga silsilah keluarga tidak terlalu berpengaruh pada penyakit ini. Namun penyakit Diabetes Mellitus dan hipertensi memiliki pengaruh terhadap kejadian penyakit gagal ginjal kronik karena penyakit tersebut bersifat hereditas.

e. Genogram

Dibuat 3 generasi

Pola Aktifitas Sehari-hari

Pada pola aktivitas sehari-hari diamati beberapa kebiasaan hidup diantaranya: pola makan dan minum, pola eliminasi, pola istirahat dan tidur, Personal Hygiene, Pola Aktifitas/Latihan fisik dan kebiasaan lain. Pola makan dan minum biasanya mengalami peningkatan berat badan cepat (edema), penurunan berat badan (malnutrisi). Anoreksia, nyeri ulu hati, mual/muntah, Anoreksia, nyeri ulu hati, mual/muntah, rasa tidak sedap pada mulut (pernafasan ammonia), distensi abdomen, pembesaran hati, perubahan turgor kulit edema, ulserasi gusi, perdarahan gusi/lidah, penurunan otot, penurunan lemak sub kutan, penampilan tidak bertenaga. Pola eliminasi biasanya mengalami penurunan frekuensi urin, oliguria, anuria (gagal tahap lanjut, abdomen kembung, diare atau konstipasi, perubahan warna urin, contoh : kuning pekat, merah, coklat berawan, oliguria , dapat menjadi anuria. Pola istirahat tidur biasanya mengalami kelelahan ekstrem, kelemahan, malaise. Gangguan tidur (insomnia/gelisah atau samnolen), kelemahan otot, kehilangan tonus, penurunan rentang gerak. Pola aktivitas fisik biasanya mengalami kelemahan otot, kehilangan tonus, penurunan rentang gerak.

2. Pemeriksaan Fisik

a. Keadaan Umum

1) Tingkat Kesadaran:

Kualitatif: Biasanya tingkat kesadaran klien menurun sesuai dengan tingkat uremia dimana dapat mempengaruhi system saraf pusat

Kuantitatif: Keadaan umum klien lemah, letih dan terlihat sakit berat

- 2) Tanda-tanda Vital: RR meningkat, tekanan darah apakah ada hipertensi
- b. Pemeriksaan Fisik Head To Toe (tetapi dalam dokumentasi persistem)
- 1) Kepala dan Rambut
Biasanya klien berambut tipis dan kasar, klien sering sakit, kepala, kuku rapuh dan tipis.
 - 2) Mata
Biasanya mata klien memerah, penglihatan kabur, konjungtiva anemis, dan sclera tidak ikterik.
 - 3) Hidung
Biasanya tidak ada pembengkakan polip dan klien bernafas pendek dan kusmaul
 - 4) Telinga
Biasanya tidak ada kelainan.
 - 5) Mulut
Biasanya terdapat peradangan mukosa mulut, ulserasi gusi, perdarahan gusi, dan napas berbau.
 - 6) Leher
Biasanya tidak terjadi pembesaran kelenjar thyroid atau kelenjar getah bening
 - 7) Dada dan punggung
Bentuk simetris atau tidak, pergerakan rongga dada
 - 8) Paru-paru
 - a) Inspeksi: Biasanya klien dengan napas pendek, pernapasan kusmaul (cepat/dalam)
 - b) Palpasi: Biasanya fremitus kiri dan kanan
 - c) Perkusi: Biasanya Sonor
 - d) Auskultasi: Biasanya vesicular
 - 9) Jantung
 - a) Inspeksi: Biasanya ictus cordis tidak terlihat
 - b) Palpasi: Biasanya ictus Cordis teraba di ruang inter costal 2 linea dekstra sinistra
 - c) Perkusi: Biasanya ada nyeri
 - d) Auskultasi: Biasanya terdapat irama jantung yang cepat
 - 10) Abdomen
 - a) Inspeksi: Biasanya terjadi distensi abdomen, acites atau penumpukan cairan, klien tampak mual dan muntah
 - b) Auskultasi: Biasanya bising usus normal, berkisar antara 5-35 kali/menit

c) Palpasi: Biasanya acites, nyeri tekan pada bagian pinggang, dan adanya pembesaran hepar pada stadium akhir.

d) Perkusi: Biasanya terdengar pekak karena terjadinya acites.

11) Genitalia

Biasanya terjadi penurunan frekuensi urine, anuria distensi abdomen, diare atau konstipasi, perubahan warna urine menjadi kuning pekat, merah coklat dan berwarna.

12) Anus

Biasanya tidak ada kelainan

13) Ekstremitas

Biasanya didapatkan adanya nyeri panggul, oedema pada ekstermitas, kram otot, kelemahan pada tungkai, rasa panas pada telapak kaki, keterbatasan gerak sendi.

14) Kulit

Biasanya warna kulit abu-abu, kulit gatal, kering dan bersisik adanya area ekimosis pada kulit

3. Data Psiko-Sosial-Spiritual (menyesuaikan dengan kondisi pasien)

a. Data Psikologis

b. Data Social

c. Data Spiritual

4. Data Penunjang

a. Laboratorium

Laju endap darah meningkat diperberat oleh adanya anemia, dan hipoalbuminemia. Anemia normositer normokrom, dan jumlah leukosit yang rendah.

Ureum dan kreatinin meningkat, biasanya perbandingan antara ureum dan kreatinin kurang lebih 20:1. Ingat perbandingan bisa meningkat oleh karena perdarahan saluran cerna, demam, luka bakar luas, pengobatan steroid, dan obstruksi saluran kemih. Perbandingan ini berkurang: ureum lebih kecil dari kreatinin, pada diet rendah protein, dan tes Kliren Kreatinin yang menurun. Hiponatremi, umumnya karena kelebihan cairan. Hiperkalemia: biasanya terjadi pada gagal ginjal lanjut bersama dengan menurunnya diuresis. Hipokalsemia dan hiperfosfatemia, terjadi karena berkurangnya sintesis vitamin D3 pada gagal ginjal kronis.

Phosphate alkaline meningkat akibat gangguan metabolisme tulang, terutama isoenzim fosfatase lindi tulang.

Hipoalbuminemia dan hipokolesterolemia, umumnya disebabkan gangguan metabolisme dan diet rendah protein.

Peninggian gula darah, akibat gangguan metabolisme karbohidrat pada gagal ginjal (persistensi terhadap pengaruh insulin pada jaringan perifer). Hipertrigliserida, akibat gangguan metabolisme lemak, disebabkan peninggian hormon insulin dan menurunnya lipoprotein lipase.

Asidosis metabolic dengan kompensasi respirasi menunjukkan pH yang menurun, BE yang menurun, HCO_3^- yang menurun, PCO_2 yang menurun, semuanya disebabkan retensi asam-asam organik pada gagal ginjal.

b. Urin

- 1) Volume: biasanya berkurang dari 400ml/24jam (oliguria)/anuria.
- 2) Warna: secara abnormal urin keruh, mungkin disebabkan oleh pus, bakteri, lemak, partikel koloid, fosfat lunak, sedimen kotor, kecoklatan menunjukkan adanya darah, Hb, mioglobulin, forfirin.
- 3) Berat jenis: $< 1,051$ (menetap pada 1.010 menunjukkan kerusakan ginjal berat).
- 4) Osmolaritas: $< 350 \text{ Mosm/kg}$ menunjukkan kerusakan tubular dan rasio urin/sering 1:1.
- 5) Kliren kreatinin: mungkin agak menurun
- 6) Natrium: $> 40 \text{ ME o } \%$ karena ginjal tidak mampu mereabsorpsi natrium.
- 7) Protein: derajat tinggi proteinuria (3-4+) secara bulat, menunjukkan kerusakan glomerulus jika SDM dan fagmen juga ada. pH, kekeruhan, glukosa, SDP dan SDM. (Muttaqin 2011).

5. Terapi

Tujuan penatalaksanaan adalah menjaga keseimbangan cairan elektrolit dan mencegah komplikasi, yaitu sebagai berikut:

a. Dialisis

Dialisis dapat dilakukan dengan mencegah komplikasi gagal ginjal yang serius, seperti hiperkalemia, pericarditis, dan kejang. Dialisis memperbaiki abnormalitas biokimia, menyebabkan cairan, protein dan natrium dapat dikonsumsi secara bebas, menghilangkan kecenderungan perdarahan dan membantu penyembuhan luka. Dialisis atau dikenal dengan nama cuci darah adalah suatu metode terapi yang bertujuan untuk menggantikan fungsi/kerja ginjal yaitu membuang zat-zat sisa dan kelebihan cairan dari tubuh. Terapi ini dilakukan apabila fungsi kerja ginjal sudah sangat menurun (lebih dari 90%) sehingga tidak lagi mampu untuk menjaga kelangsungan hidup individu, maka perlu dilakukan terapi. Selama ini dikenal ada 2 jenis dialisis:

- 1) Hemodialisis (cuci darah dengan mesin dialiser)

Hemodialisis atau HD adalah jenis dialisis dengan menggunakan mesin dialiser yang berfungsi sebagai ginjal buatan. Pada proses ini, darah

dipompa keluar dari tubuh, masuk kedalam mesin dialiser. Didalam mesin dialiser, darah dibersihkan dari zat-zat racun melalui proses difusi dan ultrafiltrasi oleh dialisat (suatu cairan khusus untuk dialisis), lalu setelah darah selesai di bersihkan, darah 31 dialirkan kembali kedalam tubuh. Proses ini dilakukan 1-3 kali seminggu di rumah salit dan setiap kalinya membutuhkan waktu sekitar 2-4 jam.

2) Dialisis peritoneal (cuci darah melalui perut)

Terapi kedua adalah dialisis peritoneal untuk metode cuci darah dengan bantuan membrane peritoneum (selaput rongga perut). Jadi, darah tidak perlu dikeluarkan dari tubuh untuk dibersihkan dan disaring oleh mesin dialisis.

b. Koreksi hiperkalemi

Mengendalikan kalium darah sangat penting karena hiperkalemi dapat menimbulkan kematian mendadak. Hal pertama yang harus diingat adalah jangan menimbulkan hiperkalemia. Selain dengan pemeriksaan darah, hiperkalemia juga dapat didiagnosis dengan EEG dan EKG. Bila terjadi hiperkalemia, maka pengobatannya adalah dengan mengurangi intake kalium, pemberian Na Bikarbonat, dan pemberian infus glukosa.

c. Koreksi anemia

Usaha pertama harus ditujukan untuk mengatasi factor defisiensi, kemudian mencari apakah ada perdarahan yang mungkin dapat diatasi. Pengendalian gagal ginjal pada keseluruhan akan dapat meninggikan Hb. Tranfusi darah hanya dapat diberikan bila ada indikasi yang kuat, misalnya ada infusensi coroner.

d. Koreksi asidosis

Pemberian asam melalui makanan dan obat-obatan harus dihindari. Natrium Bikarbonat dapat diberikan peroral atau parenteral. Pada permulaan 100 32 mEq natrium bikarbonat diberi intravena perlahan-lahan, jika diperlukan dapat diulang. Hemodialisis dan dialisis peritoneal dapat juga mengatasi asidosis.

e. Pengendalian hipertensi

Pemberian obat beta bloker, alpa metildopa dan vasodilatator dilakukan. Mengurangi intake garam dalam mengendalikan hipertensi harus hati-hati karena tidak semua gagal ginjal disertai retensi natrium.

f. Transplantasi ginjal

Dengan pencangkok ginjal yang sehat ke pasien gagal ginjal kronik, maka seluruh faal ginjal diganti oleh ginjal yang baru.

6. Diagnosa Keperawatan

a. Hipervolemia b.d retensi Na ditandai oleh edema

- b. Gangguan Pertukaran Gas b.d edema ditandai oleh sesak
- c. Perfusi perifer tidak efektif b.d skresieretroiti: menurun di tandai oleh penurunan nadi
- d. Defisit nutrisi b.d keseimbangan asam basa ditandai oleh mual dan muntah
- e. Intoleransi aktifitas b.dsuplai O2 kasar turun di tandai oleh TD berubah 20% dari kondisi istirahat
- f. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis
- g. Resiko penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan frekuensi jantung
- h. Gangguan integritas kulit.jarungan b/d kelebihan volume cairan
- i. Nausea berhubungan dengan distensi lambung

E. Latihan Soal

Soal Pilihan Ganda

1. Gangguan keseimbangan cairan metabolik pada pasien dengan diabetes insipidus disebabkan oleh:

- A. Peningkatan sekresi hormon ADH
- B. Defisiensi atau resistensi hormon ADH
- C. Hipersekresi insulin
- D. Gangguan fungsi kelenjar tiroid
- E. Peningkatan produksi kortisol

Jawaban: b. Defisiensi atau resistensi hormon ADH

2. Pada pasien dengan sindrom Cushing, perubahan metabolisme yang terjadi antara lain:

- A. Hipoglikemia dan hypokalemia
- B. Hiperglikemia dan hypokalemia
- C. Hipoglikemia dan hyperkalemia
- D. Hiperglikemia dan hyperkalemia
- E. Hipoglikemia dan hiponatremia

Jawaban: b. Hiperglikemia dan hypokalemia

3. Salah satu tanda utama dehidrasi berat akibat ketoasidosis diabetik adalah:

- A. Edema ekstremitas
- B. Hipotensi dan takikardia
- C. Hipertensi dan bradikardia
- D. Peningkatan produksi urin tanpa dehidrasi
- E. Bradipnea dan dispnea

Jawaban: b. Hipotensi dan takikardia

4. Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit yang sering ditemukan pada pasien hipotiroidisme adalah:

- A. Hipernatremia dan dehidrasi
- B. Hipokalemia dan alkalosis metabolic
- C. Hiponatremia dan retensi cairan
- D. Hiperkalemia dan dehidrasi
- E. Hiperglikemia dan hipernatremia

Jawaban: c. Hiponatremia dan retensi cairan

5. Salah satu pendekatan utama dalam penanganan krisis tirotoksik adalah:

- A. Pemberian larutan hipertonik
- B. Pemberian cairan infus dan beta-blocker
- C. Pemberian hormon tiroid dosis tinggi
- D. Pembatasan asupan cairan dan garam
- E. Stimulasi produksi tiroid melalui hormon TSH

Jawaban: b. Pemberian cairan infus dan beta-blocker

Soal Essay:

1. Jelaskan mekanisme terjadinya ketoasidosis diabetik dan dampaknya terhadap keseimbangan cairan dan elektrolit?
2. Sebutkan dan jelaskan minimal tiga gangguan endokrin yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit?
3. Bagaimana pengaruh hiperkortisolisme terhadap keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh?
4. Apa perbedaan utama antara dehidrasi akibat diabetes insipidus dan dehidrasi akibat diabetes melitus?
5. Bagaimana prinsip terapi cairan pada pasien dengan krisis adrenal?

Kunci Jawaban

1. Gangguan keseimbangan cairan metabolik pada pasien dengan diabetes insipidus disebabkan oleh:
Jawaban: b. Defisiensi atau resistensi hormon ADH
2. Pada pasien dengan sindrom Cushing, perubahan metabolisme yang terjadi antara lain:
Jawaban: b. Hiperglikemia dan hipokalemia
3. Salah satu tanda utama dehidrasi berat akibat ketoasidosis diabetik adalah:
Jawaban: b. Hipotensi dan takikardia
4. Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit yang sering ditemukan pada pasien hipotiroidisme adalah:
Jawaban: c. Hiponatremia dan retensi cairan
5. Salah satu pendekatan utama dalam penanganan krisis tirotoksik adalah:
Jawaban: b. Pemberian cairan infus dan beta-blocker

F. Rangkuman Materi

Bab ini membahas gangguan keseimbangan cairan yang disebabkan oleh penyakit pada sistem endokrin, ginjal, dan metabolik. Tujuan utama bab ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa keperawatan tentang pentingnya keseimbangan cairan dan elektrolit, serta bagaimana gangguan pada sistem tubuh dapat memengaruhi kondisi pasien.

Konsep-Konsep Kunci:**1. Keseimbangan Cairan dan Elektrolit**

- a. Homeostasis cairan dipertahankan oleh sistem ginjal dan endokrin.
- b. Hormon seperti ADH, aldosteron, dan renin-angiotensin memainkan peran kunci dalam regulasi cairan tubuh.

2. Gangguan Sistem Ginjal

- a. **Injury Ginjal Akut (AKI):** Penurunan mendadak fungsi ginjal yang mengakibatkan retensi cairan dan elektrolit.
- b. **Gagal Ginjal Kronis (CKD):** Kondisi progresif yang menyebabkan gangguan ekskresi cairan dan metabolit tubuh.

3. Gangguan Sistem Endokrin

- a. **Diabetes Insipidus (DI):** Kekurangan hormon ADH menyebabkan poliuria dan dehidrasi berat.
- b. **Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone (SIADH):** Produksi ADH berlebihan menyebabkan retensi air dan hiponatremia.

4. Manifestasi Klinis Gangguan Cairan

- a. Dehidrasi, edema, oliguria, poliuria, dan gangguan elektrolit seperti hiponatremia atau hiperkalemia.

5. Intervensi Keperawatan

- a. Pemantauan keseimbangan cairan dan elektrolit.
- b. Pemberian terapi cairan dan elektrolit sesuai indikasi.
- c. Edukasi pasien tentang manajemen cairan dan pola makan.
- d. Pencegahan komplikasi melalui pendekatan berbasis bukti.

G. Glosarium

Antidiuretik (ADH) – Hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipotalamus dan berfungsi untuk mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh dengan mengontrol ekskresi air oleh ginjal.

Asidosis Metabolik – Kondisi di mana pH darah turun di bawah normal akibat penumpukan asam atau kehilangan bikarbonat yang berlebihan.

Dehidrasi – Kekurangan cairan tubuh akibat kehilangan cairan yang lebih banyak dibandingkan dengan asupan.

Diabetes Insipidus (DI) – Gangguan keseimbangan cairan akibat defisiensi atau resistensi terhadap hormon antidiuretik, yang menyebabkan peningkatan volume urin dan risiko dehidrasi.

Diabetes Melitus (DM) – Penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan hiperglikemia akibat gangguan produksi atau efektivitas insulin.

Diuresis Osmotik – Peningkatan produksi urin akibat ekskresi zat-zat osmotik seperti glukosa dalam jumlah besar.

Edema Serebral – Pembengkakan otak akibat penumpukan cairan berlebih dalam jaringan otak, yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial.

Elektrolit – Mineral dalam tubuh seperti natrium (Na⁺), kalium (K⁺), dan klorida (Cl⁻) yang berperan dalam keseimbangan cairan dan fungsi seluler.

Glukoneogenesis – Proses metabolisme yang menghasilkan glukosa dari sumber non-karbohidrat, seperti asam amino dan lemak, untuk mempertahankan kadar gula darah.

Hiperglikemia – Kondisi kadar gula darah tinggi yang sering terjadi pada penderita diabetes melitus dan dapat menyebabkan komplikasi serius.

Hipernatremia – Konsentrasi natrium dalam darah yang lebih tinggi dari normal, sering disebabkan oleh kehilangan air berlebihan atau asupan natrium yang berlebihan.

Hipoglikemia – Penurunan kadar glukosa darah di bawah normal yang dapat menyebabkan gejala seperti pusing, keringat dingin, dan kehilangan kesadaran.

Hipokalemia – Defisiensi kalium dalam darah yang dapat menyebabkan kelemahan otot, aritmia jantung, dan gangguan metabolik lainnya.

Hiponatremia – Konsentrasi natrium dalam darah yang lebih rendah dari normal, sering kali disebabkan oleh retensi cairan berlebihan atau kehilangan natrium yang berlebihan.

Insulin – Hormon yang diproduksi oleh pankreas untuk membantu regulasi kadar glukosa darah dengan memfasilitasi penyerapan glukosa oleh sel.

Ketoasidosis Diabetik (DKA) – Komplikasi akut diabetes melitus tipe 1 akibat kekurangan insulin yang menyebabkan produksi keton berlebihan dan asidosis metabolik.

Ketosis – Proses metabolisme di mana tubuh menggunakan lemak sebagai sumber energi utama, menghasilkan keton sebagai produk sampingan.

Osmolaritas Serum – Ukuran konsentrasi partikel terlarut dalam darah yang mempengaruhi keseimbangan cairan antara kompartemen tubuh.

Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone (SIADH) – Gangguan di mana tubuh memproduksi ADH dalam jumlah berlebihan, menyebabkan retensi cairan dan hiponatremia.

Takikardia – Peningkatan denyut jantung yang dapat terjadi akibat hipovolemia, hipoglikemia, atau gangguan elektrolit.

H. Daftar Pustaka

- Abbas, R., Elahi, T., Manan, S., & Suraj. (2023). The prevalence and risk factors of kidney disease in first degree relatives of patients with ESRD treatment – single center study. *Journal of the Pakistan Medical Association*, 73(12), 2397–2402. <https://doi.org/10.47391/JPMA.10927>
- Abramowitz, M. K. (2014). Acid-Base Balance and Physical Function. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*, 9(12), 2030–2032. <https://doi.org/10.2215/CJN.10371014>
- Bakhtiani, P., & Geffner, M. E. (2021). Diagnosing DI (The Water Deprivation Test). In *Diabetes Insipidus in Children* (pp. 9–22). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-83248-3_2
- Black, J. M., & Hawks, J. H. (2014). *Medical-Surgical Nursing: Clinical Management for Positive Outcomes*. Bhs. Indonesia] Keperawatan Medikal Bedah : Manajemen Klinis Untuk Hasil yang Diharapkan, Edisi 8 Buku 2 (R. A. Nampira, Ed.; 8th ed.). Elsevier.
- Cuesta, M., & Thompson, C. J. (2016). The syndrome of inappropriate antidiuresis (SIAD). *Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism*, 30(2), 175–187. <https://doi.org/10.1016/j.beem.2016.02.009>
- Fenske, W., & Charlotte, F. (2022). SIADH & Diabetes insipidus: Neues zu Diagnosestellung und Therapie. *DMW - Deutsche Medizinische Wochenschrift*, 147(17), 1096–1103. <https://doi.org/10.1055/a-1783-3161>
- Hall, J. E., & Hall, M. E. (2021). *Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology* (14th ed.). Elsevier.
- Hamm, L. L., Nakhoul, N., & Hering-Smith, K. S. (2015). Acid-Base Homeostasis. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*, 10(12), 2232–2242. <https://doi.org/10.2215/CJN.07400715>
- Heer, M., Titze, J., Smith, S. M., & Baecker, N. (2015). Fluid and Electrolyte Metabolism (pp. 21–25). https://doi.org/10.1007/978-3-319-18521-7_4
- Hinkle, J. L. C. K. H. (2014). *Brunner Suddarth's textbook of Medical-Surgical Nursing* (13th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Ignatavicius, D. D. , W. M. L. R. C. R. H. N. M. (2020). *Medical-surgical nursing: Concepts for interprofessional collaborative care*. Elsevier.

- Kapoor, I., & Singh, G. P. (2016). Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion (SIADH). In *Complications in Neuroanesthesia* (pp. 273–279). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-804075-1.00030-4>
- Kellum, J. A., Lameire, N., Aspelin, P., Barsoum, R. S., Burdmann, E. A., Goldstein, S. L., Herzog, C. A., Joannidis, M., Kribben, A., Levey, A. S., MacLeod, A. M., Mehta, R. L., Murray, P. T., Naicker, S., Opal, S. M., Schaefer, F., Schetz, M., & Uchino, S. (2012). Kidney disease: Improving global outcomes (KDIGO) acute kidney injury work group. KDIGO clinical practice guideline for acute kidney injury. In *Kidney International Supplements* (Vol. 2, Issue 1, pp. 1–138). Nature Publishing Group. <https://doi.org/10.1038/kisup.2012.1>
- Lumlertgul, N., Nordin, N. Z., & Ostermann, M. (2023). Fluid Management and Acute Kidney Injury (pp. 357–375). https://doi.org/10.1007/978-3-031-23005-9_26
- Meena, J., & Bagga, A. (2019). Acute Kidney Injury: Principles of Management. In *Critical Care Pediatric Nephrology and Dialysis: A Practical Handbook* (pp. 21–33). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-2276-1_3
- Mutter, C. M., Smith, T., Menze, O., Zakharia, M., & Nguyen, H. (2021). Diabetes Insipidus: Pathogenesis, Diagnosis, and Clinical Management. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.13523>
- Natochin, Yu. V. (2018). Human Physiology: Water and Electrolyte Homeostasis. *Human Physiology*, 44(3), 239–245. <https://doi.org/10.1134/S0362119718030118>
- Ostermann, M., Liu, K., & Kashani, K. (2019). Fluid Management in Acute Kidney Injury. *Chest*, 156(3), 594–603. <https://doi.org/10.1016/j.chest.2019.04.004>
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2016). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), Definisi dan Indikator Diagnostik (1st ed.). DPP PPNI.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2018). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) (1st ed.). DPP PPNI.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2021). Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan (1st ed.). DPP PPNI.
- Prabhu, S. R. (2023). Imbalances in Fluids and Electrolytes, Acids and Bases: An Overview. In *Textbook of General Pathology for Dental Students* (pp. 111–114). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-31244-1_14

- Sharma, S., Kalra, D., Rashid, I., Mehta, S., Maity, M. K., Wazir, K., Gupta, S., Ansari, S. A., Alruqi, O. S., Khan, R., Khan, I., & Anwar, S. (2023). Assessment of Health-Related Quality of Life in Chronic Kidney Disease Patients: A Hospital-Based Cross-Sectional Study. *Medicina* (Lithuania), 59(10). <https://doi.org/10.3390/medicina59101788>
- Zampieri, F. G., Libório, A. B., & Cavalcanti, A. B. (2016). Fluid composition and acute kidney injury. *Current Opinion in Critical Care*, 22(6), 533–541. <https://doi.org/10.1097/MCC.0000000000000361>

BAB 7

GANGGUAN KEBUTUHAN NUTRISI PATOLOGIS SISTEM PENCERNAAN DAN METABOLIK ENDOKRIN

Tujuan Intruksional:

1. Menjelaskan konsep Asuhan Keperawatan pada pasien Diabetes Melitus yang mengalami gangguan kebutuhan nutrisi.
2. Menjelaskan konsep Asuhan Keperawatan pada pasien Ulkus Peptikum yang mengalami gangguan kebutuhan nutrisi.
3. Menjelaskan konsep Asuhan Keperawatan pada pasien Gastro Enteritis yang mengalami gangguan kebutuhan nutrisi.
4. Menjelaskan konsep Asuhan Keperawatan pada pasien Typus Abdominalis yang mengalami gangguan kebutuhan nutrisi.
5. Menjelaskan konsep Asuhan Keperawatan pada pasien Colitis yang mengalami gangguan kebutuhan nutrisi.
6. Menjelaskan konsep Asuhan Keperawatan pada pasien Hemorhoid yang mengalami gangguan kebutuhan nutrisi.
7. Menjelaskan konsep Asuhan Keperawatan pada pasien Hepatitis yang mengalami gangguan kebutuhan nutrisi.
8. Menjelaskan konsep Asuhan Keperawatan pada pasien Obstruksi Intestinal yang mengalami gangguan kebutuhan nutrisi.

Capaian Pembelajaran:

Mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi.

Pendahuluan

Buku ajar ini disusun sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan literatur keperawatan medikal bedah yang komprehensif, khususnya dalam memahami gangguan kebutuhan nutrisi yang berkaitan dengan patologi sistem pencernaan dan metabolik endokrin. Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi mahasiswa keperawatan, perawat praktik, dan tenaga kesehatan lainnya. Buku ini dirancang untuk menyajikan konsep teoritis yang dipadukan dengan aplikasi praktis dalam asuhan keperawatan, memberikan pemahaman mendalam tentang gangguan kebutuhan nutrisi yang terkait dengan patologi sistem pencernaan dan metabolik endokrin, membantu perawat dalam mengidentifikasi, merencanakan, dan mengevaluasi asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan nutrisi, meningkatkan kemampuan klinis pembaca dalam menangani kasus-kasus gangguan nutrisi melalui pendekatan holistik dan berbasis bukti, serta mendorong kesadaran akan pentingnya kolaborasi interprofesional dalam penanganan gangguan nutrisi.

Buku ini ditujukan untuk mahasiswa keperawatan yang mengambil mata kuliah keperawatan medikal bedah, Perawat klinis yang bekerja di bidang medikal bedah, gizi, atau endokrinologi, Tenaga kesehatan lain yang tertarik mempelajari hubungan antara nutrisi, sistem pencernaan, dan metabolisme endokrin. Buku ini terdiri dari Asuhan Keperawatan Gangguan Nutrisi akibat Patologis system pencernaan dan endokrin mulai dari pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, hingga evaluasi. Latihan soal multiple choice dan essay yang dilengkapi vignette dan kunci jawaban dapat memberikan gambaran bagi para pembaca menghadapi kasus nyata di fasilitas layanan kesehatan. Buku ini dirancang dengan metode pembelajaran yang interaktif dan aplikatif didukung literatur kekinian untuk memastikan keakuratan informasi. Pembaca diharapkan dapat membaca secara seksama dari isi buku ini dan dapat menggunakan referensi tambahan jika diperlukan untuk eksplorasi lebih lanjut. Dengan struktur yang sistematis dan konten yang relevan buku ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi para pembaca, bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih luas.

Uraian Materi

Gangguan kebutuhan nutrisi patologis pada sistem pencernaan dan metabolik endokrin merupakan salah satu tantangan kesehatan global yang semakin meningkat. Penyakit-penyakit seperti diabetes mellitus, penyakit celiac, dan gangguan metabolisme lainnya mempengaruhi lebih dari 460 juta orang di seluruh dunia (WHO, 2020). Gangguan kebutuhan nutrisi patologis pada sistem pencernaan dan metabolik endokrin merupakan salah satu tantangan kesehatan yang signifikan di abad ke-21. Penyakit-penyakit seperti diabetes mellitus, penyakit celiac, dan gangguan metabolisme lainnya tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup individu, tetapi juga berdampak pada ekonomi dan sosial. Kebutuhan pemenuhan nutrisi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjaga Kesehatan tubuh. Mengingat akan manfaat nutrisi dalam tubuh dapat membantu proses pertumbuhan dan perkembangan serta mencegah terjadinya berbagai penyakit akibat kurang nutrisi. Tubuh memerlukan makanan untuk mempertahankan kelangsungan fungsinya. Kebutuhan nutrisi ini diperlukan sepanjang kehidupan manusia, namun jumlah nutrisi yang diperlukan tiap orang berbeda sesuai dengan karakteristik, seperti jenis kelamin, usia, aktivitas, dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan nutrisi bukan hanya sekedar menghilangkan rasa lapar, melainkan mempunyai banyak fungsi. Unsur nutrisi berperan sebagai energi, pengatur dan pembangun bagi tubuh manusia. Berikut akan dijelaskan bagaimana suatu kondisi klinis dapat menyebabkan gangguan pemenuhan nutrisi dan bagaimana cara menanganinya melalui metode asuhan keperawatan.

A. Asuhan Keperawatan Gangguan Kebutuhan Nutrisi Pada Pasien Diabetes

Gangguan kebutuhan nutrisi pada pasien Diabetes Melitus (DM) merupakan salah satu tantangan utama dalam manajemen penyakit ini. Nutrisi memegang peran krusial dalam pengendalian kadar glukosa darah, pencegahan komplikasi, dan peningkatan kualitas hidup pasien (Lukman et al., 2023). Gangguan kebutuhan nutrisi pada pasien DM merujuk pada ketidakmampuan pasien dalam memenuhi kebutuhan nutrisi yang seimbang dan sesuai dengan kondisi kesehatannya (Pramardika et al., 2022). Gangguan kebutuhan nutrisi dapat memperburuk kondisi pasien DM dan meningkatkan risiko komplikasi berupa gangguan kontrol glikemik, malnutrisi, dan komplikasi kronis seperti *mikroangiopathy/makroangiopathy* (Toha et al., 2023). Metode asuhan keperawatan menurut (Darliana, 2011) terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Data Subjektif

- a. Keluhan utama:

Pasien mengeluhkan penurunan/peningkatan berat badan yang tidak diinginkan, sering merasa lapar atau lelah.

b. Riwayat penyakit:

Riwayat diabetes mellitus (DM) tipe 1 atau tipe 2, termasuk lama diagnosis dan pengobatan.

Riwayat hipoglikemia atau hiperglikemia sebelumnya.

c. Pola makan:

Frekuensi, porsi, dan jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari.

Kepatuhan terhadap diet diabetes (rendah karbohidrat, rendah gula, dsb.).

d. Persepsi dan pengetahuan pasien tentang DM:

Pemahaman tentang diet dan pengelolaan kadar gula darah.

e. Riwayat alergi atau intoleransi makanan.

Pengalaman pasien terhadap jenis makanan tertentu yang menimbulkan gejala; gatal, mual, muntah, diare atau perasaan tidak nyaman setelah mengkonsumsinya.

f. Kebiasaan hidup:

Aktivitas fisik, konsumsi alkohol, dan merokok.

2. Data Objektif

a. Parameter antropometri:

1) Berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh (IMT).

2) Lingkar perut untuk evaluasi risiko sindrom metabolik.

b. Pemeriksaan fisik:

1) Kondisi kulit (adanya luka, ulkus diabetik, atau tanda infeksi).

2) Tanda-tanda dehidrasi (kulit kering, lidah kering).

c. Hasil laboratorium:

1) Kadar glukosa darah sewaktu, glukosa darah puasa, HbA1c.

2) Profil lipid (kolesterol total, LDL, HDL, trigliserida).

3) Fungsi ginjal (kreatinin, urea, dan albumin urin).

d. Pemeriksaan lainnya:

1) Tanda-tanda komplikasi diabetes, seperti neuropati atau retinopati.

2) Keadaan gigi dan mulut (misalnya, infeksi atau sariawan).

e. Diagnosa keperawatan:

1) Gangguan nutrisi kurang/lebih dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakseimbangan asupan makanan dan kebutuhan metabolik akibat resistensi insulin.

- 2) Risiko ketidakseimbangan glukosa darah berhubungan dengan pola makan yang tidak sesuai dengan anjuran diet diabetes.
 - 3) Rencana Tindakan Keperawatan (Implementasi)
- f. Edukasi:
- 1) Berikan informasi tentang pentingnya pola makan seimbang, pembagian porsi karbohidrat, protein, dan lemak sesuai kebutuhan individu.
 - 2) Edukasi tentang pemantauan kadar gula darah mandiri.
 - 3) Ajarkan pasien membaca label makanan untuk menghitung karbohidrat.
- g. Kolaborasi:
- 1) Rujuk pasien ke ahli gizi untuk perencanaan diet personal.
 - 2) Kolaborasi dengan dokter untuk penyesuaian terapi insulin atau obat antidiabetik.
- h. Monitoring:
- 1) Pantau kadar glukosa darah secara berkala.
 - 2) Catat asupan makanan dan berat badan pasien setiap minggu.
- i. Promosi kesehatan:
- 1) Dorong aktivitas fisik teratur sesuai kondisi pasien.
 - 2) Hindari konsumsi makanan/minuman tinggi gula dan alkohol.

3. Evaluasi

- a. Pasien mampu menyebutkan dan menerapkan pola makan yang sesuai dengan kebutuhan diabetes.
- b. Kadar glukosa darah dalam batas normal atau mendekati target individu.
- c. Penurunan/peningkatan berat badan terjadi secara bertahap dan sesuai tujuan yang ditetapkan.

B. Asuhan Keperawatan Gangguan Kebutuhan Nutrisi Pada Pasien Ulkus Peptikum

Gangguan pemenuhan nutrisi pada pasien ulkus peptikum sering terjadi karena beberapa faktor yang terkait dengan kondisi tersebut. Ulkus peptikum, yang meliputi ulkus lambung (ulkus gastrik) dan ulkus duodenum, dapat menyebabkan ketidaknyamanan, nyeri, dan perubahan pola makan yang berdampak pada asupan nutrisi (Mursal et al., 2024). Gangguan pemenuhan nutrisi pada pasien ulkus peptikum dapat memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan secara keseluruhan dan proses penyembuhan diantaranya adalah penurunan berat badan, defisiensi nutrisi (zat besi, vitamin B12, kalsium dan vitamin D), kelemahan, gangguan elektrolit, osteoporosis, stress psikologis serta gangguan tumbuh kembang

(Sangadji et al., 2024). Metode asuhan keperawatan pada pasien ulkus peptikum yang mengalami gangguan pemenuhan nutrisi adalah sebagai berikut:

1. Data Subjektif

a. Keluhan utama:

Pasien mengeluhkan nyeri epigastrium yang terkait dengan makanan (nyeri memburuk saat perut kosong atau setelah makan), mual, muntah, perut terasa penuh, atau kehilangan nafsu makan.

b. Riwayat penyakit:

- 1) Riwayat ulkus peptikum (gastrik atau duodenal) dan pengobatan sebelumnya.
- 2) Faktor risiko: penggunaan NSAID jangka panjang, konsumsi alkohol, merokok, atau stres berkepanjangan.
- 3) Riwayat infeksi *Helicobacter pylori* (jika pernah diperiksa).

c. Pola makan:

- 1) Jenis makanan yang sering dikonsumsi (makanan pedas, asam, berminyak, atau mengandung kafein).
- 2) Frekuensi makan (apakah makan teratur atau tidak).
- 3) Kebiasaan makan sebelum tidur atau makan dalam porsi besar.

d. Gejala gastrointestinal:

- 1) Perubahan kebiasaan buang air besar (diare atau konstipasi).
- 2) Adanya darah dalam muntah (*hematemesis*) atau feses hitam (*melena*).

e. Persepsi pasien tentang ulkus peptikum:

- 1) Pemahaman tentang diet yang direkomendasikan.
- 2) Upaya yang sudah dilakukan untuk mengelola gejala.

2. Data Objektif

a. Parameter antropometri:

- 1) Berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh (IMT).
- 2) Penurunan berat badan yang signifikan atau tanda malnutrisi.

b. Pemeriksaan fisik:

- 1) Inspeksi abdomen: distensi perut, adanya nyeri tekan di area epigastrium.
- 2) Pemeriksaan kulit: pucat (indikasi anemia akibat perdarahan).
- 3) Kondisi rongga mulut: bau mulut akibat regurgitasi asam lambung atau tanda dehidrasi.

c. Hasil laboratorium:

- 1) Hemoglobin, hematokrit (indikasi anemia).
- 2) Tes feses untuk darah samar (*fecal occult blood test*).
- 3) Pemeriksaan fungsi hati dan ginjal (untuk mengeliminasi penyebab lain).
- 4) Tes *Helicobacter pylori* (jika relevan).

d. Diagnosa keperawatan:

- 1) Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan nyeri epigastrium, mual, muntah, dan ketidakmampuan untuk mempertahankan asupan makanan yang adekuat.
- 2) Risiko defisiensi cairan dan elektrolit berhubungan dengan muntah berulang atau perdarahan gastrointestinal.
- 3) Ketidaknyamanan gastrointestinal berhubungan dengan pola makan yang tidak sesuai.
- 4) Rencana Tindakan Keperawatan (Implementasi)

e. Edukasi:

- 1) Berikan informasi tentang pola makan yang ramah untuk lambung (konsumsi makanan rendah asam, rendah lemak, dan tidak pedas)
- 2) Hindari makanan dan minuman yang merangsang asam lambung (kopi, teh, soda, alkohol).
- 3) Ajarkan pasien untuk makan dalam porsi kecil tetapi sering (*small frequent meals*).
- 4) Hindari makan sebelum tidur dan aktivitas yang meningkatkan tekanan intra-abdomen.

f. Kolaborasi:

- 1) Rujuk pasien ke ahli gizi untuk merancang diet tinggi protein dan kalori tetapi mudah dicerna.
- 2) Kolaborasi dengan dokter untuk terapi antasida, inhibitor pompa proton (PPI), atau eradikasi *H. pylori*.

g. Monitoring:

- 1) Pantau asupan makanan harian dan berat badan pasien.
- 2) Pantau tanda-tanda komplikasi, seperti hematemesis, melena, atau tanda dehidrasi.

h. Dukungan emosional:

Bantu pasien mengelola stres karena stres dapat memperburuk ulkus peptikum.

3. Evaluasi

- a. Pasien mampu menyebutkan dan mempraktikkan pola makan yang sesuai untuk ulkus peptikum.
- b. Penurunan gejala gastrointestinal (nyeri epigastrium, mual, muntah).
- c. Berat badan dan status nutrisi pasien membaik atau stabil.
- d. Tidak ada tanda perdarahan gastrointestinal (hematemesis/melena).

C. Asuhan Keperawatan Gangguan Kebutuhan Nutrisi Pada Pasien Gastro Enteritis

Gangguan pemenuhan nutrisi pada pasien gastroenteritis merupakan masalah yang sering terjadi karena gejala-gejala yang dialami, seperti diare, muntah, dan penurunan nafsu makan, dapat mengganggu asupan dan penyerapan nutrisi. Gastroenteritis, yang sering disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau parasit, menyebabkan peradangan pada saluran pencernaan, yang dapat memengaruhi kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi dengan baik (Hartoyo et al., 2022). Dampak yang ditimbulkan dari gangguan pemenuhan nutrisi adalah dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit, penurunan berat badan, defisiensi nutrisi, gangguan pertumbuhan, kelemahan dan kelelahan, kerentanan terhadap infeksi (Malisa et al., 2022).

1. Data Subjektif

a. Keluhan utama:

- 1) Pasien mengeluhkan mual, muntah, diare, nyeri perut, dan kelemahan.
- 2) Kehilangan nafsu makan.

b. Riwayat penyakit:

- 1) Onset gejala: kapan mual, muntah, atau diare mulai terjadi.
- 2) Frekuensi diare atau muntah (berapa kali dalam sehari).
- 3) Konsistensi dan warna tinja (apakah cair, berdarah, berlendir).
- 4) Kemungkinan paparan makanan/minuman tercemar, perjalanan ke daerah endemik, atau kontak dengan orang lain yang sakit.

c. Pola makan:

- 1) Asupan makanan dan cairan dalam 24 jam terakhir.
- 2) Riwayat makanan yang sulit ditoleransi sejak timbulnya gejala.

d. Gejala lain:

- 1) Adanya demam, nyeri kepala, atau tanda dehidrasi seperti rasa haus berlebihan, mulut kering, atau lemas.

e. Riwayat kesehatan lainnya:

- 1) Penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit gastrointestinal kronis.
- 2) Riwayat alergi atau intoleransi makanan.

2. Data Objektif

a. Parameter antropometri:

- 1) Pengukuran berat badan untuk mendeteksi penurunan berat badan yang cepat.
 - 2) Tinggi badan dan indeks massa tubuh (IMT).
- b. Pemeriksaan fisik:
- 1) Tanda-tanda dehidrasi:
 - 2) Turgor kulit menurun, mata cekung, mulut/lidah kering.
 - 3) Penurunan tekanan darah atau peningkatan denyut nadi (hipotensi ortostatik).
 - 4) Pemeriksaan abdomen:
 - 5) Distensi abdomen, nyeri tekan, atau adanya bising usus yang hiperaktif.
- c. Hasil laboratorium:
- 1) Pemeriksaan elektrolit (natrium, kalium, klorida) untuk mendeteksi ketidakseimbangan.
 - 2) Hemoglobin dan hematokrit untuk mendeteksi hemokonsentrasi akibat dehidrasi.
 - 3) Kultur tinja (jika dicurigai infeksi bakteri/virus/parasit).
- d. Diagnosa Keperawatan:
- 1) Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan kehilangan nafsu makan, muntah, dan diare yang berulang.
 - 2) Risiko defisiensi cairan dan elektrolit berhubungan dengan diare dan muntah berlebihan.
 - 3) Ketidaknyamanan gastrointestinal berhubungan dengan inflamasi saluran cerna.
 - 4) Rencana Tindakan Keperawatan (Implementasi)
- e. Monitoring:
- 1) Pantau tanda-tanda vital (tekanan darah, nadi, suhu) dan tanda dehidrasi.
 - 2) Catat frekuensi, volume, dan konsistensi diare atau muntah.
 - 3) Pantau asupan dan keluaran cairan (I&O chart).
- f. Edukasi:
- 1) Ajarkan pasien untuk mengonsumsi cairan dalam jumlah kecil tetapi sering (misalnya oralit).
 - 2) Hindari makanan yang memicu gejala, seperti makanan pedas, berminyak, atau produk susu (jika intoleransi laktosa).
 - 3) Anjurkan diet BRAT (*banana, rice, applesauce, toast*) atau makanan lunak saat gejala mulai mereda.
- g. Kolaborasi:
- 1) Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian cairan intravena jika pasien mengalami dehidrasi berat.

- 2) Rujuk ke ahli gizi untuk perencanaan diet saat pemulihan.
 - 3) Kolaborasi untuk pemberian obat seperti antiemetik, antispasmodik, atau probiotik sesuai indikasi.
- h. Dukungan psikologis:
- 1) Berikan dukungan kepada pasien yang merasa cemas akibat gejala diare dan muntah yang terus-menerus.
- i. Pencegahan:
- 1) Edukasi pasien tentang pentingnya menjaga kebersihan makanan dan minuman untuk mencegah gastroenteritis di masa depan.

3. Evaluasi

- a. Pasien menunjukkan tanda hidrasi yang membaik (turgor kulit baik, mata tidak cekung).
- b. Diare dan muntah berkurang, pasien dapat mentoleransi makanan lunak.
- c. Pasien memiliki pemahaman tentang pola makan yang sesuai selama dan setelah episode gastroenteritis.
- d. Elektrolit kembali dalam batas normal, dan tidak ada tanda komplikasi seperti syok hipovolemik.

D. Asuhan Keperawatan Gangguan Kebutuhan Nutrisi Pada Pasien Typus Abdominalis

Gangguan pemenuhan nutrisi pada pasien dapat terjadi akibat penurunan asupan makanan akibat penurunan nafsu makan, mual-muntah, diare, serta gangguan penyerapan unsur gizi di usus halus akibat proses infeksi (Christina et al., 2025). Makanan yang mudah dicerna dan memiliki kandungan gizi tinggi kalori dan protein dapat mencegah dampak negative dari gangguan nutrisi pada typus yang meliputi penurunan berat badan, kelemahan, kerentanan terhadap infeksi dan menghambat perbaikan lesi di usus akibat salmonella (Ekaputri et al., 2023).

1. Data Subjektif

a. Keluhan utama:

- 1) Pasien mengeluhkan demam tinggi yang naik turun, nyeri perut, mual, muntah, atau perasaan tidak nyaman di perut.
- 2) Nafsu makan menurun atau kehilangan nafsu makan sama sekali.
- 3) Perasaan lelah dan lemas yang ekstrem.

b. Riwayat penyakit:

- 1) Onset gejala: kapan demam, mual, dan nyeri perut dimulai.
- 2) Riwayat paparan makanan atau minuman yang terkontaminasi.
- 3) Riwayat diare atau konstipasi (biasanya fase awal tifus disertai konstipasi, diikuti diare).
- 4) Riwayat tifus sebelumnya atau anggota keluarga yang mengalami penyakit serupa.

c. Pola makan:

- 1) Asupan makanan dan cairan dalam beberapa hari terakhir.
- 2) Jenis makanan yang dikonsumsi (makanan padat, cair, atau lunak).

d. Gejala tambahan:

- 1) Sakit kepala, sulit berkonsentrasi, atau insomnia.
- 2) Rasa haus yang berlebihan.
- 3) Penurunan berat badan.

2. Data Objektif

a. Parameter antropometri:

- 1) Berat badan dan tinggi badan untuk menghitung indeks massa tubuh (IMT).
- 2) Penurunan berat badan dalam waktu singkat.

b. Pemeriksaan fisik:

- 1) Suhu tubuh: demam naik turun (*step ladder fever*).
- 2) Abdomen: nyeri tekan di kuadran kanan bawah atau di area epigastrium.
- 3) Tanda dehidrasi: turgor kulit menurun, lidah kering, atau mata cekung.

- 4) Denyut nadi relatif rendah dibandingkan demam tinggi (*bradikardia relatif*).
- c. Hasil laboratorium:
 - 1) Widal test atau Tubex test untuk diagnosis tifus.
 - 2) Leukopenia atau limfositosis relatif.
 - 3) Hasil kultur darah, urin, atau feses positif untuk *Salmonella typhi*.
 - 4) Elektrolit serum untuk mendeteksi ketidakseimbangan akibat diare atau dehidrasi.
- d. Diagnosa Keperawatan:
 - 1) Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan penurunan nafsu makan, mual, muntah, dan ketidakmampuan untuk mentoleransi makanan.
 - 2) Risiko ketidakseimbangan cairan dan elektrolit berhubungan dengan demam tinggi, diare, dan kurangnya asupan cairan.
 - 3) Nyeri akut berhubungan dengan inflamasi mukosa usus akibat infeksi *Salmonella typhi*.
 - 4) Rencana Tindakan Keperawatan (Implementasi)
- e. Edukasi:
 - 1) Berikan informasi tentang pentingnya diet lunak rendah serat (*low residue diet*) untuk mencegah iritasi pada usus.
 - 2) Anjurkan pasien untuk makan dalam porsi kecil tetapi sering.
 - 3) Hindari makanan yang sulit dicerna, pedas, berminyak, atau berserat tinggi (seperti sayuran mentah atau buah dengan kulit).
- f. Monitoring:
 - 1) Pantau asupan makanan dan cairan setiap hari.
 - 2) Catat frekuensi dan konsistensi feses untuk memantau perbaikan kondisi pencernaan.
 - 3) Pantau suhu tubuh, denyut nadi, dan tanda-tanda dehidrasi.
- g. Kolaborasi:
 - 1) Kolaborasi dengan ahli gizi untuk merancang diet tinggi kalori, tinggi protein, tetapi mudah dicerna (misalnya bubur, telur rebus, atau sup bening).
 - 2) Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian antibiotik, antipiretik, dan cairan intravena jika diperlukan.
- h. Dukungan psikologis:
 - 1) Berikan dukungan kepada pasien yang mungkin merasa cemas akibat gejala yang berkepanjangan.
- i. Pencegahan komplikasi:

- 1) Anjurkan pasien untuk istirahat total di tempat tidur (*bed rest*) selama fase akut untuk mencegah perforasi usus.
- 2) Pastikan lingkungan pasien bersih untuk mencegah infeksi ulang.

3. Evaluasi

- a. Pasien mampu mengonsumsi makanan lunak sesuai dengan kebutuhan nutrisi.
- b. Nafsu makan pasien meningkat dan berat badan mulai stabil.
- c. Suhu tubuh menurun dan gejala gastrointestinal berkurang.
- d. Tidak ada tanda-tanda komplikasi seperti perdarahan usus atau perforasi.

E. Asuhan Keperawatan Gangguan Kebutuhan Nutrisi Pada Pasien Colitis

Gangguan pemenuhan nutrisi kerap terjadi pada pasien colitis akibat diare yang berkepanjangan, penurunan asupan makanan dan cairan, serta gangguan penyerapan nutrisi di usus (Suriya et al., 2019). Penting untuk memastikan asupan makanan yang cukup dan seimbang guna menjaga berat badan ideal dan mendukung proses pemulihan (Litaay et al., 2021).

1. Data Subjektif

- a. Keluhan utama:
 - 1) Pasien mengeluhkan diare yang berulang, sering disertai darah atau lendir.
 - 2) Nyeri atau kram perut, terutama di daerah abdomen bawah.
 - 3) Penurunan nafsu makan dan rasa lelah.
- b. Riwayat penyakit:
 - 1) Riwayat kolitis sebelumnya (misalnya, kolitis ulseratif atau kolitis iskemik).
 - 2) Riwayat paparan makanan atau minuman yang memicu gejala.
 - 3) Durasi dan pola diare (frekuensi, volume, dan konsistensi).
 - 4) Riwayat infeksi gastrointestinal atau penggunaan antibiotik dalam waktu dekat.
- c. Pola makan:
 - 1) Jenis makanan yang biasa dikonsumsi dan yang sulit ditoleransi.
 - 2) Asupan cairan selama gejala berlangsung.
- d. Gejala lain:
 - 1) Kehilangan berat badan dalam waktu singkat.
 - 2) Rasa haus yang berlebihan atau mulut kering.
 - 3) Adanya demam atau rasa lemah yang signifikan.

2. Data Objektif

- a. Parameter antropometri:
 - 1) Berat badan dan tinggi badan untuk menghitung indeks massa tubuh (IMT).

- 2) Penurunan berat badan yang signifikan sebagai tanda malnutrisi.
- b. Pemeriksaan fisik:
- 1) Tanda dehidrasi: kulit kering, turgor kulit menurun, mata cekung.
 - 2) Abdomen: nyeri tekan di daerah tertentu, distensi perut, atau bising usus yang meningkat.
 - 3) Kondisi kulit: adanya iritasi atau lesi akibat diare berkepanjangan.
- c. Hasil laboratorium:
- 1) Hemoglobin dan hematokrit untuk mendeteksi anemia akibat perdarahan.
 - 2) Elektrolit serum untuk menilai ketidakseimbangan (hipokalemia, hiponatremia).
 - 3) Albumin serum untuk menilai status nutrisi.
 - 4) Pemeriksaan tinja: darah samar, leukosit, atau kultur tinja untuk menilai infeksi.
 - 5) CRP atau ESR (indikator inflamasi).
- d. Diagnosa Keperawatan:
- 1) Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan malabsorpsi, diare berulang, dan penurunan nafsu makan.
 - 2) Risiko defisiensi cairan dan elektrolit berhubungan dengan kehilangan cairan melalui diare.
 - 3) Nyeri akut berhubungan dengan inflamasi mukosa usus.
 - 4) Ketidaknyamanan gastrointestinal berhubungan dengan pola makan yang tidak sesuai atau intoleransi makanan.
 - 5) Rencana Tindakan Keperawatan (Implementasi)
- e. Edukasi:
- 1) Anjurkan diet rendah residu (rendah serat) selama fase akut untuk mengurangi iritasi usus.
 - 2) Berikan panduan menghindari makanan pemicu seperti produk susu, makanan berminyak, pedas, atau mengandung kafein.
 - 3) Ajarkan pasien untuk makan dalam porsi kecil tetapi sering.
- f. Monitoring:
- 1) Pantau asupan makanan dan cairan harian, berat badan, serta tanda-tanda dehidrasi.
 - 2) Catat frekuensi, konsistensi, dan warna tinja untuk memantau keparahan diare.
 - 3) Pantau status elektrolit melalui hasil laboratorium.
- g. Kolaborasi:

- 1) Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi farmakologis (misalnya, antiinflamasi, kortikosteroid, atau terapi imun).
- 2) Kolaborasi dengan ahli gizi untuk merancang diet tinggi kalori dan protein sesuai kondisi pasien.
- 3) Kolaborasi untuk pemberian cairan intravena jika terjadi dehidrasi berat.
- h. Dukungan psikologis:
 - 1) Berikan dukungan untuk mengatasi kecemasan pasien yang mungkin timbul akibat gejala kronis atau kekambuhan penyakit.
- i. Pencegahan komplikasi:
 - 1) Anjurkan pasien untuk istirahat total selama fase akut.
 - 2) Pastikan lingkungan bersih dan higienis untuk mencegah infeksi tambahan.

3. Evaluasi

- 1) Pasien mampu mengonsumsi makanan sesuai anjuran tanpa memperburuk gejala.
- 2) Penurunan frekuensi diare dan nyeri perut.
- 3) Berat badan pasien stabil atau meningkat secara bertahap.
- 4) Tidak ada tanda dehidrasi atau ketidakseimbangan elektrolit.
- 5) Pasien memiliki pemahaman tentang pola makan yang sesuai untuk mengelola kolitis.

F. Asuhan Keperawatan Gangguan Kebutuhan Nutrisi Pada Pasien Hemoroid

Penurunan asupan serat pada makanan menjadi factor risiko timbulnya hemoroid. Konstipasi kerap terjadi akibat kekurangan unsur serat pada menu diet makanan, selain itu rendahnya asupan cairan dan makanan cepat saji berkontribusi terhadap munculnya hemoroid (Nopita et al., 2024). Perbaikan pola makan dan menghindari menahan buang air besar (BAB) merupakan kebiasaan sehat agar terhindar dari penyakit ini (Mustika & Cempaka, 2021). Manifestasi perdarahan saat BAB dapat mengakibatkan penurunan kadar Hemoglobin dan meningkatkan risiko infeksi.

1. Data Subjektif

- a. Keluhan utama:
 - 1) Pasien mengeluhkan nyeri atau rasa tidak nyaman saat buang air besar (BAB).
 - 2) Keluhan perdarahan saat BAB (darah segar menetes atau bercampur dengan feses).
 - 3) Keluhan sensasi gatal, terbakar, atau iritasi di daerah anus.

- b. Riwayat penyakit:
 - 1) Riwayat sembelit kronis atau kesulitan BAB.
 - 2) Riwayat diare berkepanjangan yang meningkatkan tekanan pada pembuluh darah rektum.
 - 3) Riwayat penggunaan obat pencahar atau supositoria.
- c. Pola makan:
 - 1) Asupan serat harian (buah, sayur, biji-bijian).
 - 2) Kebiasaan konsumsi makanan yang dapat memicu sembelit, seperti makanan rendah serat, berlemak tinggi, atau makanan olahan.
 - 3) Asupan cairan harian.
- d. Gejala tambahan:
 - 1) Rasa lemas atau pusing akibat perdarahan yang signifikan.
 - 2) Keluhan sulit duduk atau aktivitas terganggu akibat nyeri pada hemoroid eksternal.
- e. Riwayat kesehatan:
 - 1) Riwayat pekerjaan atau aktivitas yang banyak duduk atau berdiri dalam waktu lama.
 - 2) Riwayat kehamilan atau obesitas, jika relevan.

2. Data Objektif

- a. Parameter antropometri:
 - 1) Berat badan dan tinggi badan untuk menghitung indeks massa tubuh (IMT).
 - 2) Penurunan berat badan yang mungkin terkait dengan gangguan pola makan.
- b. Pemeriksaan fisik:
 - 1) Inspeksi anus untuk tanda-tanda hemoroid (pembengkakan, warna kemerahan, atau tonjolan eksternal).
 - 2) Observasi adanya perdarahan aktif atau bekas darah di pakaian dalam.
 - 3) Palpasi ringan untuk nyeri tekan pada area perianal, jika tidak kontraindikasi.
- c. Hasil laboratorium:
 - 1) Pemeriksaan hemoglobin dan hematokrit untuk menilai kemungkinan anemia akibat perdarahan.
 - 2) Pemeriksaan tinja untuk darah samar jika perdarahan tidak terlihat.
- d. Diagnosa Keperawatan:
 - 1) Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan asupan serat yang tidak adekuat dan nyeri saat makan yang dapat memengaruhi pola makan.

- 2) Konstipasi berhubungan dengan pola makan rendah serat, kurang asupan cairan, atau gaya hidup sedentari.
 - 3) Nyeri akut berhubungan dengan inflamasi atau iritasi pada hemoroid.
 - 4) Risiko ketidakseimbangan cairan dan elektrolit berhubungan dengan perdarahan yang signifikan.
 - 5) Rencana Tindakan Keperawatan (Implementasi)
- e. Edukasi:
- 1) Anjurkan pasien meningkatkan asupan serat dalam makanan, seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian utuh.
 - 2) Berikan edukasi tentang pentingnya mengonsumsi cairan yang cukup (minimal 8 gelas per hari) untuk mencegah konstipasi.
 - 3) Sarankan untuk menghindari makanan yang memperburuk sembelit, seperti makanan olahan, pedas, atau berlemak tinggi.
 - 4) Ajarkan pasien tentang kebiasaan BAB yang sehat, seperti tidak menunda keinginan BAB dan tidak mengejan terlalu keras.
- f. Monitoring:
- 1) Pantau pola BAB, termasuk frekuensi, konsistensi, dan warna feses.
 - 2) Catat adanya perdarahan saat BAB dan jumlah darah yang keluar.
 - 3) Pantau tanda-tanda anemia, seperti pucat, lemas, atau pusing.
- g. Kolaborasi:
- 1) Kolaborasi dengan ahli gizi untuk merancang diet tinggi serat yang dapat diterima pasien.
 - 2) Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat-obatan seperti pelunak feses, analgesik topikal, atau agen antiinflamasi.
- h. Dukungan psikologis:
- 1) Berikan dukungan untuk mengurangi kecemasan akibat nyeri atau perdarahan saat BAB.
 - 2) Berikan konseling tentang perubahan gaya hidup, seperti olahraga ringan untuk meningkatkan pergerakan usus.
- i. Pencegahan komplikasi:
- 1) Anjurkan pasien untuk menghindari duduk terlalu lama.
 - 2) Sarankan penggunaan bantalan khusus untuk mengurangi tekanan pada area perianal.

3. Evaluasi

- 1) Pasien mampu meningkatkan asupan serat dan cairan sesuai anjuran.
- 2) Pasien melaporkan BAB lebih lancar tanpa mengejan.
- 3) Perdarahan dan nyeri saat BAB berkurang secara signifikan.
- 4) Tidak ada tanda anemia atau komplikasi lain seperti prolaps hemoroid.

G. Asuhan Keperawatan Gangguan Kebutuhan Nutrisi Pada Pasien Hepatitis

Hati merupakan organ yang memiliki aktivitas metabolisme yang cukup tinggi, gangguan pada organ hati menyebabkan gangguan metabolisme di dalam tubuh (Nusi et al., 2019). Pembatasan unsur nutrisi tertentu pada diet hepatitis dapat mengakibatkan kekurangan unsur gizi penting. Gejala mual-muntah dapat memperberat pemenuhan asupan gizi pasien dengan hepatitis. Makanan berlemak dan mengandung alkohol sebaiknya dihindari agar tidak memperberat kerja hati dan dapat memperburuk kondisi pasien (Naviri, 2015).

1. Data Subjektif

a. Keluhan utama:

- 1) Pasien mengeluhkan mual, muntah, dan hilangnya nafsu makan.
- 2) Rasa lelah yang berlebihan dan kelemahan umum.
- 3) Nyeri atau rasa tidak nyaman di perut, terutama di kuadran kanan atas.
- 4) Warna urin gelap atau tinja berwarna pucat.
- 5) Keluhan rasa pahit atau tidak nyaman di mulut.

b. Riwayat penyakit:

- 1) Riwayat hepatitis sebelumnya atau riwayat paparan faktor risiko (seperti transfusi darah, penggunaan jarum suntik bersama, atau riwayat hubungan seksual tidak aman).
- 2) Riwayat penyakit hati atau gangguan fungsi hati lainnya.

c. Pola makan:

- 1) Jenis makanan yang dikonsumsi dan frekuensinya dalam beberapa hari terakhir.
- 2) Riwayat penurunan berat badan atau kesulitan mempertahankan berat badan.
- 3) Adanya pantangan makan tertentu yang diikuti.

d. Gejala tambahan:

- 1) Rasa gatal pada kulit (pruritus).
- 2) Adanya perut yang terasa penuh atau bengkak (distensi).

2. Data Objektif

a. Parameter antropometri:

- 1) Berat badan dan tinggi badan untuk menghitung indeks massa tubuh (IMT).
- 2) Penurunan berat badan dalam waktu singkat.

b. Pemeriksaan fisik:

- 1) Inspeksi kulit dan sklera: tanda-tanda ikterus (kulit dan mata menguning).

- 2) Abdomen: nyeri tekan di kuadran kanan atas, pembesaran hati (hepatomegali), atau distensi abdomen.
 - 3) Perubahan warna urin dan tinja.
 - 4) Tanda-tanda malnutrisi seperti rambut rontok, kulit kering, atau kelemahan otot.
- c. Hasil laboratorium:
- 1) Peningkatan enzim hati (*SGOT/AST, SGPT/ALT*).
 - 2) Bilirubin total dan langsung meningkat.
 - 3) Albumin serum rendah jika terjadi gangguan fungsi hati kronis.
 - 4) Hasil serologi untuk mendeteksi jenis hepatitis (A, B, C, atau lainnya).
- d. Diagnosa Keperawatan:
- 1) Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual, muntah, dan penurunan nafsu makan akibat inflamasi hati.
 - 2) Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelelahan dan kelemahan otot.
 - 3) Risiko ketidakseimbangan cairan dan elektrolit berhubungan dengan muntah atau kurangnya asupan cairan.
 - 4) Ketidaknyamanan gastrointestinal berhubungan dengan perasaan penuh di perut dan gangguan pencernaan.
 - 5) Rencana Tindakan Keperawatan (Implementasi)
- e. Edukasi:
- 1) Anjurkan diet rendah lemak, tinggi karbohidrat, dan tinggi protein (jika fungsi hati tidak terlalu terganggu).
 - 2) Sarankan makan dalam porsi kecil tetapi sering untuk mengurangi mual.
 - 3) Hindari makanan yang sulit dicerna, pedas, atau berminyak.
 - 4) Batasi konsumsi garam jika terdapat tanda-tanda asites atau edema.
- f. Monitoring:
- 1) Pantau asupan makanan dan cairan harian, serta berat badan.
 - 2) Catat tanda-tanda mual, muntah, atau perubahan pola BAB (seperti diare atau konstipasi).
 - 3) Pantau hasil laboratorium fungsi hati dan albumin serum secara berkala.
- g. Kolaborasi:
- 1) Kolaborasi dengan ahli gizi untuk merancang diet yang sesuai dengan kebutuhan pasien dan kondisi hati.
 - 2) Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi farmakologis seperti antiemetik, hepatoprotektor, atau vitamin.
 - 3) Kolaborasi untuk terapi cairan jika terjadi dehidrasi.
- h. Dukungan psikologis:

- 1) Berikan dukungan untuk mengatasi kecemasan pasien terkait diagnosis dan gejala hepatitis.
- 2) Anjurkan pasien untuk istirahat cukup dan menghindari aktivitas berat.
- i. Pencegahan komplikasi:
 - 1) Hindari konsumsi alkohol dan obat-obatan hepatotoksik.
 - 2) Ajarkan pentingnya menjaga kebersihan makanan dan minuman untuk mengurangi risiko infeksi tambahan (terutama pada hepatitis A dan E).

3. Evaluasi

- a. Pasien mampu meningkatkan asupan makanan sesuai kebutuhan nutrisi.
- b. Penurunan keluhan mual, muntah, dan rasa tidak nyaman di perut.
- c. Berat badan pasien stabil atau meningkat secara bertahap.
- d. Tidak ada tanda-tanda dehidrasi atau ketidakseimbangan elektrolit.
- e. Pasien memiliki pemahaman tentang pola makan dan gaya hidup sehat untuk mendukung fungsi hati.

H. Asuhan Keperawatan Gangguan Kebutuhan Nutrisi Pada Pasien Obstruksi Intestinal

Pergerakan makanan, cairan dan gas di dalam usus harus berjalan lancar. Obstruksi pada usus dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan nutrisi. Gejala mual-muntah, dan penurunan nafsu makan memperberat kondisi kekurangan nutrisi pasien. Kondisi yang lebih buruk dapat menyebabkan malnutrisi, kelemahan dan ketidakberdayaan pasien dalam melaksanakan aktifitas harian. Perlunya alternatif dukungan pemberian nutrisi secara Intra Venous Fluid Drop (IVFD) untuk menjaga kegiatan normal organ-organ tubuh (Widjaja, 2022). Mengatasi penyebab obstruksi sangat penting agar pemenuhan nutrisi dan eliminasi pasien dapat segera teratasi (Handaya, 2017).

1. Data Subjektif

- a. Keluhan utama:
 - 1) Nyeri perut berulang atau menetap yang bisa bersifat kolik atau tajam, terutama di area obstruksi.
 - 2) Mual dan muntah, sering kali muntahan berupa cairan atau makanan yang tidak tercerna.
 - 3) Perut terasa penuh atau distensi (kembung).
 - 4) Tidak bisa buang air besar (BAB) atau kentut (flatus).
- b. Riwayat penyakit:
 - 1) Riwayat operasi abdomen sebelumnya (adhesi usus).
 - 2) Riwayat hernia atau tumor yang dapat menyebabkan obstruksi.

- 3) Riwayat penyakit inflamasi usus seperti Crohn atau kolitis ulseratif.
- 4) Riwayat konsumsi makanan yang sulit dicerna (misalnya, makanan berserat kasar dalam jumlah besar).
- c. Pola makan:
 - 1) Jenis dan pola makan sebelum gejala muncul.
 - 2) Penurunan nafsu makan dalam beberapa hari terakhir.
- d. Gejala tambahan:
 - 1) Adanya demam, yang mungkin mengindikasikan komplikasi infeksi.
 - 2) Sensasi haus atau mulut kering akibat muntah yang terus-menerus.

2. Data Objektif

- a. Parameter antropometri:
 - 1) Berat badan dan tinggi badan untuk menghitung indeks massa tubuh (IMT).
 - 2) Penurunan berat badan yang signifikan.
- b. Pemeriksaan fisik:
- c. Abdomen:
 - 1) Distensi perut, nyeri tekan, atau adanya bising usus yang tinggi (tinkling) atau hilang sama sekali.
 - 2) Palpasi adanya massa atau tanda hernia.
- d. Tanda dehidrasi:
 - 1) Kulit kering, turgor kulit menurun, mata cekung.
- e. Muntahan:
 - 1) Catat jumlah, warna, dan karakteristik muntahan (misalnya, berbau fecal jika ada obstruksi distal).
- f. Hasil laboratorium:
 - 1) Elektrolit serum untuk menilai ketidakseimbangan elektrolit (hipokalemia, hiponatremia).
 - 2) Hemoglobin dan hematokrit untuk menilai dehidrasi atau anemia.
 - 3) Albumin serum untuk menilai status nutrisi.
 - 4) Pemeriksaan radiologi (X-ray, CT scan) untuk memastikan lokasi dan tingkat obstruksi.
- g. Diagnosa Keperawatan:
 - 1) Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual, muntah, dan gangguan pencernaan akibat obstruksi.
 - 2) Risiko ketidakseimbangan cairan dan elektrolit berhubungan dengan kehilangan cairan melalui muntah dan asupan cairan yang tidak memadai.
 - 3) Nyeri akut berhubungan dengan distensi usus atau kontraksi peristaltik yang terhalang.
 - 4) Risiko aspirasi berhubungan dengan muntah berulang.

5) Rencana Tindakan Keperawatan (Implementasi)

h. Edukasi:

- 1) Sarankan pasien untuk tidak makan atau minum (NPO) selama fase akut.
- 2) Ajarkan pasien tentang pentingnya terapi cairan intravena dan perlunya tindakan medis untuk mengurangi obstruksi.
- 3) Informasikan mengenai tanda-tanda komplikasi seperti nyeri bertambah, demam, atau muntah berlebihan.

i. Monitoring:

- 1) Pantau frekuensi, jumlah, dan karakteristik muntah.
- 2) Catat pola BAB atau flatus untuk memantau perkembangan obstruksi.
- 3) Pantau tanda vital untuk deteksi dini komplikasi seperti syok hipovolemik (hipotensi, takikardia).
- 4) Pantau hasil laboratorium elektrolit, hematokrit, dan albumin.

j. Kolaborasi:

- 1) Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian cairan intravena dan koreksi elektrolit.
- 2) Kolaborasi untuk pemasangan nasogastric tube (NGT) guna dekompresi lambung.
- 3) Kolaborasi untuk tindakan bedah atau endoskopi jika diperlukan untuk mengatasi obstruksi.
- 4) Dukungan psikologis:
- 5) Berikan dukungan emosional kepada pasien yang cemas akibat gejala dan kemungkinan tindakan invasif.
- 6) Libatkan keluarga dalam memberikan dukungan selama proses perawatan.

k. Pencegahan komplikasi:

- 1) Pantau tanda-tanda perforasi usus seperti nyeri perut yang memburuk, demam tinggi, atau peritonitis.
- 2) Anjurkan posisi semi-Fowler untuk meningkatkan kenyamanan dan mengurangi risiko aspirasi.

3. Evaluasi

- a. Pasien menunjukkan perbaikan status nutrisi setelah obstruksi teratasi.
- b. Muntah berkurang atau berhenti, dan asupan cairan secara bertahap dapat dilanjutkan.
- c. Tidak ada tanda-tanda dehidrasi atau ketidakseimbangan elektrolit.
- d. Pasien memahami pentingnya perubahan pola makan untuk mencegah obstruksi berulang (jika relevan).

I. Latihan Soal

1. Seorang pasien perempuan, 42 tahun, dirawat dengan diagnosis gastritis kronis. Pasien mengeluhkan nyeri ulu hati yang muncul terutama setelah makan pedas. Ia juga merasa mual dan mengaku berat badannya menurun 3 kg dalam 1 bulan terakhir. Pemeriksaan fisik menunjukkan nyeri tekan pada epigastrium. Apa prioritas asuhan keperawatan untuk pasien ini:
 - A. Memberikan diet tinggi lemak untuk meningkatkan berat badan.
 - B. Menganjurkan pasien untuk meningkatkan konsumsi serat tinggi.
 - C. Mengedukasi pasien untuk menghindari makanan pedas dan asam.
 - D. Menganjurkan pasien untuk makan dalam jumlah besar sekaligus.
 - E. Memberikan minuman berkarbonasi untuk meningkatkan nafsu makan.
2. Seorang pasien laki-laki, 50 tahun, didiagnosis dengan sirosis hati. Ia mengeluhkan pembengkakan perut, mual, dan muntah. Pemeriksaan menunjukkan adanya asites, ikterus, dan kadar albumin rendah pada hasil laboratorium. Apa intervensi keperawatan yang paling tepat terkait gangguan nutrisi pada pasien ini:
 - A. Memberikan diet tinggi protein tanpa pembatasan cairan.
 - B. Menganjurkan pasien untuk mengonsumsi makanan rendah natrium.
 - C. Memberikan infus glukosa untuk memenuhi kebutuhan kalori.
 - D. Mengurangi aktivitas fisik pasien untuk mengurangi kelelahan.
 - E. Meningkatkan asupan cairan untuk memperbaiki keseimbangan elektrolit.
3. Seorang pasien perempuan, 46 tahun, datang dengan diagnosis diabetes melitus tipe 2. Pasien mengeluhkan sering lapar meskipun sudah makan, dan kadar gula darahnya tidak terkontrol (puasa: 280 mg/dL). Ia memiliki riwayat sering mengonsumsi makanan manis dan gorengan. Intervensi keperawatan apa yang tepat untuk membantu pemenuhan kebutuhan nutrisi pasien ini:
 - A. Memberikan edukasi tentang konsumsi makanan tinggi glukosa.
 - B. Menyarankan pasien untuk menghindari semua jenis karbohidrat.
 - C. Mengajarkan pasien pola makan rendah indeks glikemik.
 - D. Memberikan makanan tinggi lemak untuk mengurangi rasa lapar.
 - E. Menganjurkan pasien untuk makan dalam jumlah besar sekaligus.
4. Seorang pasien laki-laki, 37 tahun, dirawat dengan diagnosis pankreatitis akut. Ia mengeluhkan nyeri perut hebat yang menjalar ke punggung, disertai mual dan muntah. Pasien belum makan selama 24 jam terakhir. Pemeriksaan menunjukkan

perut tegang dan tekanan darah 90/60 mmHg. Apa tindakan keperawatan utama pada pasien ini:

- A. Memberikan cairan intravena untuk memenuhi kebutuhan cairan.
 - B. Menganjurkan pasien untuk makan makanan tinggi protein.
 - C. Memberikan diet cair penuh untuk mencegah dehidrasi.
 - D. Mengedukasi pasien tentang konsumsi makanan tinggi kalori.
 - E. Memberikan obat pereda nyeri dan langsung memperbolehkan makan.
5. Seorang pasien perempuan, 56 tahun, didiagnosis dengan hipotiroidisme. Ia mengeluhkan kenaikan berat badan yang sulit dikontrol, kelelahan, dan sembelit. Pemeriksaan menunjukkan bradikardia dan kulit kering. Intervensi keperawatan apa yang paling sesuai terkait gangguan kebutuhan nutrisi pada pasien ini:
- A. Menganjurkan diet tinggi kalori untuk meningkatkan energi.
 - B. Memberikan edukasi untuk meningkatkan asupan cairan dan serat.
 - C. Mengurangi asupan makanan untuk mencegah kenaikan berat badan.
 - D. Meningkatkan konsumsi protein untuk memperbaiki metabolisme.
 - E. Memberikan makanan tinggi lemak untuk menambah energi cadangan.

Essai

1. Seorang pasien laki-laki, 58 tahun, didiagnosis dengan gastritis kronis. Pasien mengeluhkan nyeri ulu hati, mual, dan kehilangan nafsu makan selama 2 minggu terakhir. Berat badan pasien turun 3 kg. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya nyeri tekan pada epigastrium dan peningkatan asam lambung. Jelaskan intervensi keperawatan yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pasien ini!

Jawaban:

- a. Berikan edukasi kepada pasien tentang pola makan yang sesuai, seperti menghindari makanan pedas, asam, dan berlemak.
 - b. Anjurkan makan dalam porsi kecil tetapi sering (6 kali sehari).
 - c. Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian antasida atau obat penghambat asam lambung.
 - d. Pantau berat badan pasien secara berkala untuk mengevaluasi status nutrisi.
 - e. Berikan dukungan psikologis untuk membantu pasien menghadapi kehilangan nafsu makan.
2. Seorang pasien perempuan, 52 tahun, dirawat dengan diagnosis diabetes melitus tipe 2. Pasien mengeluhkan sering merasa lapar, tetapi berat badannya turun 2 kg dalam 1 bulan. Pemeriksaan menunjukkan kadar gula darah puasa 300 mg/dL. Pasien memiliki pola makan tidak teratur dan sering mengonsumsi makanan

cepat saji. Apa langkah-langkah asuhan keperawatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan kebutuhan nutrisi pada pasien ini?

Jawaban:

- a. Edukasi tentang pentingnya pola makan teratur dengan makanan rendah indeks glikemik.
 - b. Anjurkan pasien untuk menghindari makanan tinggi gula dan lemak trans.
 - c. Bantu pasien merencanakan menu harian yang seimbang, mencakup karbohidrat kompleks, protein, lemak sehat, dan serat.
 - d. Kolaborasi dengan dokter untuk menyesuaikan pengobatan diabetes, seperti insulin atau obat hipoglikemik oral.
 - e. Pantau kadar gula darah secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas intervensi.
3. Seorang pasien laki-laki, 45 tahun, didiagnosis dengan sirosis hati. Ia mengeluhkan perut kembung, kehilangan nafsu makan, dan muntah beberapa kali dalam sehari. Pemeriksaan menunjukkan asites dan kadar albumin serum rendah. Jelaskan intervensi keperawatan yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pasien dengan sirosis hati!

Jawaban:

- a. Berikan diet rendah natrium untuk mengurangi retensi cairan dan pembengkakan.
 - b. Anjurkan makan dalam porsi kecil tetapi sering untuk mengurangi tekanan pada lambung.
 - c. Kolaborasi dengan tim medis untuk pemberian suplementasi albumin jika diperlukan.
 - d. Berikan cairan intravena sesuai indikasi untuk menggantikan cairan yang hilang akibat muntah.
 - e. Monitor tanda-tanda komplikasi, seperti perdarahan gastrointestinal atau ensefalopati hepatik.
4. Seorang pasien perempuan, 63 tahun, dirawat dengan hipotiroidisme. Pasien mengeluhkan kelelahan, konstipasi, dan kenaikan berat badan meskipun pola makan tidak berubah. Pemeriksaan menunjukkan kulit kering, rambut rontok, dan bradikardia. Apa saja intervensi keperawatan yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pasien dengan hipotiroidisme?

Jawaban:

- a. Edukasi pasien tentang pentingnya asupan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi.

- b. Anjurkan pasien untuk meningkatkan konsumsi cairan hingga 2–3 liter per hari.
 - c. Pantau berat badan pasien secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas intervensi.
 - d. Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi hormon tiroksin.
 - e. Anjurkan pasien untuk mengonsumsi makanan yang mendukung fungsi tiroid, seperti makanan yang kaya akan yodium (jika tidak ada kontraindikasi).
5. Seorang pasien laki-laki, 37 tahun, dirawat dengan pankreatitis akut. Ia mengeluhkan nyeri perut yang sangat hebat, mual, dan muntah. Pasien belum makan selama 24 jam terakhir. Pemeriksaan menunjukkan tekanan darah rendah (90/60 mmHg) dan distensi abdomen. Apa langkah-langkah asuhan keperawatan yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pasien dengan pankreatitis akut?

Jawaban:

- a. Pastikan pasien tidak makan dan minum selama fase akut untuk mengurangi stimulasi pankreas.
- b. Berikan cairan intravena untuk memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit.
- c. Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian nutrisi parenteral jika pasien tidak dapat makan dalam waktu lama.
- d. Setelah gejala membaik, berikan diet cair jernih dan tingkatkan secara bertahap ke diet lunak.
- e. Pantau tanda vital dan status cairan pasien secara berkala untuk mencegah komplikasi, seperti syok hipovolemik.

Kunci Jawaban dan penjelasan (Latihan soal pilihan ganda)

1. C

Penjelasan: Menghindari makanan pedas dan asam membantu mencegah iritasi lambung, yang merupakan faktor utama dalam gastritis kronis.

2. B

Penjelasan: Diet rendah natrium membantu mencegah retensi cairan lebih lanjut yang memperburuk asites pada pasien sirosis hati

3. C

Penjelasan: Pola makan rendah indeks glikemik membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dan mendukung kebutuhan nutrisi pasien diabetes.

4. A

Penjelasan: Pada pankreatitis akut, kebutuhan cairan dipenuhi melalui cairan intravena karena pasien harus tetap NPO (tidak makan/minum) untuk mengurangi kerja pankreas.

5. B

Penjelasan: Hipotiroidisme sering menyebabkan konstipasi. Meningkatkan asupan cairan dan serat dapat membantu mengatasi masalah tersebut serta mendukung kebutuhan nutrisi pasien.

J. Rangkuman Materi

Berikut adalah ringkasan materi asuhan keperawatan gangguan pemenuhan nutrisi akibat patologis sistem pencernaan dan sistem endokrin agar mampu memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif.

1. Definisi dan penyebab gangguan nutrisi, yaitu kondisi ketidakseimbangan asupan, penyerapan, dan penggunaan nutrisi akibat kondisi penyakit pada sistem pencernaan maupun sistem endokrin. Malasopsi dapat disebabkan proses inflamasi, infeksi, atau obstruksi pada saluran cerna. Gangguan hormon pengendali metabolisme seperti diabetes, hipo/hiper tyroid berpengaruh pada gangguan nutrisi tubuh.
2. Patofisiologi Gangguan nutrisi
Infeksi, inflamasi dan obstruksi mengganggu proses pencernaan dan penyerapan unsur nutrisi. Ketidakseimbangan hormon metabolisme mempengaruhi pencernaan unsur gizi seperti karbohidrat, lemak dan protein yang umumnya terjadi pada penyakit diabetes melitus sehingga tubuh kelebihan glukosa.
3. Manifestasi klinis dapat bersifat umum dan spesifik. Penurunan berat badan, kelemahan, cepat Lelah dan perubahan status mental merupakan gejala umum. Anemia, edema atau tekstur kulit kasar merupakan gejala spesifik. Gangguan pada sistem pencernaan memberikan gejala spesifik berupa diare, konstipasi, mual, muntah, nyeri abdomen, steatorrhea (feses berminyak). Gejala yang terjadi pada sistem endokrin meliputi poli uria, poli dipsi, poli phagia, intoleransi suhu, perubahan berat badan secara drastic.
4. Metode asuhan keperawatan meliputi: **Pengkajian** (Riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang), **Diagnosa keperawatan** (gangguan nutrisi, ketidakseimbangan nutrisi, risiko gangguan integritas kulit, kecemasan), **Intervensi** (manajemen nutrisi, edukasi pasien, manajemen gejala, dukungan psikososial) **Evaluasi**,(perbaikan status nutrisi, pemahaman pola makan, tidak terjadi komplikasi)
5. Pencegahan dan Promosi kesehatan sangat diperlukan agar pasien mengerti tentang permasalahannya dan tahu apa yang harus dilakukannya. Edukasi tentang gizi sehat dan seimbang, deteksi dini gangguan sistem pencernaan dan endokrin, pemantauan status nutrisi dan metabolisme secara rutin.

K. Glosarium

Antropometri: Ilmu yang mempelajari tentang ukuran dan bentuk tubuh manusia.

Bradikardia Relatif: Kondisi di mana denyut jantung lebih rendah dari biasanya, tetapi tidak cukup rendah untuk menyebabkan gejala yang signifikan.

Buang Air Besar (BAB): Proses pengeluaran sisa makanan dari tubuh melalui anus.

Dekompresi Lambung: Proses pengeluaran gas atau cairan dari lambung untuk mengurangi tekanan dan menghilangkan gejala-gejala yang tidak nyaman.

Diabetes Mellitus: Kondisi di mana tubuh tidak dapat mengatur kadar gula darah secara efektif.

Diet BRAT: Diet yang terdiri dari makanan yang lembut dan mudah dicerna, yaitu: Banana (pisang), Rice (nasi), Applesauce (saus apel), Toast (roti panggang).

Hipoglikemia: Kondisi di mana kadar gula darah dalam tubuh terlalu rendah.

Hipokalemia: Kondisi di mana kadar kalium dalam darah terlalu rendah.

Hiponatremia: Kondisi di mana kadar natrium dalam darah terlalu rendah.

Hipotiroidisme: Kondisi di mana kelenjar tiroid tidak menghasilkan hormon tiroid yang cukup.

Indeks Massa Tubuh (IMT): Ukuran yang digunakan untuk menentukan status gizi seseorang berdasarkan berat badan dan tinggi badan.

Inhibitor Pompa Proton (PPI): Obat yang digunakan untuk mengurangi produksi asam lambung dengan cara menghambat kerja pompa proton.

Intra Venous Fluid Drop (IVFD): Pemberian cairan melalui pembuluh darah vena untuk menggantikan kehilangan cairan tubuh.

Konstipasi: Kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan buang air besar.

Nasogastric Tube (NGT): Tabung yang dimasukkan melalui hidung dan lambung untuk memberikan nutrisi, obat-obatan, atau mengeluarkan isi lambung.

NPO (Nil Per Oral): Istilah medis yang berarti tidak ada makanan atau minuman yang boleh dikonsumsi melalui mulut.

NSAID (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs): Kelompok obat yang digunakan untuk mengurangi peradangan, nyeri, dan demam.
Hiperglikemia: Kondisi di mana kadar gula darah dalam tubuh terlalu tinggi.

Penyakit Crohn: Penyakit inflamasi yang menyerang sistem pencernaan, terutama bagian usus halus dan usus besar.

L. Daftar Pustaka

Christina, T. Y., Mahaling, C. S. S., Kurnia, V., Nurhandayani, L., Suryati, S., Berwulo, J., Kafiari, R. E., Asy'ary, Q., Laksmi, R. W., & Mu'awanah, S. (2025). Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Darlina, D. (2011). Manajemen asuhan keperawatan pada pasien diabetes melitus. *Idea Nursing Journal*, 2(2), 132–136.
- Ekaputri, M., Kurniyanti, W. S., Putri, A. E. D., Setiani, D. Y., Sriwiyati, L., Sartika, D., Mahardini, F., Kristanto, B., & Siswandi, I. (2023). *Keperawatan Medikal Bedah 1*. Penerbit Tahta Media.
- Handaya, A. Y. (2017). *Deteksi dini & atasi 31 penyakit bedah saluran cerna (digestif)*. Penerbit Andi.
- Hartoyo, M., Musiana, N., Handayani, R. S., & Kep, M. (2022). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah S1 Keperawatan Jilid II*. Mahakarya Citra Utama Group.
- Litaay, C., Paotiana, M., Elisanti, E., Fitriyani, D., Agus, P. P., Permadhi, I., Indira, A., Puspasari, G., Hidayat, M., & Priyanti, E. (2021). *Kebutuhan Gizi Seimbang*. Zahir Publishing.
- Lukman, L., Aguscik, A., & Agustin, V. A. (2023). Penerapan Manajemen Nutrisi Pada Asuhan Keperawatan Diabetes Melitus Tipe Ii Dengan Masalah Keperawatan Defisit Nutrisi. *Jurnal'Aisyiyah Medika*, 8(1).
- Malisa, N., Agustina, F., Kep, M., Kep, N. S., Wahyurianto, Y., Oktavianti, N. D. S., Kep, M., & Susilawati, M. K. (2022). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah DIII Keperawatan Jilid I*. Mahakarya Citra Utama Group.
- Mursal, M., Ali, A., Ifadah, E., Afrianti, N., Eliawati, U., Tyas, N. T. A., Sari, I. P., Pramestirini, R. A., & Rosniati, R. (2024). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Sistem Pencernaan dan Perkemihan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mustika, S., & Cempaka, A. R. (2021). *Buku Pintar Pendekatan Gizi Pada Penyakit Pencernaan Dan Hati*. Universitas Brawijaya Press.
- Naviri, T. (2015). *1001 Makanan Sehat*. Elex Media Komputindo.
- Nopita, Y., Sari, M., Ifadah, E., Santoso, E. K., Aklima, A., Widhawati, R., & Rustiati, N. (2024). *Buku Ajar Keperawatan Dewasa Sistem Pencernaan dan Sistem Perkemihan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nusi, H. I. A., PD-KGEH, S., Miftahussurur, M., PD-KGEH, S., & Alfaray, R. I. (2019). *Buku ajar diet hati*. Airlangga University Press.
- Pramardika, D. D., Kasaluhe, M. D., Tooy, G. C., & Bajak, C. M. A. (2022). *Buku Ajar Gizi dan Diet*. Penerbit NEM.

- Sangadji, F., Febriana, N., Kep, M., Kep, S., Saragih, N. P., Geglorian, N. T. R., Kep, M., Umara, A. F., Kep, M., & Kusumawati, N. H. (2024). Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah I. Mahakarya Citra Utama Group.
- Suriya, M., Ners, M. K., Zuriati, S. K., & Ners, M. K. (2019). Buku Ajar Asuhan Keperawatan Medikal Bedah Gangguan Pada Sistem Muskuloskeletal Aplikasi NANDA NIC & NOC. Pustaka Galeri Mandiri.
- Toha, M., Sujarwadi, M., & Zuhroidah, I. (2023). Application of Diet Management (Little But Often) in Normal Blood Sugar Stability in Diabetes Mellitus Patients. UNEJ E-Proceeding, 1–5.
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/40145%0Ahttps://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/download/40145/13146>
- Widjaja, N. A. (2022). Nutrisi Parenteral. Airlangga University Press.

BAB 8

GANGGUAN KEBUTUHAN ELIMINASI PATOLOGIS SISTEM PENCERNAAN DAN PERKEMIHAN

Tujuan Instruksional

Mahasiswa mampu memahami konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan eliminasi patologis sistem pencernaan dan perkemihan: konstipasi, inkontinensia urin/alvi, hypertropi prostat, batu ginjal/buli, Ca ginjal/buli, gagal ginjal dan Ca kolon.

Capaian Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan patofisiologi gangguan sistem pencernaan dan sistem perkemihan yang mempengaruhi eliminasi.
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi tanda dan gejala gangguan eliminasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Mahasiswa mampu melakukan pengkajian secara komprehensif
4. Mahasiswa mampu merumuskan diagnosis keperawatan yang tepat berdasarkan data pengkajian yang dikumpulkan.
5. Mahasiswa mampu merencanakan dan melaksanakan intervensi keperawatan yang sesuai.
6. Mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas intervensi keperawatan yang diberikan.
7. Mahasiswa mampu mendokumentasikan semua langkah pengkajian, intervensi, dan hasil dalam catatan keperawatan secara akurat dan sistematis.

Pendahuluan

Eliminasi merupakan proses fisiologis yang melibatkan pengeluaran zat-zat sisa metabolisme dan zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Proses ini mencakup eliminasi melalui sistem pencernaan (defekasi) dan sistem perkemihan (miksi). Gangguan pada kebutuhan eliminasi dapat berdampak signifikan terhadap keseimbangan homeostasis tubuh, kesehatan fisik, dan kualitas hidup individu. Oleh karena itu, perawat memiliki peran penting dalam mengenali, mencegah, dan mengelola gangguan eliminasi. Tugas perawat mencakup mengidentifikasi kebutuhan dan masalah eliminasi pasien melalui pengkajian yang komprehensif, dan memberikan intervensi keperawatan yang sesuai untuk mengatasi atau meminimalkan gangguan eliminasi. Selain itu, perawat juga perlu melibatkan pasien dan keluarga dalam proses edukasi terkait pemeliharaan fungsi eliminasi, serta berkolaborasi dengan tim kesehatan lain untuk memberikan asuhan yang holistik dan efektif.

Bab ini akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan eliminasi akibat patologi sistem pencernaan dan perkemihan. Tujuan dari penulisan bab ini adalah peserta didik mampu memahami asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan eliminasi yang disebabkan oleh masalah pada sistem pencernaan dan perkemihan. Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa program studi diploma tiga keperawatan.

Uraian Materi

Pada bab ini akan diuraikan materi tentang asuhan keperawatan pada pasien gangguan eliminasi akibat patologis sistem pencernaan dan asuhan keperawatan pada pasien gangguan eliminasi akibat patologis sistem perkemihan.

A. Konsep Gangguan Eliminasi Akibat Patologis Sistem Pencernaan

1. Konstipasi

a. Definisi

Konstipasi adalah gangguan eliminasi yang ditandai dengan frekuensi buang air besar (BAB) yang jarang, biasanya kurang dari tiga kali per minggu, disertai dengan kesulitan saat defekasi, tinja yang keras, atau perasaan tidak tuntas setelah BAB (Smeltzer & Bare, 2018). Kondisi ini dapat bersifat akut atau kronis, tergantung pada durasi dan penyebabnya.

b. Etiologi

Konstipasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat primer maupun sekunder (Guyton & Hall, 2020), sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1) Faktor primer

- a) Gangguan motilitas usus (contoh: konstipasi fungsional)
- b) Masalah struktural pada saluran cerna bagian bawah

2) Faktor sekunder

- a) Pola makan rendah serat
- b) Dehidrasi
- c) Kurangnya aktivitas fisik
- d) Efek samping obat (contoh: opioid, antasida, antikolinergik)
- e) Penyakit neurologis (contoh: Parkinson, multiple sclerosis)
- f) Gangguan metabolik (contoh: hipotiroidisme, hiperkalsemia)
- g) Psikologis (contoh: stres, depresi)

c. Patofisiologi

Menurut Potter & Perry (2021), konstipasi terjadi akibat gangguan dalam mekanisme normal defekasi, yang meliputi:

- 1) Perlambatan transit kolon disebabkan karena penurunan aktivitas otot polos usus menyebabkan penundaan perjalanan tinja.
- 2) Disfungsi otot panggul sebagai akibat dari koordinasi yang buruk antara otot sfingter anal dan otot panggul menghambat pengeluaran tinja.
- 3) Obstruksi mekanis yang disebabkan oleh adanya penyumbatan pada saluran cerna yang menyebabkan kesulitan BAB.

- 4) Faktor neurohormonal terjadi akibat ketidakseimbangan hormon atau sinyal saraf yang dapat memengaruhi motilitas usus.

d. Manifestasi klinis

Menurut Smeltzer & Bare (2018), tanda dan gejala klinis konstipasi meliputi:

- 1) Penurunan frekuensi BAB
- 2) Tinja keras dan kering
- 3) Rasa tidak nyaman atau nyeri saat defekasi
- 4) Perasaan penuh pada perut atau rektum
- 5) Perasaan tidak tuntas setelah BAB

e. Pemeriksaan penunjang

1) Foto rongent abdomen

Rontgen abdomen sering digunakan untuk memperkuat diagnosis konstipasi, terutama jika ada dugaan komplikasi seperti impaksi tinja atau obstruksi mekanis. Namun, hasil rontgen harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan klinis dan anamnesis pasien. Hasil foto rontgen abdomen yang ditemukan pada pasien dengan konstipasi dapat menunjukkan beberapa tanda berikut, tergantung pada tingkat keparahan dan penyebab konstipasi.

- a) Distensi usus, yaitu: penumpukan gas atau udara di dalam usus, yang dapat terlihat sebagai area terang (radiolusen) pada rontgen.
- b) Feses yang menumpuk, berupa tumpukan tinja yang tampak sebagai area buram (radiopak) di usus besar, biasanya di kolon sigmoid atau rektum.
- c) *Air-fluid levels* (level udara-cairan), jika ada obstruksi sebagian, mungkin terlihat perbedaan level antara udara dan cairan di dalam usus.
- d) Dilatasi usus, yaitu: peningkatan diameter usus akibat obstruksi atau perlambatan transit usus.
- e) Benda asing (jika ada), kadang-kadang konstipasi disebabkan oleh benda asing yang menyumbat saluran cerna, dan ini dapat terlihat pada rontgen.

2) Kolonoskopi

Hasil kolonoskopi pada pasien konstipasi, yaitu:

- a) Adanya massa tinja yang padat di kolon atau rektum
- b) Peningkatan ukuran lumen usus akibat retensi tinja
- c) Tanda inflamasi pada mukosa akibat trauma mekanis
- d) Adanya striktur atau obstruksi mekanis seperti tumor atau polip
- e) Penilaian divertikula atau kelainan anatomis lain yang mendasari konstipasi

3) Transit waktu kolon

Hasil pemeriksaan transit waktu kolon pada pasien konstipasi, yaitu:

- a) Perlambatan transit global: Terdapat retensi tinja di seluruh bagian kolon, menunjukkan perlambatan motilitas usus secara umum.
 - b) Transit tertahan pada segmen tertentu: Retensi tinja terbatas pada segmen tertentu, seperti kolon sigmoid atau rektum, yang seringkali disebabkan oleh disfungsi otot panggul.
 - c) Hasil normal: Menunjukkan tidak adanya gangguan pada motilitas kolon, yang mengarah pada penyebab lain, seperti faktor psikologis atau pola makan (Potter & Perry, 2021; NICE, 2021).
- f. Penatalaksanaan
- 1) Non-farmakologis
 - a) Modifikasi diet
 - (1)Konsumsi serat (25-30 gram per hari)
 - (2)Asupan cairan yang cukup (2-3 liter per hari) (NICE, 2021)
 - b) Peningkatan aktivitas fisik
 - c) Pelatihan defekasi
 - (1)Menjadwalkan waktu rutin untuk BAB
 - (2)Mengajarkan posisi yang nyaman saat BAB
 - 2) Farmakologis
 - a) Laksatif Bulk-forming (contoh: psyllium)
 - b) Osmotik Laksatif (contoh: laktulosa, magnesium hidroksida)
 - c) Stimulan Laksatif (contoh: bisakodil, senna)
 - d) Pelumas (contoh: minyak mineral) (Smeltzer & Bare, 2018)
 - 3) Tindakan lanjutan
 - a) Enema atau supositoria untuk konstipasi berat
 - b) Tindakan bedah (jika ada obstruksi mekanis yang tidak dapat diatasi secara konservatif) (Guyton & Hall, 2020)
- g. Komplikasi
- Komplikasi yang dapat terjadi akibat konstipasi meliputi hemoroid, fisura ani, impaksi tinja, dan obstruksi usus (Potter & Perry, 2021).

2. Inkontinensia alvi

a. Definisi

Inkontinensia alvi adalah ketidakmampuan untuk mengontrol pengeluaran feces dan gas melalui anus, sehingga menyebabkan eliminasi yang tidak disengaja dan sering kali tidak sesuai waktu atau tempat yang diinginkan. Kondisi ini dapat bersifat sementara atau kronis dan sering kali berdampak negatif pada kualitas hidup individu (Smeltzer & Bare, 2018).

b. Etiologi

Menurut Guyton & Hall (2020), inkontinensia alvi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk diantaranya adalah:

- 1) Disfungsi sfingter anal yang terjadi karena kelemahan atau kerusakan pada otot sfingter anal internal atau eksternal.
- 2) Gangguan neurologis yang menyebabkan kerusakan pada saraf yang mengontrol fungsi rektum dan anus, seperti pada multiple sclerosis, cedera tulang belakang, atau stroke.
- 3) Diare kronis, yaitu: konsistensi feces yang cair dapat sulit dikontrol.
- 4) Impaksi feces, yaitu: Retensi feces keras di rektum dapat menyebabkan kebocoran tinja cair.
- 5) Kerusakan anatomi berupa cedera akibat trauma atau prosedur bedah di area perineum atau rektum.
- 6) Penuaan, yaitu: penurunan elastisitas dan kekuatan otot akibat proses penuaan.

c. Patofisiologi

Inkontinensia alvi terjadi akibat gangguan pada mekanisme normal defekasi, yang meliputi (Potter & Perry, 2021):

- 1) Gangguan reseptor sensorik, yaitu: ketidakmampuan rektum untuk mendeteksi adanya feces.
- 2) Kelemahan sfingter anal, yaitu: penurunan kemampuan sfingter untuk menahan feces.
- 3) Disfungsi rektal, yaitu: gangguan pada kapasitas rektum untuk meregang dan menahan feces.
- 4) Kehilangan refleks defekasi, yaitu: hilangnya koordinasi antara kontraksi otot rektum dan relaksasi sfingter anal.

d. Manifestasi klinis

Menurut Smeltzer & Bare (2018), tanda dan gejala dari inkontinensia alvi meliputi:

- 1) Kebocoran tinja secara tidak disengaja
 - 2) Sensasi mendesak untuk BAB tanpa kemampuan menahannya
 - 3) Hilangnya sensasi penuh pada rektum
 - 4) Perasaan malu atau cemas akibat inkontinensia
- e. Pemeriksaan penunjang
- 1) Anorektal manometri: Menilai tekanan sfingter anal dan fungsi rektum
 - 2) Endoskopi: Memeriksa kelainan struktural pada saluran cerna bagian bawah
 - 3) USG endoanal: Mengevaluasi integritas otot sfingter anal
- f. Penatalaksanaan
- 1) Non-farmakologis
 - a) Pelatihan otot panggul
 - (1)Latihan Kegel untuk memperkuat otot sfingter anal
 - (2)Biofeedback untuk meningkatkan koordinasi otot panggul
 - b) Modifikasi diet
 - (1)Konsumsi makanan tinggi serat untuk mengatur konsistensi feses
 - (2)Hindari makanan yang memicu diare atau gas berlebih
 - c) Pengelolaan Kebersihan
 - (1)Menggunakan produk perawatan kulit untuk mencegah iritasi
 - (2)Menggunakan pakaian pelindung atau pembalut inkontinensia
 - 2) Farmakologis
 - a) Agen Antidiare (contoh: loperamide) untuk mengurangi frekuensi buang air besar (NICE, 2021)
 - b) Agen Bulk-forming (contoh: psyllium) untuk meningkatkan konsistensi feses
 - c) Probiotik untuk memperbaiki flora usus
 - 3) Tindakan lanjutan (intervensi bedah)
 - a) Sfingteroplasti: Perbaikan otot sfingter anal
 - b) Kolostomi: Pilihan terakhir untuk mengalihkan aliran tinja
- g. Komplikasi
- 1) Dermatitis perianal akibat kontak berkepanjangan dengan tinja
 - 2) Infeksi saluran kemih sekunder akibat kebersihan yang buruk
 - 3) Gangguan psikososial, seperti depresi dan isolasi sosial

3. Kanker kolon

a. Definisi

Kanker kolon adalah pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkontrol pada kolon atau usus besar, yang merupakan bagian dari saluran pencernaan.

Kanker ini biasanya dimulai dari polip kecil di dinding kolon yang dapat berubah menjadi kanker ganas seiring berjalannya waktu (Smeltzer & Bare, 2018).

b. Etiologi

Penyebab pasti kanker kolon belum sepenuhnya diketahui, tetapi ada beberapa faktor risiko yang berkontribusi, meliputi (Guyton & Hall, 2020):

1) Faktor genetik

a) Riwayat keluarga dengan kanker kolon atau polip usus.

Sindrom genetik seperti familial adenomatous polyposis (FAP) dan hereditary nonpolyposis colorectal cancer (HNPCC).

b) Faktor lingkungan dan gaya hidup

(1) Pola makan tinggi lemak, rendah serat, dan tinggi daging merah.

(2) Kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol berlebih.

c) Kondisi medis

(1) Penyakit radang usus seperti kolitis ulserativa atau penyakit Crohn.

(2) Diabetes mellitus tipe 2.

d) Usia

Risiko meningkat pada individu berusia di atas 50 tahun.

c. Patofisiologi

Menurut Potter & Perry (2021), kanker kolon berkembang melalui tahapan berikut:

1) Pembentukan polip: Awalnya berupa lesi jinak yang disebabkan oleh mutasi genetik pada sel epitel kolon.

2) Displasia: Polip mengalami perubahan seluler menjadi displasia atau pertumbuhan abnormal.

3) Invasi lokal: Sel-sel kanker mulai menembus lapisan dinding kolon.

4) Metastasis: Sel kanker menyebar melalui darah atau sistem limfatik ke organ lain, seperti hati, paru-paru, dan tulang.

d. Manifestasi klinis

Gejala kanker kolon bervariasi tergantung pada lokasi dan stadium penyakit.

Menurut Smeltzer & Bare (2018), manifestasi klinis kanker colon meliputi:

1) Perubahan pola buang air besar, seperti diare atau konstipasi kronis.

2) Perdarahan rektal atau adanya darah pada tinja.

3) Nyeri atau kram perut yang menetap.

4) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan.

5) Kelelahan atau anemia akibat kehilangan darah kronis.

e. Pemeriksaan Penunjang:

- 1) Kolonoskopi: Pemeriksaan visual dinding kolon untuk mendeteksi polip atau tumor.
 - 2) CT scan atau MRI: Menilai penyebaran kanker ke organ lain.
 - 3) Tes darah: Meliputi kadar CEA (carcinoembryonic antigen) sebagai penanda tumor.
- f. Penatalaksanaan
- 1) Tindakan non-bedah
 - a) Kemoterapi: Menggunakan obat-obatan seperti fluorouracil untuk membunuh sel kanker.
 - b) Radioterapi: Digunakan terutama pada kanker rektum untuk mengurangi ukuran tumor sebelum operasi.
 - c) Terapi target: Obat seperti bevacizumab yang menghambat angiogenesis (pembentukan pembuluh darah baru oleh tumor).
 - 2) Tindakan Bedah
 - a) Polipektomi: Pengangkatan polip selama kolonoskopi jika kanker terdeteksi pada tahap awal.
 - b) Reseksi Kolon: Pengangkatan sebagian kolon yang terkena kanker.
 - c) Kolostomi: Membuat lubang di dinding perut untuk pengeluaran tinja jika rektum diangkat sepenuhnya.
- g. Komplikasi
- Menurut Smeltzer & Bare (2018), komplikasi yang dapat terjadi pada kanker kolon meliputi:
- 1) Obstruksi usus akibat pertumbuhan tumor.
 - 2) Perforasi kolon yang menyebabkan peritonitis.
 - 3) Penyebaran kanker ke organ lain (metastasis).
 - 4) Malnutrisi akibat penyerapan nutrisi yang terganggu.

B. Asuhan Keperawatan Gangguan Eliminasi Akibat Patologis Sistem Pencernaan

1. Pengkajian

Pengkajian keperawatan pada gangguan eliminasi akibat patologis sistem pencernaan merupakan langkah penting dalam menentukan rencana perawatan yang efektif. Penggunaan pendekatan sistematis yang melibatkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang memungkinkan perawat untuk mengidentifikasi masalah utama dan memberikan intervensi yang sesuai. Hal ini juga mendukung deteksi dini komplikasi yang mungkin terjadi.

a. Anamnesis

Anamnesis bertujuan untuk menggali informasi mengenai riwayat kesehatan pasien, gejala yang dirasakan, dan faktor risiko yang terkait dengan gangguan eliminasi. Beberapa hal yang perlu dikaji meliputi:

1) Pola eliminasi

- a) Frekuensi, konsistensi, dan warna tinja.
- b) Perubahan pola buang air besar (BAB), seperti konstipasi atau diare.
- c) Kehadiran darah, lendir, atau nanah pada tinja.

2) Gejala Penyerta:

- a) Nyeri perut: lokasi, karakteristik, dan durasi.
- b) Mual, muntah, atau perasaan kembung.
- c) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan.

3) Riwayat Medis dan Keluarga:

- a) Riwayat penyakit saluran cerna (contoh: gastritis, kolitis ulserativa).
- b) Riwayat keluarga dengan kanker kolon atau penyakit inflamasi usus.

4) Diet dan Gaya Hidup:

- a) Pola makan, konsumsi serat, dan asupan cairan.
- b) Kebiasaan merokok atau konsumsi alkohol.
- c) Tingkat aktivitas fisik.

b. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik pada pasien dengan gangguan eliminasi meliputi inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi abdomen untuk mengevaluasi fungsi dan integritas sistem pencernaan.

1) Inspeksi

- a) Perhatikan bentuk abdomen (datar, cembung, atau distensi).
- b) Identifikasi adanya bekas luka operasi, hernia, atau peristaltik yang terlihat.

2) Auskultasi

- a) Dengarkan bising usus pada keempat kuadran abdomen.

- b) Bising usus yang hiperaktif dapat mengindikasikan diare atau obstruksi parsial.
 - c) Tidak adanya bising usus (ileus) dapat menunjukkan obstruksi total atau kondisi paralitik.
- 3) Palpasi
 - a) Deteksi adanya nyeri tekan, massa, atau kekakuan.
 - b) Evaluasi nyeri tekan rektal (jika diperlukan).
- 4) Perkusi
 - a) Identifikasi area timpani (gas) atau dullness (massa atau cairan).
 - b) Perkusi dapat membantu mendeteksi akumulasi cairan (ascites) atau udara yang berlebihan.
- c. Pemeriksaan penunjang

Pemeriksaan penunjang dilakukan untuk mengonfirmasi diagnosis, menentukan tingkat keparahan, dan mengidentifikasi penyebab spesifik dari gangguan eliminasi. Pemeriksaan ini meliputi:

 - 1) Laboratorium
 - a) Feses
 - (1) Pemeriksaan darah samar pada tinja (fecal occult blood test/FOBT) untuk mendeteksi perdarahan gastrointestinal.
 - (2) Pemeriksaan parasit atau infeksi pada tinja.
 - b) Darah
 - (1) Hitung darah lengkap (lengkap dengan hemoglobin dan hematokrit untuk anemia).
 - (2) Tes fungsi hati (ALT, AST) dan pankreas (amilase, lipase).
 - 2) Radiologi
 - a) Rontgen abdomen

Untuk mendeteksi obstruksi usus, perforasi, atau adanya massa.
 - b) CT Scan atau MRI Abdomen

Memberikan gambaran rinci tentang struktur organ pencernaan.
 - c) Endoskopi
 - (1) Kolonoskopi

Pemeriksaan langsung kolon untuk mendeteksi polip, tumor, atau inflamasi.
 - (2) Gastroskopi

Digunakan untuk mengevaluasi lambung dan duodenum.
 - d) Pemeriksaan fisiologis
 - (1) Transit waktu kolon

Untuk mengevaluasi kecepatan motilitas usus.

(2) Manometri anorektal

Mengukur tekanan sfingter anal dan fungsi rektum pada pasien dengan konstipasi atau inkontinensia alvi.

2. Diagnosis Keperawatan

Berdasarkan hasil pengkajian, maka beberapa diagnosis keperawatan yang ditemukan pada pasien gangguan eliminasi akibat patologi sistem pencernaan (PPNI, 2016), yaitu:

a. Inkontinensia fekal (D.0041)

Inkontinensia fekal adalah perubahan kebiasaan buang air besar dari pola normal yang ditandai dengan pengeluaran feses secara involunter (tidak disadari). Penyebab inkontinensia fekal, mencakup: kerusakan susunan saraf motorik bawah, penurunan tonus otot, gangguan kognitif, penyalahgunaan laksatif, kehilangan fungsi pengendalian sfingter rectum, pasca operasi pull through dan penutupan kolostomi, ketidakmampuan mencapai kamar kecil, diare kronis, dan stress berlebihan.

Gejala dan tanda mayor/minor inkontinesia fekal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1 Gejala dan Tanda Mayor/Minor Inkontinensia Fekal

Gejala dan Tanda Mayor	
<i>Subjektif</i> 1) Tidak mampu mengontrol pengeluaran feses 2) Tidak mampu menunda defekasi.	<i>Objektif</i> 1) Feses keluar sedikit-sedikit dan sering
Gejala dan Tanda Minor	
<i>Subjektif</i> Tidak tersedia	<i>Objektif</i> 1) Bau feses 2) Kulit perianal kemerahan

Sumber: PPNI, 2016

b. Konstipasi (D.0049)

Konstipasi adalah penurunan defekasi normal yang disertai pengeluaran feses sulit dan tidak tuntas serta feses kering dan banyak. Penyebab konstipasi mencakup:

- 1) Fisiologis: Penurunan motilitas gastrointestinal, ketidakadekuatan, pertumbuhan gigi, ketidakcukupan diet, ketidakcukupan asupan serat, ketidakcukupan asupan cairan, aganglionik (mis. penyakit hirsprung), kelemahan otot abdomen
- 2) Psikologis: Konfusi, depresi, gangguan emosional
- 3) Situasional: Perubahan kebiasaan makan (mis. jenis makanan, jadwal makan), ketidakadekuatan toileting, aktivitas fisik harian kurang dari yang dianjurkan, penyalahgunaan laksatif, efek agen farmakologis, ketidakteraturan kebiasaan defekasi, kebiasaan menahan dorongan defekasi, perubahan lingkungan

Gejala dan tanda mayor/minor konstipasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6.2 Gejala dan Tanda Mayor/Minor Konstipasi

Gejala dan Tanda Mayor	
Subjektif 1) Defekasi kurang dari 2 kali seminggu 2) Pengeluaran feses lama dan sulit	Objektif 1) Feses keras 2) Peristaltik usus menurun
Gejala dan Tanda Minor	
Subjektif 1) Mengejan saat defekasi	Objektif 1) Distensi abdomen 2) Kelemahan umum 3) Teraba massa pada rektal

Sumber: PPNI, 2016

3. Intervensi dan Implementasi

Berdasarkan diagnosis keperawatan tersebut di atas, maka intervensi dan implementasi keperawatan pada pasien gangguan eliminasi akibat patologis sistem pencernaan (PPNI, 2018), yaitu:

a. Inkontinensia fekal

Intervensi utama:

- 1) Latihan eliminasi fekal (I.04150)

Definisi: Mengajarkan suatu kemampuan melatih usus untuk dievakuasi pada interval tertentu:

Tindakan:

- a) Obsevasi
Monitor peristaltik usus secara teratur
 - b) Terapeutik
 - (1)Anjurkan waktu yang konsisten untuk buang air besar
 - (2)Berikan privasi, kenyamanan dan posisi yang meningkatkan proses defekasi
 - (3)Gunakan enema rendah, jika perlu
 - (4)Anjurkan dilatasi rektal digital, jika perlu
 - (5)Ubah program latihan eliminasi fekal, jika perlu
 - c) Edukasi
 - (1)Anjurkan mengkonsumsi makanan tertentu, sesuai program atau hasil konsultasi
 - (2)Anjurkan asupan cairan yang adekuat sesuai kebutuhan
 - (3)Anjurkan olahraga sesuai toleransi
 - d) Kolaborasi
Kolaborasi penggunaan supositoria, jika perlu
- 2) Perawatan inkontinensia fekal (I.04162)

Definisi: Mengidentifikasi dan merawat pasien yang mengalami pengeluaran feses secara involunter (tidak disadari)

Tindakan:

- a) Observasi
 - (1)Identifikasi penyebab inkontinensia fekal baik fisik maupun psikologis (mis: gangguan saraf motorik bawah, penurunan tonus otot, gangguan sfingter rectum, diare kronis, gangguan kognitif, stress berlebihan)
 - (2)Identifikasi perubahan frekuensi defekasi dan konsistensi feses
 - (3)Monitor kondisi kulit peranal
 - (4)Monitor keadekuatan evakuasi feses
 - (5)Monitor diet dan kebutuhan cairan
 - (6)Monitor efek samping pemberian obat
- b) Terapeutik
 - (1)Bersihkan daerah perianal dengan sabun dan air
 - (2)Jaga kebersihan tempat tidur dan pakaian
 - (3)Laksanakan program latihan usus (*bowel training*), jika perlu
 - (4)Jadwalkan BAB di tempat tidur, jika perlu
 - (5)Berikan celana pelindung/pembalut/popok, sesuai kebutuhan
 - (6)Hindari makanan yang menyebabkan diare
- c) Edukasi

(1)Jelaskan definisi, jenis inkontinensia, penyebab inkontinensia fekal

(2)Anjurkan mencatat karakteristik feses

d) Kolaborasi

Kolaborasi pemberian obat diare (mis: loperamide, atropine)

b. Konstipasi

Intervensi utama:

1) Manajemen eliminasi fekal (I.04151)

Definisi: Mengidentifikasi dan mengelola gangguan pola eliminasi fekal.

Tindakan:

a) Observasi

(1)Identifikasi masalah usus dan penggunaan obat pencahar

(2)Identifikasi pengobatan yang berefek pada kondisi gastrointestinal

(3)Monitor buang air besar (mis: warna, frekuensi, konsistensi, volume)

(4)Monitor tanda dan gejala diare, konstipasi, atau impaksi

b) Terapeutik

(1)Berikan air hangat setelah makan

(2)Jadwalkan waktu defekasi bersama pasien

(3)Sediakan makanan tinggi serat

c) Edukasi

(1)Jelaskan jenis makanan yang membantu meningkatkan keteraturan peristaltik usus

(2)Anjurkan mencatat warna, frekuensi, konsistensi, volume feses

(3)Anjurkan pengurangan asupan makanan yang meningkatkan pembentukan gas

(4)Anjurkan mengonsumsi makanan yang mengandungb tinggi serat

(5)Anjurkan meningkatkan asupan cairan, jika tidak ada kontraindikasi

d) Kolaborasi

Kolaborasi pemberian obat supositoria anal, jika perlu

2) Manajemen konstipasi (I.04155)

Definisi: Mengidentifikasi dan mengelola pencegahan dan mengatasi sembelit/impaksi.

Tindakan:

a) Observasi

- (1) Periksa tanda dan gejala konstipasi
- (2) Periksa pergerakan usus, karakteristik feses (konsistensi, bentuk, volume, dan warna)
- (3) Identifikasi faktor risiko konstipasi (mis: obat-obatan, tirah baring, dan diet rendah serat)
- (4) Monitor tanda dan gejala rupture usus dan/atau peritonitis

b) Terapeutik

- (1) Anjurkan diet tinggi serat
- (2) Lakukan masase abdomen, jika perlu
- (3) Lakukan evaluasi feses secara manual, jika perlu
- (4) Berikan enema atau irigasi, jika perlu

c) Edukasi

- (1) Jelaskan etiologi masalah dan alasan tindakan
- (2) Anjurkan peningkatan asupan cairan, jika tidak ada kontraindikasi
- (3) Latih buang air besar secara teratur
- (4) Ajarkan cara mengatasi konstipasi/impaksi

d) Kolaborasi

- (1) Konsultasi dengan tim medis tentang penurunan/peningkatan frekuensi suara usus
- (2) Kolaborasi penggunaan obat pencahar, jika perlu

4. Evaluasi

Standar luaran keperawatan menjadi salah satu panduan untuk mengevaluasi kondisi kesehatan pasien. Adapun standar luaran untuk diagnosis keperawatan pada pasien gangguan eliminasi akibat patologis sistem pencernaan, yaitu:

a. Inkontinensia fekal

Luaran utama : Kontinensia fekal (L.04035)
Definisi : Pola normal kebiasaan buang air besar
Ekspektasi : Membaik
Kriteria hasil:

Tabel 6.3 Kriteria Hasil Kontinesia Fekal

	Menurun	Cukup Menurun	Sedang	Cukup Meningkat	Meningkat
Pengontrolan pengeluaran feses	1	2	3	4	5
	Memburuk	Cukup Memburuk	Sedang	Cukup Membaik	Membaik
Defekasi	1	2	3	4	5
Frekuensi	1	2	3	4	5
buang air besar					
Kondisi kulit perianal	1	2	3	4	5

Sumber: PPNI, 2019

b. Konstipasi

Luaran utama : Eliminasi fekal (L.04033)

Definisi : Proses defekasi normal yang disertai dengan pengeluaran feses mudah dan konsistensi, frekuensi serta bentuk feses normal.

Ekspektasi : Membaik

Kriteria hasil:

Tabel 6.4 Kriteria Hasil Eliminasi Fekal

	Menurun	Cukup Menurun	Sedang	Cukup Meningkat	Meningkat
Kontrol pengeluaran feses	1	2	3	4	5
	Meningkat	Cukup Meningkat	Sedang	Cukup Menurun	Menurun
Keluhan defekasi lama dan sulit	1	2	3	4	5
Mengejan saat defekasi	1	2	3	4	5
Distensi abdomen	1	2	3	4	5
Terasa massa pada rektal	1	2	3	4	5
Urgency	1	2	3	4	5
Nyeri abdomen	1	2	3	4	5
Kram abdomen	1	2	3	4	5

	Memburuk	Cukup Memburuk	Sedang	Cukup Membaik	Membaik
Konsistensi feses	1	2	3	4	5
Frekuensi defekasi	1	2	3	4	5
Peristaltik usus	1	2	3	4	5

Sumber: PPNI, 2019

C. Konsep Gangguan Eliminasi Akibat Patologis Sistem Perkemihan

1. Inkontinensia urin

a. Definisi

Inkontinensia urine adalah kondisi kehilangan kontrol kandung kemih yang menyebabkan pengeluaran urine secara tidak sadar. Kondisi ini dapat memengaruhi kualitas hidup individu secara signifikan dan dapat terjadi pada semua usia, meskipun lebih sering dialami oleh lansia dan wanita (Smeltzer & Bare, 2018). Inkontinensia urine dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1) Inkontinensia stres

Pengeluaran urine yang terjadi saat tekanan intra-abdomen meningkat, seperti saat batuk, bersin, atau mengangkat benda berat.

2) Inkontinensia urgensi

Kehilangan kontrol kandung kemih akibat dorongan mendadak yang sulit ditahan.

3) Inkontinensia overflow

Terjadi akibat retensi urine yang menyebabkan kandung kemih terlalu penuh, sehingga urine keluar secara perlahan.

4) Inkontinensia fungsional

Ketidakmampuan mengontrol eliminasi urine karena keterbatasan fisik atau kognitif meskipun sistem urinarius berfungsi normal.

5) Inkontinensia refleks

Kehilangan kontrol akibat refleks saraf yang tidak normal, sering terjadi pada pasien dengan cedera medula spinalis.

b. Etiologi

Penyebab inkontinensia urine bervariasi tergantung pada jenisnya. Menurut Guyton & Hall (2020), beberapa faktor risiko utama meliputi:

1) Faktor anatomis

- Kelemahan otot dasar panggul
- Gangguan pada sfingter uretra

- 2) Faktor neurologis
 - a) Cedera medula spinalis
 - b) Multiple sclerosis
 - c) Stroke
- 3) Faktor fungsional
 - a) Mobilitas yang terbatas
 - b) Penurunan kognitif (contoh: demensia)
- 4) Faktor lain
 - a) Infeksi saluran kemih
 - b) Obesitas
 - c) Kehamilan atau persalinan
- c. Patofisiologi

Inkontinensia urine terjadi akibat gangguan mekanisme kontrol sfingter uretra dan koordinasi kontraksi otot detrusor. Mekanisme ini dapat terganggu oleh faktor-faktor berikut:

 - 1) Kelemahan otot dasar panggul: penurunan kekuatan otot-otot di sekitar uretra menyebabkan inkompetensi sfingter.
 - 2) Hiperaktivitas otot detrusor: kontraksi yang berlebihan pada otot detrusor memicu pengeluaran urine secara mendadak.
 - 3) Disfungsi neurologis: kerusakan saraf yang mengontrol fungsi kandung kemih menyebabkan inkontinensia refleks atau overflow.
 - 4) Obstruksi saluran kemih: adanya sumbatan mengakibatkan retensi urine dan overflow inkontinensia.
- d. Manifestasi klinis
 - 1) Kehilangan kontrol eliminasi urine secara tiba-tiba.
 - 2) Pengeluaran urine saat melakukan aktivitas yang meningkatkan tekanan intra-abdomen.
 - 3) Dorongan kuat untuk berkemih yang tidak dapat ditahan.
 - 4) Sensasi kandung kemih tidak kosong sepenuhnya setelah berkemih.
- e. Pemeriksaan penunjang
 - 1) Urinalisis: Untuk mendeteksi infeksi atau hematuria.
 - 2) USG Kandung Kemih: Mengevaluasi retensi urine.
 - 3) Uroflowmetri: Mengukur kecepatan aliran urine.
 - 4) Cystometry: Menilai fungsi kandung kemih dan kapasitasnya.
 - 5) Pemeriksaan Elektromiografi (EMG): Untuk mengevaluasi fungsi saraf otot dasar panggul.
- f. Penatalaksanaan
 - 1) Non-farmakologis

- a) Latihan otot dasar panggul (*Kegel Exercise*)
Meningkatkan kekuatan otot dasar panggul untuk mengontrol eliminasi urine.
 - b) Modifikasi gaya hidup
 - (1) Mengurangi konsumsi kafein dan alkohol.
 - (2) Menurunkan berat badan pada pasien dengan obesitas.
 - c) Bladder training
Melatih kandung kemih untuk menahan urine lebih lama dan mengontrol pola eliminasi.
- 2) Farmakologis
- a) Antikolinergik (contoh: oxybutynin): Mengurangi hiperaktivitas detrusor.
 - b) Beta-3 agonis (contoh: mirabegron): Relaksasi otot detrusor untuk meningkatkan kapasitas kandung kemih.
 - c) Estrogen topikal: Memperkuat jaringan uretra pada wanita pasca-menopause (Smeltzer & Bare, 2018).
- 3) Intervensi bedah
- a) Sling procedure: Mengangkat uretra untuk mencegah kebocoran urine.
 - b) Artificial urinary sphincter: Menggantikan fungsi sfingter uretra.
- g. Komplikasi
- 1) Dermatitis akibat kontak dengan urine.
 - 2) Infeksi Saluran Kemih Berulang.
 - 3) Masalah Psikologis, seperti rendahnya rasa percaya diri dan depresi.

2. Hypertropi prostat

a. Definisi

Hypertropi prostat, atau lebih dikenal dengan istilah Benign Prostatic Hyperplasia (BPH), adalah kondisi pembesaran kelenjar prostat yang bersifat non-kanker. Pembesaran ini biasanya terjadi pada pria usia lanjut akibat proliferasi sel-sel stroma dan epitel pada zona transisi prostat, yang dapat menyebabkan obstruksi saluran kemih (Smeltzer & Bare, 2018).

b. Etiologi

Penyebab pasti hypertropi prostat tidak sepenuhnya dipahami, tetapi faktor-faktor berikut berkontribusi terhadap kondisi ini, yaitu:

- 1) Perubahan hormon: Ketidakseimbangan antara testosteron dan dihidro-testosteron (DHT) yang merangsang proliferasi jaringan prostat.
- 2) Faktor usia: Peningkatan prevalensi pada pria di atas usia 50 tahun.
- 3) Faktor genetik: Riwayat keluarga dengan BPH meningkatkan risiko.
- 4) Faktor lingkungan dan gaya hidup: Obesitas, kurang aktivitas fisik, dan diet tinggi lemak.

c. Patofisiologi

Hypertropi prostat disebabkan oleh akumulasi berlebihan sel-sel stroma dan epitel di zona transisi prostat. Faktor-faktor hormonal, terutama DHT, memainkan peran penting dalam proses ini. Proliferasi jaringan prostat menyebabkan kompresi uretra, menghambat aliran urine, dan meningkatkan resistensi saluran kemih. Akibatnya, tekanan dalam kandung kemih meningkat, menyebabkan gejala obstruktif dan iritatif (Potter & Perry, 2021).

d. Manifestasi klinis

Menurut Smeltzer & Bare (2018), gejala BPH biasanya terbagi menjadi dua kategori utama:

1) Gejala obstruktif

- a) Aliran urine lemah
- b) Kesulitan memulai berkemih (hesitancy)
- c) Sensasi tidak tuntas setelah berkemih
- d) Intermittency (berhenti dan mulai berkemih)

2) Gejala iritatif

- a) Frekuensi berkemih meningkat (frekuensi)
- b) Dorongan kuat untuk berkemih (urgency)
- c) Nokturia (berkemih pada malam hari)
- d) Disuria (nyeri saat berkemih)

e. Pemeriksaan penunjang

- 1) Urinalisis: Untuk mendeteksi infeksi atau hematuria.
- 2) Pemeriksaan PSA (Prostate-Specific Antigen): Untuk membedakan antara BPH dan kanker prostat.
- 3) USG Prostat: Mengevaluasi volume prostat dan residu urine setelah berkemih.
- 4) Uroflowmetri: Mengukur kecepatan aliran urine untuk menilai derajat obstruksi.
- 5) Cystoscopy: Untuk melihat langsung struktur uretra dan kandung kemih.

f. Penatalaksanaan

1) Non-farmakologis

- a) Perubahan gaya hidup
 - (1) Mengurangi konsumsi kafein dan alkohol.
 - (2) Menghindari minum berlebihan sebelum tidur.
- b) Latihan kandung kemih
 - Mengajarkan pola buang air kecil yang teratur.

2) Farmakologis

- a) Alpha-Blockers (contoh: tamsulosin): Membantu relaksasi otot polos pada leher kandung kemih dan prostat.
 - b) 5-Alpha Reductase Inhibitors (contoh: finasteride): Mengurangi ukuran prostat dengan menghambat konversi testosteron menjadi DHT.
 - c) Antikolinergik (contoh: oxybutynin): Mengurangi gejala iritatif dengan mengurangi kontraksi kandung kemih.
- 3) Tindakan bedah
- a) Transurethral Resection of the Prostate (TURP)
Prosedur standar untuk menghilangkan jaringan prostat yang menyumbat uretra.
 - b) Prostatectomy
Dilakukan pada kasus dengan prostat yang sangat besar atau komplikasi berat.
- g. Komplikasi
- 1) Retensi urine akut.
 - 2) Infeksi saluran kemih berulang.
 - 3) Pembentukan batu kandung kemih.
 - 4) Kerusakan ginjal akibat obstruksi kronis.

3. Urolitiasis (batu ginjal/buli)

a. Definisi

Batu ginjal, atau urolithiasis, adalah kondisi di mana terjadi pembentukan massa keras menyerupai batu di saluran kemih, yang terdiri dari mineral dan garam kristal. Batu ini dapat terbentuk di ginjal, ureter, kandung kemih, atau uretra dan sering menyebabkan nyeri hebat saat bergerak melalui saluran kemih (Smeltzer & Bare, 2018).

b. Etiologi

Penyebab batu ginjal bervariasi tergantung pada jenisnya. Menurut Guyton & Hall (2020), faktor risiko utama meliputi:

1) Faktor genetik

Riwayat keluarga dengan urolithiasis meningkatkan risiko individu terkena batu ginjal.

2) Faktor diet

a) Asupan tinggi oksalat, natrium, atau protein hewani

b) Asupan cairan yang rendah menyebabkan konsentrasi urin meningkat

3) Gangguan metabolik

a) Hiperkalsemia (peningkatan kadar kalsium dalam darah)

b) Hiperoksaluria (peningkatan oksalat dalam urin)

4) Infeksi saluran kemih

Infeksi kronis oleh bakteri tertentu dapat memicu pembentukan batu struvit.

5) Faktor lain

a) Gaya hidup sedentari

b) Obesitas

c) Kelainan anatomi saluran kemih

c. Patofisiologi

Batu ginjal terbentuk ketika konsentrasi zat-zat tertentu dalam urin (seperti kalsium, oksalat, atau asam urat) melebihi batas kelarutannya, sehingga membentuk kristal. Faktor lain, seperti pH urin abnormal, volume urin rendah, dan keberadaan zat penghambat kristalisasi (seperti sitrat), turut berkontribusi pada pembentukan batu ginjal (Potter & Perry, 2021). Beberapa jenis batu ginjal, diantaranya sebagai berikut:

1) Batu kalsium: Merupakan jenis paling umum (80%). Terdiri dari kalsium oksalat atau kalsium fosfat.

2) Batu struvit: Terbentuk akibat infeksi saluran kemih kronis. Terdiri dari magnesium, amonium, dan fosfat.

3) Batu asam urat: Terjadi pada kondisi asam urat tinggi, misalnya pada gout atau dehidrasi.

- 4) Batu sistin: Jarang terjadi, biasanya akibat kelainan genetik yang menyebabkan ekskresi sistin berlebih.
- d. Manifestasi klinis
 - 1) Nyeri kolik renal (flank pain) yang hebat dan mendadak
 - 2) Hematuria (darah dalam urin)
 - 3) Disuria (nyeri saat berkemih)
 - 4) Mual dan muntah
 - 5) Urin keruh atau berbau tidak sedap
 - 6) Demam dan menggigil jika disertai infeksi
- e. Pemeriksaan penunjang
 - 1) Urinalisis: Mendeteksi hematuria, leukosit, dan kristal urin.
 - 2) Pemeriksaan darah: Kadar kalsium, fosfat, asam urat, dan kreatinin.
 - 3) Imaging
 - a) USG Ginjal: Deteksi awal adanya batu atau obstruksi.
 - b) CT Scan Non-Kontras: Standar emas untuk mendiagnosis batu ginjal.
 - c) X-ray Abdomen: Untuk mendeteksi batu yang radiopak.
 - 4) Uroflowmetri: Mengevaluasi aliran urin.
- f. Penatalaksanaan
 - 1) Non-farmakologis
 - a) Hidrasi adekuat
Minum air putih 2-3 liter/hari untuk meningkatkan produksi urin.
 - b) Diet khusus
Mengurangi konsumsi oksalat (teh, cokelat, bayam) dan garam.
 - 2) Farmakologis
 - a) Analgesik: NSAID (contoh: ibuprofen) untuk mengurangi nyeri.
 - b) Alpha-blockers: Tamsulosin untuk melebarkan ureter dan mempercepat batu keluar.
 - c) Obat pencegah
 - (1)Thiazide untuk mengurangi ekskresi kalsium pada batu kalsium.
 - (2)Allopurinol untuk menurunkan asam urat pada batu asam urat.
 - 3) Intervensi invasif
 - a) Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL)
Menggunakan gelombang kejut untuk menghancurkan batu menjadi fragmen kecil.
 - b) Ureteroskopi
Pengangkatan batu melalui alat endoskopi.
 - c) Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL):

Dilakukan pada batu besar dengan membuat sayatan kecil di kulit.

g. Komplikasi

- 1) Obstruksi saluran kemih
- 2) Infeksi saluran kemih berulang
- 3) Hidronefrosis (pembengkakan ginjal akibat penumpukan urin)
- 4) Kerusakan ginjal kronis

4. Kanker ginjal/buli

a. Definisi

Kanker ginjal merupakan neoplasma ganas yang berasal dari parenkim ginjal atau sistem pengumpul urin. Jenis yang paling umum adalah karsinoma sel ginjal (*Renal Cell Carcinoma, RCC*), yang menyumbang sekitar 90% dari seluruh kanker ginjal (Smeltzer & Bare, 2018). Sedangkan kanker buli (kandung kemih) adalah kanker yang berasal dari epitel transisional kandung kemih, dikenal sebagai kanker urothelial, yang paling sering ditemukan pada pria usia lanjut (Potter & Perry, 2021).

b. Etiologi

Beberapa faktor yang berhubungan dengan kanker ginjal, seperti faktor lingkungan, genetik dan metabolik. Pada faktor lingkungan, merokok meningkatkan risiko kanker ginjal sebanyak dua kali lipat. Faktor genetik berhubungan dengan sindrom genetik seperti *Von Hippel-Lindau*, dan faktor metabolik berhubungan dengan obesitas dan hipertensi kronis (Potter & Perry, 2021). Sedangkan kanker buli diketahui ada beberapa faktor penyebab diantaranya, paparan bahan kimia, infeksi kronis, dan terapi radiasi atau kemoterapi. Pekerjaan yang melibatkan paparan bahan kimia seperti pewarna, karet, atau bahan logam. Begitupun halnya dengan infeksi kronis oleh *Schistosoma haematobium* berhubungan dengan kanker sel skuamosa kandung kemih. Selain itu, terapi sebelumnya pada area pelvis meningkatkan risiko kanker buli (Guyton & Hall, 2020).

c. Patofisiologi

1) Kanker ginjal

Kanker ginjal berkembang dari sel epitel tubulus ginjal yang mengalami mutasi genetik, seperti pada gen *VHL*. Mutasi ini menyebabkan proliferasi sel yang tidak terkontrol, pembentukan pembuluh darah baru (angiogenesis), dan metastasis ke organ lain (Smeltzer & Bare, 2018).

2) Kanker buli

Paparan zat karsinogenik atau iritasi kronis menyebabkan mutasi pada DNA sel epitel transisional. Hal ini memicu perubahan sel menjadi ganas, yang

dapat menyebar melalui dinding kandung kemih dan ke jaringan sekitarnya (Potter & Perry, 2021).

d. Manifestasi klinis

1) Kanker ginjal

- a) Hematuria tanpa rasa nyeri (gejala utama)
- b) Nyeri pada flank
- c) Massa abdomen yang teraba
- d) Gejala sistemik seperti demam, keringat malam, dan penurunan BB

2) Kanker buli

- a) Hematuria (sering tanpa nyeri)
- b) Disuria atau nyeri saat berkemih
- c) Frekuensi berkemih meningkat
- d) Gejala lanjut: nyeri pelvis atau pembengkakan pada ekstremitas bawah akibat obstruksi vena iliaka

e. Pemeriksaan penunjang

1) Urinalisis: Mendeteksi hematuria mikroskopis.

2) Pemeriksaan darah

- a) Evaluasi fungsi ginjal (ureum, kreatinin).
- b) Profil metabolik, termasuk kalsium serum.

3) Imaging

- a) USG Abdomen: Untuk mendeteksi massa pada ginjal atau kandung kemih.
- b) CT Scan atau MRI: Untuk mengevaluasi ukuran tumor dan kemungkinan metastasis.
- c) IVP (Intravenous Pyelogram): Menilai fungsi ginjal dan struktur saluran kemih.
- 4) Sistoskopi (khusus kanker buli): Pemeriksaan langsung epitel kandung kemih menggunakan endoskopi.
- 5) Biopsi: Untuk konfirmasi histopatologi.

f. Penatalaksanaan

1) Kanker ginjal

- a) Bedah: Nefrektomi parsial atau total.
- b) Terapi Target: Penghambat VEGF (contoh: sunitinib) untuk mencegah angiogenesis.
- c) Imunoterapi: Contoh: Nivolumab, penghambat PD-1.

2) Kanker buli

- a) Bedah: Reseksi transurethral tumor kandung kemih (TURBT), dan sistektomi parsial atau total.

- b) Kemoterapi: Cisplatin sebagai agen utama.
- c) Radioterapi: Untuk kanker yang tidak dapat dioperasi.
- d) Terapi Intravesikal: Pemberian *Bacillus Calmette-Guérin* (BCG) langsung ke kandung kemih untuk mencegah kekambuhan.
- g. Komplikasi
 - 1) Kanker ginjal
 - a) Metastasis ke paru-paru, tulang, atau otak
 - b) Gagal ginjal
 - 2) Kanker buli
 - a) Obstruksi saluran kemih.
 - b) Penyebaran ke organ pelvis atau kelenjar getah bening regional.

5. Gagal ginjal

a. Definisi

Gagal ginjal adalah kondisi ketika ginjal kehilangan kemampuan untuk menyaring limbah metabolik, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, serta mengatur tekanan darah secara efektif. Kondisi ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu Gagal Ginjal Akut (GGA) dan Gagal Ginjal Kronik (GGK). GGA adalah penurunan fungsi ginjal secara tiba-tiba dalam hitungan jam atau hari, sedangkan GGK adalah penurunan progresif fungsi ginjal yang berlangsung lebih dari tiga bulan (Smeltzer & Bare, 2018).

b. Etiologi

1) Gagal ginjal akut

- a) Prerenal: Penurunan perfusi darah ke ginjal akibat dehidrasi, hipotensi berat, dan syok kardiogenik.
- b) Intrarenal: Kerusakan langsung jaringan ginjal akibat glomerulonefritis akut, dan nefrotoksisitas obat (contoh: NSAID, aminoglikosida).
- c) Postrenal: Obstruksi saluran kemih akibat batu ginjal, dan pembesaran prostat.

2) Gagal ginjal kronik

- a) Diabetes Mellitus: Hiperglikemia kronik menyebabkan kerusakan glomerulus
- b) Hipertensi: Tekanan darah tinggi merusak pembuluh darah ginjal.
- c) Penyakit ginjal polistik: Gangguan genetik yang menyebabkan kista di ginjal.

c. Patofisiologi

1) Gagal ginjal akut

Penurunan perfusi ginjal atau kerusakan jaringan ginjal menyebabkan akumulasi limbah metabolik seperti urea dan kreatinin. Akibatnya, terjadi

gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, serta asidosis metabolik (Smeltzer & Bare, 2018).

2) Gagal ginjal kronik

Kehilangan nefron secara bertahap menyebabkan hiperfiltrasi nefron yang tersisa, mempercepat kerusakan ginjal. Kondisi ini menyebabkan uremia, anemia, dan gangguan mineral tulang (Guyton & Hall, 2020).

d. Manifestasi klinis

1) Gagal ginjal akut

- a) Oliguria (produksi urine < 400 mL/hari)
- b) Edema
- c) Kelemahan dan kelelahan
- d) Peningkatan kadar urea dan kreatinin serum

2) Gagal ginjal kronik

- a) Anemia
- b) Hipertensi
- c) Edema perifer
- d) Pruritus akibat akumulasi urea
- e) Perubahan status mental akibat ensefalopati uremik

e. Pemeriksaan penunjang

1) Urinalisis: Proteinuria, hematuria, atau silinder urin

2) Pemeriksaan darah:

- a) Peningkatan kadar urea, kreatinin, dan elektrolit abnormal
- b) Penurunan hemoglobin (pada GGK)

3) Imaging:

- a) USG Abdomen: Untuk menilai ukuran ginjal dan adanya obstruksi
- b) CT Scan/MRI: Untuk evaluasi detail struktur ginjal

4) Biopsi Ginjal: Untuk mengidentifikasi penyakit ginjal spesifik

f. Penatalaksanaan

1) Gagal ginjal akut

a) Prerenal

- (1) Koreksi dehidrasi dengan cairan intravena
- (2) Mengatasi penyebab hipotensi atau syok

b) Intrarenal

- (1) Menghentikan penggunaan obat nefrotoksik
- (2) Pemberian diuretik jika ada edema

c) Postrenal

- (1) Pemasangan kateter urin untuk mengatasi obstruksi sementara

- (2) Tindakan definitif seperti litotripsi atau reseksi prostat
- 2) Gagal ginjal kronik
 - a) Konservatif
 - (1) Diet rendah protein, natrium, dan fosfor
 - (2) Pengelolaan anemia dengan *Erythropoiesis-Stimulating Agents* (ESA)
 - (3) Pengendalian hipertensi dengan *ACE inhibitor* atau ARB
 - b) Dialisis

Hemodialisis atau dialisis peritoneal untuk menghilangkan limbah metabolik.
 - c) Transplantasi ginjal

Pilihan untuk pasien dengan GGGK stadium akhir
- g. Komplikasi
 - 1) Gagal ginjal akut
 - a) Edema paru
 - b) Asidosis metabolik berat
 - c) Hiperkalemia yang mengancam jiwa
 - 2) Gagal ginjal kronik
 - a) Gagal jantung akibat kelebihan cairan
 - b) Osteodistrofi ginjal
 - c) Ensefalopati uremik

D. Asuhan Keperawatan Gangguan Eliminasi Akibat Patologis Sistem Perkemihan

1. Pengkajian

Gangguan eliminasi pada sistem perkemihan dapat terjadi akibat berbagai kondisi patologis seperti infeksi saluran kemih, batu ginjal, gagal ginjal, dan inkontinensia urin. Pengkajian keperawatan yang komprehensif sangat penting untuk mengidentifikasi masalah utama, menentukan rencana intervensi, dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Pengkajian keperawatan meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pendekatan holistik digunakan untuk mengevaluasi aspek biologis, psikologis, dan sosial pasien.

a. Anamnesis

Anamnesis bertujuan untuk mengidentifikasi riwayat medis dan gejala pasien yang berkaitan dengan gangguan eliminasi. Data subyektif yang dikumpulkan, meliputi:

- 1) Riwayat penyakit sekarang
 - a) Keluhan utama seperti nyeri saat berkemih (disuria), hematuria, oliguria, atau inkontinensia urin

- b) Perubahan pola berkemih, seperti frekuensi meningkat (poliuria), urgensi, atau retensi urin
 - c) Gejala penyerta seperti demam, mual, atau nyeri pinggang
- 2) Riwayat penyakit sebelumnya

Adanya riwayat infeksi saluran kemih berulang, batu ginjal, atau penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi.
- 3) Riwayat pengobatan

Penggunaan obat-obatan nefrotoksik (contoh: NSAID, antibiotik aminoglikosida).
- 4) Riwayat sosial

Kebiasaan minum, pola diet, dan aktivitas fisik.
- 5) Riwayat keluarga

Riwayat keluarga dengan penyakit ginjal, batu ginjal, atau hipertensi.
- b. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan untuk mengevaluasi tanda-tanda yang berkaitan dengan gangguan eliminasi sistem perkemihan. Aspek pemeriksaan fisik, meliputi:

 - 1) Inspeksi
 - a) Kulit: Tanda-tanda dehidrasi (turgor kulit menurun) atau perubahan warna kulit akibat uremia.
 - b) Abdomen: Distensi abdomen yang mungkin menunjukkan retensi urin atau pembesaran kandung kemih.
 - c) Perineum: Adanya iritasi, luka, atau tanda infeksi.
 - 2) Palpasi
 - a) Abdomen: Palpasi untuk mendeteksi pembesaran kandung kemih atau nyeri tekan di daerah suprapubik.
 - b) Pinggang: Nyeri tekan pada regio costovertebral angle (CVA) yang menunjukkan infeksi atau peradangan ginjal.
 - 3) Auskultasi

Bunyi bising pada arteri renalis yang dapat menunjukkan stenosis arteri renalis.
 - 4) Perkusi

Pemeriksaan di area suprapubik untuk mendeteksi distensi kandung kemih.
- c. Pemeriksaan penunjang

Pemeriksaan penunjang dilakukan untuk mengonfirmasi diagnosis dan menentukan derajat keparahan gangguan eliminasi. Jenis pemeriksaan penunjang, meliputi:

- 1) Urinalisis
 - a) Deteksi proteinuria, hematuria, leukosituria, atau bakteriuria.
 - b) Pemeriksaan pH urin dan keberadaan kristal.
- 2) Pemeriksaan darah
 - a) Urea dan kreatinin: Menilai fungsi ginjal.
 - b) Elektrolit: Mengidentifikasi ketidakseimbangan elektrolit seperti hiperkalemia.
- 3) Pemeriksaan imaging
 - a) Ultrasonografi ginjal dan kandung kemih: Mengidentifikasi adanya batu ginjal, hidronefrosis, atau pembesaran prostat.
 - b) CT Scan atau MRI: Evaluasi detail struktur saluran kemih dan ginjal.
- 4) Urodinamik: Mengukur fungsi kandung kemih dan sfingter uretra untuk mengevaluasi inkontinensia urin.
- 5) Cystoscopy: Visualisasi langsung saluran kemih untuk mendeteksi striktur atau tumor.
- 6) Biopsi ginjal: Dilakukan pada kasus tertentu untuk menegaskan diagnosis penyakit ginjal spesifik.

2. Diagnosis Keperawatan

Berdasarkan hasil pengkajian, maka beberapa diagnosis keperawatan yang ditemukan pada pasien gangguan eliminasi akibat patologis sistem perkemihan (PPNI, 2016), yaitu:

a. Gangguan eliminasi urin (D.0040)

Gangguan eliminasi urin adalah disfungsi eliminasi urin. Penyebabnya meliputi: Penurunan kapasitas kandung kemih, penurunan kemampuan menyadari tanda-tanda gangguan kandung kemih, iritasi kandung kemih, efek tindakan medis dan diagnostik (mis: operasi ginjal, operasi saluran kemih, anastesi, dan obat-obatan), dan kelemahan otot pelvis. Selain itu, gangguan eliminasi urin dapat juga disebabkan oleh ketidakmampuan mengakses toilet (mis: imobilisasi), hambatan lingkungan, ketidakmampuan mengkomunikasikan kebutuhan eliminasi, outlet kandung kemih tidak lengkap (mis: anomali saluran kemih kongenital), dan imaturitas (pada anak usia < 3 tahun). Adapun gejala dan tanda mayor/minor gangguan eliminasi urin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6.5 Gejala dan Tanda Mayor/Minor Gangguan Eliminasi Urin

Gejala dan Tanda Mayor	
<i>Subjektif</i>	<i>Objektif</i>
1) Desakan berkemih (<i>urgency</i>)	1) Distensi kandung kemih
2) Urin menetes (<i>dribbling</i>)	2) Berkemih tidak tuntas (<i>hesitancy</i>)

3) Sering buang air kecil 4) Nokturia 5) Mengompol 6) Enuresis	3) Volume residu urin meningkat
Gejala dan Tanda Minor	
Subjektif Tidak tersedia	Objektif Tidak tersedia

Sumber: PPNI, 2016

b. Inkontinensia urin (D.0042)

Inkontinensia urin berlanjut adalah pengeluaran urin tidak terkendali dan terus menerus tanpa distensi atau perasaan penuh pada kandung kemih. Penyebabnya mencakup: neuropati arkus refleks, disfungsi neurologis, kerusakan refleks kontraksi detrusor, trauma, kerusakan medulla spinalis, dan kelainan anatomis (mis: fistula). Adapun gejala dan tanda mayor/minor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.6 Gejala dan Tanda Mayor/Minor Inkontinensia Urin Berlanjut

Gejala dan Tanda Mayor	
Subjektif 1) Keluarnya urin konstan tanpa distensi 2) Nokturia lebih dari 2 kali sepanjang tidur	Objektif Tidak tersedia
Gejala dan Tanda Minor	
Subjektif 1) Berkemih tanpa sadar 2) Tidak sadar inkontinensia urin	Objektif Tidak tersedia

Sumber: PPNI, 2016

c. Retensi urin (D.0050)

Retensi urin adalah pengosongan kandung kemih yang tidak lengkap. Penyebabnya mencakup: peningkatan tekanan uretra, kerusakan arkus refleks, blok sfingter, disfungsi neurologis (mis: trauma, penyakit saraf), efek agen farmakologis (mis: atropine, belladonna, psikotropik, antihistamin, opiate). Adapun gejala dan tanda mayor/minor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.7 Gejala dan Tanda Mayor/Minor Retensi Urin

Gejala dan Tanda Mayor	
Subjektif 1) Sensasi penuh pada kandung kemih	Objektif 1) Disuria 2) Distensi kandung kemih
Gejala dan Tanda Minor	
Subjektif 1) <i>Dribbling</i>	Objektif 1) Inkontinensia berlebih 2) Residu urin 150 ml atau lebih

Sumber: PPNI, 2016

3. Intervensi dan Implementasi

Berdasarkan diagnosis keperawatan tersebut di atas, maka intervensi dan implementasi keperawatan pada pasien gangguan eliminasi akibat patologis sistem perkemihan (PPNI, 2018), yaitu:

a. Gangguan eliminasi urin

Intervensi utama:

1) Dukungan perawatan diri: BAB/BAK (I.11349)

Definisi: Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan buang air kecil (BAK) dan buang air besar (BAB).

Tindakan:

a) Obsevasi

- (1)Identifikasi kebiasaan BAK/BAB sesuai usia
- (2)Monitor integritas kulit pasien

b) Terapeutik

- (1)Buka pakaian yang diperlukan untuk memudahkan eliminasi
- (2)Dukung penggunaan toilet/pispot/urinal secara konsisten
- (3)Jaga privasi selama eliminasi
- (4)Ganti pakaian pasien setelah eliminasi, jika perlu
- (5)Bersihkan alat bantu BAK/BAB setelah digunakan
- (6)Latih BAK/BAB sesuai jadwal, jika perlu
- (7)Sediakan alat bantu (mis: kateter eksternal, urinal), jika perlu

c) Edukasi

- (1)Anjurkan BAK/BAB secara rutin
- (2)Anjurkan ke kamar mandi/toilet, jika perlu

2) Manajemen eliminasi urin (I.04152)

a) Obsevasi

- (1)Identifikasi tanda dan gejala retensi atau inkontinensia urin
- (2)Identifikasi faktor yang menyebabkan retensi atau inkontinensia urin
- (3)Monitor eliminasi urin (mis: frekuensi, konsistensi, aroma, volume, dan warna)

b) Terapeutik

- (1)Catat waktu-waktu dan haluaran berkemih
- (2)Batasi asupan cairan, jika perlu
- (3)Ambil sampel urin tengah (*midstream*) atau kultur

c) Edukasi

- (1)Ajarkan tanda dan gejala infeksi saluran kemih
- (2)Ajarkan mengukur asupan cairan dan haluaran urin
- (3)Ajarkan mengambil specimen urin midstream

(4)Ajarkan mengenali tanda berkemih dan waktu yang tepat untuk berkemih

(5)Ajarkan terapi modalitas penguatan otot-otot panggul/berkemih

(6)Anjurkan minum yang cukup, jika tidak ada kontraindikasi

(7)Anjurkan mengurangi minum menjelang tidur

d) Kolaborasi

Kolaborasi pemberian obat supositoria uretra, jika perlu

b. Inkontinensia urin

Intervensi utama:

1) Latihan berkemih (I.04149)

Definisi: Mengajarkan suatu kemampuan melakukan eliminasi urin.

Tindakan:

a) Obsevasi

(1)Periksa kembali penyebab gangguan berkemih (mis: kognitif, kehilangan ekstremitas/fungsi ekstremitas, kehilangan penglihatan)

(2)Monitor pola dan kemampuan berkemih

b) Terapeutik

(1)Hindari penggunaan kateter *indwelling*

(2)Siapkan area toilet yang aman

(3)Sediakan peralatan yang dibutuhkan dekat dan mudah dijangkau (mis: kursi komode, pispot, urinal)

c) Edukasi

(1)Jelaskan arah-arrah menuju kamar mandi/toilet pada pasien dengan gangguan penglihatan

(2)Anjurkan intake cairan adekuat untuk mendukung output urin

(3)Anjurkan eliminasi normal dengan beraktivitas dan olahraga sesuai kemampuan

2) Perawatan inkontinesia urin (I.04163)

Definisi: Mengidentifikasi dan merawat pasien yang mengalami pengeluaran urin secara involunter (tidak disadari).

Tindakan:

a) Observasi

(1)Identifikasi penyebab inkontinensia urin (mis: disfungsi neurologis, gangguan medulla spinalis, gangguan refleks destresor, obat-obatan, usia, riwayat operasi, gangguan fungsi kognitif)

(2)Identifikasi perasaan dan persepsi pasien terhadap inkontinensia urin yang dialaminya

(3)Monitor kebiasaan BAK

b) Terapeutik

- (1) Bersihkan genital dan kulit sekitar secara rutin
- (2) Berikan pujian atas keberhasilan mencegah inkontinensia
- (3) Buat jadwal konsumsi obat-obat diuretic
- (4) Ambil sampel urin untuk pemeriksaan urin lengkap atau kultur

c) Edukasi

- (1) Jelaskan definisi, jenis inkontinensia, penyebab inkontinensia urin
- (2) Jelaskan program penanganan inkontinensia urin
- (3) Jelaskan jenis pakaian dan lingkungan yang mendukung proses berkemih
- (4) Anjurkan membatasi konsumsi cairan 2-3 jam menjelang tidur
- (5) Anjurkan memantau cairan keluar dan masuk serta pola eliminasi urin
- (6) Anjurkan minum minimal 1500 cc/hari, jika tidak kontraindikasi
- (7) Anjurkan menghindari kopi, minuman bersoda, teh dan coklat
- (8) Anjurkan konsumsi buah dan sayur untuk menghindari konstipasi

d) Kolaborasi

Rujuk ke ahli inkontinensia, jika perlu

c. Retensi urin

Intervensi utama:

1) Kateterisasi urin (I.04148)

Definisi: Memasukkan selang kateter urin ke dalam kandung kemih.

Tindakan:

a) Observasi

Periksa kondisi pasien (mis: kesadaran, tanda-tanda vital, daerah perineal, distensi kandung kemih, inkontinensia urin, refleks berkemih).

b) Terapeutik

- (1) Siapkan peralatan, bahan-bahan dan ruangan tindakan
- (2) Siapkan pasien: bebaskan pakaian bawah dan posisikan dorsal recumbent (wanita) dan supine (laki-laki)
- (3) Pasang sarung tangan
- (4) Bersihkan daerah perineal atau preposium dengan cairan NaCl atau aquades
- (5) Lakukan insersi kateter urin dengan menerapkan prinsip aseptik
- (6) Sambungkan kateter urin dengan urine bag
- (7) Isi balon dengan NaCl 0,9% sesuai anjuran pabrik
- (8) Fiksasi selang kateter di atas simpisis atau di paha
- (9) Pastikan kantong urin ditempatkan lebih rendah dari kandung kemih, dan berikan label waktu pemasangan

- c) Edukasi
 - (1)Jelaskan tujuan dan prosedur pemasangan kateter urin
 - (2)Anjurkan menarik napas saat insersi selang kateter
- 2) Perawatan retensi urin (I.04165)

Definisi: Mengidentifikasi dan meredakan distensi kandung kemih.

Tindakan:

 - a) Observasi
 - (1)Identifikasi penyebab retensi urin (mis: peningkatan tekanan uretra, kerusakan arkus refleks, disfungsi neurologis, efek agen farmakologis
 - (2)Monitor intake dan ouput cairan
 - (3)Monitor efek agen farmakologis (mis: atropine, belladonna, psikotik, antihistamin, opiate, calcium channel blocker)
 - (4)Monitor tingkat distensi kandung kemih dengan palpasi/perkusi
 - b) Terapeutik
 - (1)Sediakan privasi untuk berkemih
 - (2)Berikan rangsangan berkemih (mis: mengalirkan air keran, membas toilet, kompres dingin pada abdomen)
 - (3)Lakukan Maneuver Crede, jika perlu
 - (4)Pasang kateter urin, jika perlu
 - (5)Fasilitasi berkemih dengan interval yang teratur
 - c) Edukasi
 - (1)Jelaskan penyebab retensi urin
 - (2)Anjurkan pasien atau keluarga mencatat output urin
 - (3)Ajarkan cara melakukan rangsangan berkemih

4. Evaluasi

Standar luaran untuk diagnosis keperawatan pada pasien gangguan eliminasi akibat patologis sistem perkemihan, yaitu:

a. Gangguan eliminasi urin dan retensi urin

Luaran utama : Eliminasi urin (L.04034)

Definisi : Pengosongan kandung kemih yang lengkap

Ekspektasi : Membaik

Kriteria hasil:

Tabel 6.8 Kriteria Hasil Eliminasi Urin

	Menurun	Cukup Menurun	Sedang	Cukup Meningkat	Meningkat
Sensasi berkemih	1	2	3	4	5
	Meningkat	Cukup Meningkat	Sedang	Cukup Menurun	Menurun

Desakan berkemih	1	2	3	4	5
Distensi kandung kemih	1	2	3	4	5
Berkemih tidak tuntas	1	2	3	4	5
Volume residu urin	1	2	3	4	5
Urin menetes	1	2	3	4	5
Nokturia	1	2	3	4	5
Mengompol	1	2	3	4	5
Enuresis	1	2	3	4	5
Disuria	1	2	3	4	5
Anuria	1	2	3	4	5
	Memburuk	Cukup Memburuk	Sedang	Cukup Membaik	Membaik
Frekuensi BAK	1	2	3	4	5
Karakteristik urin	1	2	3	4	5

Sumber: PPNI, 2019

b. Inkontinensia urin

Luaran utama : Kontinensia urin (L.04036)

Definisi : Pola kebiasaan buang air kecil

Ekspektasi : Membaik

Kriteria hasil:

Tabel 6.9 Kriteria Hasil Kontinesia Urin

	Menurun	Cukup Menurun	Sedang	Cukup Meningkat	Meningkat
Kemampuan berkemih	1	2	3	4	5
	Meningkat	Cukup Meningkat	Sedang	Cukup Menurun	Menurun
Nokturia	1	2	3	4	5
Residu volume urin setelah berkemih	1	2	3	4	5
Distensi kandung kemih	1	2	3	4	5
Dribbling	1	2	3	4	5
Hesitancy	1	2	3	4	5
Enuresis	1	2	3	4	5
Verbalisasi pengeluaran urin tidak tunda	1	2	3	4	5
	Memburuk	Cukup Memburuk	Sedang	Cukup Membaik	Membaik
Frekuensi berkemih	1	2	3	4	5
Sensasi berkemih	1	2	3	4	5

Sumber: PPNI, 2019

E. Latihan Soal

1. Faktor utama yang dapat menyebabkan konstipasi adalah...
 - A. Diet rendah serat, dehidrasi, dan kurang aktivitas fisik
 - B. Infeksi bakteri pada usus besar
 - C. Konsumsi makanan tinggi protein dan lemak
 - D. Hiperaktivitas usus besar
 - E. Peningkatan asupan cairan dan serat
2. Manakah yang termasuk dalam klasifikasi inkontinensia urin?
 - A. Inkontinensia stres, urgensi, overflow, fungsional, refleks
 - B. Inkontinensia cepat, sedang, lambat, akut, kronis
 - C. Inkontinensia neurogenik, metabolik, struktural, hormonal, psikologis
 - D. Inkontinensia ringan, sedang, berat, terminal, akut
 - E. Inkontinensia primer, sekunder, akut, kronis, laten
3. Pemeriksaan yang digunakan untuk menilai fungsi sfingter anal dan otot dasar panggul pada pasien dengan inkontinensia alvi adalah...
 - A. Urinalisis
 - B. Anorektal manometri
 - C. CT scan abdomen
 - D. Uroflowmetri
 - E. Elektrokardiografi (EKG)
4. Faktor risiko utama yang berkontribusi pada kanker ginjal adalah...
 - A. Infeksi saluran kemih kronis
 - B. Hipotensi kronis
 - C. Riwayat keluarga, merokok, obesitas, hipertensi
 - D. Defisiensi vitamin D dan B12
 - E. Konsumsi air yang berlebihan
5. Mekanisme dasar yang menyebabkan hipertropi prostat adalah...
 - A. Infeksi bakteri yang menyebabkan inflamasi kronis pada prostat
 - B. Ketidakseimbangan hormon testosteron dan dihidrotestosteron (DHT)
 - C. Peningkatan kadar glukosa darah yang merusak sel prostat
 - D. Defisiensi hormon estrogen pada pria lanjut usia
 - E. Penurunan volume prostat akibat usia lanjut
6. Hasil pemeriksaan USG yang mengindikasikan gagal ginjal kronis adalah...

- A. Ginjal membesar dengan korteks yang menebal
 - B. Ginjal mengecil dengan korteks yang menipis
 - C. Kandung kemih penuh dengan residu urin
 - D. Adanya batu ginjal berukuran besar di pelvis ginjal
 - E. Tidak adanya aliran darah ke ginjal
7. Salah satu manifestasi utama dari kanker kolon yang sering tidak disadari pasien adalah...
- A. Nyeri perut hebat dan mendadak
 - B. Perdarahan rektal yang tidak nyeri
 - C. Gangguan keseimbangan dan pusing
 - D. Mual dan muntah tanpa sebab yang jelas
 - E. Warna urin yang menjadi lebih gelap
8. Komplikasi utama yang dapat terjadi akibat inkontinensia urin adalah...
- A. Kerusakan ginjal akut akibat kelebihan urin
 - B. Dermatitis perianal dan infeksi saluran kemih berulang
 - C. Penyumbatan total uretra yang menyebabkan retensi urin
 - D. Kematian mendadak akibat hipovolemia
 - E. Hiperhidrasi akibat berkemih terlalu sering
9. Pemeriksaan **cystometry** dilakukan untuk...
- A. Menilai fungsi kandung kemih dan kapasitasnya dalam menahan urin
 - B. Menentukan kadar kalsium dalam urin
 - C. Mengevaluasi adanya bakteri dalam urin
 - D. Menilai integritas otot dasar panggul
 - E. Menentukan ukuran batu ginjal yang terbentuk
10. Terapi farmakologis yang paling sering digunakan untuk pasien hipertropi prostat adalah...
- A. Antikolinergik seperti oxybutynin
 - B. Alpha-blockers seperti tamsulosin
 - C. Beta-blockers seperti metoprolol
 - D. Diuretik seperti furosemide
 - E. ACE-inhibitor seperti lisinopril
11. Pada pasien dengan gagal ginjal kronik, diet yang disarankan meliputi...
- A. Diet tinggi protein dan fosfor

- B. Diet tinggi garam dan natrium
 - C. Diet rendah protein, natrium, dan fosfor
 - D. Diet tinggi kalsium dan kalium
 - E. Diet rendah cairan dan tinggi lemak
12. Batu ginjal jenis **struvit** terbentuk akibat...
- A. Gangguan metabolik akibat diet tinggi kalsium
 - B. Infeksi saluran kemih kronis oleh bakteri tertentu
 - C. Konsumsi tinggi makanan tinggi purin
 - D. Kelainan genetik yang menyebabkan hiperkalsemia
 - E. Hiperparatiroidisme sekunder
13. Efek samping utama dari penggunaan **5-Alpha Reductase Inhibitors** seperti finasteride pada pasien hipertropi prostat adalah...
- A. Hipotensi ortostatik
 - B. Ginekomastia dan disfungsi seksual
 - C. Retensi urin
 - D. Infeksi saluran kemih
 - E. Hipoglikemia
14. Pemeriksaan darah yang digunakan sebagai **penanda tumor** pada kanker kolon adalah...
- A. PSA (Prostate-Specific Antigen)
 - B. CEA (Carcinoembryonic Antigen)
 - C. ALT dan AST
 - D. HbA1c
 - E. Albumin
15. **Kolostomi** pada pasien kanker kolon dilakukan dengan tujuan...
- A. Mengurangi produksi tinja
 - B. Menghindari diare kronis
 - C. Mengalihkan aliran tinja setelah reseksi usus besar
 - D. Mengurangi rasa nyeri akibat tumor
 - E. Menurunkan tekanan intra-abdomen

Kunci Jawaban

1. a 6. b 11. c

2. a	7. b	12. b
3. b	8. b	13. b
4. c	9. a	14. b
5. b	10. b	15. c

F. Rangkuman Materi

Gangguan eliminasi merupakan permasalahan kesehatan yang dapat mempengaruhi sistem pencernaan dan perkemihan, sehingga mengganggu keseimbangan homeostasis tubuh. Sistem pencernaan yang mengalami gangguan eliminasi dapat menyebabkan konstipasi, inkontinensia alvi, dan kanker kolon, sedangkan pada sistem perkemihan, gangguan yang umum terjadi meliputi inkontinensia urin, batu ginjal, gagal ginjal, serta kanker ginjal dan kandung kemih.

Konstipasi adalah kondisi di mana frekuensi buang air besar berkurang dengan tinja yang keras dan sulit dikeluarkan. Penyebab utama konstipasi adalah pola makan rendah serat, dehidrasi, dan kurangnya aktivitas fisik. Inkontinensia alvi terjadi ketika seseorang kehilangan kontrol terhadap defekasi, yang sering kali disebabkan oleh kelemahan otot sfingter anal atau gangguan neurologis. Kanker kolon, yang sering bermula dari polip jinak di usus besar, berisiko tinggi pada individu dengan pola makan rendah serat dan riwayat keluarga dengan kanker kolon.

Gangguan eliminasi pada sistem perkemihan juga beragam. Inkontinensia urin menyebabkan kebocoran urin yang tidak disengaja akibat kelemahan otot panggul atau gangguan neurologis. Batu ginjal terbentuk dari endapan mineral yang mengeras, yang dapat menyebabkan nyeri hebat dan hematuria. Gagal ginjal, baik yang bersifat akut maupun kronik, merupakan kondisi serius di mana ginjal kehilangan kemampuannya untuk menyaring limbah metabolik, sering kali akibat diabetes atau hipertensi. Sementara itu, kanker ginjal dan kandung kemih merupakan penyakit ganas yang sering dikaitkan dengan kebiasaan merokok, paparan bahan kimia berbahaya, dan hipertensi.

Penanganan gangguan eliminasi ini bergantung pada jenis dan penyebabnya. Konstipasi dapat diatasi dengan meningkatkan asupan serat dan cairan, serta melakukan aktivitas fisik secara rutin. Inkontinensia alvi dan urin dapat dikelola dengan latihan otot panggul, terapi farmakologis, atau prosedur bedah jika diperlukan. Batu ginjal umumnya dapat diatasi dengan hidrasi yang cukup, terapi farmakologis, atau prosedur ESWL untuk menghancurkan batu. Gagal ginjal memerlukan manajemen khusus seperti diet rendah protein, dialisis, atau transplantasi ginjal pada kasus yang lebih lanjut. Sementara itu, kanker kolon, ginjal,

dan kandung kemih dapat memerlukan pembedahan, kemoterapi, dan terapi target sebagai bagian dari perawatan.

Dalam dunia keperawatan, peran perawat sangat penting dalam melakukan pengkajian, edukasi, serta memberikan perawatan yang tepat untuk pasien dengan gangguan eliminasi. Pengkajian yang akurat dan intervensi dini dapat membantu mengurangi komplikasi serta meningkatkan kualitas hidup pasien.

G. Glosarium

Anuria: Kondisi di mana produksi urine sangat sedikit atau tidak ada sama sekali.

Asidosis Metabolik: Ketidakseimbangan pH dalam tubuh akibat penumpukan asam atau kehilangan bikarbonat yang berlebihan.

Biofeedback: Teknik terapi yang digunakan untuk membantu pasien mengontrol fungsi tubuh, seperti otot panggul dalam inkontinensia urin.

Cystometry: Tes yang mengukur tekanan kandung kemih dan kapasitasnya.

Disuria: Nyeri atau ketidaknyamanan saat buang air kecil.

Elektromiografi (EMG): Pemeriksaan untuk menilai fungsi saraf yang mengontrol otot panggul.

Enema: Prosedur pemberian cairan ke dalam rektum untuk membantu proses buang air besar.

Enuresis: Kondisi mengompol, terutama pada anak-anak atau orang dewasa dengan gangguan kontrol kandung kemih.

Fistula: Saluran abnormal yang terbentuk antara dua organ tubuh, sering terjadi pada kasus infeksi atau operasi.

Hematochezia: Perdarahan rektal yang menyebabkan tinja berwarna merah terang.

Hematuria: Adanya darah dalam urine yang dapat disebabkan oleh infeksi atau penyakit serius lainnya.

Hemoroid: Pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah di sekitar anus yang sering disebabkan oleh konstipasi kronis.

Impaksi Tinja: Penumpukan tinja keras di rektum yang menyebabkan obstruksi usus.

Irritable Bowel Syndrome (IBS): Gangguan fungsional usus yang menyebabkan nyeri perut, kembung, dan perubahan pola buang air besar.

Kolonoskopi: Pemeriksaan menggunakan alat berbentuk tabung fleksibel dengan kamera untuk melihat kondisi dalam usus besar.

Litotripsi: Prosedur pemecahan batu ginjal menggunakan gelombang kejut.

Maneuver Crede: Teknik menekan perut bagian bawah untuk membantu pengosongan kandung kemih pada pasien dengan retensi urin.

Nokturia: Kondisi sering buang air kecil di malam hari.

Obstruksi Usus: Penyumbatan yang menghambat pergerakan makanan atau tinja dalam usus.

Oliguria: Produksi urine yang berkurang dari biasanya, kurang dari 400 mL per hari.

Peritonitis: Infeksi atau peradangan pada lapisan dalam rongga perut yang sering terjadi akibat perforasi usus atau infeksi berat.

Polipektomi: Prosedur pengangkatan polip dari dalam usus besar.

Poliuria: Produksi urine dalam jumlah besar dan sering, sering terjadi pada penderita diabetes.

Prolaps Rektum: Kondisi di mana dinding rektum menonjol keluar melalui anus.

Sfingteroplasti: Prosedur bedah untuk memperbaiki sfingter anal yang rusak.

Sistektomi: Pengangkatan kandung kemih, sering dilakukan pada pasien dengan kanker buli yang sudah lanjut.

Suppositoria: Obat yang dimasukkan melalui rektum untuk membantu buang air besar atau memberikan efek terapi lainnya.

Tamsulosin: Obat yang digunakan untuk merelaksasi otot prostat dan kandung kemih pada pasien dengan hipertropi prostat.

TURP (Transurethral Resection of the Prostate): Prosedur bedah untuk menghilangkan jaringan prostat yang menyumbat uretra.

Uremia: Akumulasi limbah nitrogen dalam darah akibat gagal ginjal.

Urinalisis: Tes laboratorium untuk menganalisis komponen dalam urine guna mendeteksi penyakit atau gangguan ginjal.

Uroflowmetri: Tes untuk mengukur kecepatan aliran urine selama berkemih.

USG Ginjal: Pemeriksaan ultrasonografi untuk melihat kondisi ginjal dan saluran kemih.

Vesikostomi: Pembuatan lubang di dinding kandung kemih untuk mengalirkan urine keluar tubuh secara langsung.

Void Dysfunction: Gangguan proses berkemih yang meliputi retensi urin atau disfungsi kandung kemih.

H. Daftar Pustaka

Black, J.M. & Hawks, J.H. (2014). *Keperawatan Medikal Bedah: Manajemen Klinis untuk Hasil yang Diharapkan, Edisi 8*. Jakarta: Medika Salemba.

Corwin, E.J. (2012). *Buku Saku Patofisiologi*. Jakarta: EGC.

Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2020). *Textbook of Medical Physiology*. Philadelphia: Elsevier.

- Hurst, M. (2016). *Belajar Mudah Keperawatan Medikal-Bedah, Vol. 1 & 2*. Jakarta: EGC.
- Inayah, I. (2004). *Asuhan Keperawatan Pada Klien dengan Gangguan Sistem Pencernaan*. Jakarta: Salemba Medika
- Kardiyudiani, N.K., & Susanti, B.A.D. (2019). *Keperawatan Medikal Bedah 1*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Kowalak, Jennifer, P. (2016). *Buku Ajar Patofisiologi*. Jakarta: EGC.
- LeMone, P., Burke, K.M. & Bauldoff, G. (2015). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah, Edisi 5, Vol. 1,2 dan 3*. Jakarta: EGC.
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2021). *Constipation: Clinical Guidelines*. London: NICE.
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2021). *Fundamental of Nursing*. St. Louis: Elsevier.
- PPNI. (2016). *Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikatif Diagnostik, Edisi 1*. Jakarta: DPP PPNI.
- PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia: Definisi dan Tindakan Keperawatan, Edisi 1*. Jakarta: DPP PPNI.
- PPNI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan, Edisi 1*. Jakarta: DPP PPNI.
- Sjamsuhidajat, R., Karnadihardja W., Prasetyono, T.O.H. & Rudiman, R. (2010). *Buku Ajar Ilmu Bedah, Edisi 3*. Jakarta: EGC.
- Smeltzer, S. C., & Bare, B. G. (2018). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah*. Jakarta: EGC.
- Suharyanto, T. & Madjid, A. (2009). *Asuhan Keperawatan Pada Klien dengan Gangguan Sistem Perkemihan*. Jakarta: Trans Info Media.

BAB 9

PROSEDUR TINDAKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ELIMINASI

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mempelajari materi Pengembangan Bahan Ajar ini, mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan praktik keperawatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan eliminasi urin.

Tujuan Instruksional Khusus :

1. Mampu melakukan pengkajian pada klien dengan gangguan pemenuhan cairan pada gangguan sistem perkemihan.
2. Mampu melaksanakan standar operasional prosedur memasang kateter pada pria dan wanita dalam upaya menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit.
3. Mampu melaksanakan standar operasional prosedur pemasangan kondom kateter.
4. Mampu melakukan standar operasional prosedur irigasi kandung kemih.
5. Mampu melakukan standar operasional prosedur *bladder training*.

Capaian Pembelajaran:

Setelah mempelajari materi Pengembangan Bahan Ajar ini, mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan praktik keperawatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan eliminasi.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah:

1. Melakukan pengkajian pada klien dengan gangguan pemenuhan eliminasi urine
2. Melaksanakan standar operasional prosedur memasang kateter pada pria dan wanita.
3. Melaksanakan standar operasional prosedur pemasangan kondom kateter.
4. Melakukan standar operasional prosedur irigasi kandung kemih.
5. Melakukan standar operasional prosedur bladder training
6. Melakukan pengkajian pada klien dengan gangguan pemenuhan eliminasi fekal
7. Melaksanakan standar operasional prosedur perawatan kolostomi
8. Melaksanakan standar operasional prosedur *bowel training*
9. Melaksanakan standar operasional prosedur Huknah

Pendahuluan

Buku Prosedur Tindakan Pemenuhan Kebutuhan Eliminasi ini mencakup eliminasi urin dan eliminasi fekal. Buku ini memuat 2 (dua) kegiatan belajar (KB) yang meliputi KB berisi tentang tindakan pemenuhan kebutuhan eliminasi urin dan eliminasi fekal. Buku ini memuat 2 (dua) kegiatan belajar (KB) yaitu KB 1 tindakan pemenuhan kebutuhan eliminasi urin dan KB 2 tindakan pemenuhan kebutuhan eliminasi fekal. KB 1 berisi 5 (lima) KB yaitu SOP pengkajian klien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan sistem perkemihan, SOP pemasangan kateter pria dan wanita, SOP pemasangan kondom kateter, SOP tentang irigasi kandung kemih, dan SOP tindakan *bladder training*.

Sedangkan KB 2 berisi tentang tindakan pemenuhan kebutuhan eliminasi fekal. KB 2 ini meliputi 5 (lima) KB yaitu konsep dasar eliminasi fekal, dan 4 (empat) standar operasional prosedur (SOP) yaitu SOP pengkajian klien dengan gangguan pencernaan, SOP perawatan kolostomi, SOP bowel training, dan SOP huknah.

Buku ini disusun dan disajikan dalam untuk membantu mahasiswa Keperawatan agar lebih mudah untuk memahami dan untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan kurikulum pendidikan Keperawatan.

Buku ini ditulis dalam rangka meningkatkan pemahaman dan ketrampilan (skills) mahasiswa keperawatan dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) khususnya kegiatan pembelajaran di laboratorium keperawatan untuk pemenuhan kebutuhan eliminasi urin.

Uraian Materi

A. Definisi Eliminasi Urine

Eliminasi merupakan suatu proses pengeluaran zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Eliminasi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu eliminasi urine dan eliminasi fekal. Eliminasi urine berkaitan dengan sistem perkemihan, sedangkan eliminasi urine erat kaitannya dengan saluran perkemihan.

Sistem yang berperan dalam eliminasi urine adalah sistem perkemihan. Dimana sistem ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Proses pembentukan urine di ginjal terdiri dari 3 proses yaitu: filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi.

1. Filtrasi. Proses filtrasi berlangsung di glomerulus, proses ini terjadi karena permukaan aferen lebih besar dari permukaan eferen
2. Reabsorpsi. Proses reabsorpsi terjadi penyerapan kembali sebagian besar dari glukosa, sodium, klorida, fosfat, dan ion karbonat.
3. Sekresi. Pada proses sekresi ini sisa reabsorpsi diteruskan keluar.

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Eliminasi Urine

Diet dan asupan (intake) : Jumlah dan tipe makanan mempengaruhi output urine, seperti

1. Protein dan sodium mempengaruhi jumlah urine yang keluar.
2. Respon keinginan awal untuk berkemih : Kebiasaan mengabaikan respon awal untuk berkemih dan hanya pada akhir keinginan berkemih menjadi lebih kuat mengakibatkan urine banyak tertahan di kandung kemih, sehingga kapasitas kandung kemih lebih dari normal.
3. Gaya hidup : Ketersediaan fasilitas toilet atau kamar mandi dapat mempengaruhi eliminasi urine
4. Stres psikologis : Meningkatnya stres seseorang dapat meningkatkan frekuensi keinginan berkemih.
5. Tingkat aktivitas Aktivitas sangat dibutuhkan dibutuhkan dalam mempertahankan tonus otot. Eliminasi urin membutuhkan tonus otot kandung kemih yang baik untuk tonus sfingter internal dan eksternal.
6. Tingkat perkembangan Misal pada wanita hamil kapasitas kandung kemihnya menurun karena adanya tekanan dari fetus
7. Kondisi penyakit saat seorang sakit, produksi urine sedikit hal ini disebabkan oleh keinginan untuk minum sedikit.

C. Gangguan Masalah Eliminasi Urin

1. Retensi urin: akumulasi urine yang nyata didalam kandung kemih akibat ketidakmampuan mengosongkan kandung kemih
2. Dysuria: adanya rasa sakit atau kesulitan berkemih
3. Polyuria: produksi urine abnormal dalam jumlah besar oleh ginjal, seperti 2500 ml/hari tanpa adanya intake cairan.
4. Inkontinensia urine: ketidaksanggupan sementara atau permanen oto sfingter eksternal untuk mengontrol keluarnya urine dari kantong kemih
5. Urinari supresi: berhenti memproduksi urine secara mendadak

D. Pengkajian pada Klien dengan Gangguan Eliminasi Urin

1. Anamnesa

- a. Identitas klien: meliputi nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan identitas penanggung jawab
- b. Keluhan utama (alasan dirawat di rumah sakit. Keluhan utama adalah keluhan yang paling dirasakan mengganggu oleh klien pada saat perawat mengkaji, dan pengkajian tentang riwayat keluhan utama seharusnya mengandung unsur PQIRST (*Paliatif / Provokatif, Quality, Regio, Skala, dan Time*)
- c. Riwayat kesehatan sekarang: kaji status kesehatan pasien saat dilakukannya pengkajian
- d. Riwayat kesehatan dahulu (perawatan di RS terakhir) : riwayat kesehatan dahulu terutama yang berkaitan dengan gangguan pemenuhan kebutuhan eliminasi urin dan fekal. Ataupun riwayat dirawat di rumah sakit atau pembedahan
- e. Riwayat kesehatan keluarga: mengkaji riwayat kesehatan keluarga untuk mengetahui apakah ada penyakit keturunan di keluarga pasien
- f. Pola persepsi dan penanganan kesehatan: kaji persepsi pasien terhadap penyakitnya, dan penggunaan tembakau, alkohol, alergi, dan obat-obatan yang dikonsumsi secara bebas atau resep dokter
- g. Pola nutrisi/metabolisme: mengkaji diet khusus yang diterapkan pasien, perubahan BB, dan gambaran diet pasien dalam sehari untuk mengetahui adanya konsumsi makanan yang mengganggu eliminasi urin atau fekal.
- h. Pola eliminasi: kaji kebiasaan defekasi dan/atau berkemih serta masalah yang dialami. Ada atau tidaknya konstipasi, diare, inkontinensia, retensi, dan gangguan lainnya. Kaji penggunaan alat bantu.

2. Pemeriksaan fisik

- a. Abdomen: pembesaran, pelebaran pembuluh darah vena, distensi bladder, pembesaran ginjal, nyeri tekan, tenderness, bising usus.
- b. Genetalia wanita: inflamasi, nodul, lesi, adanya sekret dari meatus, keadaan atropi jaringan vagina.
- c. Genetalia laki-laki: kebersihan, adanya lesi, tenderness, adanya pembesaran skrotum.
- d. Intake dan output cairan dalam sehari (24 jam)
- e. Kebiasaan minum di rumah.
- f. Intake, cairan infus, oral, makanan, NGT
- g. Kaji perubahan volume urine untuk mengetahui ketidakseimbangan cairan.
- h. Output urine dari urinal, cateter bag, drainage ureterostomy, sistostomi.
- i. Karakteristik urine : warna, kejernihan, bau, kepekatan.

Kateter adalah untuk memasukkan atau mengeluarkan cairan. Kateter terutama terbuat dari bahan karet atau plastik, metal, woven silk dan silicon. Kandung kemih adalah sebuah kantong yang berfungsi untuk menampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya yang dialirkan oleh sepasang ureter dari sepasang ginjal. Kateterisasi kandung kemih adalah suatu tindakan memasukkan kateter melalui uretra ke dalam kandung kemih dengan tujuan untuk mengeluarkan urin.

Kateter bisa terbuat dari logam, karet atau silikon. Berbagai macam bentuk kateter, dan umumnya dinamai sesuai dengan pembuatnya, seperti kateter Nelaton, Tiemann, de Pezzer, Malecot dan Foley. Saat ini yang paling populer dan mudah didapat adalah kateter Foley. Selain mudah ditemui, keunggulan kateter Foley adalah merupakan kateter menetap (indwelling catheter=self retaining), tidak iritatif, tersedia dalam berbagai ukuran dan ada yang cabang tiga (three way catheter). Kateter Foley dapat dipasang menetap karena terdapat balon yang dapat dikembangkan sesudah kateter berada dalam kandung kemih melalui pangkal kateter.

Pemasangan kateter urin merupakan tindakan keperawatan dengan cara memasukkan kateter ke dalam kandung kemih melalui uretra yang bertujuan membantu memenuhi kebutuhan eliminasi dan sebagai pengambilan bahan pemeriksaan. Tindakan pemasangan kateter urin dilakukan dengan memasukan selang plastik atau karet melalui uretra ke dalam kandung kemih. Kateter memungkinkan mengalirnya urin yang berkelanjutan pada klien yang tidak mampu mengontrol perkemihan atau klien yang mengalami obstruksi.

Pemasangan kateter dapat bersifat sementara atau menetap. Pemasangan kateter sementara atau intermiten catheter (straight catheter) dilakukan jika pengosongan kandung kemih dilakukan secara rutin sesuai dengan jadwal,

sedangkan pemasangan kateter menetap atau indwelling catheter (folley kateter) dilakukan apabila pengosongan kateter dilakukan secara terus menerus.

E. Tindakan Pemenuhan Eliminasi Urine

1. Kateter Sementara (*Straight Kateter*)

Pemasangan kateter sementara dilakukan dengan cara kateter lurus yang sekali pakai dimasukkan sampai mencapai kandung kemih yang bertujuan untuk mengeluarkan urin.

Tindakan ini dapat dilakukan selama 5 sampai 10 menit. Pada saat kandung kemih kosong maka kateter kemudian ditarik keluar, pemasangan kateter intermitten dapat dilakukan berulang jika tindakan ini diperlukan, tetapi penggunaan yang berulang meningkatkan resiko infeksi.

Pemasangan kateter sementara dilakukan jika tindakan untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih pasien dibutuhkan. Efek samping dari penggunaan kateter ini berupa pembengkakan pada uretra, yang terjadi saat memasukkan kateter dan dapat menimbulkan infeksi. **Kateterisasi sementara diindikasikan** pada klien yang tidak mampu berkemih 8-12 jam setelah operasi, retensi akut setelah trauma uretra, tidak mampu berkemih akibat obat sedative atau analgesic, cidera pada tulang belakang, degenerasi neuromuscular secara progresif dan pengeluaran urin residual.

Beberapa keuntungan penggunaan kateterisasi sementara antara lain:

- Mencegah terjadinya tekanan intravesikal yang tinggi/overdistensi yang mengakibatkan aliran arah ke mukosa kandung kencing dipertahankan seoptimal mungkin
- Kandung kemih dapat terisi dan dikosongkan secara berkala seakan-akan berfungsi normal.
- Teknik yang mudah dan klien tidak terganggu kegiatan sehari harinya.

Sedangkan kerugian kateterisasi sementara ini adalah adanya bahaya distensi kandung kemih, resiko trauma uretra akibat kateter yang keluar masuk secara berulang, resiko infeksi akibat masuknya kuman-kuman dari luar atau dari ujung distal uretra (flora normal).

2. Kateter Menetap (Foley Kateter)

Kateter menetap digunakan untuk periode waktu yang lebih lama. Kateter menetap ditempatkan dalam kandung kemih untuk beberapa hari pemakaian sebelum dilakukan pergantian kateter. Pemasangan kateter ini dilakukan sampai

klien mampu berkemih dengan tuntas dan spontan atau selama pengukuran urin akurat dibutuhkan.

Pemasangan kateter menetap dilakukan dengan sistem kontinu ataupun penutupan berkala (clamping). Pemakaian kateter menetap ini banyak menimbulkan infeksi atau sepsis. Bila menggunakan kateter menetap, maka yang dipilih adalah penutupan berkala oleh karena kateterisasi menetap yang kontinu tidak fisiologis dimana kandung kencing yang selalu kosong akan mengakibatkan kehilangan potensi sensasi miksi serta terjadinya atrofi serta penurunan tonus otot kandung kemih.

Kateter menetap terdiri atas foley kateter (double lumen) dimana satu lumen berfungsi untuk mengalirkan urin dan lumen yang lain berfungsi untuk mengisi balon dari luar kandung kemih. Tipe triple lumen terdiri dari tiga lumen yang digunakan untuk mengalirkan urin dari kandung kemih, satu lumen untuk memasukkan cairan ke dalam balon dan lumen yang ketiga dipergunakan untuk melakukan irigasi pada kandung kemih dengan cairan atau pengobatan.

Tujuan dari Pemasangan Kateter Urin adalah :

- a. Pengosongan kandung kemih sebelum, selama atau setelah pembedahan.
- b. Mengetahui jumlah volume urin dan residu urin setelah berkemih.
- c. Mempertahankan area urogenitourinarius tetap kering dan bersih pada penderita inkontinensia.
- d. Mendapatkan spesimen urin steril

Indikasi Kateterisasi

Kateterisasi menetap digunakan pada penatalaksanaan jangka panjang klien yang mengalami cedera medulla spinalis, degenerasi neuromuskular, atau kandung kemih yang tidak kompeten, pengambilan spesimen urin steril, pengkajian residu urin setelah pengosongan kandung kemih dan meredakan rasa tidak nyaman akibat distensi kandung kemih.

Hal-Hal yang Harus diperhatikan saat melakukan Kateterisasi Urin, yaitu:

- a. Perawat harus memiliki pengetahuan dasar tentang anatomi dan fisiologi dan sterilitas dalam rangka tindakan preventif untuk memutus rantai penyebaran infeksi nosokomial.
- b. Mempunyai ketrampilan dan berpengalaman yang cukup.
- c. Usahakan jangan sampai menyinggung perasaan pasien, melakukan tindakan harus sopan, perlahan-lahan dan berhati-hati.

- d. Diharapkan klien telah menerima penjelasan yang cukup tentang prosedur dan tujuan tindakan.
- e. Klien yang telah mengetahui dengan jelas segala sesuatu tentang tindakan yang akan dilakukan klien atau keluarga diharuskan menandatangani *informed consent*.

F. Keterampilan untuk Pemenuhan Kebutuhan Eliminasi Urin

1. Standar Operasional Prosedur Pemasangan Kateter Kandung Kemih pada Pria

a. Pengertian

Pemasangan kateter (kateterisasi) kandung kemih pada pria adalah dimasukkannya kateter melalui uretra ke dalam kandung kemih pada pria untuk mengeluarkan urin. Pemasangan kateter kandung kemih (kateterisasi) mencakup memasukkan selang karet atau plastik melalui uretra ke dalam kandung kemih. Pemasangan kateter kandung kemih pada pria mungkin sulit bila kelenjar prostat membesar. Perawat seharusnya tidak mendorong paksa kateter karena dapat menyebabkan cedera jaringan.

b. Tujuan

- 1) Pengosongan kandung kemih sebelum, selama atau setelah pembedahan.
- 2) Mengetahui jumlah volume urin dan residu urin setelah berkemih.
- 3) Mempertahankan area urogenital

c. Indikasi

- 1) Klien yang tidak dapat menahan atau mengosongkan kandung kemih.
- 2) Klien yang dilakukan pembedahan.
- 3) Klien yang mempunyai masalah dengan saluran kemih.

d. Kontra Indikasi

- 1) Klien dengan infeksi saluran kemih.
- 2) Klien dengan striktura uretra.

e. Persiapan Alat

- 1) 1 buah kom steril
- 2) 1 pasang sarung tangan steril.
- 3) 1 buah pinset steril
- 4) 1 buah kateter steril sesuai ukuran.
- 5) Kassa steril secukupnya.
- 6) Aquades atau Na Cl (sebanyak 20-30 cc)
- 7) Cairan antiseptik (iodine povidon)

- 8) 1 buah Spuit steril 20 cc.
 - 9) Korentang.
 - 10) Urine bag
 - 11) Jelly (bila ada: xylocain jelly)
 - 12) 1 buah spuit steril 3 cc (untuk memasukkan jelly)
 - 13) Perlak dan pengalasnya
 - 14) Bengkok
 - 15) Plester
 - 16) Gunting plester
 - 17) Tempat spesimen (jika diperlukan)
- f. Prosedur Kerja
- 1) Tahap pra interaksi
 - a) Cek program terapi
 - b) Perawat cuci tangan
 - c) Siapkan alat-alat
 - 2) Tahap orientasi
 - a) Salam terapeutik, panggil klien dengan namanya
 - b) Jelaskan tujuan, prosedur kerja dan lamanya tindakan pada klien dan/atau keluarga
 - c) Berikan kesempatan klien bertanya sebelum kegiatan dilakukan
 - d) Jaga privacy klien dengan menutup tirai dan pintu kamar klien
 - 3) Tahap kerja
 - a) Perawat cuci tangan
 - b) Dekatkan peralatan ke sisi tempat tidur pasien
 - c) Atur posisi klien supinasi.
 - d) Buka area genetalia dari pakaian yang menutupi
 - e) Pasang perlak dan pengalasnya di bawah bokong.
 - f) Buka pembungkus bagian luar kateter, kemudian letakkan dalam bak steril.
 - g) Kenakan sarung tangan steril.
 - h) Lakukan tes ballon kateter untuk mengetahui adanya kebocoran
 - i) Buka daerah meatus dengan tangan kiri, dengan cara: pegang daerah di bawah glands penis dengan ibu jari dan telunjuk, dan preputium ditarik ke bawah.
 - j) Bersihkan daerah meatus dengan kassa iodine povidon. Bersihkan dengan arah melingkar dari meatus ke arah luar minimal 3 kali dengan menggunakan pinset steril.

- k) Masukkan jelly ke dalam uretra, dengan menggunakan spuit (yang sudah dilepas jarumnya) 3 cc yang sudah terisi jelly.
- l) Anjurkan pasien untuk napas dalam selama pemasangan kateter.
- m) Masukkan kateter sepanjang 17,5 – 22,5 cm (dewasa), 5 – 7,5 cm (anak-anak) atau sampai urin keluar.
- n) Masukkan lagi kateter sepanjang 2 cm sambil sedikit diputar.
- o) Isi ballon kateter dengan aquades atau NaCl sebanyak 20-30 cc.
- p) Tarik kateter perlahan-lahan sampai ada tahanan ballon.
- q) Sambungkan kateter dengan urine bag (kantong urin).
- r) Fiksasi kateter menggunakan plester pada paha pasien.
- s) Letakan urine bag dengan posisi lebih rendah daripada kandung kemih.
- t) Bengkok, perlak dan pengalasnya diambil.
- u) Atur dan rapikan klien senyaman mungkin
- v) Bereskan dan rapikan alat-alat pada tempatnya.
- w) Lepas sarung tangan
- x) Perawat cuci tangan
- 4) Tahap terminasi
 - a) Tanyakan respon klien
 - b) Jelaskan rencana tindak lanjut : jumlah urin, patensi, waktu perawatan kateter
 - c) Salam terapeutik disampaikan kepada klien
 - d) Dokumentasikan : respon pasien, konsistensi, warna, bau dan jumlah urin.

2. Standar Operasional Prosedur Pemasangan Kateter Kandung Kemih pada Wanita

a. Pengertian

Pemasangan kateter (kateterisasi) kandung kemih adalah memasukkan selang kateter melalui uretra ke dalam kandung kemih pada wanita untuk mengeluarkan urin. Pada klien wanita letak uretra berdekatan dengan anus, sehingga risiko terhadap infeksi selalu besar dan pembersihan perineum secara menyeluruh sebelum pemasangan kateter adalah penting. Perawatan perineal harus sering dilakukan setelah pemasangan.

b. Tujuan

- 1) Pengosongan kandung kemih sebelum, selama atau setelah pembedahan.
- 2) Mengetahui jumlah volume urin dan residu urin setelah berkemih.

- 3) Mempertahankan area urogenitourinarius tetap kering dan bersih pada penderita inkontinensia.
 - 4) Mendapatkan spesimen urin steril.
- c. Indikasi
- 1) Klien yang tidak dapat menahan atau mengosongkan kandung kemih.
 - 2) Klien yang dilakukan pembedahan.
 - 3) Klien yang mempunyai masalah dengan saluran kemih.
- d. Kontra Indikasi: adalah klien dengan infeksi saluran kemih.
- e. Persiapan Alat
- 1) 1 buah kom steril
 - 2) 1 pasang sarung tangan steril.
 - 3) 1 buah pinset steril
 - 4) 1 buah kateter steril sesuai ukuran.
 - 5) 5 buah cotton ball.
 - 6) Aquades atau Na Cl (sebanyak 20-30 cc)
 - 7) Cairan sublimat (dettol atau iodine povidon) 1 : 1000.
 - 8) Korentang.
 - 9) Urine bag
 - 10) Jelly (bila ada: xylocain jelly)
 - 11) 1 buah spuit steril 3 cc (untuk memasukkan jelly)
 - 12) Perlak dan pengalasnya
 - 13) Bengkok
 - 14) Plester / hipafix
 - 15) Gunting plester
 - 16) Tempat spesimen (jika diperlukan)
 - 17) Handuk atau selimut mandi.
- f. Prosedur Kerja
- 1) Tahap pra interaksi
 - a) Cek program terapi
 - b) Perawat cuci tangan
 - c) Siapkan alat-alat
 - 2) Tahap orientasi
 - a) Berikan salam terapeutik, panggil klien dengan namanya
 - b) Jelaskan tujuan, prosedur kerja dan lamanya tindakan pada klien dan/atau keluarga
 - c) Berikan kesempatan klien bertanya sebelum kegiatan dilakukan
 - d) Jaga privacy klien dengan menutup tirai dan pintu kamar klien
 - 3) Tahap kerja

- a) Perawat cuci tangan
- b) Dekatkan peralatan ke sisi tempat tidur pasien.
- c) Buka pakaian bawah pasien, dan tutup pasien dengan handuk atau selimut mandi.
- d) Atur posisi pasien dorsal recumbent.
- e) Pasang perlak dan pengalasnya di bawah bokong.
- f) Kenakan sarung tangan steril.
- g) Lakukan vulva hygiene, dengan cara:
 - a) Dengan tangan nondominan (kiri), regangkan labia untuk membuka semua meatus uretra.
 - b) Dengan tangan dominan (kanan), ambil cotton ball (yang telah dibasahi dengan sublimat 1:1000) dengan pinset steril dan bersihkan area perineum. Usapkan dari depan ke belakang (dari clitoris ke arah anus)
 - c) Gunakan cotton ball yang bersih setiap pengusapan, sepanjang lipatan labia luar dan dalam serta sekitar meatus.
- h) Buka pembungkus bagian luar kateter, kemudian letakkan dalam bak steril.
- i) Lakukan tes balon kateter untuk mengetahui adanya kebocoran
- j) Beritahu pasien untuk mengejan seperti ketika akan berkemih dan menarik napas panjang selama pemasangan kateter.
- k) Lumasi ujung kateter dengan jelly kira-kira 4-5 cm.
- l) Dengan tangan nondominan (kiri) buka labia mayora dan minora dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu lalu sedikit ditarik ke atas.
- m)Gunakan tangan dominan (kanan) masukkan kateter kira-kira 5 sampai 7,5 cm pada orang dewasa atau sampai urin keluar dari kateter. Masukkan lagi kira-kira 2 cm ketika urin tampak keluar.
- n) Lepaskan labia dan pegang kateter secara aman dengan tangan nondominan (kiri).
- o) Isi ballon kateter dengan aquades atau NaCl sebanyak 20-30 cc.
- p) Tarik kateter perlahan-lahan sampai ada tahanan ballon.
- q) Sambungkan ujung pangkal kateter dengan urine bag (kantong urin).
- r) Fiksasi kateter menggunakan plester pada paha bagian dalam pasien.
- s) Letakkan urine bag dengan posisi lebih rendah daripada kandung kemih.
- t) Bengkok, perlak dan pengalasnya diambil kembali.
- u) Posisikan dan rapikan klien senyaman mungkin.
- v) Bereskan dan rapikan kembali alat-alat pada tempatnya.
- w) Lepaskan sarung tangan

- x) Perawat cuci tangan
- 4) Tahap terminasi
 - a) Tanyakan respon klien
 - b) Jelaskan rencana tindak lanjut : jumlah urin, patensi, waktu perawatan kateter
 - c) Salam terapeutik disampaikan kepada klien
 - d) Dokumentasikan : respon pasien, konsistensi, warna, bau dan jumlah urin.

3. Standar Operasional Prosedur Pemasangan Kondom Kateter

a. Pengertian

Kondom kateter merupakan alat eksternal urin eksternal yang mudah untuk digunakan dan aman untuk mengalirkan urin pada klien laki-laki. Kondom kateter ini lunak, berupa selaput karet yang lembut yang disarungkan ke penis, dan cocok untuk klien inkontinensia atau koma yang masih mempunyai kemampuan mengosongkan kandung kemih spontan dan komplit.

Kateter ini mungkin tersedia dalam jenis indwelling (foley) karena drainase dipertahankan dengan sedikit resiko terhadap infeksi.

b. Tujuan

- 1) Mengetahui kemampuan mengosongkan kandung kemih secara spontan dan komplit pada klien.
- 2) Mempertahankan area urogenitourinarius tetap kering dan bersih pada penderita inkontinensia.

c. Indikasi : dilakukan pada klien inkontinensia atau koma.

d. Kontra Indikasi: -

e. Persiapan Alat

- 1) Kantung kondom dari bahan karet atau lateks sesuai.
- 2) Plester elastis atau strip elastis.
- 3) Urine bag.
- 4) Sarung tangan
- 5) Baskom
- 6) Air hangat
- 7) Sabun
- 8) Selimut mandi
- 9) Handuk dan waslap
- 10) Bengkok

f. Prosedur Kerja

- 1) Tahap pra interaksi
 - a) Cek program terapi
 - b) Perawat cuci tangan

- c) Siapkan alat-alat
- 2) Tahap orientasi
 - a) Berikan salam terapeutik, panggil klien dengan namanya
 - b) Jelaskan tujuan, prosedur kerja dan lamanya tindakan pada klien dan/atau keluarga
 - c) Berikan kesempatan klien bertanya sebelum kegiatan dilakukan
 - d) Jaga privacy klien dengan menutup tirai dan pintu kamar klien
- 3) Tahap kerja
 - a) Perawat cuci tangan
 - b) Dekatkan peralatan ke sisi tempat tidur pasien.
 - c) Kenakan sarung tangan
 - d) Bantu klien pada posisi supinasi. Tempatkan selimut di atas tubuh klien dan tutup ekstremitas bawah dengan selimut mandi, sehingga hanya genetalia yang terlihat.
 - e) Bersihkan genetalia dengan sabun dan air, kemudian keringkan secara menyeluruh.
 - f) Siapkan kantung drainase urin untuk disambungkan dengan kondom kateter.
 - g) Gunakan tangan nondominan (kiri), pegang penis di sepanjang batangnya.
 - h) Gunakan tangan dominan (kanan) pegang kantung kondom pada ujung penis, dan secara perlahan-lahan gulung kantung tersebut ke arah penis.
 - i) Beri jarak kira-kira 2,5 cm ruang antara glans penis dan ujung kondom kateter.
 - j) Plester batang penis dengan plester elastis secara melingkar. Plester hanya boleh menyentuh kantung kondom, bukan kulit. Pasang dengan pas tetapi tidak terlalu ketat.
 - k) Hubungkan selang drainase dengan ujung kondom kateter.
 - l) Fiksasi selang sehingga tidak menekuk sehingga meningkatkan drainase urin.
 - m) Posisikan pasien pada posisi yang nyaman dan aman.
 - n) Bereskan dan rapikan alat-alat.
 - o) Lepaskan sarung tangan
 - p) Perawat cuci tangan
- 4) Tahap terminasi
 - a) Evaluasi lanjut : jumlah urin, patensi, waktu perawatan kateter
 - b) Salam terapeutik disampaikan kepada klien
 - c) Dokumentasikan: respon klien, konsistensi, warna, bau dan jumlah urin.

4. Standard Operasional Prosedur Irigasi Kandung Kemih

Irigasi kandung kemih atau irigasi kateter adalah pencucian kateter urin untuk mempertahankan kepatenan kateter urin menetap dengan larutan steril yang diprogramkan oleh dokter. Irigasi kandung kemih dilakukan karena darah, pus, atau sedimen dapat terkumpul di dalam selang dan menyebabkan distensi kandung kemih serta menyebabkan urin tetap berada di tempatnya.

Terdapat dua metode tambahan untuk irigasi kateter, yaitu : **Irigasi kandung kemih secara tertutup**. Sistem ini memungkinkan seringnya irigasi kontinu tanpa gangguan pada sistem kateter steril. Sistem ini paling sering digunakan pada klien yang menjalani bedah genitourinaria dan yang kateternya berisiko mengalami penyumbatan oleh fragmen lendir dan bekuan darah. **Irigasi kandung kemih secara terbuka**, yaitu dengan membuka sistem drainase yang tertutup menjadi terbuka dengan tujuan untuk menginstilasi irigasi kandung kemih. Teknik ini menimbulkan resiko lebih besar terjadinya infeksi. Namun, demikian kateter ini diperlukan saat kateter tersumbat dan kateter tidak ingin diganti (misalnya irigasi kandung kemih setelah pembedahan prostat).

5. Standar Prosedur Operasional Irigasi Kandung Kemih Sistem Terbuka

a. Pengertian

Suatu sistem aliran irigasi secara terbuka yang dialirkan ke dalam kandung kemih dengan menggunakan larutan irigasi yang steril pada pasien pasca operasi genitourinarius.

b. Tujuan

- 1) Mengeluarkan bekuan darah, sedimen atau mukosa.
- 2) Mempertahankan patensi kateter uretra.
- 3) Mencegah terjadinya infeksi.

c. Indikasi : klien setelah menjalani pembedahan dimana kateter urinnnya tersumbat oleh yang bekuan darah, sedimen atau mukosa.

d. Kontra indikasi: -

e. Persiapan Alat :

- 1) S spuit disposibel (ukuran 20 cc)
- 2) Cairan irigasi (aquades atau NaCl) pada tempatnya.
- 3) Sarung tangan steril
- 4) Kaps alkohol pada tempatnya.
- 5) Perlak dan pengalasnya
- 6) Bengkok.

f. Prosedur Kerja

- 1) Tahap pra interaksi
 - a) Cek program terapi

- b) Perawat cuci tangan
- c) Siapkan alat-alat
- 2) Tahap orientasi
 - a) Berikan salam terapeutik, panggil klien dengan namanya
 - b) Jelaskan tujuan, prosedur kerja dan lamanya tindakan pada klien dan/atau keluarga
 - c) Berikan kesempatan klien bertanya sebelum kegiatan dilakukan
 - d) Jaga privacy klien dengan menutup tirai dan pintu kamar klien
- 3) Tahap kerja
 - a) Perawat cuci tangan
 - b) Dekatkan peralatan ke sisi tempat tidur klien.
 - c) Pastikan bahwa slang kateter terdapat sumbatan.
 - d) Pasang perlak dan pengalasnya pada di bawah bokong, letakkan bengkok di dekat area genitourinarius.
 - e) Lepaskan fiksasi kateter pada paha klien
 - f) Siapkan cairan irigasi
 - g) Kenakan sarung tangan steril
 - h) Buka spuit disposibel, kemudian isi dengan cairan irigasi.
 - i) Lepaskan kateter dari selang drainase sehingga urin dapat mengalir ke dalam bengkok (baskom pengumpul). Tutup ujung selang drainase dengan penutup pelindung yang steril. Letakkan selang ini pada tempat yang aman.
 - j) Masukkan ujung spuit (tanpa jarum) ke dalam lumen kateter dan masukkan larutan irigasi secara perlahan-lahan.
 - k) Lepaskan spuit, kemudian rendahkan kateter dan biarkan cairan irigasi mengalir ke dalam bengkok.
 - l) Ulangi memasukkan cairan irigasi dan keluarkan lagi beberapa kali sampai cairan drainase jernih dan mengalir dengan lancar.
 - m) Setelah irigasi selesai dilakukan, lepaskan penutup pelindung slang, bersihkan ujungnya dengan menggunakan kapas alkohol dan sambungkan kembali dengan kateter.
 - n) Fiksasi kembali kateter pada paha klien dengan plester.
 - o) Ambil kembali perlak dan pengalasnya, kemudian bereskan alat-alat.
 - p) Atur kembali posisi klien yang nyaman.
 - q) Lepas sarung tangan
 - r) Perawat cuci tangan
- 4) Tahap terminasi
 - a) Tanyakan respon klien

- b) Jelaskan rencana tindak lanjut : monitoring jumlah urin, patensi, waktu perawatan kateter
- c) Salam terapeutik disampaikan kepada klien
- d) Dokumentasikan: warna, konsistensi urin, adanya bekuan darah, mukosa atau sedimen, bahan irigasi, jumlah drainase.

6. Standar Prosedur Operasional Irigasi Kandung Kemih Sistem Tertutup

a. Pengertian

Irigasi kandung kemih sistem tertutup adalah suatu sistem aliran irigasi yang tertutup yang dialirkan ke dalam kandung kemih secara kontinyu atau intermiten dengan menggunakan cairan irigasi yang steril pada klien pasca operasi genitourinarius. Tindakan yang dilakukan adalah untuk membilas kandung kemih dengan menggunakan cairan irigasi. Masuknya larutan steril yang diprogramkan oleh dokter akan membersihkan selang dari materi yang terakumulasi di dalamnya. Untuk klien yang mengalami infeksi kandung kemih, program irigasi kandung kemih dimana larutannya terdiri dari larutan antiseptik atau antibiotik untuk membersihkan kandung kemih atau mengobati infeksi lokal. Sebelum melakukan irigasi, perawat mengkaji kateter untuk melihat adanya penyumbatan. Apabila jumlah urin di dalam kantung drainase lebih sedikit daripada asupan cairan atau kurang dari haluaran selama periode shift sebelumnya, mungkin terjadi penyumbatan pada selang.

b. Tujuan

- 1) Mempertahankan patensi kateter urin.
- 2) Menjamin sterilitas irigan dan sistem irigasi.
- 3) Mencegah terjadinya infeksi.

c. Indikasi

- 1) Klien setelah menjalani operasi genitourinarius karena berisiko mengalami bekuan darah kecil dan fragmen mukus yang dapat menghambat kateter urin.
- 2) Klien pasca TURP atau open prostatektomi.
- 3) Klien dengan perdarahan kandung kemih.

d. Persiapan Alat

- 1) Larutan irigasi steril (biasanya: aquades 1 liter)
- 2) Standar infus
- 3) Infus set
- 4) Sarung tangan
- 5) Ember tempat urin atau penampung cairan irigasi.

e. Prosedur Kerja

- 1) Tahap pra interaksi

- a) Cek program terapi
- b) Perawat cuci tangan
- c) Siapkan alat-alat
- 2) Tahap orientasi
 - a) Berikan salam terapeutik, panggil klien dengan namanya
 - b) Jelaskan tujuan, prosedur kerja dan lamanya tindakan pada klien dan/atau keluarga
 - c) Berikan kesempatan klien bertanya sebelum kegiatan dilakukan
 - d) Jaga privacy klien dengan menutup tirai dan pintu kamar klien
- 3) Tahap kerja
 - a) Perawat cuci tangan
 - b) Dekatkan peralatan ke sisi tempat tidur klien.
 - c) Bantu klien dalam posisi yang nyaman
 - d) Kaji daerah suprapubik terhadap adanya tanda-tanda distensi kandung kemih.
 - e) Kenakan sarung tangan
 - f) Masukkan ujung slang irigasi steril ke dalam kantung yang berisi cairan irigasi dengan teknik aseptik.
 - g) Sambungkan cairan irigasi dengan kateter
 - h) Buka klem dan biarkan cairan mengalir melalui selang.
 - i) Observasi warna urin, bau dan jumlah, drainase dan jumlah drainase.
 - j) Lepaskan sarung tangan
 - k) Bereskan dan rapikan peralatan kembali
 - l) Perawat cuci tangan
- 4) Tahap terminasi
 - a) Tanyakan respon klien
 - b) Jelaskan rencana tindak lanjut : monitoring cairan irigasi, warna, patensi, waktu perawatan kateter
 - c) Salam terapeutik disampaikan kepada klien
 - d) Dokumentasikan: identitas, rasa nyeri, warna, bau dan jumlah urin, drainase dan konsistensi drainase.

7. Standar Prosedur Operasional Bladder Training

Bladder training atau latihan kegel (*kegel exercises*) adalah latihan kandung kemih yang bertujuan untuk mengembangkan tonus otot dan spingter kandung kemih agar berfungsi optimal. Bladder training adalah latihan kandung kemih setelah kateter terpasang dalam waktu lama. *Bladder training* biasanya digunakan untuk stress inkontinensia, desakan inkontinensia, atau kombinasi keduanya yang disebut inkontinensia campuran. Terdapat 3 macam metode bladder training,

yaitu *kegel exercises* (latihan pengencangan atau penguatan otot-otot dasar panggul), *delay urination* (menunda berkemih), dan *scheduled bathroom trips* (jadwal berkemih).

Cara kerja *bladder training* adalah:

- a. Memperpanjang waktu untuk menahan kemih.
- b. Meningkatkan jumlah urin yang ditampung di dalam kandung kemih.
- c. Memperbaiki kontrol terhadap pengeluaran urin.

Latihan kegel (*kegel exercises*) merupakan aktifitas fisik yang tersusun dalam suatu program yang dilakukan secara berulang-ulang guna meningkatkan kebugaran tubuh. Latihan kegel dapat meningkatkan mobilitas kandung kemih dan bermanfaat dalam menurunkan gangguan pemenuhan kebutuhan eliminasi urin. Latihan otot dasar panggul dapat membantu memperkuat otot dasar panggul untuk memperkuat penutupan uretra dan secara refleks menghambat kontraksi kandung kemih. Bladder training dapat dilakukan dengan latihan menahan kencing (menunda untuk berkemih). Pada pasien yang terpasang kateter. *Bladder training* dapat dilakukan dengan mengklem aliran urin ke urin bag (Hariyati, 2000). *Bladder training* dilakukan sebelum kateterisasi diberhentikan.

Tindakan ini dapat dilakukan dengan menjepit kateter urin dengan klem kemudian jepitannya dilepas setiap beberapa jam sekali. Kateter di klem selama 20 menit dan kemudian dilepas. Tindakan menjepit kateter ini memungkinkan kandung kemih terisi urin dan otot destrusor berkontraksi sedangkan pelepasan klem memungkinkan kandung kemih untuk mengosongkan isinya.

8. Standar Prosedur Operasional Bladder Training

a. Pengertian

Bladder training adalah latihan kandung kemih yang bertujuan untuk mengembangkan tonus otot dan spingter kandung kemih agar berfungsi optimal.

b. Tujuan

1) Tujuan Umum

Secara umum bladder training bertujuan untuk mengembalikan pola normal berkemih dengan menghambat atau menstimulasi pengeluaran air kemih.

2) Tujuan khusus:

- a) Mengembangkan tonus otot kandung kemih sehingga dapat mencegah inkontinensia.
- b) Mencegah proses terjadinya batu urin.
- c) Melatih kandung kemih untuk mengeluarkan urin secara periodik

- d) Membantu klien untuk mendapatkan pola berkemih rutin.
- e) Mengontrol faktor-faktor yang mungkin meningkatkan jumlah episode inkontinensia.
- c. Indikasi : dilakukan pada klien yang mengalami inkontinensia atau terpasang kateter dalam waktu yang lama sehingga fungsi spingter kandung kemih menjadi terganggu.
- d. Kontra indikasi : -
- e. Persiapan Alat
 - 1) Arteri klem
 - 2) Sarung tangan
 - 3) Bengkok
 - 4) Air minum dalam gelas (200 - 250 cc)
 - 5) Jam
- f. Prosedur Kerja
 - 1) Tahap pra interaksi
 - a) Cek program terapi
 - b) Perawat cuci tangan
 - c) Siapkan alat-alat
 - 2) Tahap orientasi
 - a) Berikan salam terapeutik, panggil klien dengan namanya
 - b) Jelaskan tujuan, prosedur kerja dan lamanya tindakan pada klien dan/atau keluarga
 - c) Berikan kesempatan klien bertanya sebelum kegiatan dilakukan
 - d) Jaga privacy klien dengan menutup tirai dan pintu kamar klien
 - e) Atur posisi klien yang nyaman.
 - 3) Tahap kerja
 - a) Perawat cuci tangan
 - b) Dekatkan peralatan ke sisi tempat tidur klien.
 - c) Kenakan sarung tangan steril
 - d) Ukur volume urin pada kantung urin dan kosongkan kantung urin.
 - e) Klem atau ikat selang kateter sesuai program (selama 1 – 2 jam) yang memungkinkan kandung kemih terisi urin dan otot destrusor berkontraksi, supaya meningkatkan volume urin residual.
 - f) Anjurkan klien untuk minum sesuai program (200 – 250 cc).
 - g) Tanyakan pada klien apakah terasa ingin berkemih (setelah 1 jam).
 - h) Buka klem atau ikatan, biarkan urin mengalir keluar.
 - i) Ulangi lagi seperti langkah nomor 8 selama 4 kali (4 siklus).
 - j) Ukur volume dan perhatikan warna dan bau urin.

- k) Bereskan dan rapikan semua peralatan.
- l) Lepaskan sarung tangan.
- m) Perawat cuci tangan.
- 4) Tahap terminasi
 - a) Tanyakan respon klien
 - b) Jelaskan rencana tindak lanjut
 - c) Salam terapeutik disampaikan kepada klien
 - d) Dokumentasikan: volume urin, warna dan bau urin, serta respon klien.

G. Konsep Dasar Eliminasi Fekal

Eliminasi merupakan suatu proses pengeluaran zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Eliminasi fekal (bowel) adalah proses pembuangan sisa metabolisme tubuh berupa feses. Defekasi adalah pengeluaran feses dari anus dan rektum. Hal ini juga disebut bowel movement. Frekuensi defekasi pada setiap orang sangat bervariasi dari beberapa kali perhari sampai 2 atau 3 kali perminggu. Pergerakan feses juga bervariasi untuk setiap orang. Ketika gelombang peristaltik mendorong feses kedalam kolon sigmoid dan rektum, saraf sensoris dalam rektum dirangsang dan individu menjadi sadar terhadap kebutuhan untuk defekasi.

H. Anatomi dan fisiologi

Mulut : gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan pada awal proses pencernaan. Mengunyah dengan baik dapat mencegah terjadinya luka parut pada permukaan aluran pencernaan. Setelah dikunyah lidah mendorong gumpalan makanan ke dalam faring, dimana makanan bergerak ke esofagus. Esofagus : adalah sebuah tube yang panjang. Sepertiga bagian atas adalah terdiri dari otot yang bertulang dan sisanya adalah otot yang licin. Permukaannya diliputi selaput mukosa yang mengeluarkan secret mukoid yang berguna untuk perlindungan.

Lambung : pergerakan makanan melalui lambung dan usus dimungkinkan dengan adanya peristaltic, yaitu gerakan kontraksi dan relaksasi secara bergantian oleh otot yang mendorong substansi makanan dalam gerakan menyerupai gelombang. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk mengosongkan kembali lambung setelah makan adalah 2 sampai 6 jam. usus halus usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Usus menerima makanan yang sudah berbentuk chyme (setengah padat) dari lambung untuk mengabsorpsi air, nutrient, potassium, bikarbonat, dan enzim.

Usus besar : kolon terdiri dari sekum yang berhubungan langsung dengan usus halus, kolon ascendent, transversum, descendens, sigmoid, dan rectum. Fungsi

utama kolon adalah absorpsi air dan nutrisi, proteksi dengan mensekresikan mucus yang akan melindungi dinding usus trauma oleh feses dan aktivitas bakteri, dan menghantarkan sisa makanan sampai ke anus dengan cara berkontraksi.

Anus : berfungsi dalam proses eliminasi zat sisa. Proses eliminasi fekal adalah suatu upaya pengosongan intestinum. Pusat refleks ini terdapat pada medula dan spinal cord. Refleks defekasi timbul karena adanya feses dalam rektum.

I. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Eliminasi Fekal

Usia dan perkembangan : pada bayi sistem pencernaannya belum sempurna, sedangkan pada lansia proses mekaniknya berkurang karena berkurangnya kemampuan fisiologis.

1. Diet : ini bergantung pada kualitas, frekuensi, dan jumlah makanan yang dikonsumsi.
2. Pemasukan cairan, normalnya 2000-3000 ml/hari. Asupan cairan yang kurang menyebabkan feses menjadi keras.
3. Aktivitas fisik: merangsang peristaltik usus, sehingga peristaltik usus meningkat.
4. Faktor psikologik : perasaan cemas atau takut akan mempengaruhi peristaltik atau motilitas usus sehingga dapat menyebabkan diare.
5. Tonus otot : tonus otot terutama abdomen yang ditunjang dengan aktivitas yang cukup akan membantu defekasi.
6. Kehamilan: menekan rektum
7. Operasi dan anestesi
8. Obat-obatan : beberapa obat dapat menimbulkan efek konstipasi. Laksatif dan katartik dapat melunakkan feses dan meningkatkan peristaltik.
9. Test diagnostik: barium enema dapat menyebabkan konstipasi.
10. Kondisi patologis : beberapa penyakit pencernaan dapat menyebabkan diare dan konstipasi.

J. Gangguan Masalah Eliminasi Fekal

1. **Konstipasi** : penurunan frekuensi defekasi, yang diikuti oleh pengeluaran feses yang lama atau keras dan kering. Hal ini juga terjadi apabila feses melewati usus sangat lambat sehingga memungkinkan terus terjadi reabsorpsi selama diusus besar. Konstipasi juga diasosiasikan dengan kesulitan untuk mengeluarkan feses. Seorang perawat harus mengkaji riwayat pola defekasi klien sebelum menyatakan seseorang klien mengalami konstipasi karena ada beberapa orang yang mempunyai pola defekasi tidak setiap hari tapi ada juga yang setiap hari. Penyebab timbulnya konstipasi diantaranya adalah kebiasaan BAB tidak teratur; diet kurang serat; meningkatnya stress psikologis; kurang olah raga; bat-obatan : beberapa obat seperti kodein, morphin, antikolinergik dan zat besi dapat menurunkan motilitas usus; usia (pada lansia mengalami penurunan kualitas otot perut, sekresi intestinal juga menurun sehingga menyulitkan proses defekasi); proses penyakit : obstruksi usus, ileus paralitik, injury spinal cord dan tumor; penggunaan laksatif yang berlebihan dapat menghambat reflek fisiologis untuk BAB.
2. **Impaksi** : merupakan akibat dari konstipasi yang tidak diatasi. Impaksi adalah kumpulan feses yang mengeras, mengendap di dalam rektum, yang tidak dapat dikeluarkan. **Penyebab** impaksi diantaranya adalah kebiasaan defekasi yang sangat buruk; obat-obatan yang dapat menyebabkan konstipasi; kondisi tubuh yang lemah, bingung dan tidak sadar; konstipasi yang berulang; pemeriksaan yang dapat menyebabkan konstipasi seperti barium enema; dan usia lanjut yang ditunjang oleh intake cairan yang kurang, kurangnya aktifitas dan penurunan tonus otot.
3. **Diare** : peningkatan jumlah feses dan peningkatan pengeluaran feses yang cair dan tidak berbentuk. Diare adalah gejala gangguan yang mempengaruhi proses pencernaan, absorpsi, dan sekresi di dalam saluran GI. Diare merupakan kebalikan dari konstipasi dimana seseorang BAB dengan frekuensi sering dan konsistensinya tidak berbentuk. Ini disebabkan karena isi usus melewati usus halus dan kolon secara cepat sehingga belum sempat diabsorpsi dan dapat pula disebabkan karena adanya iritasi didalam kolon yang dapat menyebabkan peningkatan sekresi mukosa, feses akan menjadi encer dan klien tidak dapat mengontrol dan menahan keinginannya untuk BAB. Pada diare dapat menyebabkan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh terutama pada bayi dan orang tua. **Penyebab umum diare** adalah stress psikologis, obat-obatan misalnya obat antibiotik dapat menimbulkan inflamasi dan infeksi mukosa usus karena adanya perkembangan mikroorganisme patologis. Besi dan katartik

dapat mengiritasi mukosa usus; alergi makanan dan minuman; intoleransi makanan dan minuman; dan kondisi patologis pada kolon.

4. **Inkontinensia** adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu mengontrol BAB dan udara dari anus, BAB encer dan jumlahnya banyak. Umumnya disertai dengan gangguan fungsi spingter anal, penyakit neuromuskular, trauma spinal cord dan tumor spingter anal eksternal. Pada situasi tertentu secara mental klien sadar akan kebutuhan BAB tapi tidak sadar secara fisik. Pakaian klien akan basah, menyebabkan ia akan mengalami harga diri rendah dan merasa terisolasi. Seperti pada diare inkontinensia bisa bisa menyebabkan kerusakan kulit, sehingga perawat harus sering memeriksa area perianal dan anus, harus kering dan bersih. Inkontinensia ini 60% terjadi pada lansia.
5. **Flatulen** adalah penumpukan gas pada lumen intestinal, dinding usus meregan dan mengalami distensi, merasa penuh, nyeri dan kram. Secara fisiologis gas dalam tubuh akan keluar melalui mulut (sendawa) dan anus (flatus), tapi jika gas ini berlebihan seperti pada kasus penggunaan obat penenang, anastesi umum, operasi abdominal dan immobilisasi dapat menyebabkan diafragma terdorong keatas, ekspansi paru terganggu sehingga mengganggu pernafasan. Hal-hal yang dapat menyebabkan peningkatan gas didalam usus adalah pemecahan makanan oleh bakteri yang menghasilkan gas metan, pembusukan diusus yang menghasilkan CO₂, dan makanan penghasil gas seperti kembang kol dan bawang.
6. **Hemoroid** yaitu dilatasi dan pembengkakan vena pada dinding rektum (bisa internal dan eksternal). Hal ini terjadi pada defekasi yang keras, pada kehamilan, gagal jantung dan penyakit hati menahun. Perdarahan dapat mudah terjadi dengan mudah jika dinding pembuluh teregang. Jika terjadi inflamasi dan pengerasan, maka klien merasa panas dan terasa gatal. Karena adanya rasa nyeri saat BAB maka kadang-kadang klien mengabaikan keinginannya untuk BAB sehingga dapat terjadi konstipasi sebagai akibat lanjut dari hemorroid.

K. Pengkajian pada Klien dengan Gangguan Eliminasi Fekal

Gangguan eliminasi fekal (bowel) merupakan suatu keadaan individu yang mengalami gangguan pada system gastrointestinal bawah yang meliputi usus halus dan usus besar, yaitu gangguan eliminasi BAB. Dalam memenuhi kebutuhan eliminasi sangat diperlukan pengawasan terhadap masalah yang berhubungan dengan gangguan kebutuhan eliminasi, seperti obstipai, inkontenensia, retensi urine, dan lain-lain. Gangguan tersebut dapat mengganggu pola aktivitas sehari-

hari (Harmilah, 2020). Eliminasi bowel / buang air besar (BAB) atau disebut juga defekasi merupakan feses normal tubuh yang penting bagi kesehatan untuk mengeluarkan sampah dari tubuh. Sampah yang dikeluarkan ini disebut feses atau stool (Hinkle, 2022).

1. Anamnesis

- a. Keluhan utama (alasan dirawat di rumah sakit. Keluhan utama adalah keluhan yang paling dirasakan mengganggu oleh klien pada saat perawat mengkaji.
- b. Riwayat keperawatan meliputi :
 - 1) Kebiasaan/pola eliminasi sebelumnya : frekuensi dan waktu BAB
 - 2) Identifikasi kebiasaan yang membantu BAB : minum air hangat, menggunakan laksatif, makanan yang spesifik dan apakah membutuhkan waktu lebih lama untuk BAB
 - 3) Tanyakan perubahan BAB, kapan terakhir BAB dan apa kira-kira penyebab perubahannya
 - 4) Tanyakan karakteristik/ciri-ciri fesesnya : keras/lunak, warna dan baunya
 - 5) Riwayat diet
 - 6) Pemasukan (intake) cairan
 - 7) Riwayat olah raga/kemampuan mobilisasi
 - 8) Kaji apakah perlu bantuan untuk BAB dirumah
 - 9) Riwayat operasi/penyakit yang menyebabkan gangguan saluran cerna
 - 10) Kaji adanya ostomi, dan kaji keadaannya
 - 11) Kaji apakah menggunakan obat-obatan : laksatif, antasid, zat besi/Fe, analgesik atau obat lainnya yang menyebabkan gangguan BAB
 - 12) Kaji keadaan emosi
 - 13) Kaji riwayat sosial
- c. Pemeriksaan fisik
 - 1) Pemeriksaan tanda-tanda vital
 - a) Abdomen
 - (1) Inspeksi : bentuk, kesimetrisan, warna kulit, adanya massa, peristaltik, jaringan parut, vena, stoma, lesi. Secara normal gelombang peristaltik tidak terlihat, jika dapat diobservasi berarti terdapat obstruksi intesti. Distensi abdomen biasanya terjadi karena adanya gas, tumor atau cairan pada rongga peritoneum. Pengukuran dengan meteran setiap hari menentukan apakah distensi bertambah, tempat pengukuran harus tetap, misalnya pada umbilikus dan pada waktu yang sama setiap harinya.

- (2) Auskultasi : dilakukan sebelum melakukan palpasi untuk mencegah perubahan peristaltik. Dalam auskultasi harus dikaji keadaan bising usus apakah normal, hipoperistaltik atau hiperperistaltik
- (3) Palpasi dan perkusi : lakukan palpasi secara gentle dan jika teraba adanya massa lakukan palpasi lebih dalam lagi dan diperlukan suatu ketrampilan khusus. Lakukan perkusi untuk mengetahui adanya cairan dan gas (timpani), tumor dan massa (dull/redup)

b) Rektum

Inspeksi adanya anus akan adanya lesi, warna, inflamasi, dan hemorroid. Lakukan palpasi (dengan menggunakan sarung tangan, jelly dan jari telunjuk) untuk mengkaji keadaan dinding rektum.

(1) Karakteristik fekal

Warna ✓ Normal : bayi (kuning), dewasa (coklat), ✓ Abnormal : seperti tanah liat atau dempul (tidak adanya pigmen empedu/obstruksi empedu), hitam (dimungkinkan karena mengonsumsi Fe, perdarahan saluran pencernaan bagian atas seperti lambung dan usus kecil, karena diet sayuran hijau seperti bayam dan daging), merah (dimungkinkan karena adanya perdarahan saluran pencernaan bagian bawah seperti rektum atau mengonsumsi makanan tertentu seperti beets), pucat (dimungkinkan adanya malabsorpsi lemak, diet susu dan produk susu), orange/hijau (adanya infeksi intestinum/usus).

Konsistensi, normal : padat dan lunak; abnormal : keras dan kering (dimungkinkan karena adanya dehidrasi, penurunan motilitas usus akibat kurang latihan dan kurang diet serat, emotional upset dan laxative abuse), pada diare konsistensi lebih encer (karena adanya peningkatan motilitas usus akibat iritasi kolon oleh bakteri) • Frekuensi, normal : bersifat individual, bayi dengan ASI (4-6x sehari), bayi dengan PASI (1-3x sehari) dan dewasa (1-3x per minggu) • Jumlah, normal : tergantung jumlah makan yang masuk, 150 gram sehari (dewasa) • Ukuran, normal : tergantung diameter rektum, 2,5 cm (dewasa) • Komposisi, normal : sisa makanan, bakteri yang mati, lemak, pigmen bilirubin, sel usus dan air

2) Pemeriksaan laboratorium dan diagnostik

- a) *Direct visualisation tehnik*
- b) *Indirect visualisation tehnik*
- c) Endoskopi
- d) Barium enema
- e) Pengambilan sampel feses

L. Standar Prosedur Operasional Perawatan Kolostomi

1. Pengertian

Ostomi atau kolostomi adalah sebuah lubang buatan yang dibuat oleh dokter ahli bedah pada dinding abdomen untuk mengeluarkan feses (M. Bouwhuizen, 1991). Pembuatan lubang sementara atau permanen dari usus besar melalui dinding perut untuk mengeluarkan feses (Randy, 1987). Lubang yang dibuat melalui dinding abdomen ke dalam kolon iliaka untuk mengeluarkan feses (Evelyn, 1991, Pearce, 1993).

2. Jenis-Jenis Kolostomi

a. Kolostomi Permanen

Kolostomi permanen adalah pembuatan kolostomi permanen biasanya dilakukan apabila pasien sudah tidak memungkinkan untuk defekasi secara normal karena adanya keganasan, perlengketan, atau pengangkatan kolonsigmoid atau rektum sehingga tidak memungkinkan feses melalui anus. Kolostomi permanen biasanya berupa kolostomi single barrel (dengan satu ujung lubang).

b. Kolostomi temporer/ sementara

Pembuatan kolostomi biasanya untuk tujuan dekompresi kolon atau untuk mengalirkan feses sementara dan kemudian kolon akan dikembalikan seperti semula dan abdomen ditutup kembali. Kolostomi temporer ini mempunyai dua ujung lubang yang dikeluarkan melalui abdomen yang disebut kolostomi double barrel. Lubang kolostomi yang muncul dipermukaan abdomen berupa mukosa kemerahan yang disebut STOMA. Pada minggu pertama post kolostomi biasanya masih terjadi pembengkakan sehingga stoma tampak membesar. Pasien dengan pemasangan kolostomi biasanya disertai dengan tindakan laparotomi (pembukaan dinding abdomen). Luka laparotomi sangat beresiko mengalami infeksi karena letaknya bersebelahan dengan lubang stoma yang kemungkinan banyak mengeluarkan feses yang dapat mengkontaminasi luka laparotomi, perawat harus selalu memonitor kondisi luka dan segera merawat luka dan mengganti balutan jika balutan terkontaminasi feses. Perawat harus segera mengganti kantong kolostomi jika kantong kolostomi telah terisi feses atau jika kantong kolostomi bocor dan feses cair mengotori abdomen. Perawat juga harus mempertahankan kulit pasien disekitar stoma tetap kering, hal ini penting untuk menghindari terjadinya iritasi pada kulit dan untuk kenyamanan pasien. Kulit sekitar stoma yang mengalami iritasi harus segera diberi zink.

3. Komplikasi Kolostomi

a. Obstruksi/penyumbatan:

Penyumbatan dapat disebabkan oleh adanya perlengketan usus atau adanya pengerasan feses yang sulit dikeluarkan. Untuk menghindari terjadinya sumbatan, pasien perlu dilakukan irigasi kolostomi secara teratur. Pada pasien dengan kolostomi permanen tindakan irigasi ini perlu diajarkan agar pasien dapat melakukannya sendiri di kamar mandi.

b. Infeksi. Kontaminasi feses merupakan faktor yang paling sering menjadi penyebab terjadinya infeksi pada luka sekitar stoma. Oleh karena itu pemantauan yang terus menerus sangat diperlukan dan tindakan segera mengganti balutan luka dan mengganti kantong kolostomi sangat bermakna untuk mencegah infeksi.

c. Retraksi stoma/mengkerut. Stoma mengalami pengikatan karena kantong kolostomi yang terlalu sempit dan juga karena adanya jaringan scar yang terbentuk disekitar stoma yang mengalami pengkerutan.

d. Prolaps pada stoma : terjadi karena kelemahan otot abdomen atau karena fiksasi struktur penyokong stoma yang kurang adekuat pada saat pembedahan

e. Stenosis : penyempitan dari lumen stoma

f. Perdarahan stoma.

Perawatan kolostomi adalah suatu tindakan untuk membersihkan stoma kolostomi, kulit sekitar stoma, dan mengganti kantong kolostomi secara berkala sesuai kebutuhan. Ketahui waktunya mengganti kantong kolostomi. Tingkat keseringan penggantian kantong kolostomi sangat bergantung pada pasien dan jenis kantong yang dipakai. Bagi pasien yang memakai kantong one-piece (satu kantong), seluruh kantong kolostomi perlu diganti setiap harinya. Sebaliknya, bagi pasien yang memakai kantong two-piece, kantongnya sendiri bisa diganti sesering mungkin sesuai keinginan, sementara wafernya hanya perlu diganti setiap 2-3 hari. Jangan pernah mengganti kantong dan perlengkapannya lebih lama dari 7 hari.

4. Tujuan

- Menjaga kebersihan pasien
- Mencegah terjadinya infeksi
- Mencegah iritasi kulit sekitar stoma
- Mempertahankan kenyamanan pasien dan lingkungannya

5. Indikasi: klien pasca operasi pada kolon dengan adanya lubang ostomi

6. Prosedur kerja

a. Persiapan alat

- 1) Colostomy bag, bantalan kapas, kain berlubang, dan kain persegi empat

- 2) Kapas sublimate/kapas basah, NaCl
 - 3) Kapas kering atau tissue
 - 4) 1 pasang sarung tangan bersih
 - 5) Kantong untuk balutan kotor
 - 6) Baju ruangan / celemek
 - 7) Bethadine (bila perlu) bila mengalami iritasi
 - 8) Zink salep
 - 9) Perlak dan alasnya atau pad
 - 10) Plester dan gunting
 - 11) Bila perlu obat desinfektan
 - 12) Bengkok
 - 13) Set ganti balut
- b. Persiapan klien
- 1) Salam terapeutik disampaikan pada klien
 - 2) Memberitahu dan penjelasan pada klien tentang tujuan dan prosedur tindakan
 - 3) Mengatur posisi tidur pasien (supinasi)
 - 4) Mengatur posisi tidur klien
 - 5) Mengatur tempat tidur dan mengatur posisi tidur klien
 - 6) Menyiapkan lingkungan pasien (menutup gorden jendela, pintu, memasang penyekat tempat tidur (k/P), mempersilahkan keluarga untuk menunggu di luar kecuali jika diperlukan untuk belajar merawat kolostomi pasien.
- c. Prosedur
- 1) Perawat cuci tangan
 - 2) Kenakan sarung tangan
 - 3) Letakkan perlak dan alasnya di bagian kanan atau kiri klien sesuai letak stoma
 - 4) Letakkan bengkok di atas perlak dan didekatkan ke tubuh klien.
 - 5) Observasi produk stoma (warna, konsistensi, tanda-tanda infeksi)
 - 6) Buka kantong kolostomi secara hati-hati dengan menggunakan pinset.
 - 7) Letakan kolostomi bag kotor dalam bengkok.
 - 8) Lakukan observasi terhadap kulit dan stoma.
 - 9) Bersihkan kolostomi dan kulit disekitar kolostomi dengan kapas sublimat/kapas hangat (air hangat)/NaCl.
 - 10) Keringkan kulit sekitar colostomy dengan sangat hati-hati menggunakan kassa steril
 - 11) Berikan zink salep (tipis-tipis) jika terdapat iritasi pada kulit sekitar stoma.

- 12) Potong wafer supaya pas dengan stoma. Suaikan lubang kolostomy dengan stoma colostomi. Wafer kantong stoma perlu disesuaikan agar melekat baik pada stoma. Kalau demikian, gunakan gunting khusus untuk memotong lingkaran pada wafer. Lingkaran harus berukuran 0,3 cm lebih besar dari stoma itu sendiri.
- 13) Tempelkan kantong kolostomi dengan posisi vertikal/horizontal/miring sesuai kebutuhan pasien.
- 14) Masukkan stoma melalui lubang kantong kolostomi.
- 15) Rekatkan/memasang kolostomi bag dengan tepat tanpa udara didalamnya.
- 16) Mulailah menekan bagian flange (cincin) yang berada di bawah stoma, dan gerakkan ke samping secara lembut, lalu ke atas.
- 17) Setelah merekat, mulailah menghaluskan flange untuk menyingkirkan lipatan agar dapat membantu membentuk segel yang erat di sekeliling stoma.
- 18) Awali dari tengah (dekat stoma) dan kemudian gerakkan menuju pinggiran luar. Semua lipatan harus dihaluskan; kalau tidak kantong kolostomi bisa bocor.
- 19) Tahan flange selama 45 detik. Suhu hangat dari tangan akan membantu perekat melekat pada kulit.
- 20) Rapikan klien dan lingkungannya.
- 21) Bereskan alat-alat dan membuang kotoran.
- 22) Lepaskan sarung tangan.
- 23) Cuci tangan.
- 24) Salam terapeutik disampaikan pada klien
- 25) Dokumentasikan dalam catatan perawatan. Ketahui waktunya mengganti kantong kolostomi Siapkan perlengkapan yang tepat dan lepaskan baju.
- 26) Cuci tangan secara menyeluruh memakai sabun dan air.
- 27) Periksa kulit. Kulit stoma dapat berwarna agak merah muda atau merah. Keluarkan kantong dengan lembut. Bersihkan stoma. Gunakan air hangat dan lap kering dengan sabun ringan untuk menggelap sekeliling stoma dengan lembut. Jangan digosok Persiapkan kantong baru Letakkan wafer pada stoma

M. Standar Prosedur Operasional melakukan Enema/Huknah/Lavement

1. Pengertian

Enema (wash out) sering disebut juga huknah atau lavement adalah suatu tindakan memasukkan suatu larutan ke dalam rektum dan kolon sigmoid. Tindakan ini diberikan untuk meningkatkan defekasi dengan merangsang peristaltik.

Enema berfungsi untuk meningkatkan defekasi/pengeluaran feses dengan cara menstimulasi peristaltik. Enema juga diberikan sebagai alat transportasi obat-obatan yang menimbulkan efek lokal pada mukosa rektum. enema dapat diklasifikasikan ke dalam 4 golongan menurut cara kerja, yaitu cleansing (membersihkan), Carminative (untuk mengobati flatulen), retensi (menahan), dan mengembalikan (Ignatavicius et all, 2017).

Enema dapat diklasifikasikan kedalam 4 golongan menurut cara kerja, yaitu cleansing (membersihkan), Carminative (untuk mengobati flatulen), retensi (menahan), dan mengembalikan (Ignatavicius, et all , 2017).

- a. Cleansing enema : bekerja merangsang peristaltik dengan mengiritasi kolon dan rectum dan/ meregangkan interstistal dengan memasukan volume cairan. Ada dua jenis dari Cleansing enema yaitu high enema (huknah tinggi) dan low enema (huknah rendah). Huknah tinggi diberikan untuk membersihkan kolon sebanyak mungkin, diberikan sekitar 1000 ml larutan orang dewasa, dan posisi klien berubah dari posisi lateral kiri ke posisi recumbent dan kemudian diposisi lateral kanan untuk pemberian ini agar cairan dapat turun ke usus besar. Cairan diberikan ada tekanan yang tinggi daripada huknah rendah. Oleh karena itu, wadah dari larutan ditahan lebih tinggi. Cleansing enema paling efektif jika diberikan dalam waktu 5-10 menit. Huknah rendah diberikan hanya untuk membersihkan rectum dan kolon sigmoid. sekitar 500 ml larutan diberikan kepada orang dewasa, klien di pertahankan diposisi sim ke kiri selama pemberian.
- b. Carminative enema : terutama diberikan untuk mengeluarkan flatus. Larutan dimasukan kedalam rektum untuk mengeluarkan gas yakni ia meregangkan rectum dan kolon kemudian merangsang peristaltik. Untuk orang dewasa dimasukan 60-180 ml.
- c. Retention enema : dimasukan pelumas kedalam rektum dan kolon sigmoid, pelumas itu tertahan untuk suatu waktu yang lama (1-3 jam). Ia bekerja untuk melumasi rektum dan kanal anal, yang akhirnya memudahkan jalannya feses.
- d. Enema yang mengembalikan aliran, kadang-kadang mengarah pada pembilasan kolon digunakan untuk mengeluarkan flatus. Ini adalah pemasukan cairan yang berulang ke dalam rectum dan pengaliran cairan dari rectum pertama-tama larutan (100-200 ml untuk orang dewasa) dimasukan ke rektum dan kolon sigmoid klien, kemudian wadah larutan direndahkan sehingga cairan turun kembali keluar melalui rectal tube kedalam wadah. Pertukaran aliran cairan ke dalam dan keluar ini berulang 5-6 kali, sampai (perut) gembung hilang atau abdomen merenggang dan rasa tidak nyaman berkurang atau hilang.

2. Jenis Enema (Wash out).

Dua jenis peralatan dasar yang digunakan untuk sebagian besar pemberian enema adalah enema sekali pakai dalam kemasan yang dijual dipasaran (misalnya enema Fleet) atau yang dijual dipasaran umumnya mengandung 120 sampai 180 ml larutan hipertonik. Untuk volume yang lebih besar, digunakan kantong enema. Kantong ini dapat menahan sebanyak 1500 ml larutan. Kedua jenis enema telah diberi lubrikasi/pelumas terlebih dahulu untuk kemudahan dan kenyamanan pemasukan enema namun, lebih banyak lubrikan dapat ditambahkan. Kasus yang paling sering, enema diberikan karena klien tidak mampu mengosongkan usus secara alami. Enema membantu mengeluarkan feses, tetapi kecuali stimulasi normal dan pola defekasi teratur telah terbentuk, otot dapat melemah dan penggunaan enema dapat menjadi kebiasaan atau kebutuhan dapat mencapai defekasi. Situasi ini harus dihindari, jika memungkinkan.

Jenis-jenis wash out (enema):

a. Enema Pembersih.

Enema pembersih adalah tindakan memasukan cukup cairan atau larutan yang diformulasikan secara khusus ke dalam kolon untuk membantu melunakkan feses, menstimulasi peristalsis, dan melubrikasi sebagai persiapan untuk evakuasi. Enema membantu menghasilkan pergerakan usus (defekasi) yang mengosongkan rectum dan kolon bawah. Enema pembersih diberikan ketika klien mengalami konstipasi atau ketika usus harus dikosongkan sebelum pembedahan atau prosedur khusus. Larutan yang paling sering digunakan untuk enema meliputi air kran dan salin normal.

b. Enema Sekali Pakai yang Dijual di Pasaran (Enema Fleet).

Wash Out (Enema) ini mengandung sejumlah kecil larutan hipertonik, biasanya salin, dengan 120 ml adalah ukuran yang paling umum digunakan. Sebagai larutan hipertonik, larutan ini menarik air dari jaringan kolon ke lumen instenstin dengan cara osmosis. Ini menambahkan cairan untuk melunakan feses yang keras dan menstimulasi peristalsis dan defekasi.

c. Enema Karminatif.

Wash Out (Enema) karminatif diberikan untuk menstimulasi peristalsis sehingga flatus (gas) dikeluarkan dari usus, bersamaan dengan feses.

d. Enema Antbelmintik.

Obat-obatan antbelmintik membantu menghancurkan parasite usus. Obat antbelmentik biasanya diberikan peroral, tetapi karena obat ini toksik, obat ini tidak aman untuk diminum oleh beberapa klien secara oral. Dalam keadaan ini, larutan obat anthemintik dapat dimasukan ke dalam rectum untuk ditahan di dalamnya (selama klien mampu menahannya).

e. Enema Emolin.

Wash Out (Enema) Emolin ini sejumlah kecil minyak zaitun atau minyak biji kapas yang diberikan untuk melindungi atau menyejukan membrane mukosa kolon. Enema ini untuk ditahan didalam.

f. Enema Retensi Minyak.

Wash Out (Enema) retensi minyak terdiri dari sejumlah kecil minyak dan diberikan jumlah yang sangat sedikit karena minyak ini harus ditahan agar efektif. (minyak dalam jumlah besar akan menstimulasi evakuasi usus). Setelah retensi akan terjadi pergerakan usus. Jika larutan minyak tidak efektif setelah beberapa jam, tindakan ini mungkin perlu dilanjutkan dengan enema larutan salin.

g. Enema Obat.

Wash Out (Enema) obat adalah tindakan memasukan obat kedalam rectum. Terkadang, ini adalah satu-satunya cara untuk memberikan obat kepada klien, kemungkinan arena klien muntah, tidak sadar, atau baru menjalani bedah mulut atau tenggorokan. Enema obat juga dapat menjadi cara terbaik agar obat tertentu dapat bekerja dengan cepat oleh membrane mukosa kolon.

h. Enema Aliran Balik (Harris Flash). Harris Flash diresepkan untuk meredakan gas dan distensi usus, yang menyebabkan nyeri.

Enema ini diberikan dengan pelengkapan kantong dan selang. Tujuan dan proses ini adalah untuk menstimulasi pengeluaran flatus sehingga meredakan distensi abdomen dan 'nyeri gas'. Jika proses ini berhasil, klien akan mengungkapkan nyerinya telah reda, dan lingkaran abdomen akan berkurang. Proses dapat menyebabkan klien defekasi.

3. Larutan yang digunakan untuk enema pembersih ada beberapa macam, yaitu:

- a. Air kran, bersifat hipotonik dan mempunyai tekanan osmotik yang lebih rendah daripada cairan di dalam ruang interstisial. Setelah dimasukkan ke dalam kolon, air kran keluar dari lumen usus menuju ke ruang interstisial. Volume yang dimasukkan menstimulasi defekasi sebelum air dalam jumlah besar meninggalkan usus.
- b. Normal salin, secara fisiologis merupakan larutan terbaik untuk digunakan karena larutan ini mempunyai tekanan osmotik yang sama dengan cairan yang ada di ruang interstisial. Larutan ini dapat menstimulasi peristaltik. Dapat dibuat dengan mencampur 500 ml air kran dengan 1 sendok teh garam dapur.

- c. Larutan hipertonik, seperti larutan fosfat, yang dimasukkan ke dalam usus memberikan tekanan osmotik yang menarik cairan keluar dari ruang interstisial. Kolon terisi oleh cairan dan akibatnya terjadi distensi yang menimbulkan defekasi. Enema ini menggunakan cairan dengan volume kecil.
- d. Busa sabun, dapat ditambahkan ke dalam salin normal atau air kran untuk menciptakan efek iritasi usus guna menstimulasi peristaltik. Hanya sabun castile (sabun dari minyak zaitun dan natrium hidroksida) murni yang aman. Rasio yang direkomendasikan tentang pencampuran sabun dengan larutan ialah 5 ml (1sendok teh) sabun castile ke dalam 1000 ml air hangat atau salin.

4. Tujuan

- a. Merangsang peristaltik usus dan defekasi untuk mengatasi konstipasi dan impaksi.
- b. Membersihkan kolon untuk persiapan operasi atau pemeriksaan diagnostik.
- c. Melunakkan feses yang telah mengeras atau mengosongkan rektum dan kolon bawah untuk prosedur diagnostik atau pembedahan.
- d. Membantu defekasi yang normal sebagai bagian dari program latihan defekasi (bowel training program).
- e. Memberikan terapi seperti: mengurangi kadar kalium yang tinggi dengan enema Natrium Polystyrene Sulfonate (Kayexalate) dan mengurangi bakteri kolon dengan enema Neomycin

5. Indikasi

- a. Klien yang mengalami konstipasi.
- b. Klien yang mengalami impaksi.
- c. Pemeriksaan radiologi seperti kolonoskopi, endoskopi membutuhkan pengosongan usus supaya hasil pembacaan yang diperoleh maksimal.
- d. Anastesia umum (GA) dalam pembedahan bisa diberikan melalui enema dengan tujuan untuk mengurangi efek muntah selama dan setelah operasi, juga mencegah terjadinya aspirasi

6. Kontra indikasi

- a. Klien yang mengalami dehidrasi dan bayi yang masih muda, bila diberikan enema dengan tipe larutan hipertonik.
- b. Keadaan patologi klinis pada rektum dan kolon seperti hemoroid bagian dalam atau hemoroid besar.
- c. Tumor rektum dan kolon.
- d. Pasien dengan gangguan fungsi jantung atau gagal ginjal.
- e. Pasien post operasi

7. Komplikasi

- a. Kerusakan reflek defekasi normal, bila terlalu sering enema.

- b. Iritasi mukosa kolon, bila cairan sabun terlalu banyak.
- c. Inflamasi usus yang serius, terjadi bila diberikan sabun atau deterjen yang keras ke dalam salin normal atau air kran.
- d. Terjadi keracunan air atau beban sirkulasi berlebih, jika air kran diabsorpsi dalam jumlah besar, sehingga enema air kran tidak boleh berulang.

8. Pedoman Pemberian Wash Out (Enema)

Pada cairan dan elektrolit, larutan hipertonik seperti larutan fosfat dari beberapa enema siap pakai menyebabkan sedikit iritasi pada membrane mukosa, dan yang menyebabkan cairan tertarik ke dalam kolon dari jaringan sekitar. Proses ini disebut osmosis. Oleh karena sebagian kecil cairan yang diambil, rasa nyaman tertahan 5-7 menit dan secara umum diluar dari manfaat ini.

Bagaimanapun ketidakseimbangan cairan dan elektrolit dan dapat terjadi, terutama ada anak dibawah 2 tahun. Larutan bisa menyebabkan hipokalsemia dan hiperfosfatema.

- a. Gunakan rectal tube dengan ukuran yang tepat, untuk orang dewasa biasanya nomor 22-30, anak-anak menggunakan tube yang kecil, seperti nomor 12 untuk bayi, dan nomor 14-18 untuk anak toodler atau anak usia sekolah.
- b. Rektal tube harus licin dan fleksibel, dengan satu atau dua pembukaan pada ujungnya dimana larutan mengalir. Biasanya terbuat dari karet atau plastik. Beberapa tube yang ujungnya tajam dan kasar seharusnya tidak digunakan, karena kemungkinan rusaknya membrane mukosa pada rectum. rectal tube dilumasi dengan larutan water-oil untuk memudahkan pemasukannya dan mengurangi iritasi pada mukosa rectum.
- c. Enema untuk orang dewasa biasanya diberikan pada suhu 40,5-43o C untuk anak-anak 37o C. Beberapa retensi enema diberikan pada suhu 33oC suhu yang tinggi bisa berbahaya untuk mukosa usus, suhu yang dingin tidak nyaman untuk klien dan dapat menyebabkan spasme pada otot sfingter.
- d. Jalan larutan yang diberikan bergantung pada jenis enema, pada usia dan ukuran tubuh klien serta jumlah cairan yang bisa disimpan. Volume Maksimum yang dianjurkan adalah sebagai berikut :
 - 1) Bayi 150-250 ml
 - 2) Toddler atau preschool 250-350 ml
 - 3) Anak usia sekolah 300-500 ml
 - 4) Remaja/adolescent 500-750 ml
 - 5) Dewasa/ adult 750-1000 ml
- e. Ketika enema diberikan klien biasanya mengambil posisi lateral kiri, sehingga kolon sigmoid berada dibawah rectum dan memudahkan pemasukan cairan. Selama huknah tinggi, klien mengubah posisinya dari lateral kiri ke dorsal

recumbent, kemudian lateral kanan. Pada posisi ini seluruh kolon dijangkau oleh air.

- f. Perlengkapan pada tube bergantung pada usia dan ukuran klien pada orang dewasa, biasanya dimasukan 7,5-10 cm, pada anak-anak 5-7,5 cm, dan pada bayi hanya 2,5-3,75 cm. Jika terjadi obstruksi ketika dimasukan, tube harus ditarik perlahan-lahan.
- g. Kekuatan aliran larutan ditentukan oleh tingginya wadah larutan, ukuran tube, kekentalan cairan, dan tahan rectum. Wadah larutan tinggi adalah diatas rectum, aliran yang lebih cepat, dan kekuatan yang lebih besar pada rectum. Enema pada sebagian orang dewasa, pada larutan tidak boleh lebih tinggi dari 30 cm diatas rectum. selama huknah tinggi, wadah larutan biasanya 30-45 cm diatas rectum karena cairan dimasukan lebih jauh untuk membersihkan seluruh usus. Untuk bayi, wadah larutan tidak boleh lebih dari 7,5 cm diatas rectum.
- h. Waktu yang diperlukan untuk memasukan enema sebagian besar bergantung pada jumlah cairan yang dimasukan dan toleransi klien. Volume yang banya seperti 1000 ml mungkin membutuhkan waktu 10-15 menit. Untuk membantu klien menahan larutan, perawat dapat menekan bokongnya, agar terjadi tekanan diluar arena anal.
- i. Ketika larutan enema berada didalam tubuh, klien mungkin merasa kembung, dan rasa tidak nyaman pada abdomen.
- j. Ketika klien BAB, perawat bisa membantunya ke kamar kecil, bergantung pada pilihan klien dan kondisi fisik.
- k. Pada pemberian enema yang dilakukan sendiri, orang dewasa dapat di posisikan litotomi.
- l. Ketika pemberian enema pada bayi, kaki bayi bisa ditahan dengan popok.

9. Prosedur Kerja

Persiapan alat

- a. 1 Set enema berisi : wadah tempat larutan, pipa penghubung wadah ke selang rektum, klem untuk menjepit pipa, kanul rektal ukuran 22 – 30 G Fr (dewasa), 12-18 G Fr (anak) atauB paket enema dengan rektal tip, pelumas yang digunakan untuk rectal tube sebeluM dimasukkan, termometer untuk mengukur suhu larutan.
- b. Larutan hangat 40-43 derajat celcius
- c. Tiang infus
- d. Perlak dan pengalas.
- e. Sarung tangan bersih.
- f. Tissue toilet.
- g. Jely pelumas.

h. Selimut mandi.

i. Bedpan

j. Tempat sampah

Persiapan klien

a. Salam terapeutik disampaikan pada pasien

b. Tujuan dan prosedur tindakan disampaikan dengan benar.

c. Lingkungan disiapkan untuk menjaga privasi pasien, tutup tirai/pintu klien

d. Berikan posisi yang nyaman: tinggikan tempat tidur yang sesuai dan pasang pengaman tempat tidur pada sisi yang berlawanan, atur posisi klien: miring ke kiri atau posisi Sim's dengan lutut kanan fleksi.

Prosedur

a. Letakkan peralatan didekat sisi tempat tidur klien

b. Pasang pernak dan pengalas pada tempatnya serta bedpan

c. Pasang selimut mandi, hanya di buka pada area rektum sesuai kebutuhan.

d. Dekatkan bengkok.

e. Cek kelancaran aliran cairan enema

f. Cuci tangan,

g. Kenakan sarung tangan.

h. Siapkan set enema, lumasi ujung kanul (selang rektum) dengan jelly kira-kira 7,5-10 cm

i. Tentukan letak anus dengan tangan non-dominan

j. Regangkan rektum dengan lembut, masukkan ujung kanul perlahan-lahan 7,5-10 cm (dewasa); 5-7,5 cm (anak); 2,5-3,75 cm (anak). Anjurkan klien rileks dengan melakukan napas dalam.

k. Tahan supaya selang tetap di rektum secara konstan sampai larutan dimasukkan.

l. Alirkan cairan enema dengan buka klem dan tinggikan kontainer perlahan: 30-45cm (high enema) dan 7,5 cm (low enema).

m. Buka klem pengatur dan biarkan larutan masuk secara perlahan dengan wadah berada 7,5 cm di atas panggul pasien untuk enema rendah, 30-45 cm untuk enema tinggi.

n. Rendahkan wadah/klem selang jika klien mengeluh kram/jika cairan keluar di sekitar rektum.

o. Setelah semua larutan masuk kemudian diklem,

p. Cabut selang rektum perlahan-lahan, masukkan ke tempat sampah.

q. Instruksikan klien untuk menahan 5-10 menit atau sesuai kemampuan klien, selanjutnya bisa langsung ke toilet atau bantu klien untuk defekasi dan bersihkan.

- r. Perlak dan pengalas diangkat/dirapikan kembali.
- s. Cuci tangan
- t. Lepaskan sarung tangan
- u. Atur kembali posisi pasien senyaman mungkin.
- v. Evaluasi hasil dilakukan melalui anamnesa respon
- w. Informasikan tindak lanjut setelah pemberian enema.
- x. Salam terapeutik diucapkan untuk mengakhiri tindakan
- y. Dokumentasikan dalam dokumentasi keperawatan yang meliputi tindakan dan respon klien, jenis dan keadaan serta jumlah feses yang keluar.

N. Standar Operasional Prosedur melakukan Huknah Gliserin

1. Jelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan
2. Pasang sampiran
3. Pasang selimut mandi
4. Lepaskan pakaian bagian bawah
5. Atur posisi klien : dewasa: miring ke kiri dengan lutut kanan fleksi; bayi dan anak: rekumben dorsal di bawahnya diberi pispot/bedpan
6. Pasang alas dan perlaknya
7. Teteskan gliserin pada punggung tangan untuk memeriksa kehangatan kemudian tuangkan ke mangkok kecil
8. Isi spuit gliserin 10-20 cc dan keluarkan udara
9. Setelah pasien berada pada posisi miring, tangan kiri dan tangan kanan mendorong bokong keatas sambil memasukkan spuit perlahan-lahan hingga ke rectum, lalu pasang bengkok
10. Masukkan spuit gliserin 7-10 cm untuk orang dewasa dan 5-7,5 cm untuk anak serta 2,5-3,75 cm untuk bayi
11. Masukkan gliserin perlahan-lahan sambil menganjurkan pasien untuk menarik napas panjang dan dalam
12. Cabut spuit dan letakkan dalam bengkok
13. Bantu klien defekasi atau BAB : bantu pasien ke toilet untuk pasien yang bias ke toilet; untuk pasien dengan keadaan umum yang lemah dan tirah baring, pasang pispot/bedpan
 - a. Ambil pispot/bedpan
 - b. Bersihkan daerah perianal pada pasien yang buang air besar pada pispot.
 - c. Bersihkan dengan tisu
 - d. Ambil waslap dan bersihkan dengan air sabun pada daerah perianal;
 - e. Bilas dengan air bersih;

- f. Keringkan dengan handuk
- 14. Tarik alas dan perlak
- 15. Ganti selimut mandi dan selimut tidur
- 16. Bantu klien mengenakan pakaian bawah
- 17. Buka sampiran
- 18. Bereskan dan rapikan alat
- 19. Atur posisi klien senyaman mungkin
- 20. Cuci tangan
- 21. Dokumentasikan warna dan konsistensi feses, adanya distensi abdomen

O. Standar Prosedur Operasional Bowel Exercise

1. Pengertian

Bowel training adalah pelatihan usus untuk membantu mengembalikan gerakan usus normal pada orang yang mengalami konstipasi kronik atau eliminasi fekal yang tidak teratur.

Bowel training adalah pelatihan usus membantu untuk membangun kembali gerakan usus normal pada orang yang menderita sembelit, diare, inkontinensia ketidakteraturan, atau aktivitas usus yang sehat dianggap satu atau dua gerakan ukuran sedang setiap hari.

Secara garis besar program ini adalah sebagai berikut :

- a. Tentukan kebiasaan defekasi klien dan faktor yang membantu dan menghambat defekasi normal.
- b. Desain suatu rencana dengan klien yang meliputi : Asupan cairan sekitar 2500 – 3000 cc/hari; Peningkatan diit tinggi serat; Asupan air hangat, khususnya sebelum waktu defekasi; Peningkatan aktivitas/latihan; dan Pertahankan hal-hal berikut secara rutin harian selama 2 – 3 minggu
- c. Berikan suppository katarsis (seperti dulcolax) 30 menit sebelum waktu defekasi klien untuk merangsang defekasi.
- d. Saat klien merasa ingin defekasi, bantu klien untuk pergi ke toilet / duduk di Commode atau bedpan. Catat lamanya waktu antara pemberian suppository dan keinginan defekasi.
- e. Berikan klien privacy selama defekasi dan batasi waktunya, biasanya cukup 30 - 40 menit.
- f. Ajarkan klien cara-cara meningkatkan tekanan pada kolon, tetapi hindari mengecan berlebihan, karena dapat mengakibatkan hemorroid.
- g. Berikan umpan balik positif kepada klien yang telah berhasil defekasi. Hindari negatif feedback jika klien gagal. Banyak klien memerlukan waktu dari minggu sampai bulan untuk mencapai keberhasilan.

Latihan yang teratur untuk klien konstipasi akan membantunya mengembangkan aturan BAB yang lebih normal dan feses. Berjalan dan berenang contohnya, dapat membantu motilitas usus yang normal.

2. Tujuan

- a. Membantu klien mendapatkan defekasi yang normal. Terutama klien yang masih memiliki kontrol newromuskular.
- b. Melatih defekasi secara rutin pada klien yang mengalami gangguan pola eliminasi feses atau defekasi.

3. Indikasi

Bowel training dilakukan pada klien dengan:

- a. Inkontinensia feses (tidak mampu mengontrol pengeluaran feses secara normal),
- b. Konstipasi kronik, sering terjadi obstipasi / inkontinensia feses
- c. Membantu klien mendapatkan defekasi yang normal dan rutin

4. Kontra indikasi : klien dengan diare

5. Prosedur kerja

Persiapan

Persiapan pelaksanaan (termasuk alat dan bahan) : merencanakan waktu; menyiapkan obat-obat yang diperlukan; dan menyiapkan menu makanan yang dianjurkan

Persiapan Klien :

- a. Memilih waktu sesuai pola klien untuk memulai tindakan pengontrolan defekasi. Sebuah program pelatihan usus perlu terjadi pada waktu yang sama setiap hari. Tujuannya adalah untuk menetapkan waktu yang rutin dan dapat diprediksi untuk penghapusan. Waktu harus nyaman dan tidak terburu-buru. Perencanaan program ini setelah makan memungkinkan seseorang untuk mengambil keuntungan dari gerakan gelombang seperti itu mendorong bahan kotoran melalui usus ke rektum, yang terjadi 20-30 menit setelah makan.
- b. Memberikan pelunak feses secara oral setiap hari atau suatu supositoria katartik (seperti dulcolax) sekurang-kurangnya setengah jam sebelum waktu defekasi yang dipilih (kolon bagian bawah harus bebas dari feses sehingga supositoria menyentuh mukosa usus).
- c. Menawarkan minuman panas (teh panas) atau jus buah (jus prune) (atau cairan apapun yang secara normal menstimulasi peristaltik klien) sebelum waktu defekasi. Sebuah stimulus dari beberapa jenis mungkin diperlukan untuk membantu mengosongkan rektum. stimulus akan bervariasi dari individu ke individu. Stimulus menciptakan peristaltik atau gerakan gelombang-live dari usus besar. Minuman makan atau panas dapat merangsang klien melakukan defekasi.
- d. Membantu klien ke toilet pada waktu yang telah ditetapkan.
- e. Menjaga privasi dan menetapkan batas waktu untuk defekasi (15-20 menit).
- f. Menginstruksikan klien untuk menegakkan badan pada pinggul saat diatas toilet untuk tekanan manual dengan menggunakan kedua tangan pada abdomen dan untuk mengedan tetapi jangan mengedan untuk menstimulasi pengosongan kolon.
- g. Tidak mengkritik atau membuat klien frustrasi jika ia gagal melakukan defekasi.

- h. Menyediakan makanan yang mengandung cairan dan serat yang adekuat secara teratur. Misalnya biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan segar, dan sayuran. Dengan meningkatnya serat maka penting untuk minum cukup cairan. Jika asupan cairan tidak memadai, tinja menjadi keras karena kurang air dan masih dipertahankan dalam usus besar. Jumlah serat dan cairan diperlukan untuk fungsi usus yang optimal bervariasi antara masing-masing individu.
- i. Mempertahankan latihan normal sesuai kemampuan fisik klien.
- j. Berikan umpan balik positif kepada klien yang telah berhasil defekasi. Hindari negatif feedback jika klien gagal. Banyak klien memerlukan waktu dari minggu sampai bulan untuk mencapai keberhasilan

P. Latihan Soal

1. Seorang perempuan, 28 tahun mengeluh selama 2 hari belum berkemih, hasil pemeriksaan didapatkan teraba cembung diarea supra pubik, terdengar dullnes. Apa yang dialami sesuai pada kasus tersebut ?
 - A. Inkontinensia urine
 - B. Urinari supresi
 - C. Retensi urin
 - D. Polyuria
 - E. Dysuria

2. Seorang perempuan, 28 tahun mengeluh selama 2 hari belum berkemih, hasil pemeriksaan didapatkan teraba cembung diarea supra pubik, terdengar dullnes. Pasien direncanakan dipasang kateter. Saat ini Perawat telah melakukan tes balon kateter. Manakah tindakan selanjutnya sesuai kasus tersebut?
 - A. Buka pembungkus bagian luar kateter
 - B. Kemudian letakkan dalam bak steril.
 - C. Lumasi ujung kateter dengan jelly kira-kira 4-5 cm.
 - D. Buka labia mayora dan minora dengan tangan kiri
 - E. Anjurkan pasien menarik napas panjang selama pemasangan kateter.

3. Seorang laki-laki, 34 tahun mengalami penurunan kesadaran untuk pemenuhan eliminasi urine pasien akan dipasang kondom kateter. Saat ini Perawat telah membersihkan genetalia dengan sabun dan air serta telah dikeringkan. Manakah tindakan selanjutnya sesuai kasus tersebut?
 - A. Pasang plester

- B. Pakai sarung tangan
 - C. Pegang penis dengan tangan kiri
 - D. Sumbungkan kantung drainase urine dengan kondom kateter
 - E. Pasang kondom kateter ke penis pasien dengan menggunakan tangan kanan
4. Seorang laki-laki, 45 tahun dengan terpasang kolostomi. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan kulit sekitar Stoma terdapat jaringan scar . Manakah komplikasi yang sesuai pada kasus tersebut ?
- A. Infeksi
 - B. Obstruksi
 - C. Retraksi
 - D. Prolaps
 - E. Bleeding
5. Seorang laki-laki, 45 tahun dengan terpasang kolostomi. Hasil pengkajian didapatkan produksi feses penuh. Rencana kolostomi bag diganti. Perawat saat ini telah memasang perlak dan pengalas dibagian bawah stoma serta bengkok di dekat tubuh pasien. Apa langkah selanjutnya yang sesuai pada kasus tersebut ?
- A. Lakukan observasi terhadap kulit dan stoma
 - B. Letakan kolostomi bag kotor dalam bengkok.
 - C. Observasi produk stoma (warna, konsistensi, tanda-tanda infeksi)
 - D. Buka kantong kolostomi secara hati-hati dengan menggunakan pinset.
 - E. Bersihkan kolostomi dan kulit disekitar kolostomi dengan kapas sublimat/kapas hangat (air hangat)/NaCl.

Kunci Jawaban

- 1. Kunci : C. Retensi Urin
- 2. Kunci : E. Anjurkan pasien menarik napas panjang selama pemasangan kateter.
- 3. Kunci : D. Sumbungkan kantung drainase urine dengan kondom kateter
- 4. Kunci : C. Retraksi
- 5. Kunci: C. Observasi produk stoma (warna, konsistensi, tanda-tanda infeksi)

Q. Rangkuman Materi

- 1. Kelainan ureter akan menimbulkan rasa nyeri di daerah punggung dan menjalar ke abdomen, paha bagian atas, testis atau labium. Nyeri di bagian pinggang yang menjalar ke abdomen bawah atau epigastrium, dan sering disertai mual, muntah, serta ilius paralitik dapat menunjukkan adanya kolik renal. Nyeri kandung kemih

dapat disebabkan oleh distensi yang berlebihan atau infeksi kandung kemih. Sering dijumpai perasaan ingin berkemih, tenesmus (nyeri ketika mengejan), dan disuria terminal (nyeri pada akhir berkemih).

2. Pemasangan kateter (kateterisasi) kandung kemih adalah dimasukkannya kateter melalui uretra ke dalam kandung kemih baik pada pria maupun wanita untuk mengeluarkan urin. Pemasangan kateter kandung kemih (kateterisasi) mencakup memasukkan selang karet atau plastik melalui uretra ke dalam kandung kemih. Pemasangan kateter kandung kemih pada pria mungkin sulit bila kelenjar prostat membesar. Perawat seharusnya tidak mendorong paksa kateter karena dapat menyebabkan cedera jaringan.
3. Kondom kateter merupakan alat drainase urin eksternal yang mudah untuk digunakan dan aman untuk mengalirkan urin pada klien laki-laki. Kondom kateter ini lunak, berupa selaput karet yang lembut yang disarungkan ke penis, dan cocok untuk klien inkontinensia atau koma yang masih mempunyai kemampuan mengosongkan kandung kemih spontan dan komplit. Kateter ini mungkin tersedia dalam jenis indwelling (foley) karena drainase dipertahankan dengan sedikit resiko terhadap infeksi.
4. *Bladder training* atau latihan kegel (*kegel exercises*) adalah latihan kandung kemih yang bertujuan untuk mengembangkan tonus otot dan spingter kandung kemih agar berfungsi optimal. Bladder training adalah latihan kandung kemih setelah kateter terpasang dalam waktu lama. Bladder training biasanya digunakan untuk stress inkontinensia, desakan inkontinensia, atau kombinasi keduanya yang disebut inkontinensia campuran.
5. Untuk mempraktikkan pengkajian klien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi, mempraktikkan kembali standar prosedur operasional memasang kateter pada laki-laki dan wanita, memasang kondom kateter, irigasi kandung kemih dan *bladder training*.

R. Glosarium

Anuria: tidak adanya produksi urine, biasanya ditemukan selama gagal ginjal, didefinisikan sebagai kurang dari 50 mL urine dalam periode 24 jam.

Bowel training adalah pelatihan usus untuk membantu mengembalikan gerakan usus normal pada orang yang mengalami konstipasi kronik atau eliminasi fekal yang tidak teratur. Bowel training adalah pelatihan usus membantu untuk membangun kembali gerakan usus normal pada orang yang menderita sembelit, diare, inkontinensia. Tujuannya adalah untuk membantu klien mendapatkan defekasi yang

normal dan melatih defekasi secara rutin pada klien yang mengalami gangguan pola eliminasi feses atau defekasi.

Disuria: nyeri atau kesulitan buang air kecil.

Eliminasi fekal (bowel) adalah proses pembuangan sisa metabolisme tubuh berupa feses. Defekasi adalah pengeluaran feses dari anus dan rektum. Hal ini juga disebut bowel movement. Frekuensi defekasi pada setiap orang sangat bervariasi dari beberapa kali sehari sampai 2 atau 3 kali seminggu. Gangguan eliminasi fekal meliputi konstipasi, diare, impaksi, inkontinensia, flatulen dan hemoroid.

Enema (wash out) sering disebut juga huknah atau lavement adalah suatu tindakan memasukkan suatu larutan ke dalam rektum dan kolon sigmoid. Tindakan ini diberikan untuk meningkatkan defekasi dengan merangsang peristaltik. Enema berfungsi untuk meningkatkan defekasi/pengeluaran feses dengan cara menstimulasi peristaltik. Enema juga diberikan sebagai alat transportasi obat-obatan yang menimbulkan efek lokal pada mukosa rektum. Enema dapat diklasifikasikan kedalam 4 golongan menurut cara kerja, yaitu cleansing (membersihkan), Carminative (untuk mengobati flatulen), retensi (menahan), dan mengembalikan.

Frekuensi: kebutuhan untuk buang air kecil beberapa kali pada siang hari atau malam hari (nokturia) dalam volume normal atau kurang dari normal.

Hematuria: darah dalam urin, baik yang terlihat maupun ditemukan selama analisis mikroskopis.

Impaksi fekal: penumpukan tinja dapat terjadi saat tinja terkumpul di rektum

Inkontinensa urine: keluarnya urine secara tidak sadar

Inkontinensia fekal: keluarnya feses secara tidak sengaja melalui anus atau ketidakmampuan untuk mengendalikan pengeluaran isi usus.

Inkontinensia urin: keluarnya urin secara tidak sadar.

Konstipasi: penurunan frekuensi normal buang air besar disertai dengan keluarnya tinja yang sulit atau tidak tuntas dan/atau keluarnya tinja yang sangat keras dan kering

Nokturia: kebutuhan untuk bangun di malam hari secara teratur untuk buang air kecil. Nokturia sering menyebabkan kurang tidur yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang.

Ostomi atau kolostomi adalah sebuah lubang buatan yang dibuat oleh dokter ahli bedah pada dinding abdomen untuk mengeluarkan feses. Pembuatan lubang sementara atau permanen dari usus besar melalui dinding perut untuk mengeluarkan feses. Lubang yang dibuat melalui dinding abdomen ke dalam kolon iliaka untuk mengeluarkan feses. Lubang kolostomi yang muncul dipermukaan abdomen berupa mukosa kemerahan yang disebut STOMA. Perawatan kolostomi

adalah suatu tindakan untuk membersihkan stoma kolostomi, kulit sekitar stoma, dan mengganti kantong kolostomi secara berkala sesuai kebutuhan.

S. Daftar Pustaka

- Dent, J., Harden, R. M., & Hunt, D.,(Eds). (2021). A Practical Guide for Medical Teachers, E-Book: A Practical Guide for Medical Teachers , E. Book. Elsevier health sciences.
- Harmilah (2020). Asuhan Keperawatan Pasien dengan Gangguan Sistem Perkemihan. Pustaka Baru. Yogyakarta.
- Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2022). Brunner and Suddarth's textbook of medical-surgical nursing. Wolters kluwer india Pvt Ltd.
- Ignatavicius, D. D., Workman, M. L. & Rebar, C (2017). Medical-Surgical Nursing-E-Book; concepts for Interprofessional Collaborative Care. Elsevier Health Sciences.
- Kozier, B., et al. (2008). Kozier and Erb's Fundamentals of nursing, concept, process and practic, eighth edtion. New Jersey : Pearson Education.
- Lewis, S. L. Bucher, L., Heitkemper, M.M., & Harding, M.M., (2018) . Medical-Surgical Nursing-in Canada-E-Book. Elsevier Health Sciences
- Mubarak, Wahit Iqbal.,dkk. 2015. Buku Ajar Ilmu Keperawatan Dasar Buku 2. Jakarta : Salemba Medika.
- Muttaqin, A & Sari, K, 2009, Asuhan Keperawatan Perioperatif: Konsep, Proses, Aplikasi, Jakarta: Salemba Medika.
- NANDA, 2005, Panduan Diagnosa Keperawatan (Terjemahan), Jakarta: Prima Medika.
- Potter, P.A. & Perry, A.G. (2017). Fundamentals of nursing: Concepts, process, and practice. 6th Ed. St. Louis, MI: Elsevier Mosby.
- Rhoads, J. & Meeker,B.J., (2008). Davids guide to clinical nursing skills. Philadeplphia : F.A. Davis Company.
- Tseng YL, Lin SY, Tseng HC, Wang JY, Chiu JL, Weng KT. Stress and other factors associated with colorectal cancer outpatients with temporary colostomies. Eur J Cancer Care (Engl). 2019 Jul;28(4):e13054

PROFIL PENULIS



Dewi Siyamti, S.Kep., Ns., M.Kep. Penulis lahir di Semarang pada 17 Juni 1985 dan merupakan anak pertama dari pasangan Ibu Sunariyah dan Bapak Darso. Karir di bidang keperawatan dimulai dari pendidikan diploma di AKPER Ngudi Waluyo, Program Sarjana di Universitas Ngudi Waluyo, dan Magister Keperawatan di Universitas Diponegoro. Penulis saat ini sebagai dosen dan peneliti di Universitas Ngudi Waluyo dengan homebase di Prodi D3 Keperawatan. Sebagai dosen dan peneliti, penulis berkomitmen untuk terus aktif menghasilkan karya-karya untuk berkontribusi dalam perkembangan pengetahuan keperawatan.

Korespondensi penulis: wwdewiq123@gmail.com



Ns. Sukri, S.Kep., M.Kep Lahir di Ramba Tikala, 05 Mei 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, STIKES Bhakti Pertiwi Luwu Raya Palopo dan lulus tahun 2010. Kemudian melanjutkan Profesi Ners di STIKES Bhakti Pertiwi Luwu Raya Palopo dan lulus tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sint Carolus dan lulus tahun pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2014 sebagai Ketua Prodi Ilmu Keperawatan di STIKES Nusantara Lasinrang, pada tahun 2016-2019 menjadi Wakil Ketua I Bidang Kurikulum dan Akademik STIKES Nusantara Lasinrang. Saat ini penulis bekerja di STIKES Fatima Parepare mengampu mata kuliah Keperawatan Dasar, Psikologi dan Metodologi Penelitian. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku dan publikasi, berikut beberapa judul buku dan Publikasi, Pelaksanaan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Pandemi COVID-19, Metode Slow Deep Breathing Dan Terapi Musik Bagi Pasien Hipertensi, Buku ajar falsafah dan teori keperawatan : berdasarkan Kurikulum pendidikan Ners Indonesia tahun 2021 dan Buku Ajar Psikososial Dan Budaya Dalam Keperawatan (Berdasarkan Kurikulum Pendidikan Ners Indonesia Tahun 2021), *Early Detection of Hypertension Symptoms in Pregnancy*, Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Tingkat Pengetahuan Tentang Pencegahan Hipertensi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sukrihakim95@gmail.com

PROFIL PENULIS



Tri Wahyuni Ismoyowati., S.Kep., Ns., M.Kep. Sebagai Penulis Ke-2) Lahir di Gunungkidul, 16 Juli 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Profesi pada Program Studi Keperawatan, STIK Sint. Carolus Jakarta tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di STIK Sint Carolus Jakarta dan lulus tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2013 menjadi Staf Dosen di STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta sampai tahun 2024. Saat ini penulis sebagai staf Dosen di Universitas Medika Suherman mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, reviewer Jurnal Nasional, Narasumber, dan lain-lain. Berbagai penelitian yang telah dilakukan dan dipublikasi (Buku & Artikel) pada Jurnal internasional bereputasi (Scopus) & Jurnal Nasional terindeks Sinta.



Tri Susilo, S.Kep. Ns. M.Kep. Lahir di Sragen, 02 April 1981. Pendidikan tinggi keperawatan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu berawal dari jenjang D 3 Keperawatan lulus tahun 2003, dilanjutkan program S1+Ners pada Program Studi Keperawatan, STIKES Ngudi Waluyo tahun lulus 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 keperawatan pada Universitas Diponegoro dan lulus tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2003 magang di RSDK Semarang selama 6 bulan, Tahun 2003 Menjadi Asisten Dosen skil lab di AKPER Ngudi Waluyo Ungaran, Tahun 2009 Menjadi Dosen tetap Di Prodi D 3 Keperawatan Universitas Ngudi Waluyo sampai sekarang di samping mengajar di kampus penulis juga terlibat dalam mengelola dan praktisi salah satu klinik pratama di kab. Semarang. Saat ini penulis bekerja di Universitas Ngudi Waluyo mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Gadar, Keperawatan Jiwa. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, Penulis juga aktif dalam kegiatan seminar ilmiah dan workshop sebagai penunjang keilmuan, Penulis tercatat aktif sebagai narasumber/fasilitator dan pengendali pelatihan di Medical Service Training 119. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: trisusilopandoyo@gmail.com
Motto: "Living your life well" (urip iku urup)

PROFIL PENULIS



Asnani, S. Kep. Ns. M. Ked, Lahir di Tulungagung, 11 Oktober 1971; Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu: S1 + Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Airlangga Lulus pada tahun 2003, kemudian melanjutkan ke jenjang S 2 Ilmu Kedokteran Dasar Universitas Airlangga dan lulus pada tahun 2011. Saat ini penulis bekerja di Prodi D III Keperawatan Sutopo Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, mengampu Mata Kuliah: Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Gawat Darurat dan Kritis, Keperawatan Dasar Manusia, Metodologi Keperawatan, Anatomi Fisiologi dan patofisiologi. Penulis aktif dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai Penulis buku, Publikasi, seminar, workshop, prosiding dan aktif di organisasi profesi PPNI bidang kehumasan Komisariat prodi D III Keperawatan Sutopo Surabaya. Penulis dapat dihubungi melalui email asnaniibr@gmail.com



Treesia Sujana Lahir di Bandung, 11 Juli 1982. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Keperawatan pada tahun 2000, dan S1 Keperawatan pada tahun 2009 di Program Studi Ilmu Keperawatan di STIK Immanuel Bandung. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan di Department of Paramedics, Nursing and Midwifery University of the Sunshine Coast (UniSC) Queensland Australia dan lulus tahun pada tahun 2015. Saat ini penulis sedang melanjutkan studi Doktorat di Fakultas Kedokteran Peminatan Keperawatan Universitas Padjajaran Bandung. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2003 hingga 2008 sebagai Perawat Hemodialisa di RS Khusus Ginjal Ny. RA Habibie Bandung. Setelah memiliki gelar Sarjana lalu berpindah ke bidang Akademis sebagai Staff Akademik di Prodi S1 Keperawatan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga Jateng sejak tahun 2011 hingga 2020. Saat ini penulis kembali mengabdikan diri di almamater penulis yaitu di Institut Kesehatan Immanuel (Ikes Immanuel) Bandung sejak tahun 2022. Penulis sejak lama memiliki passion dalam Keperawatan Medikal Bedah (KMB) dan mengampu mata kuliah KMB serta Keperawatan Dasar. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai peneliti, penulis buku, publikasi dan diseminasi penelitian dengan menjadi pembicara seminar baik seminar Nasional maupun Internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: tsujana.immanuelinstitute@gmail.com

Motto: "A pyramid is started by moving a block of stone, don't think too much and start with a single step"

PROFIL PENULIS



Ns. Ida Zuhroidah, S.Kep., M.Kes Lahir di Pasuruan, 09 Mei 1979. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Keperawatan pada Poltekkes Kemenkes Malang lulus tahun 2001, Pendidikan S1 dan Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Brawijaya lulus tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sebelas Maret dan lulus tahun pada tahun 2011, Mahasiswa S3 pada Universitas Sebelas Maret Sejak 2025. Riwayat pekerjaan sejak 2002 dosen di Akademi Keperawatan Pemkot Pasuruan. Saat ini penulis bekerja di Prodi D3 Keperawatan Kampus Kota Pasuruan Fakultas Keperawatan Universitas Jember mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Gawat Darurat, Farmakologi, Promosi Kesehatan, Wawasan Lingkungan dan Pertanian Industrial. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, aktif dalam kegiatan organisasi profesi sebagai sekretaris DPD PPNI Kota Pasuruan, anggota Divisi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pengurus Wilayah HIPGABI Jawa Timur. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ida.akper@unej.ac.id



Ns. Hardin S.Kep., M.Kep. Lahir di Malalin Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan, 25 November 1982. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1+Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Hasanuddin tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan pada Universitas Hasanuddin dan lulus tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2005-2010 sebagai perawat pelaksana di Puskesmas Latimojong Kabupaten Luwu. Saat ini penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kamus Arunika mengampu mata kuliah Metodologi Keperawatan, Dokumentasi Keperawatan, dan Keperawatan Medikal Bedah. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, workshop dan pelatihan ilmu keperawatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: hardin.nunung@gmail.com

PROFIL PENULIS



Ns. Harmilah, S.Pd, S.Kep, M. Kep, Sp. KMB. dilahirkan di Bantul tanggal 3 Juli 1968. Pendidikan Ahli Madya Keperawatan diselesaikan di AKPER Depkes Yogyakarta (1989), Pendidikan S1 Pendidikan diselesaikan di IKIP Yogyakarta (1994), Pendidikan Pendidikan Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners di Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Gadjah Mada (2003). Pendidikan Magister Keperawatan Medikal Bedah dan Program Spesialis Keperawatan Medikal Bedah diselesaikan di Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (2009).

Sejak 1991 sampai sekarang menjadi dosen di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dengan bidang peminatan keperawatan medical bedah, keperawatan dasar manusia, keperawatan diabetes mellitus. Sejak tahun 2019 menjadi Asesor BKD. Penulis telah mengikuti pelatihan: TOT Keperawapan Medikal Bedah (KMB) angkatan I (2020) , Pelatihan Pemeriksaan Fisik KMB (2018) Pelatihan Pembimbingan Praktik Klinik/Profesi (2018), Pelatihan Virtual Perawatan Paliatif (2021), Pelatihan OSCE (2021), Pelatihan SLR (2021). Pelatihan Penguji OSCE (2021), Reviewer Soal CASN Kemenkes tahun 2021. Pelatihan Penyelia Pusat Uji Kompetensi Mahasiswa bidang Kesehatan tahun 2023.

SINOPSIS BUKU

Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah disusun sebagai sumber belajar yang komprehensif dan aplikatif bagi mahasiswa keperawatan, dosen, serta praktisi di bidang kesehatan. Buku ini menyajikan dasar-dasar keperawatan medikal bedah yang menjadi fondasi penting dalam pembentukan kompetensi klinis perawat, terutama dalam menghadapi berbagai kondisi penyakit akut dan kronis yang membutuhkan penanganan medik dan/atau bedah.

Disusun berdasarkan pendekatan proses keperawatan, buku ini memuat materi secara sistematis mulai dari konsep dasar keperawatan medikal bedah, penatalaksanaan gangguan pada berbagai sistem tubuh (kardiovaskular, pernapasan, pencernaan, neurologi, muskuloskeletal, dan lain-lain), hingga penerapan asuhan keperawatan berbasis evidence-based practice. Setiap bab dilengkapi dengan ilustrasi, studi kasus, dan pertanyaan reflektif untuk membantu pembaca mengaitkan teori dengan praktik nyata di lapangan.

Keunggulan buku ini terletak pada penyajian materi yang mudah dipahami, relevan dengan kebutuhan praktik klinis, serta mengacu pada kurikulum pendidikan keperawatan dan standar kompetensi nasional. Diharapkan, buku ini tidak hanya menjadi pegangan belajar yang solid, tetapi juga mampu menumbuhkan pemahaman kritis, keterampilan klinis, dan empati dalam merawat pasien dengan masalah medikal maupun bedah.

Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah disusun sebagai sumber belajar yang komprehensif dan aplikatif bagi mahasiswa keperawatan, dosen, serta praktisi di bidang kesehatan. Buku ini menyajikan dasar-dasar keperawatan medikal bedah yang menjadi fondasi penting dalam pembentukan kompetensi klinis perawat, terutama dalam menghadapi berbagai kondisi penyakit akut dan kronis yang membutuhkan penanganan medik dan/atau bedah.

Disusun berdasarkan pendekatan proses keperawatan, buku ini memuat materi secara sistematis mulai dari konsep dasar keperawatan medikal bedah, penatalaksanaan gangguan pada berbagai sistem tubuh (kardiovaskular, pernapasan, pencernaan, neurologi, muskuloskeletal, dan lain-lain), hingga penerapan asuhan keperawatan berbasis evidence-based practice. Setiap bab dilengkapi dengan ilustrasi, studi kasus, dan pertanyaan reflektif untuk membantu pembaca mengaitkan teori dengan praktik nyata di lapangan.

Keunggulan buku ini terletak pada penyajian materi yang mudah dipahami, relevan dengan kebutuhan praktik klinis, serta mengacu pada kurikulum pendidikan keperawatan dan standar kompetensi nasional. Diharapkan, buku ini tidak hanya menjadi pegangan belajar yang solid, tetapi juga mampu menumbuhkan pemahaman kritis, keterampilan klinis, dan empati dalam merawat pasien dengan masalah medikal maupun bedah.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-61-6



9

786347

294616